
Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do. During the past several years an important part of mathematics has been transformed from an Art to a Science: No longer do we need to get a brilliant insight in order to evaluate sums of binomial coefficients, and many similar formulas that arise frequently in practice; we can now follow a mechanical procedure and discover the answers quite systematically. [...] Science advances whenever an Art becomes a Science. and the state of the Art advances too, because people always leap into new territory once they have understood more about the old.

Donald Knuth, în prefața cărții $A=B$ de M. Petkovšek, H. S. Wilf, D. Zeilberger (1995)

Cuprins

I	Geometrie vectorială și analitică	1
1	Elemente de geometrie vectorială	1
1.1	Vectori în spațiu	1
1.2	Produs scalar în $\mathcal{V}_3$ și ortogonalitate	2
1.3	Produs vectorial	4
1.4	Produs mixt în $\mathcal{V}_3$	5
2	Elemente de geometrie analitică	6
2.1	Reper cartezian, coordonate carteziene	6
2.2	Ecuția unui plan în spațiu	7
2.3	Ecuțiile unei drepte în spațiu	8
2.4	Geometria planului și a dreptei	9
II	Algebră liniară	11
1	Vectori și matrice	11
1.1	Introducere	11
1.2	Interpretarea geometrică a vectorilor	13
1.3	Operații cu vectori	14
1.4	Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori	15
1.5	Proprietățile operațiilor cu vectori	15
2	Spații vectoriale	17
2.1	Spații vectoriale – definiție, exemple	17
2.2	Combinatii liniare	19
2.3	Interpretarea geometrică a combinațiilor liniare	20
2.4	Liniar independența unei mulțimi (finite) de vectori	21
2.5	Verificarea liniar independenței vectorilor coloană	24
2.6	Interpretarea geometrică a liniar (in)dependenței	25
3	Subspații vectoriale	27
3.1	Subspații vectoriale: operații și relații	28

3.2	Subspațiile vectoriale asociate unei matrice.	30
3.3	Subspațiul generat de o mulțime finită de vectori	33
3.4	Combinatii liniare și imaginea unei matrice	33
4	Baze, dimensiune și coordonate	35
4.1	Bază a unui spațiu vectorial	35
4.2	Baze și coordonate	37
4.3	Bază/liniar independență/generatori	39
4.4	Dimensiunea unui subspațiu vectorial	42
4.5	Matricea de trecere de la o bază la altă bază	43
4.6	Schimbarea coordonatelor la schimbarea bazei	45
5	Aplicații liniare și matrice	46
5.1	Preliminarii	46
5.2	Aplicații liniare	47
5.3	Subspațiile vectoriale asociate unei aplicații liniare	49
5.4	Matricea asociată unei aplicații liniare	51
6	Matrice și endomorfisme diagonalizabile	56
6.1	Valori și vectori proprii	56
6.2	Criteriul de diagonalizare	59
6.3	Diagonalizarea matricelor 2x2	63
7	Spații euclidiene	66
7.1	Produs scalar	67
7.2	Ortogonalitate și proiecție	72
7.3	Matrice ortogonale și descompunerea QR a unei matrice	81
7.4	Aproximarea soluției unui sistem linar incompatibil	83
7.5	Aplicație: dreapta de regresie	86
7.6	Aplicații: rotații 2D și 3D	87
8	Matrice simetrice	92
8.1	Descompunere spectrală	92
8.2	Forme pătratice. Conice și cuadrice	95
8.3	Descompunerea valorilor singulare (SVD)	102

III	Ecuatii diferențiale liniare	109
1	Ecuatii diferențiale de ordinul I	109
1.1	Noțiuni introductive	109
1.2	EDF liniare de ordinul I	111
1.3	Aplicații	115
2	Sisteme de ecuații diferențiale liniare	116
2.1	Cazul omogen	117
2.2	Cazul omogen $n = 2$	119
2.3	Aplicații	129
2.4	Cazul neomogen	136
3	Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior	139
3.1	Noțiuni generale	139
3.2	Cazul omogen	139
3.3	Cazul omogen ($n = 2$)	140
3.4	Cazul omogen	144
3.5	Cazul neomogen	145
3.6	Metoda derivării și eliminării	150
A	Mulțimi	152
B	Relații binare	154
B.1	Preliminarii	154
B.2	Relații de echivalență	155

Capitolul I

Geometrie vectorială și analitică

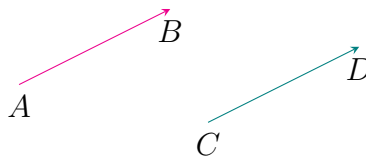
1 Elemente de geometrie vectorială

1.1 Vectori în spațiu

Spațiul vectorilor geometrici $\mathcal{V}_3$, care reprezintă suportul tuturor interpretărilor geometrice din algebra liniară, se construiește astfel: fie S_3 spațiul geometric definit prin axiomele lui Euclid (numit încă și spațiul fizic uzual), ale cărui elemente sunt punctele.

Orice pereche ordonată de puncte $(A, B) \in S_3 \times S_3$, se numește **segment orientat** cu originea în A și extremitatea în B . Dacă punctele A și B sunt distincte, atunci acestea determină în mod unic o dreaptă, numită **dreapta suport** a segmentului orientat (direcția). Sensul segmentului orientat este dat perechea *ordonată* (A, B) , iar lungimea (modulul) de distanță între punctele A și B .

Spunem că două segmente orientate (A, B) și (C, D) sunt **echipolente** și scriem $(A, B) \sim (C, D)$ dacă au aceeași direcție, același sens și aceeași lungime (echivalent, $ABDC$ este un paralelogram):



Relația de echipolență $\sim$ este o **relație de echivalență** pe mulțimea segmentelor orientate (**produsul cartezian**) $S_3 \times S_3$.

Mulțimea tuturor segmentelor orientate, echipolente cu un segment orientat dat, se numește **vector geometric**. Un vector geometric este deci **clasa de echivalență** a tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat.

Mulțimea tuturor vectorilor geometrici se notează $\mathcal{V}_3$. Mulțimea $\mathcal{V}_3$ este deci **mulțimea factor** $S_3 \times S_3 / \sim$. Vectorul geometric reprezentat de segmentul orientat $(A, B) \in S_3 \times S_3$ (clasa de echivalență a segmentului orientat (A, B)) va fi notat $\overline{AB}$. Dacă capetele segmentelor orientate nu sunt relevante, vectorii se vor nota cu caractere îngroșate **a, b, c**, etc.

Segmentul orientat nul se notează (A, A) , $A \in S_3$ iar clasa de segmente echipolente cu segmentul orientat nul se numește **vector nul** și se notează cu **0**.

Direcția, sensul și lungimea unui vector geometric $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ definit printr-o clasă de segmente orientate echipolente, coincide cu direcția, sensul și lungimea acestor segmente.

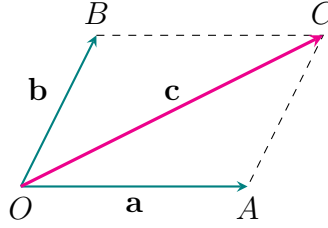
Norma (lungimea) vectorului $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ se notează $\|\mathbf{a}\|$.

Doi vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$ sunt egali dacă sunt determinați de aceeași clasă de segmente orientate echipolente.

Doi vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$ cu aceeași direcție se numesc **coliniari** (sau **paraleli**).

Adunarea a doi vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$ se face după regula paralelogramului, alegând ca reprezentanți în fiecare din cele două clase, segmentele orientate (O, A) , respectiv (O, B) cu originea comună în

punctul $O \in S_3$. Vectorul geometric notat cu $\mathbf{c}$ și echipolent cu segmentul orientat (O, C) reprezentând diagonala paralelogramului construit cu segmentele orientate (O, A) și (O, B) se numește *suma vectorilor $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$* și se notează $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$.



Produsul unui scalar $\lambda \in \mathbb{R}$ cu un vector $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ se notează $\lambda\mathbf{a}$ și reprezintă un vector de aceeași direcție cu $\mathbf{a}$, același sens cu $\mathbf{a}$ dacă $\lambda > 0$ și cu sens opus dacă $\lambda < 0$ și având lungimea (norma) $\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \|\mathbf{a}\|$. În cazul $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ sau $\lambda = 0$, se consideră $\lambda\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Mulțimea $\mathcal{V}_3$ în raport cu adunarea vectorilor și înmulțirea cu scalari din $\mathbb{R}$ formează un spațiu vectorial peste corpul numerelor reale (Definiția 2.1).

Observație 1.1. Vectorii $\mathbf{a}$ și $\lambda\mathbf{a}$ unde $\lambda \in \mathbb{R}$ și $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ sunt coliniari. De asemenea vectorii $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\mathbf{0}\}$, sunt coliniari dacă și numai dacă există $\lambda \in \mathbb{R}$, unic astfel ca $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$.

Observație 1.2. Analog, putem considera S_1 mulțimea punctelor de pe o dreaptă, respectiv S_2 mulțimea punctelor dintr-un plan. Repetând construcția de mai sus (segmente orientate și vectori liberi), se obțin spațiile vectoriale $\mathcal{V}_1$, respectiv $\mathcal{V}_2$ întâlnite în matematica din liceu.

1.2 Produs scalar în $\mathcal{V}_3$ și ortogonalitate

Produs scalar

Definiție 1.3. Se numește **produs scalar** în $\mathcal{V}_3$ aplicația $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \rightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ unde $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$, iar $\theta \in [0, \pi]$ este măsura unghiului dintre $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$. În cazul $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ sau $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, unghiul θ nu este definit, dar se consideră $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$.

Proprietățile produsului scalar sunt următoarele:

- $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ (simetrie);
- $\langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ (distributivitate la dreapta);
- $\langle \lambda\mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$;
- $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \geq 0$ și $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = 0$, dacă și numai dacă $\mathbf{a} = \mathbf{0}$,
pentru orice $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{V}_3$ și $\lambda \in \mathbb{R}$.

Observație 1.4. Datorită simetriei, rezultă și distributivitatea la stânga $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle$ și $\langle \mathbf{a}, \lambda\mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, oricare ar fi $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$ și $\lambda \in \mathbb{R}$.

Spațiul $\mathcal{V}_3$ înzestrat cu produsul scalar precizat se numește **spațiu euclidian**.

Norma oricărui vector $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ se poate scrie cu ajutorul produsului scalar astfel: $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$, respectiv $\|\mathbf{a}\|^2 = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle$.

Pentru orice vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$, are loc inegalitatea **Cauchy-Schwartz**

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \quad (1)$$

cu egalitate dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$ sunt coliniari.

Vectori ortogonali

Definiție 1.5. Doi vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$ se numesc **ortogonali** dacă $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

Bază ortonormală

Definiție 1.6. Se numește **bază ortonormală** în $\mathcal{V}_3$, o mulțime formată din trei vectori ortogonali doi câte doi, având fiecare norma egală cu unitatea.

În continuare, fixăm în $\mathcal{V}_3$, baza ortonormală $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$, care satisface condițiile $\langle \mathbf{i}, \mathbf{j} \rangle = \langle \mathbf{j}, \mathbf{k} \rangle = \langle \mathbf{k}, \mathbf{i} \rangle = 0$ și $\|\mathbf{i}\| = \|\mathbf{j}\| = \|\mathbf{k}\| = 1$.

Expresia produsului scalar în raport cu baza $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ este

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad (2)$$

unde $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$.

Norma vectorului $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$, este

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad (3)$$

Inegalitatea Cauchy-Schwartz 1 în raport cu baza $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ devine

$$\left| \sum_{i=1}^3 a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^3 b_i^2} \quad (4)$$

Exemplu 1.7. Lucrul mecanic efectuat de o forță $\mathbf{F}$, care acționează în unitatea de timp asupra unui punct material care se deplasează cu viteza $\mathbf{v}$, coincide cu produsul scalar $\langle \mathbf{F}, \mathbf{v} \rangle$.

Unghiul vectorilor $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$ este

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}, \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\mathbf{0}\} \quad (5)$$

De exemplu, pentru $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ și $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Proiecție ortogonală

Propoziție 1.8. Fie vectorii $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ și $\mathbf{b} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\mathbf{0}\}$. Atunci vectorul $\frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b}$ este **proiecția ortogonală** a lui $\mathbf{a}$ pe $\mathbf{b}$. Vom nota $\text{pr}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b}$.

Să reținem că lungimea proiecției este $\|\text{pr}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}\| = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{b}\|} = \|\mathbf{a}\| |\cos \theta|$, unde θ este unghiul dintre vectorii $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$. Folosind aceasta, produsul scalar a doi vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ se exprimă prin relația

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| = \|\mathbf{a}\| \|\text{pr}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}\| = \|\mathbf{b}\| \|\text{pr}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}\| \quad (6)$$

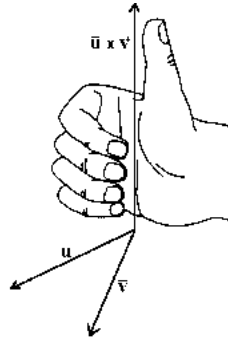
1.3 Produs vectorial

Produs vectorial

Definiție 1.9. Se numește **produs vectorial** în $\mathcal{V}_3$, aplicația $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \rightarrow \mathcal{V}_3$, $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \rightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ unde vectorul $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ (în ipoteza că $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$ sunt necoliniari) este definit astfel:

- 1) $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$, unde θ este unghiul dintre $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$;
- 2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ este perpendicular pe planul determinat de $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$;
- 3) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ are sensul dat de regula burghiului (regula mâinii drepte).

Dacă $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$ sunt coliniari sau unul dintre ei este nul, se consideră $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.



Produsul vectorial are următoarele proprietăți:

- $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$ (anticomutativitate);
- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$, $\mathbf{c} \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{b}$ (distributivitate);
- $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$;
- $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2$ (identitatea Lagrange),
unde $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{V}_3$ și $\lambda \in \mathbb{R}$.

În raport cu baza ortonormată $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ produsul vectorial al vectorilor $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$, este dat prin determinantul simbolic

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k} \quad (7)$$

Exemplu 1.10. Momentul unei forțe $\overrightarrow{AB}$ aplicată în punctul $A \in S_3$ în raport cu un punct fixat O , este $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{AB}$.

Condiția de coliniaritate a trei puncte $M_i \in S_3$, $i = 1, 2, 3$ se poate scrie cu ajutorul produsului vectorial astfel: $\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \mathbf{0}$. Echivalent, doi vectori $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ sunt coliniari dacă și numai dacă $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

Fie vectorii $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{V}_3$. Produsele $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ se numesc **produse dublu vectoriale** și se pot calcula cu ajutorul **formulelor lui Gibbs**:

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} &= \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle \mathbf{b} - \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle \mathbf{a} \\ \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle \mathbf{b} - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \mathbf{c} \end{aligned} \quad (8)$$

Observație 1.11. Atenție: produsul vectorial în $\mathcal{V}_3$ nu este asociativ! Totuși, satisface o formă mai slabă de asociativitate, cunoscută ca **identitatea Lie-Jacobi**

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad (9)$$

motiv pentru care $\mathcal{V}_3$ este o **algebră Lie**¹.

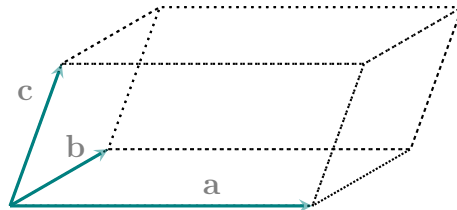
1.4 Produs mixt în $\mathcal{V}_3$

Produs mixt

Definiție 1.12. Se numește **produs mixt** în $\mathcal{V}_3$, aplicația $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle, \quad \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{V}_3$$

Modulul (valoarea absolută) a produsul mixt $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ este volumul paralelipipedului construit pe reprezentanții cu originea comună a celor trei vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$.



Proprietăți:

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Lie_algebra.

- Produsul mixt $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ este invariant la permutări circulare

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

- Produsul mixt $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ își schimbă semnul dacă oricare doi vectori se schimbă între ei,

$$(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b}) = (\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a}) = -(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

- Produsul mixt $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ este nenul dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ sunt necoplanari.
- În raport cu baza ortonormală $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$, produsul mixt are expresia

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (10)$$

unde $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$, $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$.

Exemplu 1.13. Înălțimea tetraedrului construit cu vectorii necoplanari $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, corespunzătoare feței determinată de $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$ este

$$h_{\mathbf{a}, \mathbf{b}} = \frac{|(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|}{\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|}$$

2 Elemente de geometrie analitică

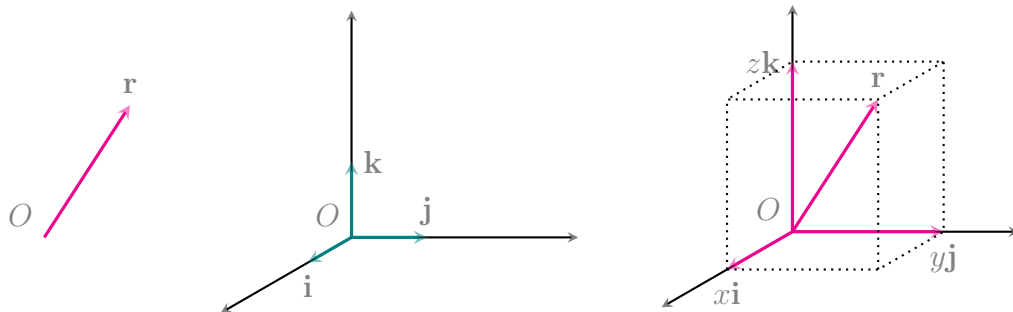
2.1 Reper cartezian, coordonate carteziene

Fixăm un punct $O \in S_3$ pe care îl vom numi **origine**; putem atunci stabili o corespondență bijectivă $\varphi_O : S_3 \rightarrow \mathcal{V}_3$, $M \mapsto \varphi_O(M) = \mathbf{r}$, unde vectorul $\mathbf{r}$ corespunde segmentului orientat $(O, M) \in S_3 \times S_3$, cu originea O și extremitatea în M .

Vectorul geometric $\mathbf{r}$, se numește **vector de poziție** al punctului M în raport cu originea $O \in S_3$.

Dacă în $\mathcal{V}_3$ fixăm o bază ortonormală $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ atunci $\mathbf{r}$ se descompune unic sub forma

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (11)$$



Scalarii $x, y, z \in \mathbb{R}$ se numesc *coordonatele* vectorului $\mathbf{r}$ în raport cu baza ortonormală $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$. Din relația (11) se obține $x = \mathbf{r} \cdot \mathbf{i}$, $y = \mathbf{r} \cdot \mathbf{j}$, $z = \mathbf{r} \cdot \mathbf{k}$. Deci conform cu (6), coordonatele vectorului $\mathbf{r}$ coincid în ordine cu lungimile proiecțiilor ortogonale ale vectorului $\mathbf{r}$ pe versorii $\mathbf{i}, \mathbf{j}$, respectiv $\mathbf{k}$.

Aplicația

$$\psi : \mathcal{V}_3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \psi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

este un izomorfism de spații vectoriale și, împreună cu bijecția φ_O , permite practic identificarea mulțimilor S_3 , $\mathcal{V}_3$ și $\mathbb{R}^3$ prin corespondența:

$$\begin{array}{ccc} \text{punct } M \in S_3 & & \\ \updownarrow & & \\ \text{vectorul de poziție al acestuia } \mathbf{r} \in \mathcal{V}_3 & & \\ \updownarrow & & \\ \text{tripletul } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \text{ format cu coordonatele lui } \mathbf{r} \text{ în raport cu baza ortonormată aleasă} & & \end{array}$$

Definiție 2.1. Ansamblul $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ se numește **reper cartezian ortonormal**, cu originea în punctul O .

Notăm cu $A, B, C \in S_3$ punctele pentru care avem $\overrightarrow{OA} = \mathbf{i}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{j}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{k}$. Vectorii $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ determină **semiaxele** reperului care se notează respectiv Ox, Oy, Oz . Coordonatele (x, y, z) ale vectorului $\mathbf{r}$ în raport cu baza $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ se numesc **coordoanatele carteziene ortonormate** ale punctului M , în reperul ortonormat $\{O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.

2.2 Ecuația unui plan în spațiu

Fie punctul $M_0 \in S_3$ și $\mathbf{r}_0 \in \mathcal{V}_3$ vectorul de poziție corespunzător.

- 1) **Ecuația vectorială a planului** care trece prin punctul M_0 și are vectorul normal $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\mathbf{0}\}$, este

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (12)$$

- 2) Punctele din S_3 , ale căror coordonate carteziene (x, y, z) verifică ecuația

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (13)$$

unde $A, B, C, D \in \mathbb{R}$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$, sunt coplanare și reciproc. Ecuația (13) se numește **ecuația generală a planului** (sub formă carteziană implicită).

- 3) Planul determinat de un punct $M_0 \in S_3$ având vectorul de poziție $\mathbf{r}_0 \in \mathcal{V}_3$, și de doi vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}_3$, necoliniari (ai căror reprezentanți sunt cu originea în M_0) are **ecuația parametrică**

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + u\mathbf{a} + v\mathbf{b}, \quad u, v \in \mathbb{R} \quad (14)$$

În coordonate, ecuația 14 conduce la ecuațiile parametrice

$$x = x_0 + ua_1 + vb_1, \quad y = y_0 + ua_2 + vb_2, \quad z = z_0 + ua_3 + vb_3$$

unde $\mathbf{r}_0 = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$, $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$.

Ecuația (14) se mai poate scrie în formă vectorială

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$$

iar în coordonate obținem o ecuație carteziană de forma

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (15)$$

- 4) Planul determinat de punctele necoliniare M_i de coordonate (x_i, y_i, z_i) , $i = 1, 2, 3$, are ecuația carteziană

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

care se scrie echivalent astfel: $\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$. În particular, pentru $M_1(a, 0, 0)$,

$M_2(0, b, 0)$, $M_3(0, 0, c)$, cu a, b, c nenule, se obține **ecuația planului prin tăieturi**

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1 = 0 \quad (16)$$

Ecuațiile planelor de coordonate xOy , yOz , zOx sunt respectiv $z = 0$, $x = 0$, $y = 0$.

2.3 Ecuațiile unei drepte în spațiu

- 1) Ecuația vectorială a dreptei, care trece prin punctul M_0 , cu vectorul de poziție $\mathbf{r}_0$, paralelă cu vectorul $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ este

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \times \mathbf{a} = \mathbf{0} \quad \text{sau echivalent} \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (17)$$

În coordonate, obținem **ecuațiile parametrice ale dreptei**

$$\begin{aligned} x &= x_0 + ta_1 \\ y &= y_0 + ta_2 \\ z &= z_0 + ta_3, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (18)$$

unde $\mathbf{r}_0 = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$, iar $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$. Ecuațiile (18) se pot scrie sub formă carteziană,

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3} \quad (19)$$

și sunt numite **ecuațiile canonice ale dreptei**. Vectorul $\mathbf{a}$ se numește **vector director** al dreptei iar a_1, a_2, a_3 parametri directori.

- 2) Ecuațiile dreptei care trece prin punctele distincte $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2$, este

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

- 3) Toate punctele din S_3 , ale căror coordonate carteziene (x, y, z) verifică ecuațiile

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \quad (20)$$

unde $A_i, B_i, C_i, D_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2$ și $\text{rang} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2$, se află pe o dreaptă în spațiu și reciproc. Ecuațiile (20) se numesc **ecuațiile carteziene implicite** ale dreptei determinată de intersecția a două plane.

2.4 Geometria planului și a dreptei

- 1) Unghiul diedru θ a două plane secante, de ecuații $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, respectiv $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ este egal sau suplementar cu unghiul dintre normalele celor două plane și se calculează cu formula

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2}{\|\mathbf{N}_1\| \|\mathbf{N}_2\|}, \quad \theta \in [0, \pi] \quad (21)$$

unde $\mathbf{N}_i = A_i\mathbf{i} + B_i\mathbf{j} + C_i\mathbf{k}$, $i = 1, 2$ sunt vectorii normali la cele două plane.

- 2) Unghiul θ dintre o dreaptă de vector director $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ și un plan care are vectorul normal $\mathbf{N} \neq \mathbf{0}$, este dat de formula

$$\sin \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{N}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{N}\|} \quad (22)$$

- 3) Fie $\mathcal{D} \subset S_3$ o dreaptă determinată de intersecția a două plane, având ecuațiile (20).

Definiție 2.2. Mulțimea tuturor planelor care trec prin dreapta $\mathcal{D}$ se numește **fascicul** de plane. **Ecuația carteziană a fasciculului de plane** este

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \quad (23)$$

Exemplu 2.3. (a) Ecuația planului care trece prin $M_0(1, 2, 1)$ și prin dreapta de ecuații $x + y - z - 1 = 0$, $x + 2y - 4z = 0$, are forma

$$\lambda(x + y - z - 1) + \beta(x + 2y - 4z) = 0$$

Întrucât $M_0(1, 2, 1)$ verifică această ecuație se obține $\lambda + \mu = 0$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$. Deci, ecuația planului este $y - 3z + 1 = 0$.

- (b) Ecuația tuturor planelor care trec prin axa Oz este

$$\lambda x + \mu y = 0, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

- 4) **Distanța** de la un punct $M_1 \in S_3$, al cărui vector de poziție este $\mathbf{r}_1$, la o dreaptă $\mathcal{D}$ având ecuația (17) este

$$d(M_1, \mathcal{D}) = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|} \|\mathbf{a} \times (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)\| \quad (24)$$

- 5) **Distanța** de la punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ la planul $\pi \subset S_3$, dat prin ecuația (13) este

$$d(M_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (25)$$

- 6) **Distanța** între dreptele $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$, neparalele, având ecuațiile vectoriale de forma (17), $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) \times \mathbf{a}_1 = 0$, $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{a}_2 = 0$, unde $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{0}$, este

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)|}{\|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2\|} \quad (26)$$

Dacă $d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) \neq 0$, dreptele sunt necoplanare, iar dacă $d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = 0$, dreptele sunt concurente.

Observație 2.4. În cazul când dreptele sunt paralele, distanța între ele este egală cu distanța de la un punct arbitrar al uneia la cealaltă și se calculează cu formula 24.

- 7) Dacă ρ și ρ^* sunt vectorii de poziție a două puncte simetrice în raport cu o dreaptă $\mathcal{D}$, dată prin ecuațiile 17, atunci are loc relația

$$\rho^* = 2\mathbf{r}_0 - \rho + 2 \frac{(\rho - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a} \quad (27)$$

- 8) Dacă ρ și ρ' sunt vectorii de poziție a două puncte simetrice față de un plan $\pi \subset S_3$ dat prin ecuația 12, atunci

$$\rho' = \rho - 2 \frac{(\rho - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|^2} \mathbf{N} \quad (28)$$

- 9) Fie $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ o bază în $\mathcal{V}_3$ iar $\{\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}'\} \subset \mathcal{V}_3$ baza reciprocă acestora $\mathbf{a}' = \lambda(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, $\mathbf{b}' = \lambda(\mathbf{c} \times \mathbf{a})$, $\mathbf{c}' = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, unde $\lambda = \frac{1}{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}}$. Considerăm sistemul de ecuații vectoriale în necunoscuta $\mathbf{a} \in \mathcal{V}_3$ (reprezentând vectorul de poziție al punctului obținut prin intersecția a trei plane),

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \alpha_1, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \alpha_2, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \alpha_3,$$

unde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$. Atunci soluția sistemului este unică și are forma

$$\mathbf{a} = \alpha_1 \mathbf{a}' + \alpha_2 \mathbf{b}' + \alpha_3 \mathbf{c}'$$

(Aceasta este varianta vectorială a regulii lui Cramer pentru rezolvarea unui sistem liniar de trei ecuații cu trei necunoscute, cu determinant nenul).

Capitolul II

Algebră liniară

Algebra is the offer made by the devil to the mathematician. The devil says: "I will give you this powerful machine, and it will answer any question you like. All you need to do is give me your soul: give up geometry and you will have this marvellous machine."

Michael Atiyah. *Mathematics in the 20th Century*, American Mathematical Monthly, 108:7(2001), 654-666

1 Vectori și matrice

1.1 Introducere

Informal, un vector este o listă finită ordonată de numere și scrisă pe coloană sau pe linie, cu sau fără paranteze rotunde/pătrate, cu virgulă sau fără, cum ar fi de exemplu

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1.2 + i \\ 0 \\ -3.16i \\ 4 \end{pmatrix}$$

În funcție de domeniul în care se întâlnesc, vectorii se mai numesc și secvențe, tupluri, șiruri, liste, cuvinte, etc.

Conceptul de vector a fost utilizat în învățământul preuniversitar la Geometrie sau la Fizică. În acest curs vom aborda vectorii sub aspect **algebric**, urmând să utilizăm exemplele geometrice ca suport intuitiv.

Până la finalul acestui capitol, veți întâlni (cel puțin!) trei importante exemple de aplicare în Computer Science a noțiunilor studiate: compresia imaginilor, recunoașterea fețelor și algoritmul PageRank utilizat în motorul de căutare Google pentru sortarea rezultatelor căutării în funcție de importanța acestora.

Vector

Definiție 1.1. Vom numi **vector** o matrice cu o singură coloană.

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Componentele vectorului sunt $v_1, \dots, v_n$, iar $n \in \mathbb{N}^*$ este numărul de componente al vectorului (sau dimensiunea vectorului).

În exemplul cu care am început capitolul, $\mathbf{v}$ este un vector cu 4 componente, iar componentele sale sunt numere complexe; de exemplu, a treia componentă a sa este $v_3 = -3.16i$.

Vom nota vectorii cu simboluri îngroșate $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \dots$ etc., iar componentele acestora cu $u_i, v_i, w_i, \dots$.

Doi vectori sunt egali $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ dacă și numai dacă au același număr de componente $n \in \mathbb{N}^*$, și aceleași componente $u_i = v_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Fie $\mathbb{k}^n$ mulțimea vectorilor cu n componente din mulțimea $\mathbb{k}$. Pentru Algebra liniară, vom avea nevoie de o structură de corp comutativ pe $\mathbb{k}$. Reamintim pe scurt că un corp comutativ este o mulțime $\mathbb{k}$ înzestrată cu două operații notate uzual $+$ și $\cdot$, și două constante 0 și 1, astfel încât $(\mathbb{k}, +, 0)$ este grup abelian, $(\mathbb{k}, \cdot, 1)$ este monoid comutativ, cele două operații distribuie una față de celalaltă, c și fiecare element din $\mathbb{k}$ diferit de 0 este inversabil în raport cu $\cdot$. Vom numi **scalari** elementele corpului $\mathbb{k}$ (în particular, și componentele vectorilor). Vom lucra cel mai des cu corpul numerelor reale $\mathbb{R}$, dar sunt cazuri în care vom utiliza corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, sau corpul claselor de resturi $\mathbb{Z}_p$, unde p este un număr prim.

Revenind la cazul general al unui corp comutativ $\mathbb{k}$, vom numi vector **nul** vectorul cu toate componentele egale cu 0, $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$. Dacă va fi necesar, vom scrie $\mathbf{0}_n$ pentru a evidenția numărul de componente n ale vectorului nul.

Un vector **unitar** este un vector cu toate componentele nule, mai puțin una singură, egală cu 1. Iată mai jos vectorii unitari cu n componente:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (29)$$

Un vector se numește **rar** (“sparse”, în limba engleză) dacă majoritatea componentelor sale sunt nule. Vectorii unitari sunt exemple de vectori rari. Cel mai rar vector este, evident, vectorul nul.

Exemplu 1.2. 1) **RGB**. Un vector cu trei componente reale (între 0 și 255) poate reprezenta o culoare, componentele vectorului indicând intensitățile culorilor constituente – roșu (Red), verde (Green) și albastru (Blue).

$$\begin{array}{ccccc} \text{roșu} & \text{verde} & \text{albastru} & \text{galben} & \text{gri} & \text{roz} \\ \text{■} & \text{■} & \text{■} & \text{■} & \text{■} & \text{■} \end{array} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

Această reprezentare a culorilor se scrie uneori sub formă procentuală (de exemplu, nuanța de roz de mai sus este (100%, 50%, 50%)) sau convertită binar, cu valori de la 0 la 255 (deci (255, 128, 128)).

2) **Analiza formală a conceptelor.**² În multe aplicații un vector colectează informații referitoare la proprietăți diferite ale unui singur **obiect**. Componentele vectorului sunt numite de

²Interfața Om Calculator, curs anul IV.

obicei **atribute**. Se realizează astfel o ierarhie conceptuală plecând de la o mulțime de obiecte și proprietățile acestora. Fiecare concept din ierarhie reprezintă obiectele care partajează o mulțime de proprietăți. Analiza formală a conceptelor este un instrument utilizat de exemplu în extragerea de cunoștințe din date (data mining) sau învățare automată, utilizând teoria matematică a structurilor ordonate și a laticelor, pe care o vom întâlni în partea a treia a cursului.

- 3) **Prelucrarea limbajului natural.**³ Documentele pot fi percepute ca vectori într-un spațiu multi-dimensional, în care fiecare dimensiune corespunde unui cuvânt posibil. Mai precis, componenta respectivă a documentului/vectorului indică de numărul de apariții ale cuvântului corespunzător în document (1 dacă apare, 0 dacă nu). Clusterelor de documente astfel obținute corespund deseori grupurilor de documente din același domeniu.

1.2 Interpretarea geometrică a vectorilor

“Four man, who had been blind from birth, wanted to know what an elephant was like, so they asked an elephant driver for information. He led them to an elephant, and invited them to examine it, so one man felt the elephant’s leg, another its trunk, another its tail and the fourth its ear. Then they attempted to describe the elephant to one another. The first man said ‘The elephant is like a tree’. ‘No’, said the second, ‘the elephant is like a snake’. ‘Nonsense’, said the third, ‘the elephant is like a broom’. ‘You are all wrong’, said the fourth, ‘the elephant is like a fan’. And so they went on arguing amongst themselves, while the elephant stood watching them quietly.”

P.T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford University Press (2002).

Vectorii coloană cu componente reale $\mathbf{v} = (v_i)_{i=1,n} \in \mathbb{R}^n$ pot fi puși în corespondență bijectivă cu punctele unui spațiu n -dimensional. Astfel, pentru $n \leq 3$, se obțin următoarele:

- 1) $n = 0$: o mulțime cu un singur punct $\{0\}$.⁴
- 2) $n = 1$: dreapta reală $\mathbb{R}$. Fiecare vector $\mathbf{v} = (x)$ are o singură componentă $x \in \mathbb{R}$, și se poate identifica cu aceasta.

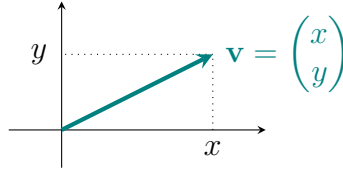


- 3) $n = 2$: planul euclidian $\mathbb{R}^2$. Mai precis, dacă notăm un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ prin $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, atunci acestuia îi corespunde un punct din plan (vârful vectorului) și reciproc, fiecărui punct (x, y) din plan îi corespunde un vector având originea în $(0, 0)$ și vârful în (x, y) , numit **vectorul**

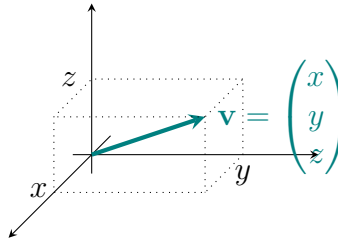
³Inteligență Artificială, curs anul IV.

⁴Vom vedea mai târziu, în partea a III-a a cursului, că mulțimea $\mathbb{R}^n$ este un exemplu de *produs cartezian*, și motivația pentru care $\mathbb{R}^0$ este o mulțime cu un singur element este determinată de cardinalitate.

de poziție asociat.



- 4) $n = 3$: spațiul euclidian (tridimensional) $\mathbb{R}^3$. Ca mai sus, există o corespondență bijectivă între punctele din spațiu (x, y, z) și vectorii de poziție asociați $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.



Intuitiv, acestea sunt două reprezentări echivalente ale aceluiași concept. În funcție însă de ceea ce dorim să obținem, putem utiliza abordarea algebrică (vectori coloană) sau geometrică (puncte în spațiul euclidian).

1.3 Operații cu vectori

Vectorii sunt matrice cu o singură coloană; în particular, operațiile cu matrice induc operații cu vectori. Vom menționa pentru moment doar două operații:

- 1) Adunarea vectorilor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

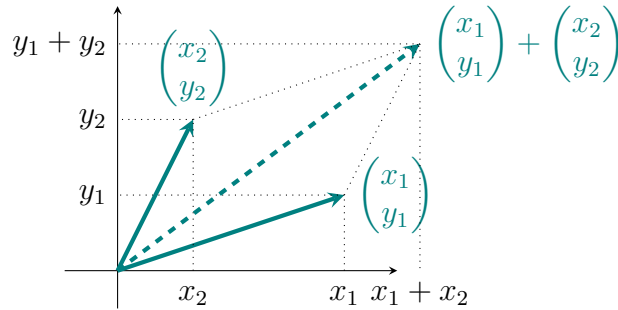
- 2) Înmulțirea vectorilor cu scalari

$$\alpha \in \mathbb{k}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^n \implies \alpha \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}$$

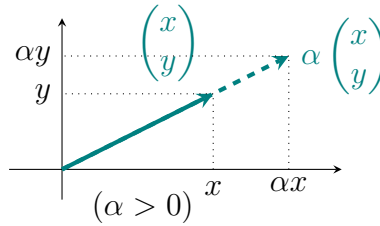
Dacă nu există pericol de confuzie, vom nota cu $\alpha \mathbf{v}$ rezultatul înmulțirii unui vector $\mathbf{v}$ cu un scalar α , în loc de $\alpha \cdot \mathbf{v}$.

1.4 Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori

- 1) Adunarea vectorilor $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$ corespunde geometric regulii paralelogramului:



- 2) Înmulțirea unui vector $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ cu un scalar α , și anume $\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix}$ conduce, din punct de vedere geometric, la un vector coliniar cu vectorul $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, având același sens, dacă scalarul α este pozitiv, respectiv de sens opus, dacă $\alpha < 0$. Pentru $\alpha = 0$ se obține vectorul nul: $0 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$.



1.5 Proprietățile operațiilor cu vectori

Întrucât operațiile cu vectori sunt de fapt operații cu matrice, verifică aceleași proprietăți, determinate de proprietățile operațiilor din corpul $\mathbb{k}$:

- 1) (a) Comutativitatea adunării vectorilor

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{k}^n$$

- (b) Asociativitatea adunării vectorilor

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{k}^n$$

- (c) Existența elementului neutru în raport cu operația de adunare a vectorilor (vectorul nul)

$$\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^n,$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{v} = \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{k}^n$$

Dacă nu există pericol de confuzie, vom nota simplu $\mathbf{0}$ în loc de $\mathbf{0}_n$.

- (d) Existența simetricului fiecărui vector în raport cu operația de adunare a vectorilor: pentru orice $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relațiile

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{v}) + \mathbf{v}$$

- 2) (a) “Asociativitatea”⁵ înmulțirii scalarilor față de înmulțirea vectorilor cu scalari

$$(\alpha\mu)\mathbf{v} = \alpha(\mu\mathbf{v}), \forall \alpha, \mu \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$$

- (b) Înmulțirea vectorilor cu scalarul 1 (elementul neutru pentru operația de înmulțire a scalarilor)

$$1\mathbf{v} = \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$$

- 3) (a) Distributivitatea înmulțirii cu scalari față de adunarea vectorilor

$$\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$$

- (b) Distributivitatea adunării scalarilor față de înmulțirea cu scalari a vectorilor

$$(\alpha + \mu)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}, \forall \alpha, \mu \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$$

⁵Formal, asociativitatea este o proprietate caracteristică unei operații binare interne, de exemplu multiplicarea scalarilor.

2 Spații vectoriale

2.1 Spații vectoriale – definiție, exemple

Generalizând modelul vectorilor coloană, se obține noțiunea de **spațiu vectorial**; informal, un spațiu vectorial este o colecție de obiecte numite vectori, înzestrată cu două operații: adunare și multiplicare (scalare) cu numere, numite scalari.

Spațiu vectorial

Definiție 2.1. Fie $\mathbb{k}$ un corp comutativ. Un **spațiu vectorial** peste corpul $\mathbb{k}$ ($\mathbb{k}$ -spațiu vectorial) este o mulțime nevidă V , ale cărei elemente le vom numi **vectori**, înzestrată cu două operații:

- 1) **adunarea** vectorilor $+: V \times V \rightarrow V$

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \implies \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$$

- 2) **multiplicarea** vectorilor cu scalari $\cdot: \mathbb{k} \times V \rightarrow V$

$$\alpha \in \mathbb{k}, \mathbf{v} \in V \implies \alpha \cdot \mathbf{v} \in V$$

care verifică următoarele relații:

- 1) (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
 (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
 (c) $\exists \mathbf{0} \in V$ astfel încât $\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
 (d) $\forall \mathbf{v} \in V \implies \exists -\mathbf{v} \in V$ astfel încât $(-\mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
- 2) (a) $\alpha \cdot (\mu \cdot \mathbf{v}) = (\alpha\mu) \cdot \mathbf{v}$
 (b) $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$
- 3) (a) $\alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \cdot \mathbf{u} + \alpha \cdot \mathbf{v}$
 (b) $(\alpha + \mu) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot \mathbf{v} + \mu \cdot \mathbf{v}$

pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \alpha, \mu \in \mathbb{k}$

Se observă cu ușurință că cele opt proprietăți de mai sus coincid cu proprietățile enumerate în secțiunea 1.5 pentru vectorii coloană. Dar pentru că acum noțiunile de spațiu vectorial/vector/scalar sunt abstracte, vom verifica în cele ce urmează validitatea următoarelor proprietăți:

Proprietăți ale operațiilor cu vectori

Propoziție 2.2. În orice $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V , au loc următoarele relații:

- 1) Vectorul nul $\mathbf{0}$ este unic.
- 2) Simetricul unui vector $\mathbf{v}$ este unic.

- 3) $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$
 4) $(-1) \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{v}$
 5) $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$
 6) $\alpha \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \alpha = 0 \text{ sau } \mathbf{v} = \mathbf{0}$
 7) $(-\alpha) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot (-\mathbf{v}) = -(\alpha \cdot \mathbf{v})$

Demonstrație. 1) Să presupunem că există doi vectori nuli, notați $\mathbf{0}_1$ și $\mathbf{0}_2$. Atunci:

$$\begin{aligned} \mathbf{0}_1 &= \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 & (\mathbf{0}_2 \text{ este element neutru pentru "+"}) \\ &= \mathbf{0}_1 & (\mathbf{0}_1 \text{ este element neutru pentru "+"}) \end{aligned}$$

2) Dacă vectorul $\mathbf{v}$ admite atât pe $-\mathbf{v}$ cât și pe $\widetilde{-\mathbf{v}}$ drept simetrice în raport cu operația "+", atunci

$$\begin{aligned} -\mathbf{v} &= -\mathbf{v} + \mathbf{0} & (\mathbf{0} \text{ este element neutru pentru "+"}) \\ &= -\mathbf{v} + (\mathbf{v} + \widetilde{-\mathbf{v}}) & (\widetilde{-\mathbf{v}} \text{ este simetricul lui } \mathbf{v} \text{ în raport cu "+"}) \\ &= (-\mathbf{v} + \mathbf{v}) + \widetilde{-\mathbf{v}} & (\text{asociativitatea "+"}) \\ &= \mathbf{0} + \widetilde{-\mathbf{v}} & (-\mathbf{v} \text{ este simetricul lui } \mathbf{v} \text{ în raport cu "+"}) \\ &= \widetilde{-\mathbf{v}} & (\mathbf{0} \text{ este element neutru pentru "+"}) \end{aligned}$$

3) Pentru orice $\mathbf{v} \in V$, avem $\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{v} = (0 + 1) \cdot \mathbf{v} = 0 \cdot \mathbf{v} + 1 \cdot \mathbf{v} = 0 \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v}$, și analog $\mathbf{v} = \mathbf{v} + 0 \cdot \mathbf{v}$. Cum elementul neutru în raport cu operația de adunare a vectorilor (vectorul nul) este unic, rezultă $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

4) Rezultă din unicitatea simetricului unui vector și din relația $\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{v} = (1 + (-1)) \cdot \mathbf{v}$, pentru orice $\mathbf{v} \in V$.

5) Avem

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \mathbf{0} &= \alpha \cdot (\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \alpha \cdot \mathbf{0} + \alpha \cdot \mathbf{0} \end{aligned}$$

de unde, adunând în ambii membri $-(\alpha \cdot \mathbf{0})$ și utilizând asociativitatea, obținem $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

6) Fie $\alpha \in \mathbb{k}$ și $\mathbf{v} \in V$ astfel încât $\alpha \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Să presupunem că $\alpha \neq 0$; atunci α este inversabil în raport cu înmulțirea scalarilor. Înmulțind relația $\alpha \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$ cu α^{-1} și ținând cont de proprietățile 2) (a) și 2) (b) din Definiția 2.1 și de formula demonstrată la punctul anterior, rezultă

$$\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{v} = (\alpha^{-1}\alpha) \cdot \mathbf{v} = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \mathbf{v}) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

7) Exercițiu.

□

Pentru simplificare, vom scrie în continuare $\alpha\mathbf{v}$ în loc de $\alpha \cdot \mathbf{v}$ pentru multiplicarea cu scalari.

Exemplu 2.3. Am întâlnit deja spațiul vectorial al vectorilor coloană cu n componente $\mathbb{k}^n$. Vom vedea ulterior că acesta este prototipic: orice spațiu vectorial *finit dimensional* este *izomorf*⁶ cu un spațiu vectorial de tip $\mathbb{k}^n$. Până atunci, să menționăm câteva de exemple naturale de spații vectoriale la care vom face referire în mod continuu pe parcursul acestui curs:

1) Spațiul vectorial al matricelor $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$, cu operațiile uzuale de adunare.

⁶Noțiunile de dimensiune a unui spațiu vectorial și de izomorfism între două spații vectoriale vor fi discutate în Secțiunile 4.1,5.

- 2) Spațiul vectorial al polinoamelor $\mathbb{k}[X]$, cu operațiile de adunare a polinoamelor și multiplicare cu scalari.
- 3) Fie M o mulțime arbitrară. Vom nota cu $\mathbb{k}^M$ mulțimea funcțiilor $f : M \rightarrow \mathbb{k}$. Atunci $\mathbb{k}^M$ devine spațiu vectorial peste corpul $\mathbb{k}$, cu operațiile definite punctual:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (\alpha f)(x) = \alpha f(x) \quad x \in M$$

unde $f, g \in \mathbb{k}^M$, $\alpha \in \mathbb{k}$.

- 4) Fiecare corp $\mathbb{k}$ este spațiu vectorial peste el însuși (se identifică cu spațiul vectorial al vectorilor coloană cu o singură componentă $\mathbb{k}^1$). În particular, corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$ este $\mathbb{C}$ -spațiu vectorial. Păstrând operația de adunare a numerelor complexe, dar restricționând multiplicarea numerelor complexe doar cu numere reale, $\mathbb{C}$ devine $\mathbb{R}$ -spațiu vectorial. Vom vedea că aceste două ultime exemple, $\mathbb{C}$ ca spațiu vectorial complex și $\mathbb{C}$ ca spațiu vectorial real, au proprietăți diferite, deși au aceeași mulțime suport $\mathbb{C}$.

2.2 Combinații liniare

Combinație liniară

Definiție 2.4. Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial. Dacă $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt vectori din V și $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ sunt scalari, vectorul

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$$

se numește **combinație liniară** a vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, cu coeficienții $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Observație 2.5. 1) Fie $V = \mathbb{k}^n$; atunci orice vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^n$ se poate scrie ca o combinație liniară a vectorilor unitari $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$:

$$\mathbf{v} = v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + v_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = v_1 \mathbf{e}_1 + \dots + v_n \mathbf{e}_n$$

De exemplu,

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 2) Vectorul nul se poate scrie întotdeauna ca o combinație liniară a oricăror vectori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, luând toți coeficienții nuli:

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \dots + 0\mathbf{v}_n$$

- 3) Orice vector $\mathbf{v}$ se poate scrie ca o combinație liniară a sa, împreună cu oricare alți vectori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$:

$$\mathbf{v} = 1\mathbf{v} + 0\mathbf{v}_1 + \dots + 0\mathbf{v}_n$$

- 4) Să menționăm și următoarele combinații liniare speciale ale vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$: mai întâi, luând toți scalarii egali cu unitatea $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 1$, obținem *suma* vectorilor

$$\mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_n$$

Al doilea exemplu se obține pentru scalarii $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$, și anume *media* vectorilor

$$\frac{1}{n} (\mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_n)$$

Acesta din urmă este un caz particular de *combinație liniară convexă* (cunoscută și sub denumirea de medie ponderată):

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n, \text{ unde } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in [0, 1], \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$$

De exemplu, $0.2\mathbf{v}_1 + 0.35\mathbf{v}_2 + 0.45\mathbf{v}_3$ este o combinație liniară convexă a vectorilor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Exemplu 2.6. 1) **Culori RGB și combinații liniare.** În exemplul 1.2.1 am văzut cum vectorii servesc la reprezentarea numerică a culorilor. Putem vizualiza fiecare asemenea vector în spațiul tridimensional. De exemplu, la adresa <https://www.geogebra.org/m/Dq2A7aRv> puteți accesa o aplicație online realizată în GeoGebra pe tema reprezentării vectoriale a culorilor: aici $(255, 0, 0)$ reprezintă roșu, $(0, 255, 0)$ - verde, $(0, 0, 255)$ - albastru. Orice altă culoare se obține ca o **combinație liniară** a acestor culori elementare.

- 2) **Sisteme cuantice.** Dacă unitatea de informație în calculatoarele clasice este bitul, cu doar două valori posibile 0 și 1, calculatoarele cuantice lucrează cu **qubiți**, reprezentați matematic sub forma unei **combinații liniare** (superpoziție de stări): $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ a qubiților elementari $|0\rangle$ și $|1\rangle$, unde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. În urma unei măsurători asupra qubitului, rezultatul va fi $|0\rangle$, cu probabilitate $|\alpha|^2$, sau $|1\rangle$, cu probabilitate $|\beta|^2$.⁷

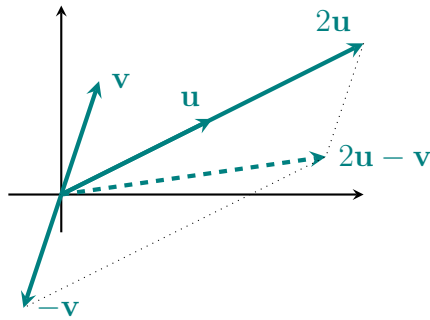
2.3 Interpretarea geometrică a combinațiilor liniare

În spațiul vectorial real $\mathbb{R}^2$, o combinație liniară formată cu un singur vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ este un vector de forma $\alpha\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix}$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$. Geometric, vectorii $\mathbf{v}$ și $\alpha\mathbf{v}$ sunt coliniari (au aceeași dreaptă suport) – a se vedea figura din Exemplul 1.4.2. Prin extensie, vom numi **vectori coliniari** orice vectori de forma $\mathbf{v}, \alpha\mathbf{v}$, unde $\mathbf{v}$ aparține unui spațiu vectorial oarecare V peste un corp $\mathbb{k}$ (deci $\alpha \in \mathbb{k}$).

O combinație liniară a doi vectori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, de forma $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$, unde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, geometric se interpretează ca vectorul obținut în urma aplicării regulii paralelogramului pentru vectorii $\alpha\mathbf{u}$ și $\beta\mathbf{v}$ (observați că $\alpha\mathbf{u}$ este colinar cu $\mathbf{u}$, respectiv $\beta\mathbf{v}$ este colinar cu $\mathbf{v}$). În figura de mai jos am

⁷Introducere în Quantum Computing, curs master anii V-VI.

ilustrat combinația liniară $2\mathbf{u} - \mathbf{v}$:



- Exercițiu 2.7.** 1) Fie $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ vectori nenuli. Arătați că $\mathbf{u}$ și $\mathbf{v}$ sunt coliniari dacă și numai dacă matricea $\begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix}$ are rangul 1.
- 2) Deduceți că dacă $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ sunt nenuli și necoliniari, atunci mulțimea tuturor combinațiilor liniare ce se pot forma cu acești doi vectori este chiar $\mathbb{R}^2$.
- 3) Ce interpretare geometrică puteți da unei combinații liniare convexe $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$, unde $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sunt vectori nenuli din $\mathbb{R}^2$, iar scalarii α și β verifică $\alpha, \beta \geq 0$ și $\alpha + \beta = 1$? Dar în cazul particular $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$?

2.4 Liniar independența unei mulțimi (finite) de vectori

Formalizarea conceptelor geometrice de necolinaritate și necoplanaritate în cadrul algebrei liniare se realizează cu ajutorul noțiunii de *liniar independență*.

Liniar (in)dependență

Definiție 2.8. Vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sunt **liniar independenți** dacă ecuația

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}, \text{ unde } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$$

are doar soluția $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

În caz contrar, vectorii se numesc **liniar dependenți**.

Noțiunea de liniar independență se poate extinde și pentru mulțimi *infinite* de vectori, prin condiția ca orice submulțime *finită* să conțină doar vectori liniar independenți.

Observații 2.9. 1) Liniar (in)dependența unei mulțimi de vectori nu depinde de ordinea acestora.

2) Un singur vector $\mathbf{v} \in V$ este liniar independent dacă și numai dacă $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

3) O mulțime de vectori care conține vectorul nul $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{0}\}$ este întotdeauna liniar dependentă:

$$0 \cdot \mathbf{v}_1 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_n + 1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

- 4) Vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt **liniar dependenți** dacă și numai dacă cel puțin unul dintre vectori este o *combinație liniară* a celorlalți vectori.

Într-adevăr, să presupunem că $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt liniar dependenți. Atunci există $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, nu toți nuli, astfel încât

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

Întrucât cel puțin un scalar este nenul, putem presupune $\alpha_n \neq 0$ (eventual renumerotând vectorii). Multiplicând relația de mai sus cu α_n^{-1} , observăm că $\mathbf{v}_n$ este o combinație liniară a celorlalți vectori:

$$\mathbf{v}_n = (-\alpha_1 \alpha_n^{-1}) \mathbf{v}_1 + \dots + (-\alpha_{n-1} \alpha_n^{-1}) \mathbf{v}_{n-1}$$

Reciproc, dacă unul dintre vectori este o combinație liniară a celorlalți, putem din nou, eventual renumerotând, presupune că

$$\mathbf{v}_n = \beta_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{n-1} \mathbf{v}_{n-1}$$

de unde obținem combinația liniară nulă

$$\beta_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{n-1} \mathbf{v}_{n-1} + (-1) \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

în care cel puțin un scalar este nenul, deci $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt liniar dependenți.

- 5) **Combinații liniare de vectori liniar independenți.** Dacă $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt vectori liniar independenți în V și dacă

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \beta_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_n \mathbf{v}_n$$

atunci $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$.

Deci dacă un vector se poate scrie ca o combinație liniară a unor vectori liniar independenți, atunci această combinație liniară este **unică**.

Într-adevăr, din relația de mai sus rezultă

$$(\alpha_1 - \beta_1) \mathbf{v}_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

de unde, ținând cont de independența vectorilor, rezultă $\alpha_1 - \beta_1 = 0, \dots, \alpha_n - \beta_n = 0$, adică $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$.

- 6) Dacă $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sunt liniar dependenți, atunci și $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n+1}, \dots, \mathbf{v}_{n+k} \in V$ sunt vectori liniar dependenți, pentru orice $\mathbf{v}_{n+1}, \dots, \mathbf{v}_{n+k} \in V$.

Într-adevăr, dacă $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sunt liniar dependenți, atunci există $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ nu toți nuli, astfel încât $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$. Atunci pentru orice alți vectori $\mathbf{v}_{n+1}, \dots, \mathbf{v}_{n+k} \in V$, putem scrie combinația liniară nulă

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n + 0 \mathbf{v}_{n+1} + \dots + 0 \mathbf{v}_{n+k} = \mathbf{0}$$

în care cel puțin un scalar este nenul, deci vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n+1}, \dots, \mathbf{v}_{n+k}$ sunt liniar dependenți.

Afirmația 6 de mai sus este echivalentă cu următoarea: orice submulțime a unei mulțimi finite de vectori liniar independenți, este de asemenea formată cu vectori liniar independenți.

Exemplu 2.10. 1) Să cercetăm liniar independența vectorilor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Fie $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}_3$. Echivalent, scalarii $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ verifică

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 - 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

de unde obținem $\alpha_1 = -2\alpha_3, \alpha_2 = \alpha_3$. Întrucât sistemul de mai sus nu admite doar soluția banală $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, rezultă că vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sunt liniar dependenți. O relație de dependență liniară este $(-2)\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}_3$.

2) Monoamele $1, X, X^2, \dots, X^n, \dots$ sunt liniar independente în $\mathbb{k}[X]$. Întrucât

$$\{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\}$$

este o mulțime infinită de vectori, conform Definiției 2.8, va trebui să verificăm dacă orice submulțime finită a sa este liniar independentă.

Fie în acest sens o submulțime finită de monoame $\{X^{n_1}, \dots, X^{n_k}\}$ și să presupunem că $n_1 < \dots < n_k$. Fie $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{k}$ astfel încât $\alpha_1 X^{n_1} + \dots + \alpha_k X^{n_k} = 0$, unde în membrul drept avem polinomul nul. Întrucât gradele $n_1, \dots, n_k$ sunt distincte, rezultă $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Deoarece submulțimea $\{X^{n_1}, \dots, X^{n_k}\}$ a fost aleasă arbitrar, rezultă că orice submulțime finită de monoame este liniar independentă, deci $1, X, X^2, \dots, X^n, \dots$ sunt liniar independenți în $\mathbb{k}[X]$.

3) Să verificăm liniar (in)dependența matricelor $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ peste corpul numerelor complexe: fie $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}$ astfel încât

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Rezultă

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 i = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 i = 0 \\ -\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

de unde $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Matricele A_1, A_2, A_3 se numesc matrice Pauli și împreună cu matricea identică, formează o bază⁸ în spațiul matricelor unitare și hermitice⁹, adică a observabilelor cuantice pentru sisteme cuantice bipartite.¹⁰

⁸Noțiunea de bază va fi introdusă în Secțiunea 4.1.

⁹Matricele pătratice simetrice și hermitice vor fi discutate în Secțiunea 8.

¹⁰M. A. Nielsen, I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press (2000).

2.5 Verificarea linear independenței vectorilor coloană

Vom vedea în continuare că studiul linear independenței vectorilor coloană se reduce la rezolvarea unui sistem de ecuații linear și omogen, respectiv la determinarea rangului matricei formate cu acești vectori coloane:

Linear (in)dependența vectorilor coloană

Propoziție 2.11. Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^m$ vectori și $A = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ matricea ale cărei coloane sunt vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ (să observăm că $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$).

Atunci vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt **linear independenți** dacă și numai dacă sistemul de ecuații liniare și omogene

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}_m$$

admite doar soluția banală $\mathbf{x} = \mathbf{0}_n$.

Demonstrație. Vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt **linear independenți** dacă și numai dacă ecuația

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \quad (30)$$

unde $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ sunt scalari, are doar soluția banală $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Să observăm că ecuația (30) se mai scrie echivalent

$$\underbrace{(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)}_A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

adică $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, unde $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$. Deci linear independența vectorilor este echivalentă cu *unicitatea* soluției

sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (fiind un sistem linear omogen, acesta va avea mereu cel puțin o soluție, și anume soluția banală). $\square$

Linear (in)dependență și rang

Corolar 2.12. 1) Vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^m$ sunt linear independenți dacă și numai dacă $m \geq n$ (numărul componentelor fiecărui vector este mai mare decât numărul vectorilor) și $\text{rang}(\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) = n$.

2) În particular, dacă $m = n$, vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^n$ sunt linear independenți dacă și numai dacă $\det(\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \neq 0$.

Exemplu 2.13. 1) Vectorii $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ sunt linear independenți în $\mathbb{K}^n$. Într-adevăr, avem

$$\det(\mathbf{e}_1 \mid \mathbf{e}_2 \mid \dots \mid \mathbf{e}_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

- 2) Vectorii $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sunt liniar dependenți: sunt $n = 3$ vectori cu $m = 2$ componente. Întrucât numărul componentelor este mai mic decât numărul vectorilor, conform corolarului de mai sus, rezultă că $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sunt liniar dependenți.

- 3) Vectorii $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ sunt liniar dependenți. Pentru a verifica aceasta, să observăm pentru început că numărul vectorilor este $n = 3$, iar numărul componentelor este $m = 4$. Relația $m \geq n$ nu ne spune nimic despre liniar independență; mergem mai departe și calculăm

$$\text{rang}(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_3) = \text{rang} \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{array} \right) = 2$$

Întrucât $\text{rang}(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_3) = 2 < n$, rezultă că $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sunt liniar dependenți.

Observație 2.14. Propoziția și Corolarul de mai sus produc doar un *criteriu de decizie*: vectorii sunt liniar independenți sau nu; în caz de liniar dependență, dacă este nevoie efectiv de relația de dependență (combinația liniară nulă a vectorilor, cu cel puțin un scalar nenul), atunci sunt diverse metode de obținere a acesteia. Să luăm de exemplu cazul vectorilor din Exemplul 2.13.2): $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Căutăm $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, adică

$$\begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 & = 0 \\ -2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 & = 0 \end{cases}$$

Obținem $\alpha_1 = -3\alpha_2$, $\alpha_3 = -5\alpha_2$, cu $\alpha_2 \in \mathbb{R}$. Deci relația de dependență căutată este $-3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - 5\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$.

2.6 Interpretarea geometrică a liniar (in)dependenței

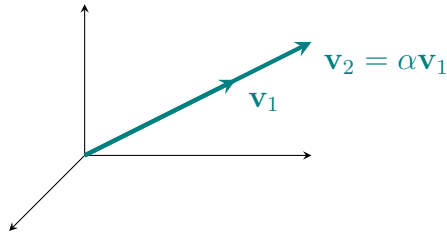
Observația 2.9, împreună cu Corolarul 2.12 sunt cheia interpretării geometrice a liniar (in)dependenței vectorilor.

Vom discuta cazul vectorilor din $\mathbb{R}^3$. Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^3$.

- 1) $n = 1$: conform Observației 2.9.2, $\mathbf{v}_1$ este liniar independent dacă și numai dacă este nenul.
- 2) $n = 2$: vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt liniar dependenți dacă cel puțin unul dintre aceștia este nul (Observația 2.9.3).

Să presupunem în continuare că $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt nenuli și liniar dependenți. Atunci conform Observației 2.9.4, unul dintre aceștia este un multiplu scalar al celuilalt, de exemplu $\mathbf{v}_2 = \alpha \mathbf{v}_1$,

adică sunt **coliniari**.



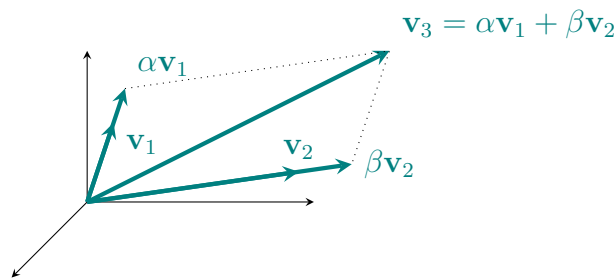
Deci pentru $n = 2$ vectori, avem:

liniar dependență $\iff$ coliniaritate

și bineînțeles, afirmația contrară

liniar independență $\iff$ necoliniaritate

- 3) $n = 3$: urmărind același raționament în cazul precedent, vom discuta doar cazul vectorilor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ nenuli și liniar dependenți. Atunci unul dintre aceștia, de exemplu $\mathbf{v}_3$, este o combinație liniară a celorlalți doi: $\mathbf{v}_3 = \alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{v}_2$. Deducem că $\mathbf{v}_3$ aparține planului determinat de $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$, adică cei trei vectori sunt **coplanari**.



Deci pentru $n = 3$ vectori, avem:

liniar dependență $\iff$ coplanaritate

și bineînțeles, afirmația contrară

liniar independență $\iff$ necoplanaritate

- 4) $n \geq 4$: conform Corolarului 2.12, orice n vectori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ vor fi liniar dependenți.

3 Subspații vectoriale

Subspațiu vectorial

Definiție 3.1. Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial. O submulțime nevidă $U \subseteq V$ se numește **subspațiu vectorial** al lui V dacă

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{k}, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U \implies \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} \in U \quad (31)$$

Exercițiu 3.2. Arătați că o submulțime nevidă $U \subseteq V$ este subspațiu vectorial dacă și numai dacă verifică următoarele condiții:

- 1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in U$;
- 2) $\forall \alpha \in \mathbb{k}, \mathbf{v} \in U \implies \alpha \mathbf{v} \in U$.

Observații 3.3. 1) Fie U un subspațiu vectorial al $\mathbb{k}$ -spațiului vectorial V . Întrucât U este o mulțime nevidă, există $\mathbf{u} \in U$. Atunci $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} \in U$. Deci vectorul nul $\mathbf{0}$ aparține oricărui subspațiu U . În particular, submulțimea vidă $\emptyset \subseteq V$ nu poate fi subspațiu vectorial.

- 2) $\{\mathbf{0}\}, V$ sunt subspații ale oricărui spațiu vectorial V , numite subspațiile *universale*.
- 3) Orice subspațiu vectorial U este stabil la combinații liniare:

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in U, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k} \implies \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \in U \quad (32)$$

(prin inducție după $n \in \mathbb{N}^*$).

Exemplu 3.4. În fizică, proprietatea (32) este cunoscută sub denumirea de *Principiul superpoziției*: răspunsul unui sistem dinamic *liniar* la primirea unui număr finit de input-uri se obține prin suprapunerea output-urilor generate de fiecare input în parte.

În mecanica cuantică și în Quantum Computing, superpoziția cuantică reprezintă combinarea tuturor stărilor cuantice ale sistemului (de exemplu, pozițiile posibile ale particulelor subatomice). Am întâlnit în Exemplul 2.6.2 cel mai simplu exemplu de stare cuantică, și anume **qubitul**: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ - o superpoziție (combinație liniară) a qubiților $|0\rangle$ și $|1\rangle$, unde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Exemplu 3.5. Vom ilustra conceptul de subspațiu vectorial printr-un exemplu pentru fiecare dintre spațiile vectoriale prezentate în Exemplul 2.3. Cazul vectorilor coloană va fi discutat separat în secțiunea următoare.

- 1) Pentru $n \in \mathbb{N}$, fie $\mathbb{k}_n[X]$ mulțimea polinoamelor de grad cel mult n cu coeficienți din corpul $\mathbb{k}$. Se observă ușor că $\mathbb{k}_n[X]$ este un subspațiu vectorial al lui $\mathbb{k}[X]$.
- 2) Fie $\text{Sym}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}$ și $\text{AntiSym}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^t = -A\}$ mulțimea matricelor pătratice reale simetrice, respectiv antisimetrice. Atunci $\text{Sym}_n(\mathbb{R})$ și $\text{AntiSym}_n(\mathbb{R})$ sunt subspații vectoriale în $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Vom întâlni în acest curs și subspațiul vectorial al matricelor complexe **hermitice**: $\text{Herm}_n = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid A^t = \overline{A}\}$, unde $\overline{A}$ se obține din A prin conjugarea (complexă) a tuturor componentelor sale.

- 3) În exemplul 2.3.3, fie $M = \mathbb{N}$ și $\mathbb{k} = \mathbb{R}$. Atunci $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ este spațiul vectorial al șirurilor reale. Exemple importante de subspații vectoriale sunt:

- (a) Șirurile de numere reale convergente $\mathbf{c} = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists a \in \mathbb{R} \ a_n \rightarrow a\}$
- (b) Șirurile de numere reale absolut sumabile $\ell^1 = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_n |a_n| < \infty\}$
- (c) Șirurile de numere reale de pătrat absolut sumabil $\ell^2 = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_n |a_n|^2 < \infty\}$
- (d) Șirurile de numere reale mărginite $\ell^\infty = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_n |a_n| < \infty\}^{11}$

Exercițiu 3.6. Verificați că toate exemplele menționate mai sus sunt într-adevăr subspații vectoriale în spațiile vectoriale indicate.

3.1 Subspații vectoriale: operații și relații

Observație 3.7. Fie U_1, U_2 subspații vectoriale ale unui spațiu vectorial V . În particular, acestea sunt submulțimi ale lui V , deci putem efectua cu acestea operațiile uzuale de reuniune, intersecție, etc. Sunt mulțimile rezultate stabile în raport cu cele două operații de adunare și multiplicare cu scalari (adică sunt subspații vectoriale)? Să observăm următoarele:

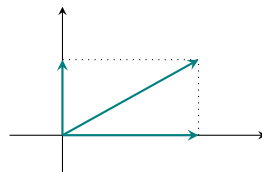
- 1) $U_1 \cap U_2$ este subspațiu vectorial.
- 2) $U_1 \cup U_2$ este subspațiu vectorial dacă și numai dacă $U_1 \subseteq U_2$ sau dacă $U_2 \subseteq U_1$.

Demonstrație. 1) Fie $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U_1 \cap U_2$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$. Atunci $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U_1$ și $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U_2$. Deoarece U_1 este subspațiu, rezultă $\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w} \in U_1$. Analog, $\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w} \in U_2$, deci $\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w} \in U_1 \cap U_2$.

- 2) Dacă $U_1 \subseteq U_2$, rezultă $U_1 \cup U_2 = U_2$ care este subspațiu vectorial. Analog pentru cazul $U_2 \subseteq U_1$. Să presupunem acum că $U_1 \cup U_2$ este subspațiu vectorial, dar $U_1 \not\subseteq U_2$ și nici $U_2 \not\subseteq U_1$. Atunci există $\mathbf{v}_1 \in U_1, \mathbf{v}_1 \notin U_2$ și $\mathbf{v}_2 \in U_2, \mathbf{v}_2 \notin U_1$. Acum $\mathbf{v}_1 \in U_1 \subseteq U_1 \cup U_2$ și analog $\mathbf{v}_2 \in U_2 \subseteq U_1 \cup U_2$, deci ambii vectori aparțin subspațiului $U_1 \cup U_2$. În particular, $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in U_1 \cup U_2$. Atunci $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in U_1$ sau $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in U_2$. Să analizăm primul caz. Deoarece U_1 este subspațiu și $\mathbf{v}_1 \in U_1$, rezultă $-\mathbf{v}_1 = (-1)\mathbf{v}_1 \in U_1$. Deducem $\mathbf{v}_2 = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + (-\mathbf{v}_1) \in U_1$, contradicție. La fel, situația $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in U_2$ conduce la o contradicție.

□

Exemplu 3.8. Rezultatele de mai sus referitoare la reuniune sunt mult mai ușor de observat geometric. Să luăm ca exemplu în $\mathbb{R}^2$, subspațiile $U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R}, y = 0 \right\}$ și $U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x = 0, y \in \mathbb{R} \right\}^{12}$. Acestea corespund în planul cartezian celor două axe.



Atunci reuniunea $U_1 \cup U_2$ nu formează un subspațiu: suma dintre un vector din U_1 și unul din U_2 nu este în general un vector aparținând reuniunii $U_1 \cup U_2$.

¹¹Notățiile $\mathbf{c}, \ell^1, \ell^\infty$ sunt notațiile standard ale acestor subspații vectoriale în Matematică și Computer Science.

¹²Verificați că U_1 și U_2 sunt subspații vectoriale.

Având în vedere cele de mai sus, este natural să ne punem întrebarea dacă există un subspațiu vectorial care să includă cele două subspații și să fie cel mai mic subspațiu cu această proprietate (în raport cu relația de incluziune). Răspunsul este afirmativ, și detaliat în cele ce urmează.

Suma a două subspații vectoriale

Definiție 3.9. Fie U_1, U_2 subspații ale unui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V . Mulțimea

$$\{\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \mid \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2\}$$

se numește **suma** subspațiilor U_1 și U_2 și se notează $U_1 + U_2$.

Exemplu 3.10. Fie $V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ spațiul vectorial real al matricelor pătratice cu n linii și n coloane, și $\text{Sym}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$, $\text{AntiSym}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\}$ subspațiile vectoriale ale matricelor simetrice, respectiv antisimetrice (Exemplul 3.5.2). Atunci

$$\text{Sym}_n(\mathbb{R}) + \text{AntiSym}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Într-adevăr, fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice arbitrară. Observăm că A se poate scrie ca suma dintre o matrice simetrică și o matrice antisimetrică $A = A_1 + A_2$, unde

$$A_1 = \frac{1}{2}(A + A^t) \quad A_2 = \frac{1}{2}(A - A^t)$$

Să observăm în plus că $\text{Sym}_n(\mathbb{R}) \cap \text{AntiSym}_n(\mathbb{R}) = \{0\}$ – spunem în acest caz că suma e directă și scriem $\text{Sym}_n(\mathbb{R}) \oplus \text{AntiSym}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (a se vedea Corolarul 3.12).

Suma a două subspații vectoriale este un subspațiu vectorial

Propoziție 3.11. Fie U_1, U_2 subspații ale unui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V . Atunci $U_1 + U_2$ este subspațiu vectorial și este cel mai mic subspațiu vectorial care conține pe U_1 și pe U_2 .

Demonstrație. Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ și $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U_1 + U_2$. Atunci există $\mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1 \in U_1$ și $\mathbf{v}_2, \mathbf{w}_2 \in U_2$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ și $\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$. Atunci

$$\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w} = \alpha(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + \beta(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) = \underbrace{(\alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{w}_1)}_{\in U_1} + \underbrace{(\alpha\mathbf{v}_2 + \beta\mathbf{w}_2)}_{\in U_2} \in U_1 + U_2$$

Cum $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ și $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U_1 + U_2$ au fost arbitrari, rezultă că $U_1 + U_2$ este subspațiu vectorial al lui V .

Pentru a proba incluziunea $U_1 \subseteq U_1 + U_2$, să observăm că vectorul nul aparține oricărui subspațiu; atunci dacă $\mathbf{v}$ este un vector arbitrar din U_1 , avem $\mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} \in U_1 + U_2$. Analog rezultă și $U_2 \subseteq U_1 + U_2$.

Deci $U_1 + U_2$ este un subspațiu vectorial care conține atât pe U_1 cât și pe U_2 . Să arătăm acum că este cel mai mic subspațiu cu această proprietate.

Fie $W \subseteq V$ un subspațiu vectorial cu proprietatea că $U_1, U_2 \subseteq W$. Fie $\mathbf{v} \in U_1 + U_2$ un vector arbitrar. Atunci $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, cu $\mathbf{v}_1 \in U_1, \mathbf{v}_2 \in U_2$. Rezultă $\mathbf{v}_1 \in U_1 \subseteq W, \mathbf{v}_2 \in U_2 \subseteq W$, și cum W este subspațiu, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in W$. Cum $\mathbf{v}$ a fost ales arbitrar, obținem $U_1 + U_2 \subseteq W$. $\square$

Sumă directă

Corolar 3.12. Dacă $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$, atunci reprezentarea unui vector din $U_1 + U_2$ ca sumă $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, unde $\mathbf{v}_1 \in U_1, \mathbf{v}_2 \in U_2$, este unică.

În acest caz spunem că suma subspațiilor U_1 și U_2 este **directă** și scriem $U_1 \oplus U_2$.

Dacă în plus $U_1 + U_2 = V$, subspațiile U_1, U_2 se numesc **complementare** (mai spunem că U_2 este un complement al lui U_1 și invers).

Demonstrație. Exercițiu. □

Exercițiu 3.13. Fie $U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0 \right\}$, $U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + 3z = 0 \right\}$,
 $U_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 3z \right\}$.

- 1) Verificați că U_1, U_2, U_3 sunt subspații în $\mathbb{R}^3$.
- 2) Calculați intersecția și suma fiecărei perechi de subspații de mai sus.
- 3) Deduceți că complementul unui subspațiu nu este unic (mai târziu, în secțiunile următoare, vom vedea că putem întotdeauna găsi un complement pentru fiecare subspațiu vectorial).

Exercițiu 3.14.

3.2 Subspațiile vectoriale asociate unei matrice.

Vom introduce în această secțiune două subspații vectoriale asociate unei matrice arbitrare. Ulterior, vom vedea că orice subspațiu vectorial al spațiului $\mathbb{k}^n$ poate fi reprezentat sub această formă.

Nucleul unei matrice

Definiție 3.15. Să considerăm o matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$. Mulțimea

$$\text{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{k}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}_m\} \quad (33)$$

se numește **nucleul** matricei A .

Conform (33), un vector $\mathbf{x}$ cu n componente aparține nucleului matricei A (n este numărul de coloane ale matricei!) dacă și numai dacă $A\mathbf{x} = \mathbf{0}_m$, unde m este numărul de linii ale matricei.

Dacă notăm $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$, atunci relația precedentă este echivalentă cu

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Deci $\text{Ker}(A)$ este mulțimea soluțiilor sistemului **omogen** asociat matricei A .

Nucleul unei matrice este subspațiu vectorial

Propoziție 3.16. $\text{Ker}(A)$ este subspațiu vectorial în $\mathbb{K}^n$.

Demonstrație. Fie $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \text{Ker}(A)$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Atunci $A(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha(A\mathbf{x}) + \beta(A\mathbf{y}) = \alpha\mathbf{0} + \beta\mathbf{0} = \mathbf{0}$, deci $\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in \text{Ker}(A)$. $\square$

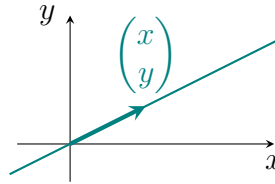
Exemplu 3.17. 1) Fie $A = \mathbf{0}_{m,n} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ matricea nulă. Atunci $\text{Ker}(A) = \mathbb{K}^n$.

2) Dacă A este matricea identică $A = I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, atunci nucleul său este trivial: $\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}_n\}$. Mai general, dacă A este o matrice pătratică inversabilă, atunci $\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}_n\}$.

3) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ o matrice nenulă cu o singură linie. Atunci nucleul său este

$$\text{Ker}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0 \right\}$$

Interpretare geometrică: $ax + by = 0$ este ecuația unei **drepte** în plan, care trece prin origine. Deci nucleul matricei A conține toți vectorii ce pleacă din origine și au vârful pe dreapta de ecuație $ax + by = 0$. Se obține astfel o corespondență bijectivă între mulțimea subspațiilor vectoriale de tip $\text{Ker}(A)$, unde $A \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$, $A \neq \mathbf{0}$, și mulțimea dreptelor din plan care trec prin origine. Ulterior, pentru simplificare, vom identifica dreapta respectivă care trece prin origine cu subspațiul vectorial asociat.



4) Analog, pentru matricea nenulă $A = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$, se obține

$$\text{Ker}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0 \right\}$$

Geometric, $ax + by + cz = 0$ este ecuația unui **plan** în spațiu care trece prin origine.

5) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$. Atunci

$$\text{Ker}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ a'x + b'y + c'z = 0 \end{cases} \right\}$$

Interpretare geometrică: Dacă $\text{rang}(A) = 2$, obținem ecuațiile unei **drepte** din spațiu (intersecția a două plane) care trece prin origine. Dar dacă $\text{rang}(A) \leq 1$?

Imaginea unei matrice

Definiție 3.18. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ o matrice. Mulțimea

$$\text{Im}(A) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n\} = \{\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n . A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$$

se numește **imaginea** matricei A .

Observație 3.19. Fie $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ un vector arbitrar. Notând $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, să observăm că $\mathbf{b} \in \text{Im}(A)$

dacă și numai dacă există $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ astfel încât $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Scriind pe componente, obținem sistemul

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

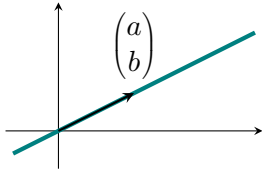
Deci un vector $\mathbf{b}$ aparține imaginii matricei A dacă și numai dacă sistemul de ecuații liniare asociat $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este compatibil (are soluție).

Imaginea unei matrice este subspațiu vectorial

Propoziție 3.20. $\text{Im}(A)$ este subspațiu vectorial în $\mathbb{K}^m$.

Demonstrație. Exercițiu. □

Exemplu 3.21. Fie $A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ o matrice nenulă. Atunci $\text{Im}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} ax \\ bx \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$ este mulțimea vectorilor coliniari cu vectorul $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$:



Interpretare geometrică: o dreaptă care trece prin origine.

Observație 3.22. Am obținut pentru o construcție geometrică (dreapta care trece prin origine) două reprezentări algebrice: ca nucleul unei matrice, respectiv ca imaginea unei matrice. Vom vedea în Secțiunile următoare că această dualitate a reprezentării se poate extinde pentru toate subspațiile vectoriale ale $\mathbb{K}^n$.

3.3 Subspațiul generat de o mulțime finită de vectori

În secțiunea precedentă, am observat că dreptele și planele care trec prin origine se pot identifica cu subspații vectoriale din $\mathbb{R}^2$, respectiv din $\mathbb{R}^3$. Acum vom vedea cum slogane de genul ”două drepte concurente determină un plan” admit o interpretare algebrică.

Subspațiul generat de o mulțime finită de vectori

Propoziție 3.23. Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ vectori în V . Mulțimea tuturor combinațiilor liniare

$$\{\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}\}$$

formează un subspațiu vectorial în V , numit **subspațiul generat** de vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ și notat $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Demonstrație. Exercițiu. □

În vederea familiarizării cu noțiunea introdusă mai sus, propunem spre rezolvare următorul exercițiu:

Exercițiu 3.24. Să se verifice relațiile de mai jos:

- 1) $\text{Sp}\{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\}$
- 2) $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1\} + \dots + \text{Sp}\{\mathbf{v}_n\} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$
- 3) $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n+1}, \dots, \mathbf{v}_{n+k}\}$
- 4) $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{0}\} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$
- 5) $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \alpha \mathbf{v}_n\} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$
- 6) $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n-1} + \mathbf{v}_n\} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$

unde $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \dots \in V$ și $\alpha \in \mathbb{k}$.

3.4 Combinații liniare și imaginea unei matrice

Orice mulțime finită de vectori coloană $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{k}^m$ determină o matrice $A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ și reciproc. Vom vedea acum ce legătură există între imaginea unei matrice (reamintim că aceasta este subspațiul termenilor liberi $\mathbf{b}$ pentru care sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este compatibil) și coloanele matricei A .

Imaginea unei matrice este generată de coloanele acesteia

Propoziție 3.25. Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{k}^m$ și $A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$. Atunci imaginea matricei A coincide cu subspațiul generat de vectorii coloană $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$:

$$\text{Im}(A) = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

Demonstrație. Cu notațiile din Definiția 3.18, avem $\mathbf{b} \in \text{Im}(A) \iff \exists \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n. \mathbf{b} = A\mathbf{x}$. Dacă notăm $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

atunci $\mathbf{b} = A\mathbf{x} = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1\mathbf{v}_1 + \dots + x_n\mathbf{v}_n$, adică $\mathbf{b} \in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$. $\square$

Vectori generatori și rang

Corolar 3.26. 1) Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^m$. Atunci $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = \mathbb{K}^m$ (spunem în acest caz că vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ **generează** spațiul vectorial $\mathbb{K}^m$) dacă și numai dacă $m \leq n$ și $\text{rang}(\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) = m$.

2) (cazul $m = n$) Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^n$. Atunci $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = \mathbb{K}^n$ dacă și numai dacă $\det(\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \neq 0$.

Demonstrație. 1) " $\Rightarrow$ " Fie vectorii $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m \in \mathbb{K}^m$. Cum $\mathbb{K}^m = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, există scalarii $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{mn} \in \mathbb{K}$ astfel încât

$$\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ji} \mathbf{v}_j \quad \forall i = \overline{1, m}$$

Dacă notăm cu $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ matricea ale cărei coloane sunt $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ și cu $B = (\alpha_{ji})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ matricea scalarilor, atunci relația de mai sus se scrie matriceal $I_m = AB$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{e}_1 & \dots & \mathbf{e}_m \\ | & | & | \end{pmatrix}}_{I_m} = \underbrace{\begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \\ | & | & | \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nm} \end{pmatrix}}_B$$

În particular,

$$m = \text{rang} I_m \leq \min(\text{rang} A, \text{rang} B) \leq \text{rang} A \leq \min(m, n) = n$$

de unde obținem $m \leq n$ și $\text{rang} A = m$.

" $\Leftarrow$ " Deoarece $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq \mathbb{K}^n$, va trebui să verificăm doar incluziunea inversă. Fie atunci $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$. Atunci $\mathbf{v} \in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = \text{Im}(A)$ dacă și numai dacă sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ este compatibil. Dar $\text{rang} A = m \leq n$ și rangul matricei extinse $(A \mid \mathbf{v})$ este cel mult m (de ce?), deci $\text{rang} A = \text{rang}(A \mid \mathbf{v}) = m$, și conform teoremei Kronecker-Cappelli sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ este compatibil.

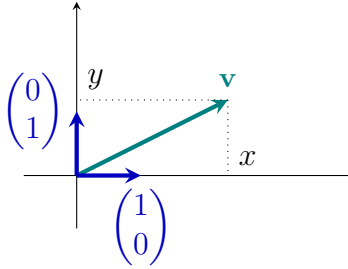
2) Clar. $\square$

Exercițiu 3.27. Comparați corolarul precedent cu Corolarul 2.12. Ce remarcăți?

4 Baze, dimensiune și coordonate

Am introdus vectorii (coloană) ca un caz particular de matrice și i-am interpretat geometric. Orice asemenea vector este unic determinat de componentele sale relativ la un reper (se poate scrie ca o combinație liniară a vectorilor unitari (29)). Apare naturală întrebarea: cum se schimbă vectorii dacă se modifică reperul? Vom vedea că nu se întâmplă nimic cu vectorii în sine, ci doar cu componentele lor.

Să considerăm cazul unui vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ din planul cartezian:



Se observă ușor că $\mathbf{v}$ se poate scrie ca o combinație liniară $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. În plus, vectorii $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sunt *necoliniari* (*liniar independenți*). Vom vedea în această Secțiune cum putem generaliza rolul jucat de acești vectori în $\mathbb{R}^2$ pentru un spațiu vectorial arbitrar V .

4.1 Bază a unui spațiu vectorial

Bază

Definiție 4.1. Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial. O mulțime $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ este o **bază** a spațiului vectorial V dacă sunt verificate următoarele condiții:

- 1) Vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt liniar independenți.
- 2) $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = V$ (în acest caz spunem că vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ **generează** spațiul vectorial V , sau că formează **un sistem de generatori**).

Observație 4.2. Definiția se poate extinde și pentru baze infinite, astfel: spunem că o mulțime arbitrară de vectori $\mathcal{B} \subseteq V$ este o bază dacă vectorii din $\mathcal{B}$ sunt liniar independenți (orice submulțime *finită* de vectori din $\mathcal{B}$ este liniar independentă) și generează pe V (orice vector din V se poate scrie ca o combinație liniară *finită* de vectori din $\mathcal{B}$).

În cadrul cursului vom considera doar cazul bazelor finite (având un număr finit de vectori), menționând exemple cu spații vectoriale cu baze infinite doar pentru a sublinia anumite proprietăți sau aplicații ale acestora.

Existența bazei

Teoremă 4.3. Orice $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V nenul are cel puțin o bază.

Demonstrația acestei teoreme depășește nivelul cursului și o vom omite.¹³

Prin convenție, spațiul vectorial nul $\{\mathbf{0}\}$ are bază vidă $\emptyset$.

Exemplu 4.4 (Baze canonice). În fiecare dintre cazurile următoare, vom pune în evidență în mod *natural* o bază, numită **baza canonică** a spațiului vectorial respectiv:

- 1) Fie $V = \mathbb{K}^n$. În Observația 2.5.1, am văzut că orice vector din $\mathbb{K}^n$ se poate scrie ca o combinație liniară a vectorilor unitari $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$; cu alte cuvinte, acești vectori *generează* spațiul $\mathbb{K}^n$. Ulterior, am arătat că sunt și liniar independenți (Exemplul 2.13.1). Deci vectorii

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

formează o bază, pe care o vom numi, după cum am menționat mai sus, *baza canonică* a spațiului vectorial $\mathbb{K}^n$.

În particular, pentru $n = 1$, rezultă că $\mathbb{K}$ -spațiul vectorial $\mathbb{K}$ (a se vedea Exemplul 2.3.4) admite baza $\{1\}$.

- 2) Plecând de la observația că orice polinom $P \in \mathbb{K}[X]$ se poate scrie $P(X) = a_0 1 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n$, unde $n = \text{grad} P$, deducem că monoamele $1, X, X^2, \dots, X^n, \dots$ generează spațiul vectorial $V = \mathbb{K}[X]$. Întrucât sunt și liniar independente (Exemplul 2.10.2), rezultă că acestea formează o bază (infinită!) în $\mathbb{K}[X]$.
- 3) În spațiul vectorial $V = \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, matricele

$$E_{ij} = \begin{matrix} & & j & & \\ & \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} & \\ i & \end{matrix} \quad i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

formează o bază. Pentru a verifica aceasta, să observăm că orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$ se scrie

$$A = \sum_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} a_{ij} E_{ij}$$

ceea ce înseamnă că matricele E_{ij} generează spațiul vectorial al matricelor. Lăsăm liniar independența acestor matrice ca exercițiu.

Exercițiu 4.5. Arătați că vectorii următori formează o bază în spațiul vectorial indicat.

- 1) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. În particular, deduceți de aici că într-un spațiu vectorial, **baza nu este unică** (de exemplu, $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ este de asemenea o bază în $\mathbb{R}^3$)

¹³Se poate arăta că demonstrația este echivalentă cu validitatea Axiomei Alegerii din teoria mulțimilor.

$$2) \mathbb{k} = \mathbb{C}, V = \mathbb{C}^2, \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 - i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Formează $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$ o bază în $\mathbb{C}^2$ ca spațiu vectorial peste corpul numerelor reale $\mathbb{k} = \mathbb{R}$?

$$3) \mathbb{k} = \mathbb{R}, V = \mathbb{R}^4, \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Această bază se numește baza Haar, și se întâlnește în teoria undinelor (în limba engleză: *wavelet*) [6].

4.2 Baze și coordonate

Criteriul bazei

Propoziție 4.6. Mulțimea $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este bază în $\mathbb{k}$ -spațiul vectorial V dacă și numai dacă pentru orice vector $\mathbf{v} \in V$, **există și sunt unici** scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ astfel încât

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$$

Scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ se numesc **coordonatele** vectorului $\mathbf{v}$ în baza $\mathcal{B}$.

Demonstrație. "⇒" Fie $\mathbf{v} \in V$. Deoarece $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = V$, rezultă că există scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ astfel încât $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$. Unicitatea scalarilor rezultă din linear independența vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, utilizând Observația 2.9.5.

"⇐" Pasul I: verificăm linear independența vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$: fie $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ astfel încât $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$. Dar vectorul nul se mai poate scrie și $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + \dots + 0\mathbf{v}_n$, deci din ipoteza de unicitate a scalarilor obținem $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Pasul II: vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ generează V , adică $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = V$. Aceasta rezultă din ipoteză. $\square$

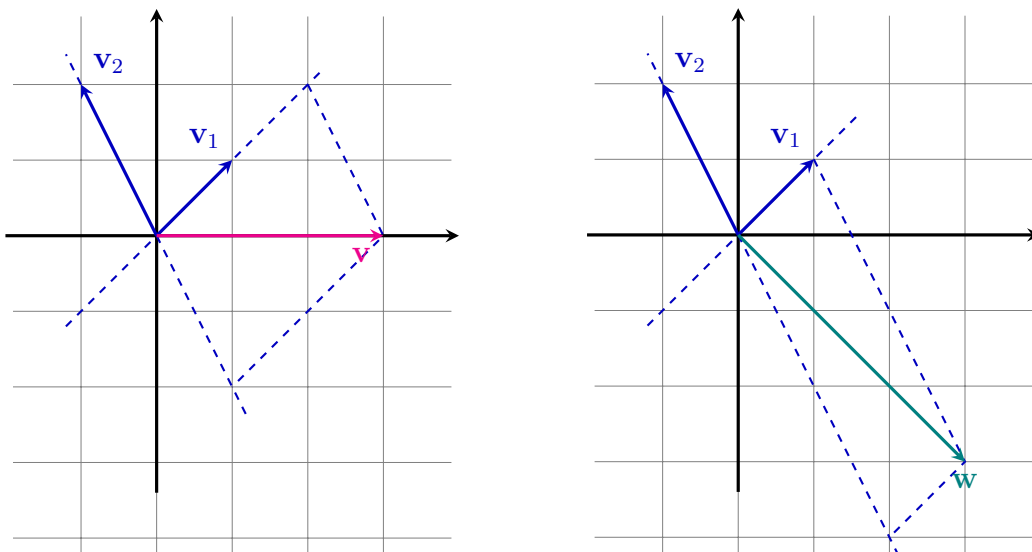
Vom nota cu $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^n$ vectorul coloană al coordonatelor vectorului $\mathbf{v}$ (presupunem aleasă o ordine a vectorilor din bază). Deci cu ajutorul *Criteriului bazei* putem stabili o corespondență bijectivă

$$\text{vector (abstract) } \mathbf{v} \in V \quad \Longleftrightarrow \quad \text{vector coloană } [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{k}^n$$

Exercițiu 4.7. 1) Fie $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Arătați că $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ este o bază în $\mathbb{R}^2$.

2) Aflați coordonatele vectorului $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ în raport cu baza $\mathcal{B}$.

- 3) Determinați vectorul $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ care în baza $\mathcal{B}$ are coordonatele $[\mathbf{w}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.



Observație 4.8. Criteriul bazei are următoarele consecințe importante, care permit reducerea raționamentelor (și calculelor) la cazul vectorilor coloană: fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază în V . Atunci:

- 1) Doi vectori sunt **egali** $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ dacă și numai dacă au **aceleași coordonate** $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$ în raport cu baza $\mathcal{B}$.

- 2) Coordonatele vectorului nul $\mathbf{0}$ în orice bază $\mathcal{B}$ sunt **nule**: $[\mathbf{0}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$. În particular, un

vector este nul $\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

- 3) Coordonatele vectorilor din baza $\mathcal{B}$ în raport cu propria bază $\mathcal{B}$ sunt:

$$[\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 4) Coordonatele sumei a doi vectori se obțin însumând coordonatele celor doi vectori $[\mathbf{v} + \mathbf{w}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} + [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$; analog, coordonatele multiplicării unui vector cu un scalar sunt $[\alpha \mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \alpha [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$. Deci operațiile abstracte din V se reduc la operațiile uzuale de adunare și multiplicare cu scalari ale vectorilor coloană.

Exercițiu 4.9. Să se determine coordonatele vectorului $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ în raport cu baza canonică

din $\mathbb{R}^4$; aceeași cerință pentru polinomul $P(X) = 1 - 2X + 3X^3$ în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}_3[X]$, respectiv pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Ce observați?

4.3 Bază/liniar independentă/generatori

Am văzut în Corolarul 2.12 că numărul maxim posibil de vectori liniar independenți în $\mathbb{K}^n$ este n . Aceasta nu este o coincidență – există o legătură strânsă între numărul vectorilor dintr-o bază și numărul maxim de vectori liniar independenți, pe care o vom discuta în această secțiune.

Numărul de vectori liniar independenți nu depășește numărul de vectori dintr-o bază

Propoziție 4.10. Presupunem că în $\mathbb{K}$ -spațiul vectorial V există o bază cu n vectori. Atunci orice mulțime de vectori liniar independenți conține **cel mult n vectori**.

Demonstrație. Fie vectorii $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m \in V$, cu $m > n$. Vom arăta că $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ sunt liniar dependenți.

Fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază cu n vectori în V . Exprimând fiecare dintre vectorii $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ sub forma unei combinații liniare a vectorilor din bază, obținem

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_1 &= \alpha_{11}\mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{1n}\mathbf{v}_n \\ &\vdots \\ \mathbf{w}_m &= \alpha_{m1}\mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{mn}\mathbf{v}_n\end{aligned}$$

unde $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{mn} \in \mathbb{K}$.

Fie acum $\beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$ astfel încât

$$\beta_1\mathbf{w}_1 + \dots + \beta_m\mathbf{w}_m = \mathbf{0}$$

Substituind în relația de mai sus $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$, obținem

$$\beta_1(\alpha_{11}\mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{1n}\mathbf{v}_n) + \dots + \beta_m(\alpha_{m1}\mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{mn}\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$$

Regrupând termenii, relația devine

$$(\beta_1\alpha_{11} + \dots + \beta_m\alpha_{m1})\mathbf{v}_1 + \dots + (\beta_1\alpha_{1n} + \dots + \beta_m\alpha_{mn})\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

Dar $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ formează o bază, în particular sunt liniar independenți, deci

$$\begin{cases} \beta_1\alpha_{11} + \dots + \beta_m\alpha_{m1} = 0 \\ \vdots \\ \beta_1\alpha_{1n} + \dots + \beta_m\alpha_{mn} = 0 \end{cases}$$

Am obținut un sistem liniar omogen cu n ecuații și m necunoscute $\beta_1, \dots, \beta_m$. Deoarece $m > n$, sistemul admite și soluții nebanale. Deci $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ sunt liniar dependenți. $\square$

Toate bazele au același număr de elemente

Teoremă 4.11. Dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ sunt baze în V , atunci $m = n$.

Demonstrație. $\mathcal{B}$ este o bază cu n vectori, iar $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ sunt liniar independenți. Rezultă din propoziția precedentă că $m \leq n$. Reluând raționamentul pentru baza $\mathcal{B}'$ și vectorii liniar independenți $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, obținem $n \leq m$. Deci $m = n$. $\square$

Conform celor obținute mai sus, rezultă că dacă un spațiu vectorial admite o bază cu un număr finit de vectori, atunci orice altă bază va fi de asemenea finită, cu același număr de vectori.

Dimensiunea unui spațiu vectorial

Definiție 4.12. Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial care admite o bază cu n vectori. Numărul vectorilor din bază se numește **dimensiunea** spațiului vectorial V și se notează $\dim_{\mathbb{k}} V$.

Exemplu 4.13. Următoarele baze, introduse în Exemplul 4.4 apar în mod natural în spațiile vectoriale indicate (de unde și denumirea de baze canonice) și determină dimensiunea acestora:

$$1) \dim_{\mathbb{k}} \mathbb{k}^n = n, \text{ baza } \mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

$$2) \dim_{\mathbb{k}} \mathbb{k}_n[X] = n + 1, \text{ baza } \{1, X, X^2, \dots, X^n\}$$

$$3) \dim_{\mathbb{k}} \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k}) = mn, \text{ baza } \{E_{ij}\}_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

Fie acum $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ o mulțime de vectori și $1 \leq r \leq n$. Vom spune că $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ este o (sub)mulțime **maximală** de vectori liniar independenți dacă $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ sunt liniar independenți, și pentru orice $\mathbf{v}_i$ cu $i > r$, vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_i$ sunt liniar dependenți.

Din orice sistem de generatori se poate extrage o bază

Propoziție 4.14. Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial și $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ un sistem de generatori pentru V . Să presupunem, eventual renumerotând vectorii, că $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ este o mulțime **maximală** de vectori liniar independenți. Atunci $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ este bază în V .

Demonstrație. Conform ipotezei, vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ sunt liniar independenți. Trebuie doar să verificăm că aceștia generează pe V .

Pasul I: Vom arăta că pentru orice $r < i \leq n$, $\mathbf{v}_i \in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$. Fie deci i cu $r < i \leq n$. Întrucât $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ este o mulțime **maximală** de vectori liniar independenți, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_i$ vor fi liniar dependenți. Deci există scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta \in \mathbb{k}$, nu toți nuli, astfel încât

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r + \beta \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

Dacă $\beta = 0$, atunci $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$, și ținând cont de liniar independența vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$, rezultă $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$, contradicție. Deci $\beta \neq 0$, de unde

$$\mathbf{v}_i = (-\alpha_1 \beta^{-1}) \mathbf{v}_1 + \dots + (-\alpha_r \beta^{-1}) \mathbf{v}_r \in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$$

Pasul II: $V = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$. Fie $\mathbf{v} \in V$. Deoarece $V = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, există $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ astfel încât

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$$

De la Pasul I știm că $\mathbf{v}_i \in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ pentru orice $r < i \leq n$, deci

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{r+1} &= \beta_{1(r+1)} \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{r(r+1)} \mathbf{v}_r \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_n &= \beta_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{rn} \mathbf{v}_r \end{aligned}$$

pentru niște scalari $\beta_{1(r+1)}, \dots, \beta_{rn} \in \mathbb{k}$. Atunci

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r + \alpha_{r+1}(\beta_{1(r+1)} \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{r(r+1)} \mathbf{v}_r) + \dots + \alpha_n(\beta_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{rn} \mathbf{v}_r) \\ &= (\alpha_1 + \alpha_{r+1} \beta_{1(r+1)} + \dots + \alpha_n \beta_{1n}) \mathbf{v}_1 + \dots + (\alpha_r + \alpha_{r+1} \beta_{r(r+1)} + \dots + \alpha_n \beta_{rn}) \mathbf{v}_r \\ &\in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\} \end{aligned}$$

□

Corolar 4.15. 1) Fie $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ o mulțime maximală de vectori liniar independenți. Atunci $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este bază în V .

2) Fie V un spațiu vectorial de dimensiune n și $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ vectori liniar independenți. Atunci $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este o bază în V .

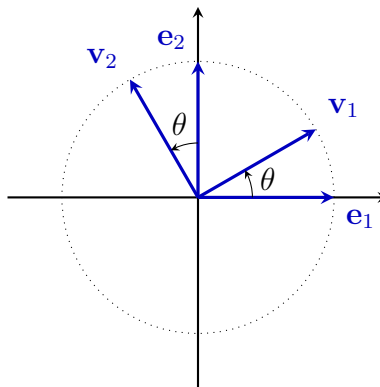
Demonstrație. Exercițiu.

□

Observație 4.16. Dacă aplicăm rezultatul de mai sus în cazul spațiului vectorial $\mathbb{k}^n$, obținem următorul criteriu de recunoaștere a unei baze:

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq \mathbb{k}^n \text{ bază} \iff \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \text{ liniar independenți} \iff \det(\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \neq 0.$$

Exercițiu 4.17. Fie $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ vectorii obținuți din $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ în urma rotației cu unghiul $\theta \in [0, \pi]$ în sens trigonometric.



1) Arătați că $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ (indicație: puteți utiliza numere complexe).

2) Verificați că $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ este o bază în $\mathbb{R}^2$.

3) Cum se modifică coordonatele unui vector arbitrar $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ la schimbarea bazei? Cu alte cuvinte, dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, determinați $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$.

Orice mulțime de vectori liniar independenți se poate completa la o bază

Propoziție 4.18. Fie V un spațiu vectorial de dimensiune n și $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r \in V$ vectori liniar independenți, unde $r < n$. Atunci există $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ astfel încât $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este bază în V .

Demonstrație. Deoarece $r < n$, vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ nu formează o bază, în particular nu sunt o mulțime **maximală** de vectori liniar independenți. Deci există $\mathbf{v}_{r+1} \in V$ astfel încât $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}$ sunt liniar independenți. Dacă $r+1 < n$, repetăm procedura, până când obținem n vectori liniar independenți. Conform Corolarului 4.15, aceștia formează o bază. $\square$

4.4 Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Orice subspațiu vectorial este de fapt un spațiu vectorial în raport cu operațiile induse, deci admite în particular o bază și putem vorbi despre dimensiunea subspațiului vectorial. Propoziția următoare menționează câteva proprietăți ale (dimensiunii) unui subspațiu vectorial:

Dimensiunea unui subspațiu vectorial

Propoziție 4.19. Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial finit dimensional.

1) Dacă $U \subseteq V$ este un subspațiu vectorial, atunci:

$$(a) \dim_{\mathbb{k}} U \leq \dim_{\mathbb{k}} V$$

$$(b) \dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} V \iff U = V$$

2) Fie $U, W \subseteq V$ subspații vectoriale. Atunci:

$$\dim_{\mathbb{k}}(U + W) = \dim_{\mathbb{k}} U + \dim_{\mathbb{k}} W - \dim_{\mathbb{k}}(U \cap W) \quad (\text{Grassmann})$$

Demonstrație. 1) (a) Fie $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ bază în U . În particular, vectorii $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ sunt liniar independenți și $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m \in V$, deci conform Propoziției 4.10, $\dim_{\mathbb{k}} U = m \leq \dim_{\mathbb{k}} V$.

(b) Fie $n = \dim_{\mathbb{k}} V$. Conform ipotezei, există o bază $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ în U cu n vectori. În particular, cei n vectori sunt liniar independenți în V , deci conform Corolarului 4.15 formează o bază în V . Atunci $V = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\} = U$.

2) Să notăm $r = \dim_{\mathbb{k}} U \cap W$, $m = \dim_{\mathbb{k}} U$, $n = \dim_{\mathbb{k}} W$. Conform afirmației 1).(a) de mai sus, $r \leq m$ și $r \leq n$.

Fie acum $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ o bază în $U \cap W$. În particular, vectorii sunt liniar independenți și aparțin subspațiului U , deci conform Propoziției 4.18 îi putem extinde la o bază

$$\mathcal{B}_U = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \underbrace{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_m}_{m-r \text{ vectori}}\}$$

în U . Analog, putem completa baza din $U \cap W$ la o bază în W :

$$\mathcal{B}_W = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \underbrace{\mathbf{v}_{m+1}, \dots, \mathbf{v}_{m+n-r}}_{n-r \text{ vectori}}\}$$

Vom arăta acum că $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{m+n-r}\}$ este bază în $U + W$, de unde va rezulta

$$\dim_{\mathbb{k}}(U + W) = |\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W| = m + n - r = \dim_{\mathbb{k}} U + \dim_{\mathbb{k}} W - \dim_{\mathbb{k}}(U \cap W)$$

Pasul I. Să verificăm că vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{m+n-r}$ sunt liniar independenți: fie $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+n-r} \in \mathbb{k}$ astfel încât $\sum_{i=1}^{m+n-r} \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Atunci vectorul

$$\underbrace{\sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i}_{\in U} = \underbrace{\sum_{i=m+1}^{m+n-r} (-\alpha_i) \mathbf{v}_i}_{\in W}$$

aparține intersecției $U \cap W$, deci se poate scrie în mod unic ca o combinație liniară a vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^r \beta_i \mathbf{v}_i$$

Aceasta se mai poate scrie

$$\sum_{i=1}^r (\alpha_i - \beta_i) \mathbf{v}_i + \sum_{i=r+1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

Dar vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ formează o bază în U , în particular sunt liniar independenți, deci $\alpha_i = \beta_i, i = 1, r$ și $\alpha_i = 0, i = r + 1, m$.

Printr-un raționament analog rezultă $\alpha_i = 0, i = m + 1, m + n - r$, deci combinația liniară nulă de la care am plecat se reduce la $\sum_{i=1}^r \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Ținând cont că $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ este bază în $U \cap W$, obținem în final și restul scalarilor zero.

Pasul II. $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{m+n-r}\} = U + W$. Fie $\mathbf{v} \in U + W$. Atunci $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, unde $\mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W$. În particular, există scalarii $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{K}$ astfel încât $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i$ și $\mathbf{w} = \sum_{i \in \{1, \dots, r, m+1, \dots, m+n-r\}} \beta_i \mathbf{v}_i$. Atunci

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^r (\alpha_i + \beta_i) \mathbf{v}_i + \sum_{i=r+1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=m+1}^{m+n-r} \beta_i \mathbf{v}_i \in \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{m+n-r}\}$$

□

Observație 4.20. Afirmatia 1).(b) din Propoziția de mai sus **nu** este neapărat adevărată în cazul spațiilor vectoriale infinit dimensionale. De exemplu, spațiul vectorial al polinoamelor $V = \mathbb{K}[X]$ are dimensiunea infinită (o bază fiind $1, X, X^2, \dots, X^n, \dots$), iar subspațiul vectorial al polinoamelor pare $U = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(X) = P(-X)\}$ are de asemenea dimensiunea infinită (o bază fiind formată cu polinoamele $1, X^2, X^4, \dots, X^{2n}, \dots$). Cu toate acestea, $U \neq V$.

Dimensiunea subspațiilor asociate unei matrice

Propoziție 4.21. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Atunci:

- 1) $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(A) = \text{rang}(A)$
- 2) $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(A) = n - \text{rang}(A)$

Demonstrație. 1) Fără demonstrație.

2) Vom obține relația $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(A) = n - \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(A)$ în Secțiunea 5.

□

Observație 4.22. În particular, rezultă $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(A^t) = \text{rang} A$ și $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(A^t) = m - \text{rang} A$.

4.5 Matricea de trecere de la o bază la altă bază

Fie V un $\mathbb{K}$ -spațiu vectorial de dimensiune n și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$ două baze în V . În particular, fiecare vector din $\mathcal{B}'$ se poate scrie sub forma unei combinații liniare (unice!) ale vectorilor din baza $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{w}_1 = \alpha_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{n1} \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{w}_2 = \alpha_{12} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{n2} \mathbf{v}_n$$

...

$$\mathbf{w}_n = \alpha_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{nn} \mathbf{v}_n$$

Se obține astfel o matrice:

$$\begin{pmatrix} [\mathbf{w}_1]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{w}_2]_{\mathcal{B}} & \dots & [\mathbf{w}_n]_{\mathcal{B}} \\ \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

pe care o vom numi **matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$** și pe care o vom nota $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

Observație 4.23. 1) Matricea de trecere de la o bază $\mathcal{B}$ la ea însăși este **matricea identică**

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$$

2) Matricea de trecere $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ de la o bază $\mathcal{B}$ la o bază $\mathcal{B}'$ este **inversabilă** și

$$\left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

Exemplu 4.24. 1) Fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^2$ și $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}\}$ o altă bază (verificați că $\mathcal{B}'$ este într-adevăr o bază). Atunci matricea de trecere de la baza canonică la baza $\mathcal{B}'$ este $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ (de ce?). Ce observați? Generalizați pentru cazul $\mathbb{K}^n$.

2) Să luăm acum o a treia bază $\mathcal{B}'' = \{\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$. Ca mai sus, avem $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Scriind vectorii din $\mathcal{B}''$ în funcție de baza $\mathcal{B}'$, obținem:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \frac{11}{4}\mathbf{w}_1 + \frac{5}{4}\mathbf{w}_2 \\ \mathbf{u}_2 &= -\frac{3}{4}\mathbf{w}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{w}_2 \end{aligned} \tag{34}$$

$$\text{de unde rezultă } P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} = \begin{pmatrix} \frac{11}{4} & -\frac{3}{4} \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

3) Să observăm mai departe că putem scrie vectorii din $\mathcal{B}''$ în două moduri: mai întâi, sub forma combinațiilor liniare ale vectorilor din baza canonică:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{u}_2 &= (-1)\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \end{aligned} \tag{35}$$

Pe de altă parte, în relațiile (34) putem exprima mai departe și $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ sub forma unor combinații liniare ale vectorilor din baza canonică:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \frac{11}{4}\mathbf{w}_1 + \frac{5}{4}\mathbf{w}_2 = \frac{11}{4}(2\mathbf{e}_1 + (-1)\mathbf{e}_2) + \frac{5}{4}((-2)\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \\ \mathbf{u}_2 &= -\frac{3}{4}\mathbf{w}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{w}_2 = -\frac{3}{4}(2\mathbf{e}_1 + (-1)\mathbf{e}_2) + \frac{1}{4}((-2)\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) \end{aligned} \tag{36}$$

Comparând (35) și (36), rezultă

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{11}{4} & -\frac{3}{4} \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

adică

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''}$$

Să observăm că raționamentele de mai sus sunt de fapt valabile în orice spațiu vectorial și pot fi rezumate diagramatic astfel:

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{B} & \xrightarrow{P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}} & \mathcal{B}' & \xrightarrow{P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''}} & \mathcal{B}'' \\ & \searrow \scriptstyle P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} & & & \nearrow \end{array} \quad (37)$$

4.6 Schimbarea coordonatelor la schimbarea bazei

Am văzut că într-un spațiu vectorial putem avea mai multe baze. Ce se întâmplă cu coordonatele unui vector la schimbarea bazei? Mai precis, vom studia în continuare următoarea situație: $\mathbf{v} \in V$ este un vector arbitrar și $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ sunt baze în V . Reamintim că am notat cu $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ și $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$ coordonatele vectorului în baza $\mathcal{B}$, respectiv $\mathcal{B}'$:

$$\text{Baze în } V \quad \mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \quad \mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$$

$$\text{Vector } \mathbf{v} \in V \quad \mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \quad \mathbf{v} = \beta_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \beta_n \mathbf{w}_n$$

$$\text{Coordonate} \quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Atunci, cu notațiile din secțiunea precedentă, putem scrie:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \beta_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \beta_n \mathbf{w}_n \\ &= \beta_1 (\alpha_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{n1} \mathbf{v}_n) + \dots + \beta_n (\alpha_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{nn} \mathbf{v}_n) \\ &= \underbrace{(\beta_1 \alpha_{11} + \dots + \beta_n \alpha_{1n})}_{\text{coordonatele vectorului } \mathbf{v} \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}} \mathbf{v}_1 + \dots + \underbrace{(\beta_1 \alpha_{n1} + \dots + \beta_n \alpha_{nn})}_{\text{coordonatele vectorului } \mathbf{v} \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}} \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Ținând cont de unicitatea scrierii unui vector într-o bază, rezultă următoarea formulă de schimbare a coordonatelor la schimbarea bazei:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$$

5 Aplicații liniare și matrice

Matrices act. They don't just sit there.

Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*

5.1 Preliminarii

Să observăm că orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ induce o funcție

$$f : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m, \quad f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

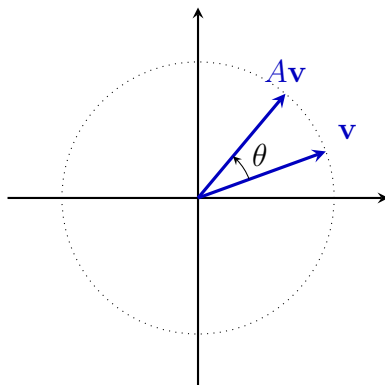
care verifică următoarele relații

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x}')$$

$$f(\alpha\mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x})$$

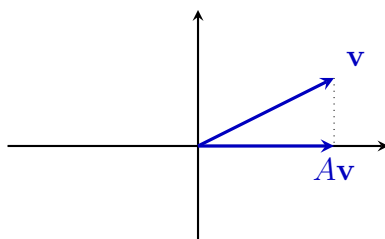
În particular, o serie de transformări geometrice familiare pot fi obținute astfel:

- 1) Rotația în plan de unghi $\theta \in [0, 2\pi)$ în sens trigonometric:



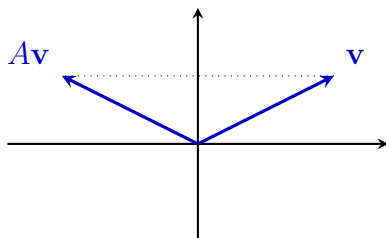
Fie $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Arătați că pentru orice $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, vectorul $A\mathbf{v}$ este vectorul obținut în urma rotației în sens trigonometric de unghi θ (indicație: puteți utiliza numere complexe).

- 2) Proiecția pe o dreaptă care trece prin origine. Vom exemplifica cu proiecția pe axa Ox : dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, atunci $A\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$, unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.



Pentru cazul general: dacă $d : y = \lambda x$ este ecuația unei drepte care trece prin origine¹⁴, unde $\lambda \in \mathbb{R}$, atunci verificați că matricea $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda^2+1} & \frac{\lambda}{\lambda^2+1} \\ \frac{\lambda}{\lambda^2+1} & \frac{\lambda^2}{\lambda^2+1} \end{pmatrix}$ realizează proiecția. Mai precis, dacă $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ este un vector arbitrar, atunci $\text{pr}_d \mathbf{v} = A\mathbf{v}$.

- 3) Simetria față de o dreaptă care trece prin origine. Vom exemplifica cu simetria față de axa Oy , cu ajutorul matricei $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:



Utilizând eventual rezultatul de la punctul precedent, determinați matricea pentru cazul general al simetriei față de o dreaptă arbitrară de ecuație $y = \lambda x$ care trece prin origine.

5.2 Aplicații liniare

Aplicație liniară

Definiție 5.1. Fie U, V două $\mathbb{k}$ -spații vectoriale. O **aplicație liniară** este o funcție $f : U \rightarrow V$ cu următoarele proprietăți:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{x}') &= f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x}') \\ f(\alpha \mathbf{x}) &= \alpha f(\mathbf{x}) \end{aligned} \tag{38}$$

pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in U$ și orice $\alpha \in \mathbb{k}$.

Observație 5.2. 1) Arătați că o funcție $f : U \rightarrow V$ este aplicație liniară dacă și numai dacă satisface

$$f(\alpha \mathbf{x} + \alpha' \mathbf{x}') = \alpha f(\mathbf{x}) + \alpha' f(\mathbf{x}')$$

pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in U$ și orice $\alpha, \alpha' \in \mathbb{k}$.

- 2) Orice aplicație liniară verifică următoarele:

$$f(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad \text{și} \quad f(-\mathbf{x}) = -f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

Izomorfism

Definiție 5.3. O aplicație liniară bijectivă $f : U \rightarrow V$ se numește **izomorfism**. În acest caz, spunem că spațiile vectoriale U și V sunt **izomorfe** și notăm $U \cong V$.

¹⁴Mai puțin axa Oy .

- Exemple 5.4.** 1) Exemple universale: funcția identică $\text{Id}_V : V \rightarrow V$, $\text{Id}_V(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ este aplicație liniară. De asemenea, funcția constantă nulă $\mathbf{0}_{U,V} : U \rightarrow V$, $\mathbf{0}_{U,V}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ este aplicație liniară.
- 2) Fie V un $\mathbb{K}$ -spațiu vectorial de dimensiune n și $\mathcal{B}$ o bază în V . Utilizând Criteriul bazei (unicitatea reprezentării fiecărui vector în baza $\mathcal{B}$), arătați că funcția

$$f : V \rightarrow \mathbb{K}^n, f(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$$

este o aplicație liniară.

- 3) Orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ induce o aplicație liniară

$$f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m, f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

În particular, transformările geometrice descrise în secțiunea precedentă sunt exemple de aplicații liniare. Observați că dintre acestea lipsește una importantă: translația. Motivul este simplu: translația nu păstrează vectorul nul. Translația face parte dintr-o clasă mai largă de transformări, numite *transformări afine*.

- 4) Operatorii uzuali de derivare și integrare sunt aplicații liniare (pe spații vectoriale convenabil alese). De exemplu, fie $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ spațiul vectorial al funcțiilor $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$, respectiv $\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ spațiul vectorial al funcțiilor continue, cu operațiile punctuale, ca în Exemplul 2.3.3. Atunci se observă ușor că $f : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, $f(\varphi) = \varphi'$ și $g : \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, $g(\varphi)(x) = \int_0^x \varphi(t)dt$ verifică (38), deci sunt aplicații liniare între spațiile vectoriale considerate.
- 5) Putem găsi exemple de aplicații liniare și în spațiile vectoriale de matrice, cum ar fi operația de transpunere sau urma unei matrice:

$$f : \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K}), f(X) = X^t$$

sau

$$g : \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, g(X) = \text{tr}(X)$$

Să vedem acum comportamentul aplicațiilor liniare în raport cu compunerea funcțiilor:

- Propoziție 5.5.** 1) Dacă $f : U \rightarrow V$, $g : V \rightarrow W$ sunt aplicații liniare, atunci și $g \circ f : U \rightarrow W$ este o aplicație liniară.
- 2) Dacă $f : U \rightarrow V$ este un izomorfism, atunci și f^{-1} este o aplicație liniară, în particular un izomorfism.

Demonstrație. Exercițiu. □

Următoarea propoziție ne arată că este suficient să cunoaștem acțiunea unei aplicații liniare pe o bază:

O aplicație liniară este perfect determinată de acțiunea sa pe o bază

Propoziție 5.6. Fie U, V două $\mathbb{k}$ -spații vectoriale, $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ bază în U și $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ vectori arbitrari din V . Atunci există o unică aplicație liniară $f : U \rightarrow V$ astfel încât $f(\mathbf{u}_1) = \mathbf{v}_1, \dots, f(\mathbf{u}_n) = \mathbf{v}_n$.

Demonstrație. Existența. Fie $\mathbf{u} \in U$ un vector arbitrar, și $\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n$ scrierea sa în baza $\mathcal{B}$. Definim $f(\mathbf{u}) = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$. Deoarece scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sunt unici pentru fiecare $\mathbf{u} \in U$, $f : U \rightarrow V$ este bine-definită. Să arătăm că f este o aplicație liniară: dacă $\mathbf{u}'$ este alt vector din U , și $\mathbf{u}' = \alpha'_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha'_n \mathbf{u}_n$, atunci $\mathbf{u} + \mathbf{u}' = (\alpha_1 + \alpha'_1) \mathbf{u}_1 + \dots + (\alpha_n + \alpha'_n) \mathbf{u}_n$. Din construcția lui f , rezultă

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u} + \mathbf{u}') &= (\alpha_1 + \alpha'_1) \mathbf{v}_1 + \dots + (\alpha_n + \alpha'_n) \mathbf{v}_n \\ &= \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n + \alpha'_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha'_n \mathbf{v}_n \\ &= f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{u}') \end{aligned}$$

Fie acum $\alpha \in \mathbb{k}$. Atunci $\alpha \mathbf{u} = (\alpha \alpha_1) \mathbf{u}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \mathbf{u}_n$, deci

$$\begin{aligned} f(\alpha \mathbf{u}) &= (\alpha \alpha_1) \mathbf{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \mathbf{v}_n \\ &= \alpha f(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Deci f este o aplicație liniară.

Unicitatea. Dacă $g : U \rightarrow V$ este o altă aplicație liniară cu proprietatea că $g(\mathbf{u}_1) = \mathbf{v}_1, \dots, g(\mathbf{u}_n) = \mathbf{v}_n$, atunci pentru orice $\mathbf{u} \in U$, avem

$$\begin{aligned} g(\mathbf{u}) &= g(\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n) \\ &= \alpha_1 g(\mathbf{u}_1) + \dots + \alpha_n g(\mathbf{u}_n) \\ &= \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \\ &= f(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

□

5.3 Subspațiile vectoriale asociate unei aplicații liniare**Nucleul și imaginea unei aplicații liniare**

Definiție 5.7. Fie $f : U \rightarrow V$ o aplicație liniară.

- 1) Mulțimea $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{u} \in U \mid f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}\}$ se numește **nucleul** lui f .
- 2) Mulțimea $\text{Im}(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid \exists \mathbf{u} \in U. f(\mathbf{u}) = \mathbf{v}\}$ se numește **imaginea** lui f .

Exemplu 5.8. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ și $f_A : \mathbb{k}^n \rightarrow \mathbb{k}^m$ aplicația liniară asociată, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Atunci

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(A) \quad \text{și} \quad \text{Im}(f) = \text{Im}(A)$$

Cele două mulțimi introduse mai sus sunt de fapt subspații vectoriale. Nucleul unei aplicații liniare este util în studiul injectivității. De asemenea, cu ajutorul imaginii caracterizăm surjectivitatea (fapt cunoscut încă din liceu).

Nucleu și imagine

Propoziție 5.9. Fie $f : U \rightarrow V$ o aplicație liniară. Atunci:

- 1) $\text{Ker}(f)$ este subspațiu vectorial al lui U și $\text{Im}(f)$ este subspațiu vectorial al lui V .
- 2) f este injectivă $\iff \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}_U\}$.
- 3) f este surjectivă $\iff \text{Im}(f) = V$.

Demonstrație. 1) Exercițiu.

- 2) Să presupunem că f este injectivă și fie $\mathbf{v} \in \text{Ker}(f)$. Atunci $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$; dar $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, de unde rezultă $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Invers, să presupunem că $\text{Ker } f = \{\mathbf{0}\}$ și fie $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ cu $f(\mathbf{u}_1) = f(\mathbf{u}_2)$. Atunci

$$f(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) = f(\mathbf{u}_1 + (-1)\mathbf{u}_2) = f(\mathbf{u}_1) + (-1)f(\mathbf{u}_2) = f(\mathbf{u}_1) - f(\mathbf{u}_2) = \mathbf{0}$$

deci $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 \in \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$, adică $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$.

- 3) Rezultatul este cunoscut.

□

Corolar 5.10. Dacă $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, unde $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, atunci:

- 1) f este injectivă $\iff \text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}_n\} \iff \text{rang}(A) = n$ (în particular, $n \leq m$).
- 2) f este surjectivă $\iff \text{Im}(A) = \mathbb{K}^m \iff \text{rang}(A) = m$ (în particular, $m \leq n$).

Următorul rezultat referitor la dimensiunile nucleului și imaginii unei aplicații liniare deschide calea pentru caracterizarea fundamentală a spațiilor vectoriale pe care o vom obține în finalul acestei secțiuni:

Teorema rang-defect

Teoremă 5.11. Fie U, V $\mathbb{K}$ -spații vectoriale finit dimensionale și $f : U \rightarrow V$ o aplicație liniară. Atunci:

$$\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f) = \dim_{\mathbb{K}} U$$

Denumirea teoremei provine de la următorii termeni: $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f)$ se mai numește **defectul** aplicației liniare f , iar $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f)$ **rangul** lui f .

Demonstrație. Fie $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ bază în $\text{Ker}(f)$, pe care o prelungim la o bază $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ în U . Atunci $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) = r$ și $\dim_{\mathbb{K}} U = n$. Vom arăta că $f(\mathbf{u}_{r+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)$ formează o bază în $\text{Im}(f)$. În particular, va rezulta $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f) = n - r = \dim_{\mathbb{K}} U - \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f)$.

Pas I. Liniar independența vectorilor $f(\mathbf{u}_{r+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)$. Fie $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ astfel încât

$$\alpha_{r+1}f(\mathbf{u}_{r+1}) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) = \mathbf{0}$$

Ținând cont de liniaritatea funcției f , rezultă

$$f(\alpha_{r+1}\mathbf{u}_{r+1} + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n) = \alpha_{r+1}f(\mathbf{u}_{r+1}) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) = \mathbf{0}$$

deci $\alpha_{r+1}\mathbf{u}_{r+1} + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n \in \text{Ker}(f)$. În particular, vectorul de mai sus se poate scrie în mod unic sub forma unei combinații liniare a bazei din $\text{Ker}(f)$:

$$\alpha_{r+1}\mathbf{u}_{r+1} + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n = \beta_1\mathbf{u}_1 + \dots + \beta_r\mathbf{u}_r$$

de unde rezultă

$$\beta_1\mathbf{u}_1 + \dots + \beta_r\mathbf{u}_r + (-\alpha_{r+1})\mathbf{u}_{r+1} + \dots + (-\alpha_n)\mathbf{u}_n = \mathbf{0}$$

Dar $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ formează o bază în U , în particular sunt liniar independenți. Deci $\beta_1 = \dots = \beta_r = 0$ și $\alpha_{r+1} = \dots = \alpha_n = 0$.

Pas II. Sp $\{f(\mathbf{u}_{r+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)\} = \text{Im}(f)$. Fie $\mathbf{v} \in \text{Im}(f)$. Atunci există $\mathbf{u} \in U$ cu $f(\mathbf{u}) = \mathbf{v}$. Scriind vectorul $\mathbf{u}$ în baza $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ sub forma $\mathbf{u} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n$, rezultă

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= f(\mathbf{u}) \\ &= f(\alpha_1\mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n) \\ &= \underbrace{\alpha_1 f(\mathbf{u}_1)}_{\mathbf{0}} + \dots + \underbrace{\alpha_r f(\mathbf{u}_r)}_{\mathbf{0}} + \alpha_{r+1}f(\mathbf{u}_{r+1}) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= \alpha_{r+1}f(\mathbf{u}_{r+1}) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) \\ &\in \text{Sp}\{f(\mathbf{u}_{r+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)\} \end{aligned}$$

□

Putem enunța acum teorema fundamentală de caracterizare a spațiilor vectoriale:

Oricare două spații vectoriale cu aceeași dimensiune sunt izomorfe

Teoremă 5.12. Fie U, V $\mathbb{k}$ -spații vectoriale finit dimensionale. Atunci U și V sunt izomorfe dacă și numai dacă $\dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} V$.

Demonstrație. "⇒" Fie $f : U \rightarrow V$ un izomorfism. Atunci $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$ și $\text{Im}(f) = V$, deci

$$\dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} \text{Ker}(f) = \dim_{\mathbb{k}} \text{Im}(f) = 0 + \dim_{\mathbb{k}} V = \dim_{\mathbb{k}} V$$

"⇐" Fie $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ o bază în U și $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază în V . Conform Propoziției 5.6, există o unică aplicație liniară $f : U \rightarrow V$ astfel încât $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$, $\forall i = 1, n$, și o unică aplicație liniară $g : V \rightarrow U$ astfel încât $g(\mathbf{v}_i) = \mathbf{u}_i$, $\forall i = 1, n$. În particular rezultă $(g \circ f)(\mathbf{u}_i) = g(f(\mathbf{u}_i)) = g(\mathbf{v}_i) = \mathbf{u}_i$ pentru orice $i = 1, n$. Deci aplicația liniară $g \circ f : U \rightarrow U$ (Propoziția 5.5) coincide cu aplicația identică pe toți vectorii din baza $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$. Din Propoziția 5.6 rezultă $g \circ f = \text{Id}_U$. Analog, se arată că $f \circ g = \text{Id}_V$. Deci f este un izomorfism de spații vectoriale și $g = f^{-1}$. □

Corolar 5.13. Fie U un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} U = n$. Atunci $U \cong \mathbb{k}^n$.

5.4 Matricea asociată unei aplicații liniare

Am văzut în Secțiunea precedentă că fiecărei matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ îi putem asocia o aplicație liniară $\mathbb{k}^n \rightarrow \mathbb{k}^m$, și că fiecare spațiu vectorial (finit dimensional) este izomorf cu un spațiu vectorial de tip $\mathbb{k}^n$. Coroborând cele două rezultate, vom arăta în această Secțiune că fiecare aplicație liniară este *esențial* determinată de o matrice. Schematic, situația se prezintă astfel:

$$\begin{array}{ccc} \text{Spațiu vectorial (vectori)} & \xrightarrow{\text{Aplicație liniară (funcție)}} & \text{Spațiu vectorial (vectori)} \\ \downarrow \text{Bază} & & \downarrow \text{Bază} \\ \text{Coordonate (scalari)} & \xrightarrow{\text{Matrice}} & \text{Coordonate (scalari)} \end{array}$$

Fie deci o aplicație liniară $f : U \rightarrow V$ între două spații vectoriale finit dimensionale și $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ o bază în U , respectiv $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ o bază în V . Dacă scriem vectorii $f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n) \in V$ sub forma unor combinații liniare a vectorilor din baza $\mathcal{B}'$, obținem

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}_1) &= \alpha_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{m1} \mathbf{v}_m \\ f(\mathbf{u}_2) &= \alpha_{12} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{m2} \mathbf{v}_m \\ &\vdots \\ f(\mathbf{u}_n) &= \alpha_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{mn} \mathbf{v}_m \end{aligned}$$

Vom nota cu $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ matricea formată cu scalarii α_{ij} , $i = 1, m$, $j = 1, n$ și o vom numi **matricea asociată aplicației liniare** f în raport cu cele două baze $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$:

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} [f(\mathbf{u}_1)]_{\mathcal{B}'} & [f(\mathbf{u}_2)]_{\mathcal{B}'} & \dots & [f(\mathbf{u}_n)]_{\mathcal{B}'} \\ \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$$

În cazul în care nu există pericol de confuzie, vom nota matricea de mai sus cu $M(f)$ în loc de $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

Fie acum $\mathbf{u} \in U$ un vector arbitrar; dacă reprezentăm vectorul sub forma unei combinații liniare a vectorilor din baza $\mathcal{B}$, $\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n$, atunci imaginea sa prin f devine

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}) &= \alpha_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= \alpha_1 (\alpha_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{m1} \mathbf{v}_m) + \dots + \alpha_n (\alpha_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{mn} \mathbf{v}_m) \\ &= \underbrace{(\alpha_1 \alpha_{11} + \dots + \alpha_n \alpha_{1n})}_{\text{coordonatele vectorului } f(\mathbf{u}) \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}'} \mathbf{v}_1 + \dots + \underbrace{(\alpha_1 \alpha_{m1} + \dots + \alpha_n \alpha_{mn})}_{\text{coordonatele vectorului } f(\mathbf{u}) \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}'} \mathbf{v}_m \end{aligned}$$

Cu alte cuvinte, coordonatele vectorului $f(\mathbf{u})$ se obțin din coordonatele vectorului $\mathbf{u}$ prin multiplicarea cu $M(f)$:

$$[f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = M(f)[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}$$

Deci modulo alegerea bazelor $\mathcal{B}$ și $\mathcal{B}'$ în domeniu, respectiv codomeniu, orice aplicație liniară se reduce în esență la multiplicarea cu o matrice.

Exemplu 5.14. 1) Dacă $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$, $f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$, atunci matricea asociată lui f în raport cu bazele canonice $M(f)$ este chiar A .

2) Fie $f : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X]$ aplicația liniară care asociază fiecărui polinom de grad cel mult n derivata sa formală: $f(P) = P'$. Fie $\mathcal{B} = \{1, X, \dots, X^n\}$, respectiv $\mathcal{B}' = \{1, X, \dots, X^{n-1}\}$ bazele canonice din $\mathbb{K}_n[X]$ și $\mathbb{K}_{n-1}[X]$. Atunci matricea asociată aplicației liniare f este

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}$$

- 3) Să considerăm acum aplicația liniară $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ care asociază fiecărei matrice transpusa sa, $f(X) = X^t$. În acest exemplu, domeniul și codomeniul coincid. Dacă luăm $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ baza canonică din $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, și anume $\{E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$, atunci matricea asociată aplicației liniare de transpunere va fi

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proprietățile matricei asociate unei aplicații liniare

Propoziție 5.15. 1) Fie U și V spații vectoriale finit dimensionale, $\mathcal{B}$ o bază pentru U și $\mathcal{B}'$ o bază pentru V . Dacă f și g sunt aplicații liniare $U \rightarrow V$, atunci $f = g \iff M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = M(g)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

- 2) Matricea aplicației nule $\mathbf{0}_{U,V} : U \rightarrow V$ este nulă în raport cu orice baze: $M(\mathbf{0}_{U,V}) = 0_{m,n}$, unde $m = \dim_{\mathbb{K}} V$, $n = \dim_{\mathbb{K}} U$.

- 3) Fie V un spațiu vectorial finit dimensional și $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ baze pentru V . Atunci matricea aplicației identice $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ în raport cu bazele $\mathcal{B}'$ și $\mathcal{B}$ este $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$, matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$ (atenție la schimbarea ordinii bazelor!).

În particular, matricea aplicației identice $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ în raport cu o singură bază $\mathcal{B}$ este matricea identică $M(\text{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$.

- 4) Fie U, V, W spații vectoriale finit dimensionale și $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ baze pentru U, V , respectiv W . Fie $f : U \rightarrow V, g : V \rightarrow W$ aplicații liniare. Atunci matricea asociată aplicației liniare $g \circ f$ în bazele $\mathcal{B}$ și $\mathcal{B}''$ este

$$M(g \circ f)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}} = M(g)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'} M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

- 5) Fie U, V spații vectoriale finit dimensionale și $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ baze pentru U , respectiv V . O aplicație liniară $f : U \rightarrow V$ este un **izomorfism** dacă și numai dacă matricea asociată $M(f)$ este **invertibilă** (și atunci $M(f^{-1}) = M(f)^{-1}$).

Demonstrație. 1) Implicația “ $\Rightarrow$ ” este evidentă.

“ $\Leftarrow$ ” Să notăm $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$. Dacă $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = M(g)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$, atunci pentru orice $i = 1, n$, $[f(\mathbf{u}_i)]_{\mathcal{B}'} = [g(\mathbf{u}_i)]_{\mathcal{B}'}$, deci $f(\mathbf{u}_i) = g(\mathbf{u}_i)$ (reamintim din Observația 4.8 că doi vectori sunt egali dacă și dacă au aceleași coordonate în raport cu o bază). Aplicând Propoziția 5.6, rezultă $f = g$.

- 2) Clar.

- 3) Rezultă din definiția matricei de trecere de la o bază la altă bază (Secțiunea 4.5).

- 4) Fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$, $\mathcal{B}'' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$ baze în U, V , respectiv W . Dacă notăm

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = (\alpha_{ij})_{i=1,m;j=1,n} \quad \text{unde} \quad f(\mathbf{u}_j) = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} \mathbf{v}_i$$

$$M(g)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'} = (\beta_{ki})_{k=1,p;i=1,m} \quad \text{unde} \quad g(\mathbf{v}_i) = \sum_{k=1}^p \beta_{ki} \mathbf{w}_k$$

atunci

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\mathbf{u}_j) &= g(f(\mathbf{u}_j)) = g\left(\sum_{i=1}^m \alpha_{ij} \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} g(\mathbf{v}_i) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} \sum_{k=1}^p \beta_{ki} \mathbf{w}_k = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{i=1}^m \beta_{ki} \alpha_{ij} \right) \mathbf{w}_k \\ &\quad \underbrace{\left(\sum_{i=1}^m \beta_{ki} \alpha_{ij} \right)}_{(M(g \circ f)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}})_{kj}} \mathbf{w}_k \end{aligned}$$

Rezultă deci $M(g \circ f)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}} = M(g)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'} M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

- 5) “ $\Rightarrow$ ” Fie $f : U \rightarrow V$ un izomorfism. În particular, $\dim_{\mathbb{K}} U = \dim_{\mathbb{K}} V$. Să notăm cu n dimensiunea comună. Atunci $M(f)$ este o matrice pătratică. Fie f^{-1} inversa lui f ; atunci din $f \circ f^{-1} = \text{Id}_V$ și $f^{-1} \circ f = \text{Id}_U$ rezultă, aplicând subpunctele 3) și 4) anterioare, că $M(f)M(f^{-1}) = I_n$ și $M(f^{-1})M(f) = I_n$, deci $M(f)$ este inversabilă cu inversa $M(f^{-1})$.

“ $\Leftarrow$ ” Dacă $M(f)$ este inversabilă, în particular este o matrice pătratică, deci $\dim_{\mathbb{K}} U = \dim_{\mathbb{K}} V$. Din nou, fie n valoarea comună a dimensiunii. Va fi suficient să demonstrăm că f este injectivă (echivalent, că $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$) și să aplicăm teorema 5.11. Fie atunci $\mathbf{u} \in \text{Ker}(f)$. Atunci $f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Trecând la coordonate, obținem $\mathbf{0}_n = [f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}'} = M(f)[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}$. Dar $M(f)$ este inversabilă, de unde rezultă $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}_n$, adică $\mathbf{u} = \mathbf{0}_U$. □

Observație 5.16. 1) Ultimul rezultat de mai sus produce un criteriu practic de decizie dacă o aplicație liniară este un izomorfism sau nu: este suficient să testăm dacă matricea asociată acesteia este inversabilă.

- 2) Cu toate acestea, demonstrația pleacă de la baze prestabilite atât în domeniu cât și în codomeniu; ce se întâmplă dacă schimbăm bazele? Vom răspunde în continuare la această întrebare.

Fie U, V spații vectoriale finit dimensionale și $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ baze în U , respectiv $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$ baze în V . În sfârșit, fie $f : U \rightarrow V$ o aplicație liniară. Atunci avem următoarea situație:

$$\begin{array}{ccccccc} & & \xrightarrow{f = \text{Id}_V \circ f \circ \text{Id}_U} & & & & \\ U & \xrightarrow{\text{Id}_U} & U & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{\text{Id}_V} & V \\ \mathcal{C} & & \mathcal{B} & & \mathcal{B}' & & \mathcal{C}' \\ f & = & \text{Id}_V & \circ & f & \circ & \text{Id}_U \end{array}$$

Trecând la matricele asociate aplicațiilor liniare în bazele corespunzător indicate mai sus, obținem

$$\begin{aligned} M(f)_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}} &= M(\text{Id}_V)_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{B}'} \cdot M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot M(\text{Id}_U)_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \\ &= P_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{B}'} \cdot M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \\ &= (P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}'})^{-1} \cdot M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \end{aligned}$$

Rezultă următoarea formulă de schimbare a matricei asociate unei aplicații liniare la schimbarea bazelor:

$$M(f)_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'} = \left(P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}'} \right)^{-1} \cdot M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \quad (39)$$

Observație 5.17. Fie V un spațiu vectorial finit dimensional și $\mathcal{B}$ o bază pentru V . Fie $f : V \rightarrow V$ o aplicație liniară (un endomorfism). Pentru a simplifica notația, în loc de $M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, vom nota cu $M(f)_{\mathcal{B}}$ matricea (pătratică) asociată lui f în raport cu baza $\mathcal{B}$.

Dacă $\mathcal{B}'$ este altă bază pentru V și $P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$, atunci aplicând rezultatul precedent (39), rezultă că matricea asociată lui f în raport cu baza $\mathcal{B}'$ este

$$M(f)_{\mathcal{B}'} = P^{-1} M(f)_{\mathcal{B}} P \quad (40)$$

Vom utiliza această formulă în următorul capitol.

6 Matrice și endomorfisme diagonalizabile

6.1 Valori și vectori proprii

De multe ori, pentru a evidenția efectul pe care îl are o multiplicare cu o matrice (pătratică) asupra vectorilor coloană, sau, mai general, efectul unei aplicații liniare, baza în care se lucrează (de regulă, baza canonică) nu este cea mai adecvată. Apare necesitatea determinării unei baze convenabile pentru calcule (presupunând că o asemenea bază există).

În această secțiune vom considera doar matrice pătratice (endomorfisme), urmând ca în Secțiunea 8.3 să tratăm și cazul matricelor arbitrare.

Vom ilustra aplicabilitatea rezultatelor dezvoltate aici prin (cel puțin!) două exemple: algoritmul PageRank și automatele probabilistice (lanțurile Markov). Vom vedea și mai multe exemple după ce vom studia noțiunile de produs scalar, ortogonalitate și proiecție.

Matrice diagonală/diagonalizabilă

Definiție 6.1. O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ este

$$1) \text{ diagonală dacă } A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

2) **diagonalizabilă** dacă există $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversabilă astfel încât $A = PDP^{-1}$, unde D este o matrice diagonală.

Întrucât fiecare matrice determină o aplicație liniară, și invers, fiecărei aplicații liniare îi corespunde o matrice (în raport cu o bază pe domeniu, respectiv o bază pe codomeniu), putem extinde definiția de mai sus cu ușurință și pentru aplicațiile liniare. Reamintim că o aplicație liniară pentru care domeniul și codomeniul coincid, adică de tipul $f : V \rightarrow V$, se numește **endomorfism**.

Endomorfism diagonalizabil

Definiție 6.2. Fie V un $\mathbb{K}$ -spațiu vectorial. Un endomorfism $f : V \rightarrow V$ este **diagonalizabil** dacă există o bază $\mathcal{B}$ în raport cu care matricea asociată $M(f)$ este diagonală.

Rezultatele pe care le vom obține în această secțiune vor răspunde la următoarele întrebări (și nu numai):

- 1) În ce condiții o matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ este **diagonalizabilă**?
- 2) Dacă o matrice A este diagonalizabilă, cum determinăm matricele P și D astfel încât $A = PDP^{-1}$? Sunt acestea unice?
- 3) Ce aplicații au matricele/endomorfismele diagonalizabile?

Valori și vectori proprii

Definiție 6.3. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice. Spunem că $\lambda \in \mathbb{K}$ este **valoare proprie** pentru matricea A dacă există un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_n$ astfel încât

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

Vectorul $\mathbf{v}$ se numește **vector propriu** asociat valorii proprii λ .

Analog, dacă $f : V \rightarrow V$ este un endomorfism, atunci $\lambda \in \mathbb{K}$ este **valoare proprie** pentru f dacă există un vector $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$ astfel încât $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$. Vom numi ca mai sus vectorul $\mathbf{v} \in V$ **vector propriu** asociat valorii proprii $\lambda \in \mathbb{K}$.

Observație 6.4. 1) Mulțimea valorilor proprii ale unei matrice A se numește **spectrul matricei** A și se notează cu $\sigma(A)$.

- 2) Se verifică cu ușurință că mulțimea $V_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n \mid A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$ este $\mathbb{K}$ -subspațiu vectorial netrivial¹⁵ în $\mathbb{K}^n$, numit **subspațiul vectorilor proprii** corespunzători valorii proprii $\lambda \in \mathbb{K}$.¹⁶ Analog, pentru un endomorfism $f : V \rightarrow V$, notăm cu $V_\lambda = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}\}$ subspațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii λ .
- 3) Fie $f : V \rightarrow V$ un endomorfism și $\lambda \in \mathbb{K}$ o valoare proprie pentru f , cu $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$ vector propriu asociat. Să presupunem că V este un $\mathbb{K}$ -spațiu vectorial finit dimensional cu $\dim_{\mathbb{K}} V = n$ și că $\mathcal{B}$ este o bază în V . Dacă $M(f)$ este matricea asociată lui f în raport cu această bază, atunci trecând la coordonate, din relația $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ rezultă $M(f)[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}} = \lambda[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$. Întrucât $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V \iff [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \neq \mathbf{0}_n$, rezultă că λ este valoare proprie și pentru matricea $M(f)$ și reciproc. Deci endomorfismul f și matricea asociată $M(f)$ au aceleași valori proprii. Din acest motiv, în continuare, vom discuta în principal cazul matricelor, având în vedere că aceleași rezultate sunt valabile și în cazul aplicațiilor liniare (endomorfismelor).

Exemplu 6.5. 1) Fie $y = \lambda x$, $\lambda \neq 0$ ecuația unei drepte d din plan care trece prin origine, și A matricea asociată (aplicației liniare) proiecției pe dreapta d , ca în Secțiunea 5.1, punctul 2. Atunci orice vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ a cărui dreaptă suport este d , este vector propriu pentru matricea A , corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 1$ (deoarece $A\mathbf{v} = \mathbf{v}$), respectiv orice vector $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ ortogonal pe d este vector propriu pentru matricea A , corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = 0$ ($A\mathbf{w} = \mathbf{0} = 0\mathbf{w}$). Mai mult chiar, subspațiile proprii asociate V_{λ_1} și V_{λ_2} pot fi interpretate geometric ca dreapta d , respectiv dreapta de ecuație $y = -\frac{1}{\lambda}x$ (dreapta care trece prin origine și este perpendiculară pe d).

- 2) Fie V spațiul vectorial al funcțiilor $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^\infty$ și $f : V \rightarrow V$ operatorul de derivare, $F(\varphi) = \varphi'$.¹⁷ Atunci funcția exponențială $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x) = e^{\lambda x}$ (unde $\lambda \in \mathbb{R}$) este vector propriu pentru f , corespunzător valorii proprii λ . Puteți găsi alți vectori proprii?
- 3) În acest exemplu considerăm endomorfismul $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(X) = X^t$. Atunci orice matrice simetrică $X = X^t$ este vector propriu pentru f corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 1$. Analog, orice matrice antisimetrică $X = -X^t$ este vector propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_2 = -1$. Există și alte valori proprii pentru f ?

¹⁵Adică diferit de subspațiul nul $\{\mathbf{0}_V\}$.

¹⁶Atenție, V_λ conține și vectorul nul, dar acesta nu este considerat a fi vector propriu!

¹⁷În matematică și nu numai, termenul de **operator** se utilizează pentru funcții care primesc la rândul lor funcții ca argument.

În exemplele de mai sus, vectorii și valorile proprii au fost determinate prin observații directe ale particularităților matricelor, respectiv endomorfismelor considerate. Vom stabili mai jos o metodă generală de calcul al valorilor proprii.

Determinarea valorilor proprii ale unei matrice

Propoziție 6.6. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Atunci $\lambda \in \mathbb{K}$ este valoare proprie pentru matricea A dacă și numai dacă $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Demonstrație. $\lambda \in \mathbb{K}$ este valoare proprie pentru matricea A dacă și numai dacă există $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n, \mathbf{v} \neq 0$, astfel încât $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, dacă și numai dacă sistemul linear și omogen $(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ admite și soluții nebanale, dacă și numai dacă matricea sistemului este neinvertibilă, adică $\det(A - \lambda I_n) = 0$. $\square$

Să observăm că expresia $\det(A - \lambda I_n)$ este o funcție polinomială în λ .¹⁸ Mai precis:

Polinomul caracteristic

Definiție 6.7. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $A = (a_{ij})_{i,j=1,n}$. Polinomul

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - X & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - X \end{vmatrix} \in \mathbb{K}[X]$$

se numește **polinomul caracteristic** al matricei A .

Observație 6.8. Polinomul caracteristic al unei matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ este un polinom având gradul n , iar coeficientul termenului de grad maxim X^n este $(-1)^n$. Termenul liber al polinomului se determină ușor observând că acesta este $P_A(0) = \det(A)$, iar coeficientul termenului X^{n-1} este $(-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A)$. Deci

$$P_A(X) = (-1)^n (X^n - \operatorname{tr}(A)X^{n-1} + \dots + \det(A))$$

În particular, pentru $n = 2$, $P_A(X) = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det(A)$. Conform propoziției precedente, valorile proprii ale matricei A sunt exact rădăcinile polinomului său caracteristic $P_A(X)$. Determinarea rădăcinilor unui polinom depinde foarte mult de corpul $\mathbb{K}$ peste care se lucrează, după cum vom vedea în exemplele următoare.

Exemplu 6.9. Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Atunci $P_A(X) = \begin{vmatrix} -X & -1 \\ 1 & -X \end{vmatrix} = X^2 + 1$ este un polinom fără rădăcini reale. Deci A nu are valori proprii reale, și implicit nici vectori proprii cu componentele numere reale. Acest rezultat ar fi putut fi obținut și direct, plecând de la observația că A este matricea de rotație cu un unghi de 90° în sens trigonometric (Secțiunea 5.1, punctul 1), și că orice vector propriu $\mathbf{v}$ este coliniar cu imaginea sa $A\mathbf{v}$ (deoarece $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$).

Pe de altă parte, dacă considerăm A o matrice complexă, $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, atunci A admite valorile proprii $\pm i$ (Exercițiu: determinați vectorii proprii. Ce observați?). Am utilizat aici proprietatea fundamentală a corpului numerelor complexe de a fi algebric închis.¹⁹

¹⁸Pentru o demonstrație elementară, recomandăm materialul lui Terry Tao <https://www.math.ucla.edu/~tao/resource/general/115a.3.02f/week8.pdf>.

¹⁹Un corp $\mathbb{K}$ se numește **algebric închis** dacă orice polinom $P \in \mathbb{K}[X]$ admite cel puțin o rădăcină în $\mathbb{K}$.

Propoziție 6.10. Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ cu proprietatea că există o matrice inversabilă $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ astfel încât $A = P^{-1}BP$ (spunem că matricele A și B sunt **similare**). Atunci A și B au același polinom caracteristic.

Demonstrație. Rezultă din următoarele calcule:

$$\begin{aligned} P_A(X) &= \det(A - XI_n) &= \det(P^{-1}BP - XI_n) \\ &= \det P^{-1}(B - XI_n)P &= \det P^{-1} \det(B - XI_n) \det P \\ &= P_B(X) \end{aligned}$$

□

Observație 6.11. 1) Deci două matrice similare au același polinom caracteristic, aceleași valori proprii (rădăcinile polinomului caracteristic), același determinant, aceeași urmă și același rang. Dar reciproc? (a se vedea exercițiul următor)

2) În Observația 6.4.3, am văzut că un endomorfism $f : V \rightarrow V$ admite aceleași valori proprii ca și matricea asociată $M(f)$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$. Dacă utilizăm o altă bază $\mathcal{B}'$, atunci matricea asociată aplicației liniare în baza $\mathcal{B}'$ va fi, conform formulei (40),

$$M(f)_{\mathcal{B}'} = P^{-1}M(f)_{\mathcal{B}}P$$

adică $M(f)_{\mathcal{B}}$ și $M(f)_{\mathcal{B}'}$ sunt matrice similare. Rezultatul de mai sus ne spune că indiferent în ce bază lucrăm (pentru a determina matricea asociată aplicației liniare f), vom obține mereu aceleași valori proprii.

Exemplu 6.12. Cercetați dacă matricele $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ sunt similare.

Teorema Hamilton-Cayley

Teoremă 6.13. Orice matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ satisface relația

$$P_A(A) = O_n$$

Demonstrație. Fără demonstrație.

□

6.2 Criteriul de diagonalizare

Valori proprii și multiplicități

Definiție 6.14. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ o matrice pătratică și $\lambda \in \mathbb{k}$ o valoare proprie pentru A .

Vom numi **multiplicitate algebrică**, notată $a(\lambda)$, multiplicitatea lui λ ca rădăcină a polinomului caracteristic $P_A(X)$.

De asemenea, vom numi **multiplicitate geometrică** a valorii proprii λ , și vom nota $g(\lambda)$, dimensiunea subspațiului vectorilor proprii V_λ .

Așa cum în Secțiunea precedentă am văzut că putem caracteriza complet un spațiu vectorial doar cu ajutorul unei caracteristici numerice (dimensiunea spațiului vectorial), și aici vom utiliza cele două tipuri de multiplicități introduse mai sus pentru a decide când o matrice este diagonalizabilă.

Criteriul de diagonalizare

Teoremă 6.15. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice având polinomul caracteristic

$$P_A(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{a_1} \cdot \dots \cdot (X - \lambda_p)^{a_p} \in \mathbb{K}[X]$$

unde $a_1 + \dots + a_p = n$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1) Matricea A este diagonalizabilă.
- 2) Există o bază în $\mathbb{K}^n$ formată cu vectori proprii ai matricei A .
- 3) Pentru orice valoare proprie λ a matricei A , multiplicitatea algebrică $a(\lambda)$ și cea geometrică $g(\lambda)$ coincid.

Demonstrația acestei teoreme necesită o serie de rezultate adiționale, fiecare având importanța sa, pe care le vom verifica și exemplifica pas cu pas. Însă înainte de aceasta, să consemnăm următoarea consecință imediată a Criteriului de diagonalizare, ale cărei aplicații le vom discuta în secțiunile următoare:

Corolar 6.16. Dacă matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ are n valori proprii distincte în $\mathbb{K}$, atunci este diagonalizabilă.

Demonstrație. Exercițiu. □

Lemă 6.17. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice pătratică și $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ valori proprii **distincte** ale matricei A . Pentru fiecare $i = \overline{1, p}$, fie $\mathbf{v}_i \in V$ un vector propriu corespunzător valorii proprii λ_i . Atunci vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ sunt **liniar independenți**.

Demonstrație. Vom demonstra prin inducție după p . Dacă $p = 1$, atunci avem un singur vector propriu $\mathbf{v}$ corespunzător unei valori proprii $\lambda \in \mathbb{K}$: $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. În particular, din definiție rezultă că $\mathbf{v}$ este nenul, adică liniar independent. Să presupunem acum afirmația adevărată pentru orice p vectori proprii și să o verificăm pentru $p + 1$ vectori proprii. Fie deci $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1} \in \mathbb{K}$ valori proprii distincte pentru matricea A și $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{p+1} \in V$ vectori proprii corespunzători valorilor proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, respectiv λ_{p+1} . Fie $\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1} \in \mathbb{K}$ astfel încât

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{p+1} \mathbf{v}_{p+1} = \mathbf{0}$$

Multiplicând la stânga cu matricea A în relația de mai sus și ținând cont de relațiile $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$, $i = \overline{1, p+1}$, rezultă

$$\alpha_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{p+1} \lambda_{p+1} \mathbf{v}_{p+1} = \mathbf{0}$$

Revenind la combinația liniară nulă inițială, și multiplicând cu λ_{p+1} în loc de matricea A , se obține

$$\alpha_1 \lambda_{p+1} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{p+1} \lambda_{p+1} \mathbf{v}_{p+1} = \mathbf{0}$$

Scăzând termen cu termen ultimele două relații, avem

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{p+1}) \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_p (\lambda_p - \lambda_{p+1}) \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

Dar, conform ipotezei de inducție, vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ sunt liniar independenți. Deci $\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{p+1}) = 0, \dots, \alpha_p(\lambda_p - \lambda_{p+1}) = 0$. Deoarece valorile proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$ sunt distincte, rezultă $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_p = 0$, de unde obținem și $\alpha_{p+1} = 0$. Deci vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{p+1}$ sunt liniar independenți. $\square$

Exemplu 6.18. Fie V spațiul vectorial al funcțiilor $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^\infty$ și $f : V \rightarrow V$, $f(\varphi) = \varphi'$ operatorul liniar de derivare. Fie $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ numerele reale **distincte**. Atunci funcțiile $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_p x}$ sunt vectori proprii pentru f corespunzători valorilor proprii distincte $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, deci sunt liniar independente.

Analog, funcțiile $1, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx$, sunt vectori proprii pentru $f \circ f$ (derivare de două ori), deci în particular sunt liniar independente.

Observație 6.19. În situația descrisă de Lema 6.17, dacă $p = n$, atunci vectorii proprii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ formează o bază în $\mathbb{K}^n$.

Lemă 6.20. Fie $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ valori proprii **distincte** ale matricei A și, pentru fiecare $i = \overline{1, p}$, fie $\mathcal{B}_i$ o bază în V_{λ_i} .
Atunci $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ este o mulțime de vectori **liniar independenți**.

Demonstrație. Acesta este de fapt generalizarea rezultatului demonstrat în Lema precedentă.

Fie $g_i = \dim_{\mathbb{K}} V_{\lambda_i}$ (multiplicitatea geometrică a valorii proprii λ_i) și $\mathcal{B}_i = \{\mathbf{v}_i^1, \dots, \mathbf{v}_i^{g_i}\}$ o bază în V_{λ_i} , pentru fiecare $i \in \{1, \dots, p\}$.

Să observăm că mulțimile $\mathcal{B}_i$ sunt disjuncte două câte două: dacă ar exista $\mathbf{v} \in \mathcal{B}_i \cap \mathcal{B}_j$, pentru $i \neq j$, atunci $\lambda_i \mathbf{v} = A\mathbf{v} = \lambda_j \mathbf{v}$, de unde $(\lambda_i - \lambda_j)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Dar $\lambda_i \neq \lambda_j$ și $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, contradicție.

Fie acum $\alpha_i^j \in \mathbb{K}$ astfel încât $\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{g_i} \alpha_i^j \mathbf{v}_i^j = \mathbf{0}$. Notând $\mathbf{w}_i = \sum_{j=1}^{g_i} \alpha_i^j \mathbf{v}_i^j$, avem $\mathbf{w}_i \in V_{\lambda_i}$ pentru orice $i = \overline{1, p}$ și $\sum_{i=1}^p \mathbf{w}_i = \mathbf{0}$. Dar dacă $\mathbf{w}_i$ sunt vectori proprii (știm deja că $\mathbf{w}_i \in V_{\lambda_i}$, așa că informația ” $\mathbf{w}_i$ este vector propriu” este echivalentă cu $\mathbf{w}_i \neq \mathbf{0}$), atunci conform Lemei precedente, vectorii $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p$ sunt liniar independenți. Dar $\sum_{i=1}^p \mathbf{w}_i = \mathbf{0}$, contradicție. Deci pentru orice $i = \overline{1, p}$, $\mathbf{w}_i = \mathbf{0}$.

Să ne reamintim că fiecare vector (nul) $\mathbf{w}_i$ este $\sum_{j=1}^{g_i} \alpha_i^j \mathbf{v}_i^j$, și că $\mathcal{B}_i = \{\mathbf{v}_i^1, \dots, \mathbf{v}_i^{g_i}\}$ este o bază în V_{λ_i} . Rezultă atunci că toți scalarii α_i^j sunt nuli, adică vectorii din $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ sunt liniar independenți. $\square$

Exemplu 6.21. Să determinăm valorile proprii și vectorii proprii (inclusiv o bază pentru fiecare dintre subspațiile proprii) pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Polinomul caracteristic este

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 2-X & 1 & 0 \\ 0 & 1-X & -1 \\ 0 & 2 & 4-X \end{vmatrix} = -(X-2)^2(X-3)$$

deci valorile proprii sunt $\lambda_1 = 2$ și $\lambda_2 = 3$ cu multiplicitățile (algebrice) $a(\lambda_1) = 2$, respectiv $a(\lambda_2) = 1$.

Pentru determinarea (subspațiilor) vectorilor proprii, să reamintim că un vector nenul $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este vector propriu pentru matricea A dacă și numai dacă $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, unde $\lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2\}$, sau

echivalent, dacă

$$\begin{cases} 2x + y = \lambda x \\ y - z = \lambda y \\ 2y + 4z = \lambda z \end{cases}$$

Rezolvând pe rând pentru λ_1 și λ_2 sistemul de mai sus, obținem:

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 2 &\Rightarrow V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} &\Rightarrow g(\lambda_1) = 1 \\ \lambda_2 = 3 &\Rightarrow V_{\lambda_2} = \left\{ \begin{pmatrix} y \\ y \\ -2y \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} &\Rightarrow g(\lambda_2) = 1 \end{aligned}$$

Ultimul rezultat pe care îl vom demonstra se referă la caracteristicile numerice asociate fiecărei valori proprii:

Lemă 6.22. Pentru orice valoare proprie λ a matricei A , multiplicitatea geometrică este mai mică sau cel mult egală cu multiplicitatea sa algebrică.

Demonstrație. Fie $g = \dim_{\mathbb{K}} V_{\lambda}$ multiplicitatea geometrică și $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_g\}$ o bază în V_{λ} (să ne reamintim că V_{λ} este un subspațiu în $\mathbb{K}^n$, deci în particular $g \leq n$).

Completăm la o bază $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_g, \dots, \mathbf{v}_n\}$ în $\mathbb{K}^n$. Atunci multiplicând cu matricea A la stânga fiecare vector din bază, putem scrie

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1 \quad \dots \quad A\mathbf{v}_g = \lambda\mathbf{v}_g \quad A\mathbf{v}_{g+1} = \dots \quad \dots \quad A\mathbf{v}_n = \dots$$

sau echivalent, în formă matriceală

$$A \underbrace{\left(\begin{array}{c|c|c|c|c} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_g & \mathbf{v}_{g+1} & \dots & \mathbf{v}_n \end{array} \right)}_P = \underbrace{\left(\begin{array}{c|c|c|c|c} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_g & \mathbf{v}_{g+1} & \dots & \mathbf{v}_n \end{array} \right)}_P \underbrace{\left(\begin{array}{cccc|cccc} \lambda & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \lambda & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right)}_B$$

Dacă notăm cu P matricea având coloanele $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, atunci P este o matrice inversabilă (vectorii formează o bază), și avem relația $A = P^{-1}BP$, unde B este matricea de mai sus. Cu alte cuvinte, A și B sunt matrice similare, deci conform Propoziției 6.10, au același polinom caracteristic:

$$P_A(X) = P_B(X) = (\lambda - X)^g Q(X)$$

unde $Q \in \mathbb{K}[X]$. Rezultă că ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ ca rădăcină a polinomului caracteristic este cel puțin g , adică $g = g(\lambda) \leq a(\lambda)$. $\square$

Demonstrație. (Teorema 6.15) 1) $\Leftrightarrow$ 2). A este diagonalizabilă $\Leftrightarrow$ există o matrice $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversabilă astfel încât $P^{-1}AP$ să fie o matrice diagonală $\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$. Dacă notăm $P = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)$, atunci P inversabilă este

echivalent cu $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ bază în $\mathbb{K}^n$, și $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ este echivalent cu

$$A(\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n) = AP = PD = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1 \mathbf{v}_1 | \dots | \lambda_n \mathbf{v}_n)$$

Rezumând, o matrice A este diagonalizabilă dacă și numai dacă există o bază $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ în $\mathbb{K}^n$ și scalarii $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ astfel încât

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n = \lambda_n \mathbf{v}_n$$

adică vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt vectori proprii pentru matricea A .

2) $\Rightarrow$ 3) Fie $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ valorile proprii **distincte** ale matricei A , cu multiplicitățile algebrice $a_1, \dots, a_p$, respectiv multiplicitățile geometrice $g_1, \dots, g_p$.

Conform ipotezei, există o bază în $\mathbb{K}^n$ formată cu vectori proprii ai matricei A . Grupând vectorii proprii din această bază după valorile proprii corespunzătoare, observăm că cel mult g_1 dintre vectori se găsesc în V_{λ_1} , ..., cel mult g_p dintre vectori în V_{λ_p} . Dar baza conține n vectori, deci

$$n \leq g_1 + \dots + g_p \leq a_1 + \dots + a_p = n$$

Dar $g_1 \leq a_1, \dots, g_p \leq a_p$, de unde obținem rezultatul dorit:

$$g_1 = a_1, \dots, g_p = a_p$$

3) $\Rightarrow$ 2) Pentru valorile proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, fie $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ baze în subspațiile proprii corespunzătoare. Conform Lemei 6.20, $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ este o mulțime de vectori linear independenți, și întrucât bazele sunt disjuncte două câte două (a se vedea demonstrația Lemei 6.20), $|\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p| = |\mathcal{B}_1| + \dots + |\mathcal{B}_p| = g(\lambda_1) + \dots + g(\lambda_p) = a(\lambda_1) + \dots + a(\lambda_p) = n$. Rezultă că $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ este o bază în $\mathbb{K}^n$ (formată cu vectori proprii). $\square$

6.3 Diagonalizarea matricelor 2x2

Una dintre cele mai utilizate aplicații ale algoritmului de diagonalizare este calculul puterilor matricelor pătratice.

În această secțiune, vom discuta cazul matricelor reale cu 2 linii și 2 coloane. Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Atunci polinomul caracteristic al matricei A este

$$P_A(X) = \det(A - XI_2) = \begin{vmatrix} a - X & b \\ c & d - X \end{vmatrix} = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$$

și în funcție de natura rădăcinilor (valorilor proprii), distingem următoarele trei cazuri:

$$1) \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

$$2) \lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

$$3) \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}, \lambda_2 = \overline{\lambda_1}.$$

Vom analiza pe rând fiecare dintre cele trei cazuri.

1) $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2$.

În acest caz, matricea admite valori proprii reale și simple (de multiplicitate algebrică 1). Atunci conform Corolarului 6.16, A este diagonalizabilă peste corpul numerelor reale.

Dacă $V_{\lambda_1} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1\}$ și $V_{\lambda_2} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_2\}$, atunci din relațiile

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \text{și} \quad A\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2$$

rezultă

$$A(\underbrace{\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2}_P) = (\lambda_1\mathbf{v}_1|\lambda_2\mathbf{v}_2) = (\underbrace{\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2}_P) \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}}_D$$

sau, echivalent, $A = PDP^{-1}$. În acest caz, $A^n = P D^n P^{-1} = P \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} P^{-1}$.

2) $\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Vom nota simplu valoarea proprie cu λ .

În această situație distingem două cazuri:

(a) Dacă $\dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda} = 2$, atunci multiplicitățile algebrice și geometrice coincid, deci A este diagonalizabilă. Punând $V_{\lambda} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, rezultă ca mai sus $A = PDP^{-1}$, unde $P = (\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2)$ și $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_2$. Atunci $A = PDP^{-1} = \lambda I_2$.

(b) Dacă $\dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda} = 1 < a(\lambda) = 2$, atunci A nu este diagonalizabilă. În această situație, vom proceda în felul următor:

- Să observăm că există cel puțin un vector $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ (vom justifica ulterior notația) astfel încât vectorul $(A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2$ să fie nenul: dacă prin absurd $(A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ pentru orice $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$, atunci $\text{Ker}(A - \lambda I_2) = \mathbb{R}^2$. Dar $\text{Ker}(A - \lambda I_2) = V_{\lambda}$ este un subspațiu de dimensiune 1. Deci presupunerea făcută este falsă.
- Notăm $\mathbf{v}_1 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2$. Atunci $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ și $(A - \lambda I_2)\mathbf{v}_1 = (A - \lambda I_2)^2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$. Am ținut cont aici de teorema Hamilton-Cayley, conform căreia $(A - \lambda I_2)^2 = 0_2$. Rezultă $A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1$. De asemenea, avem și $A\mathbf{v}_2 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 + \lambda I_2\mathbf{v}_2 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 + \lambda\mathbf{v}_2$.
- Vectorii $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$ sunt liniar independenți, deoarece $\mathbf{v}_1 \in V_{\lambda}$ și $\mathbf{v}_2 \notin V_{\lambda}$. În particular, matricea $P = (\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2)$ este inversabilă.
- Relațiile $A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1$ și $A\mathbf{v}_2 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 + \lambda\mathbf{v}_2$ se mai pot scrie

$$A(\underbrace{\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2}_P) = (\underbrace{\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2}_P) \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Dacă notăm și $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ atunci $A = PJP^{-1}$.

În particular, $A^n = PJ^nP^{-1}$ și prin inducție se verifică că $J^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$.

²⁰Acest tip de matrice se mai numește și matrice Jordan.

- 3) $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$, $\lambda_2 = \overline{\lambda_1}$. Să notăm mai simplu valorile proprii $\lambda = \alpha + i\beta$ și $\overline{\lambda} = \alpha - i\beta$, $\beta \neq 0$. Întrucât valorile proprii sunt simple (au multiplicitate algebrică 1) și complexe, rezultă că matricea A este diagonalizabilă peste corpul numerelor complexe, conform Corolarului 6.16. Deci reluând raționamentul de la punctul 1), putem diagonaliza matricea dar de data aceasta cu $P, D \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Deoarece vom utiliza rezultatele obținute mai sus în următorul capitol (în rezolvarea sistemelor de ecuații diferențiale liniare), ar fi de preferat să obținem pentru matricea A o descompunere alternativă cu matrice reale și nu cu matrice complexe.

Pentru început, să observăm că dacă $\mathbf{v} \in V_\lambda \subseteq \mathbb{C}^2$ este un vector propriu cu componente complexe pentru valoarea proprie λ , atunci din relația $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, prin conjugare complexă, rezultă $A\overline{\mathbf{v}} = \overline{\lambda}\overline{\mathbf{v}}$, unde $\overline{\mathbf{v}}$ este vectorul care are drept componente conjugatele complexe ale componentelor vectorului $\mathbf{v}$. Deci pentru o matrice reală, la valori proprii complexe conjugate $\overline{\lambda}$ corespund, prin extensie, vectori proprii conjugăți $\overline{\mathbf{v}} \in V_{\overline{\lambda}}$.

Să notăm acum $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2$, cu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$. Atunci relația $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ se mai scrie

$$A(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = (\alpha + i\beta)(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2)$$

de unde, identificând părțile reale și imaginare, rezultă

$$A\mathbf{v}_1 = \alpha\mathbf{v}_1 - \beta\mathbf{v}_2 \quad \text{și} \quad A\mathbf{v}_2 = \beta\mathbf{v}_1 + \alpha\mathbf{v}_2$$

Putem scrie relațiile de mai sus în forma matriceală

$$A(\underbrace{\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2}_P) = (\underbrace{\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2}_P) \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}}_Q$$

Exercițiu 6.23. Arătați că vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt linear independenți.

Rezultă că matricea $P = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2)$ este inversabilă, și dacă notăm $Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$, atunci $A = PQP^{-1}$. Să observăm în particular că dacă reprezentăm $\lambda = \alpha + i\beta$ sub formă trigonometrică $\lambda = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, atunci $Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ este, modulo factorul r , o matrice de rotație (în sens invers trigonometric, cu un unghi θ în jurul originii).²¹ Atunci $A^n = PQ^nP^{-1} = Pr^n \begin{pmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix} P^{-1}$.

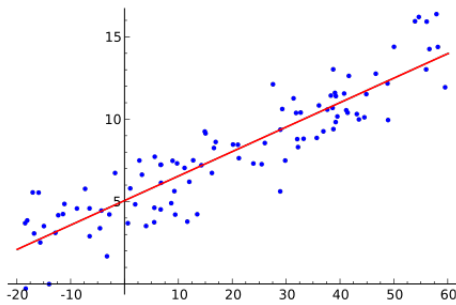
²¹Vom vedea în Secțiunea 7.3 că matricea Q este o matrice ortogonală (o matrice cu proprietatea că $Q^t Q = I_2$), ceea ce va justifica și notația.

7 Spații euclidiene

Conceptele din algebra liniară întâlnite în cadrul acestui curs au fost ilustrate, majoritatea, cu exemple din geometrie. Totuși, poate ați remarcat că una dintre principalele noțiuni geometrice, și anume perpendicularitatea, a lipsit din exemplele discutate până acum. Motivația este simplă: conceptele precedente de algebra liniară fiind insuficiente pentru a discuta despre perpendicularitate, vom avea nevoie de instrumente noi: produs scalar, ortogonalitate, proiecție.

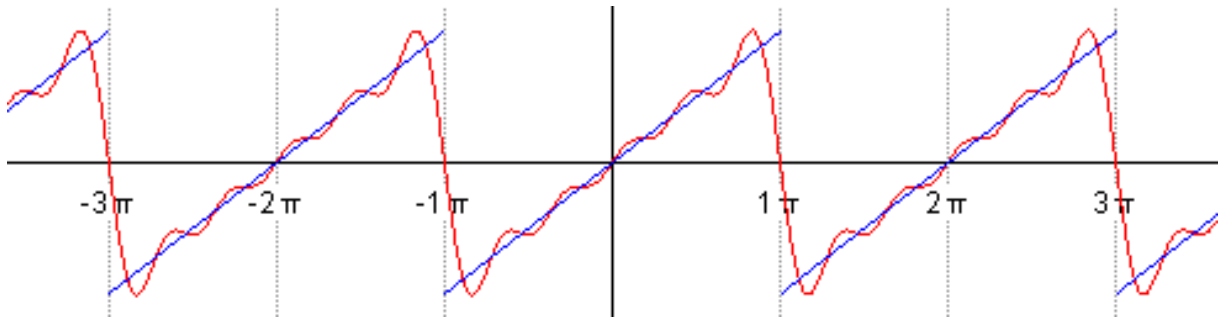
Pe de altă parte, introducerea unor noțiuni doar pentru ilustrarea conceptelor geometrice nu este o justificare suficientă, în particular pentru Știința Calculatoarelor. Vom da mai jos două aplicații: dreapta de regresie (poate cel mai simplu model de învățare supravegheată) și descompunerea Fourier (teoria și prelucrarea semnalelor).

Exemplu 7.1. 1) Dreapta de regresie: **aproximarea** liniară a unei mulțimi de puncte.²²



- 2) Aproximarea funcțiilor periodice cu polinoame trigonometrice (analiza Fourier a semnalelor). Să considerăm de exemplu semnalul periodic discontinuu $f(t) = \frac{t}{2}$, $t \in (-\pi, \pi)$, care se poate aproxima printr-un șir de semnale trigonometrice periodice și *continue*.²³

$$f(t) \approx \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + \frac{1}{3} \sin 3t - \frac{1}{4} \sin 4t + \frac{1}{5} \sin 5t - \dots$$



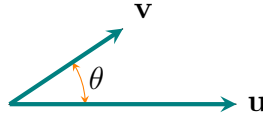
Matematic, această aproximare se realizează prin determinarea coordonatelor semnalului f în baza **ortonormată** formată cu funcțiile trigonometrice, și *reprezentarea* semnalului în această bază (mai general, prin *proiecția* semnalului pe spațiul generat de funcțiile trigonometrice).

²²Metode Numerice (an I, sem. 2), Inteligență Artificială (an IV), Învățare Automată (an IV).

²³Matematici speciale (an I, sem 2), Procesarea Semnalelor (an IV).

7.1 Produs scalar

În geometrie, ați întâlnit deja noțiuni ca modulul unui vector $|\mathbf{u}|$, unghiul θ dintre (dreptele suport a) doi vectori $\mathbf{u}$ și $\mathbf{v}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), sau produsul scalar a doi vectori $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta$.



Cum putem generaliza acestea pentru un spațiu vectorial oarecare? Întrucât vom lucra cu noțiuni cum ar fi lungimea unui vector, avem nevoie de conceptul de pozitivitate, valabil doar pentru numerele reale. Ca atare, vom lua $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ în acest capitol (toate spațiile vectoriale vor fi reale).²⁴

Spațiu euclidian

Definiție 7.2. Fie V un $\mathbb{R}$ -spațiu vectorial. Un **produs scalar** pe V este o funcție

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \in \mathbb{R}$$

astfel încât

- 1) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
- 2) $\langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle$
- 3) $\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$
- 4) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$
- 5) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$

Un spațiu vectorial real finit dimensional V înzestrat cu un produs scalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se numește **spațiu euclidian** $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Exemplu 7.3. 1) Pentru $V = \mathbb{R}^n$, următoarea corespondență determină un produs scalar,

numit **produsul scalar canonic** pe $\mathbb{R}^n$: pentru $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, notăm $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$. Să observăm că acesta se mai poate scrie matricial astfel:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = (x_1 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \mathbf{u}^t \mathbf{v}$$

- 2) În cazul $V = \mathbb{R}_n[X]$, utilizând izomorfismul $\mathbb{R}_n[X] \cong \mathbb{R}^{n+1}$ și produsul scalar anterior, obținem următoarea formulă pentru produsul scalar a două polinoame având gradul cel mult n :

$$\langle a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \rangle = a_0 b_0 + \dots + a_n b_n$$

²⁴Se poate lucra și cu spații vectoriale complexe, înlocuind proprietatea 1) din Definiția 7.2 cu $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}$.

- 3) De asemenea, utilizând izomorfismul $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{mn}$, rezultă următorul produs scalar pentru matrice

$$A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), A = (a_{ij})_{i,j=1,n}, B = (b_{ij})_{i,j=1,n} \implies \langle A, B \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij}$$

care se mai poate scrie în formă condensată

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B)$$

- 4) Pe spațiul vectorial $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă}\}$, formula

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

definește un produs scalar, unde integrala este calculată pe un interval $[a, b]$ (cel mai des utilizate intervale fiind $[0, 1]$, $[-1, 1]$, $[0, 2\pi]$, $[-\pi, \pi]$).

- 5) Fie acum ℓ^2 spațiul vectorial al șirurilor reale de pătrat sumabil (Exemplul 3.5.3c). Arătați că formula

$$\langle (a_n)_{n \geq 0}, (b_n)_{n \geq 0} \rangle = \sum_{n \geq 0} |a_n b_n|$$

este bine definită (seria converge) și că determină un produs scalar pe ℓ^2 .

Exercițiu 7.4. Verificați pentru fiecare din exemplele de mai sus definiția produsului scalar.

Norma unui vector într-un spațiu euclidian

Definiție 7.5. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian. **Norma** unui vector $\mathbf{v} \in V$ este numărul real pozitiv

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

Să observăm că definiția de mai sus are sens, întrucât $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$, $\forall \mathbf{v} \in V$.

Exemplu 7.6. Plecând de la produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^n$ se obține **norma euclidiană** a unui vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ prin formula

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \implies \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{\mathbf{v}^t \mathbf{v}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Proprietățile produsului scalar și ale normei

Propoziție 7.7. Într-un spațiu euclidian arbitrar $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, produsul scalar și norma verifică următoarele relații:

- 1) $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- 2) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ și $(\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0})$

- 3) $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ (inegalitatea Cauchy-Schwarz)
- 4) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (inegalitatea triunghiului)
- 5) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ (teorema lui Pitagora)
- 6) $2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2$ (identitatea paralelogramului)

Demonstrație. Vom demonstra proprietățile 3), 4) și 5), restul lăsându-le ca exercițiu.

3) Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ și $\lambda \in \mathbb{R}$ (reamintim că un spațiu euclidian este în particular un $\mathbb{R}$ -spațiu vectorial). Atunci

$$0 \leq \langle \mathbf{u} + \lambda \mathbf{v}, \mathbf{u} + \lambda \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \lambda^2 \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Cum inegalitatea de mai sus are loc pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$, rezultă că trinomul de gradul II în λ admite discriminantul negativ sau nul:

$$0 \geq \Delta = 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

de unde rezultă inegalitatea dorită.

4) Luând $\lambda = 1$ în produsul scalar $\langle \mathbf{u} + \lambda \mathbf{v}, \mathbf{u} + \lambda \mathbf{v} \rangle$, se obține ca mai sus

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \quad (41)$$

Utilizând și inegalitatea Cauchy-Schwarz, rezultă

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 = (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

deci $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

5) Rezultă din relația (41). □

Observație 7.8. Din inegalitatea Cauchy-Schwarz rezultă $\left| \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right| \leq 1$, pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

Prin convenție, numim **unghiul** $\angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ vectorilor $\mathbf{u}$ și $\mathbf{v}$ acel unghi $t \in [0, \pi]$ pentru care

$$\cos t = \left| \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right|$$

De exemplu, pentru $V = \mathbb{R}^2$, noțiunea de mai sus coincide cu cea studiată în liceu.

Exercițiu 7.9. Nu orice normă provine dintr-un produs scalar. Mai precis, un spațiu vectorial real V se numește **normat** dacă există o funcție numită normă $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ care satisface proprietățile 1, 2 și 4 din Propoziția 7.7. Arătați că pentru un spațiu vectorial normat $(V, \|\cdot\|)$ există un produs scalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ care induce norma $\|\cdot\|$ dacă și numai dacă are loc identitatea paralelogramului 6, și că în acest caz, formula

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2) \quad (42)$$

definește produsul scalar căutat pe V (deci putem exprima atât norma în funcție de produsul scalar cât și invers, produsul scalar în funcție de normă, și că cele două corespondențe sunt inverse una celeilalte).

Un exemplu de normă neindusă de un produs scalar pe $\mathbb{R}^n$ este norma $\|\mathbf{u}\|_\infty = \max_{i=1,n} |u_i|$ (verificați că aceasta este o normă, adică satisface proprietățile 1, 2 și 4 din Propoziția 7.7, și că $\|\cdot\|_\infty$ nu verifică identitatea paralelogramului, deci nu provine dintr-un produs scalar).

Exemplu 7.10 (Norme de matrice). 1) Pe $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, norma indusă de produsul scalar din Exemplul 7.3.3 este $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^t A)}$. Aceasta se mai numește și **norma Frobenius** a unei matrice.

2) (De la $\|\mathbf{v}\|$ la $\|A\mathbf{v}\|$) Multiplicând un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ cu o matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, norma $\|A\mathbf{v}\|$ poate crește sau poate scădea. Formula

$$\|A\|_2 = \sup_{\mathbf{v} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$$

indică cel mai mare factor de creștere posibil la multiplicarea cu matricea A , unde pentru $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ și $A\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ s-a considerat norma euclidiană. În particular, $\|A\mathbf{v}\| \leq \|A\|_2 \|\mathbf{v}\|$.

Arătați că $\|\cdot\|_2$ este într-adevăr o normă, numită **norma operator**, adică verifică proprietățile 1, 2 și 4 din Propoziția 7.7.

Verificați că norma operator se poate determina și cu formula (utilă în calcule)

$$\|A\|_2 = \sup_{\|\mathbf{v}\|=1} \|A\mathbf{v}\|$$

Norma operator a matricelor este utilă mai ales în detectarea variațiilor care pot interveni la rezolvarea sistemelor liniare de către mașinile de calcul (erori de aproximare, de virgulă mobilă, etc.). De exemplu, să considerăm sistemele

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x + 1.001y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 2 \\ x + 1.001y = 2.001 \end{cases}$$

cu soluțiile $x = 2, y = 0$, respectiv $x = y = 1$. O variație minoră a termenilor liberi a condus la o diferență semnificativă a soluțiilor. În asemenea cazuri, matricea sistemului se numește **prost condiționată**. Un alt exemplu tipic în acest sens este rezolvarea sistemelor prin metoda lui Gauss:

$$\begin{cases} 0.001x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Sistemul de mai sus are soluția $x = \frac{1000}{999} \approx 1$, $y = \frac{998}{999} \approx 1$. Scăzând din doua ecuație prima ecuație înmulțită cu 1000 conduce la

$$\begin{cases} 0.001x + y = 1 \\ -999y = -998 \end{cases}$$

de unde prin rotunjirea ca 3 zecimale exacte $\frac{998}{999} \approx 1$ rezultă

$$\begin{cases} 0.001x + y = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

cu soluția $x = 0, y = 1$ incorectă. Deci mici variații în cadrul procesului de calcul pot conduce la erori majore în determinarea soluției.

Numărul de condiționare al unei matrice inversabile se definește ca fiind $\|A\|_2\|A^{-1}\|_2$. Cu cât numărul de condiționare al unei matrice este mai mare, cu atât erorile obținute în cadrul procesului de rezolvare al sistemelor liniare asociate vor fi mai mari.

Determinați numărul de condiționare pentru matricele $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.001 \end{pmatrix}$ și $\begin{pmatrix} 0.001 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ care apar în sistemele de mai sus.

Exercițiu 7.11 (Înmulțirea matricelor și norma). 1) Spre deosebire de vectori în general, matricele se pot înmulți: pentru $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B = (b_{jk}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, produsul acestora este o matrice $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ cu $(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$.

Arătați că atât norma Frobenius cât și norma $\|\cdot\|_2$ sunt *submultiplicative*, adică satisfac relația

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|, \forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$

(indicație: utilizați inegalitatea Cauchy-Schwarz).

2) (Norma inversei unei matrice de normă mică este mare) Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este o matrice inversabilă cu $\|A\|_F \leq \epsilon$, atunci $\|A^{-1}\|_F \geq \frac{\sqrt{n}}{\epsilon}$.

Distanța dintre doi vectori într-un spațiu euclidian

Definiție 7.12. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian. **Distanța** dintre doi vectori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ este $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.

Exemplu 7.13. În exemplul standard al vectorilor coloană, plecând de la produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^n$, obținem **distanța euclidiană**

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \implies d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Proprietățile distanței

Propoziție 7.14. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian. Atunci distanța verifică următoarele proprietăți:

- 1) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
- 2) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$
- 3) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (*inegalitatea triunghiului*)

Demonstrație. Rezultă imediat din proprietățile normei (Propoziția 7.7). □

Observație 7.15. Nu orice distanță este indusă de o normă/de un produs scalar. De exemplu, pentru distanța **discretă** (care măsoară dacă doi vectori coincid sau nu)

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{cases} 1 & , \mathbf{u} \neq \mathbf{v} \\ 0 & , \mathbf{u} = \mathbf{v} \end{cases}$$

nu există nici un produs scalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pe $\mathbb{R}^n$ pentru care $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle}$ și nici o normă $\|\cdot\|$ astfel încât $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.

Ce puteți spune despre distanța **taxicab** (numită și sau distanța **Manhattan**) pe $\mathbb{R}^n$, dată de formula $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n |u_i - v_i|$?²⁵

7.2 Ortogonalitate și proiecție

Vectori ortogonali

Definiție 7.16. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Dacă

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

spunem că vectorii $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sunt **ortogonali** în raport cu produsul scalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ și notăm $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$. Dacă în plus $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$, spunem că vectorii sunt **ortonormați**.

Să observăm că vectorul nul este ortogonal pe orice alt vector; că dacă $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ atunci și $\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$ (relația de ortogonalitate este simetrică); și că dacă $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}, \mathbf{u} \perp \mathbf{w}$, atunci $\mathbf{u}$ este ortogonal (sau perpendicular)¹⁰ pe orice combinație liniară $\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w}$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Exemplu 7.17. 1) În $\mathbb{R}^n$, vectorii $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ din baza canonică sunt ortogonali doi câte doi în raport cu produsul scalar canonic, și au norma egală cu unitatea, deci sunt și ortonormați.

2) În spațiul vectorial

$$V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă și periodică cu perioada } 2\pi\}$$

oricare două dintre funcțiile $1, \sin t, \cos t, \sin 2t, \cos 2t, \dots, \sin nt, \cos nt, \dots$, sunt ortogonale în raport cu produsul scalar

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$$

Exercițiu 7.18. (Matrice ortogonale) Pentru un alt exemplu, verificați că matricele Pauli (Exemplul 2.10.3), împreună cu matricea identică I_2 , formează o bază ortogonală în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Atenție: în acest caz se lucrează peste corpul numerelor complexe, cu produsul scalar $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t \bar{B})$, unde $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, și $\bar{B} = (\bar{b}_{ij})_{i,j}$ este matricea obținută prin conjugarea complexă a componentelor matricei B .

Exercițiu 7.19. (Polinoamele ortogonale - polinoamele Cebîșev) Formulele cunoscute $\cos t = \cos t$, $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$, $\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$, etc. sugerează o dependență polinomială de forma $\cos nt = T_n(\cos t)$.

1) Să se verifice că $T_1(X) = X$, $T_2(X) = 2X^2 - 1$, $T_3(X) = 4X^3 - 3X$ și că $T_{n+1}(X) = 2XT_n(X) - T_{n-1}(X)$ (indicație: utilizați relația $\cos(n+1)t + \cos(n-1)t = 2\cos t \cos nt$). În particular,

²⁵Mai multe detalii despre distanța taxicab în setul 6-7 de exerciții.

¹⁰Noțiunea de perpendicularitate provine din limba latină și este uzual utilizată în geometrie, în timp ce noțiunea de ortogonalitate, originară din limba greacă, apare mai ales în algebra liniară, chiar și în situații în care aparent nu avem nici o intuiție geometrică.

rezultă că T_n este într-adevăr un polinom. Mai mult, deducem că $\text{grad} T_n = n$ și că termenul de grad maxim are coeficientul 2^{n-1} . Prin convenție, punem $T_0(X) = 1$.

Polinoamele $(T_n)_{n \geq 0}$ sunt cunoscute drept **polinoamele Cebîșev**. Datorită proprietăților acestora, au o largă aplicabilitate în prelucrarea semnalelor (filtre) și în algoritmi numerici de învățare și interpolare.²⁶

- 2) Să se arate că formula $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ determină un produs scalar pe spațiul vectorial al polinoamelor $\mathbb{R}[X]$.
- 3) Să se verifice că polinoamele Cebîșev $(T_n)_{n \geq 0}$ sunt ortogonale în raport cu produsul scalar de mai sus (indicație: efectuați schimbarea de variabilă $x = \cos t$). Mai precis, arătați că

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \\ \pi & m = n = 0 \end{cases}$$

- 4) Utilizând serii de puteri, verificați că

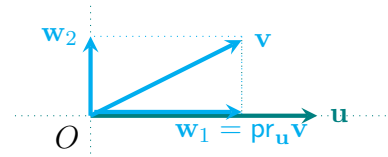
$$\sum_{n \geq 0} T_n(x)t^n = \frac{1-tx}{1-2tx+t^2}$$

pentru $|x| < 1$. Pe ce domeniu converge seria de puteri de mai sus? Funcția $f(t) = \frac{1-tx}{1-2tx+t^2}$ se numește **funcția generatoare** a polinoamelor Cebîșev.

Proiecția pe un vector

Propoziție 7.20. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Atunci există și sunt unici vectorii $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in V$ astfel încât

$$\mathbf{v} = \underbrace{\mathbf{w}_1}_{\text{vector coliniar cu } \mathbf{u}} + \underbrace{\mathbf{w}_2}_{\text{vector ortogonal pe } \mathbf{u}}$$



Vom numi vectorul $\mathbf{w}_1$ **proiecția** lui $\mathbf{v}$ pe $\mathbf{u}$ și îl vom nota $\text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$.

Demonstrație. Unicitatea: dacă $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = \mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2$ cu $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}'_1$ coliniari cu $\mathbf{u}$, respectiv $\mathbf{w}_2, \mathbf{w}'_2$ ortogonali pe $\mathbf{u}$, atunci $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2$. Din $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}'_1$ coliniari cu $\mathbf{u}$ rezultă că există $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}'_1 = \alpha \mathbf{u}$. Atunci

$$\|\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}'_1\|^2 = \langle \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}'_1, \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}'_1 \rangle = \langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2 \rangle = \lambda (\underbrace{\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}'_2 \rangle}_0 - \underbrace{\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_2 \rangle}_0) = 0$$

de unde rezultă $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}'_1$. Cum $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = \mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2$, obținem și $\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}'_2$.

Existența: Căutăm un vector $\mathbf{w}_1$ coliniar cu $\mathbf{u}$ (deci de forma $\mathbf{w} = \alpha \mathbf{u}$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$) astfel încât $\mathbf{v} - \mathbf{w}_1 \perp \mathbf{u}$. Din condiția de ortogonalitate rezultă

$$0 = \langle \mathbf{v} - \mathbf{w}_1, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v} - \alpha \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle - \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$$

²⁶Metode numerice (sem II, anul I).

deci $\alpha = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$ (observați că $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \neq 0$ deoarece $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$). am obținut deci descompunerea dorită

$$\mathbf{v} = \underbrace{\left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u} \right)}_{\text{vector coliniar cu } \mathbf{u}} + \underbrace{\left(\mathbf{v} - \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u} \right)}_{\text{vector ortogonal pe } \mathbf{u}}$$

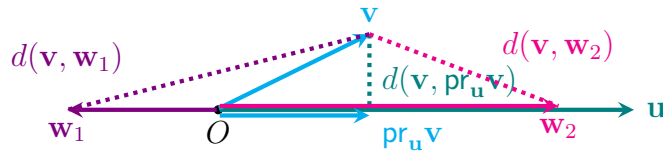
□

Din demonstrația precedentă, să reținem următoarele consecințe:

Corolar 7.21. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Atunci:

- 1) (**Formula proiecției**) Proiecția vectorului $\mathbf{v}$ pe vectorul $\mathbf{u}$ este $\text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$.
- 2) Proiecția vectorului $\mathbf{v}$ pe vectorul $\mathbf{u}$ este acel vector care **minimizează** distanța dintre $\mathbf{v}$ și vectorii coliniari cu $\mathbf{u}$:

$$d(\mathbf{v}, \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}) = \min_{\mathbf{w} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}\}} d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$$



Demonstrație. 1) Clar.

2) Fie $\mathbf{w} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}\}$ un vector arbitrar. Atunci

$$\begin{aligned} d(\mathbf{v}, \mathbf{w})^2 &= \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \left\| \underbrace{(\mathbf{v} - \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v})}_{\text{vector ortogonal pe } \mathbf{u}} + \underbrace{(\text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} - \mathbf{w})}_{\text{vector coliniar cu } \mathbf{u}} \right\|^2 \\ &\stackrel{\text{Thm. Pitagora}}{=} \|\mathbf{v} - \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\|^2 + \|\text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 \geq \|\mathbf{v} - \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\|^2 \\ &= d(\mathbf{v}, \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v})^2 \end{aligned}$$

□

Ortogonalitate implică linear independență

Propoziție 7.22. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian. Dacă vectorii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sunt nenuli și ortogonali doi câte doi, atunci sunt și linear independenți.

Demonstrație. Fie $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$. Înmulțind scalar relația cu $\mathbf{v}_1$, rezultă

$$\alpha_1 \underbrace{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle}_{\neq 0} + \alpha_2 \underbrace{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}_0 + \dots + \alpha_n \underbrace{\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_1 \rangle}_0 = \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_1 \rangle = 0$$

de unde deducem $\alpha_1 = 0$. Analog, $\alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

□

Baze ortogonale și baze ortonormate

Definiție 7.23. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian cu $\dim_{\mathbb{R}} V = n$.

O **bază ortogonală** în V este o mulțime $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ de vectori nenuli și ortogonali doi câte doi.

Dacă în plus $\|\mathbf{v}_1\| = \dots = \|\mathbf{v}_n\| = 1$, spunem că baza $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este o **bază ortonormată**.

Să observăm că datorită propoziției precedente, vectorii dintr-o bază ortogonală/ortonormată sunt liniar independenți. Deoarece numărul acestora coincide cu $\dim_{\mathbb{R}} V$, formează într-adevăr o bază.

Exemplu 7.24. Baza canonică $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ din $\mathbb{R}^n$ este o bază ortonormată în raport cu produsul

scalar canonic. Mai mult, reprezentarea unui vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ în raport cu această bază este

$$\mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_n \rangle \mathbf{e}_n$$

Vom vedea că relația de mai sus este aplicabilă oricărui spațiu euclidian și oricărei baze ortonormate. Cu alte cuvinte, determinarea coordonatelor unui vector în raport cu o bază ortonormată se poate realiza foarte ușor din punct de vedere computațional – calculând doar n produse scalare (comparați numărul de operații necesare în cazul unei baze ortonormate față de cazul unei baze arbitrare).

Reprezentarea vectorilor într-o bază ortogonală (ortonormată)

Propoziție 7.25. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian cu baza **ortogonală** $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$. Atunci orice vector $\mathbf{v} \in V$ se scrie

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \text{pr}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{v} + \dots + \text{pr}_{\mathbf{v}_n} \mathbf{v} \\ &= \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle}{\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle} \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Deci $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \\ \vdots \\ \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle}{\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle} \end{pmatrix}$ (**coordonatele** unui vector $\mathbf{v} \in V$ în raport cu o **bază ortogonală**).

În particular, dacă $\mathcal{B}$ este o bază **ortonormată**, atunci

$$\mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n \quad \text{și} \quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle \end{pmatrix} \quad (43)$$

Demonstrație. Fie $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$. Înmulțind scalar această relație cu $\mathbf{v}_1$, obținem

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle = \underbrace{\alpha_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle}_{\neq 0} + \underbrace{\alpha_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}_0 + \dots + \underbrace{\alpha_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_1 \rangle}_0 = \alpha_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle$$

Deci $\alpha_1 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle}$. Procedând analog, rezultă $\alpha_i = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle}{\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle}$ pentru orice $i \in \{1, \dots, n\}$. Dacă în plus baza este ortonormată, vom ține cont de $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = \|\mathbf{v}_i\|^2 = 1$. □

Corolar 7.26. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază ortonormată.

Fie vectorii $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ având coordonatele $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ în raport cu baza $\mathcal{B}$.

Atunci:

$$1) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

$$2) \|\mathbf{u}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

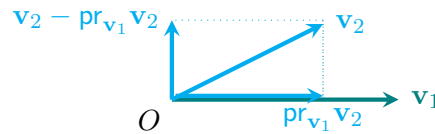
$$3) d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Deci cu ajutorul unei baze ortonormate, orice produs scalar pe un spațiu euclidian abstract V se reduce la produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^n$, unde $n = \dim_{\mathbb{R}} V$.

Demonstrație. Se ține cont de relațiile $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$ și de $\mathbf{u} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n$, $\mathbf{v} = y_1 \mathbf{v}_1 + \dots + y_n \mathbf{v}_n$. $\square$

Am văzut mai sus utilitatea unei baze ortogonale/ortonormate. Vom demonstra mai jos existența unei asemenea baze. Mai mult chiar, vom determina un algoritm prin care se poate produce o bază ortogonală sau ortonormată pornind de la o bază arbitrară dintr-un spațiu euclidian.

Pentru a înțelege mai bine, să considerăm cazul unui spațiu vectorial V de dimensiune 2. Fie $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ o bază în V , în particular $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$ sunt linear independenți (necoliniari). Dacă $\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_2$, atunci vectorii sunt ortogonali și am terminat. În caz contrar, pornim cu primul vector din bază $\mathbf{v}_1$ și căutăm un al doilea vector, ortogonal pe primul: Propoziția 7.20 ne spune că vectorul $\mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{v}_2$ are proprietatea dorită:



Ideea descrisă mai sus se poate adapta pentru orice spațiu euclidian:

Construcția unei baze ortogonale (algoritmul Gram-Schmidt de ortogonalizare)

Teoremă 7.27. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian cu $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază arbitrară în V . Considerăm următorii vectori și următoarele subspații:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 & U_1 = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1\} \\ \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_2 & U_2 = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \\ \mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_3 + \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_3) & U_3 = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{u}_n = \mathbf{v}_n - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_n + \dots + \text{pr}_{\mathbf{u}_{n-1}} \mathbf{v}_n) & U_n = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \end{array}$$

Atunci $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ formează o bază **ortogonală** în U_k , $\forall k = \overline{1, n}$ (deci $\dim_{\mathbb{R}} U_k = k$). În particular, $U_n = V$ și $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ este o bază **ortogonală** în V .

Demonstrație. Vom utiliza inducția matematică după $k \in \{1, \dots, n\}$. Pentru $k = 1$ nu avem ce demonstra. Să presupunem acum că $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ formează o bază **ortogonală** în U_k . Să verificăm ortogonalitatea vectorilor $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k+1}$. De fapt, trebuie doar să verificăm că $\langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_{k+1} \rangle = 0$, pentru orice $j \in \{1, \dots, k\}$, restul relațiilor de ortogonalitate rezultând din ipoteza de inducție. Pentru $j = 1$, avem

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_{k+1} \rangle &= \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_{k+1} - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_{k+1} + \dots + \text{pr}_{\mathbf{u}_k} \mathbf{v}_{k+1}) \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_{k+1} \rangle - (\langle \mathbf{u}_1, \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_{k+1} \rangle + \dots + \langle \mathbf{u}_1, \text{pr}_{\mathbf{u}_k} \mathbf{v}_{k+1} \rangle) \\ &= \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_{k+1} \rangle - \left(\frac{\langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle + \frac{\langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \underbrace{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle}_0 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_k \rangle}{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle} \underbrace{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_k \rangle}_0 \right) \\ &= \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_{k+1} \rangle - \frac{\langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = 0 \end{aligned}$$

Analog, rezultă $\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_{k+1} \rangle = \dots = \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1} \rangle = 0$.

Să verificăm acum că $U_{k+1} = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k+1}\}$. Avem

$$\begin{aligned} \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k+1}\} &= \text{Sp}\left\{ \underbrace{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k}_{U_k = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}}, \mathbf{v}_{k+1} - \underbrace{(\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_{k+1} + \dots + \text{pr}_{\mathbf{u}_k} \mathbf{v}_{k+1})}_{\in U_k} \right\} \\ &= \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} \\ &= \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} = U_{k+1} \end{aligned}$$

Mai sus, am ținut cont de ipoteza de inducție $U_k = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\} = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$.

Rezultă deci că pentru orice $k \in \{1, \dots, n\}$, $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ formează o bază **ortogonală** în U_k . □

Corolar 7.28. În condițiile teoremei precedente, $\{\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|} \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{q}_n = \frac{1}{\|\mathbf{u}_n\|} \mathbf{u}_n\}$ este o bază ortonormată în V .

Exemplu 7.29. Să determinăm o bază ortonormată pentru subspațiul $U \subseteq \mathbb{R}^4$ generat de vectorii

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ în raport cu produsul scalar canonic. Avem}$$

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_3 - \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Am obținut astfel $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ o bază ortogonală pentru $U = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Împărțind fiecare

vector la norma sa, producem și o bază ortonormată pentru U :

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|} \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_2\|} \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_3\|} \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

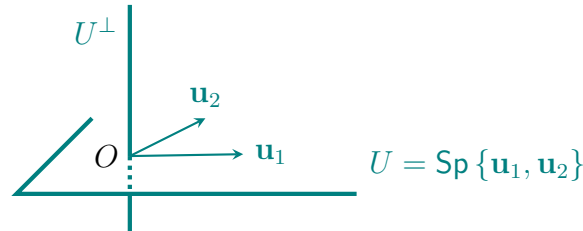
Complementul ortogonal al unui subspațiu

Definiție 7.30. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu vectorial. Mulțimea

$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0, \forall \mathbf{u} \in U\}$$

se numește **complementul ortogonal** al subspațiului vectorial U .

Observație 7.31. Dacă $U = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$, atunci $U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle = 0, \forall i = \overline{1, m}\}$



Complementul ortogonal al unui subspațiu

Propoziție 7.32. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu vectorial. Atunci:

- 1) $U^\perp$ este subspațiu vectorial în V .
- 2) $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$
- 3) $(U^\perp)^\perp = U$

Demonstrație. 1) Exercițiu.

2) Fie $\mathbf{v} \in U \cap U^\perp$. Atunci $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, de unde obținem $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

3) Vom demonstra doar incluziunea $U \subseteq (U^\perp)^\perp$, cealaltă incluziune necesitând un rezultat adițional. Vom reveni mai târziu asupra acesteia. Fie deci $\mathbf{u} \in U$. Atunci pentru orice $\mathbf{v} \in U^\perp$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, deci $\mathbf{u} \in (U^\perp)^\perp$.

□

Exemplu 7.33. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Atunci

$$\text{Ker}(A)^\perp = \text{Im}(A^t) \quad \text{și} \quad \text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t)$$

Exercițiu 7.34. Fie $V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ spațiul euclidian al matricelor pătrate, cu produsul scalar introdus în Exemplul 7.3.3, și $\text{Sym}_n(\mathbb{R})$ și $\text{AntiSym}_n(\mathbb{R})$ subspațiile vectoriale ale matricelor simetrice, respectiv antisimetrice (Exemplul 3.5.2). Am văzut în Exemplul 3.10 că $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) =$

$\text{Sym}_n(\mathbb{R}) \oplus \text{AntiSym}_n(\mathbb{R})$. Arătați acum că orice matrice simetrică este ortogonală pe orice matrice antisimetrică, și utilizați acest rezultat pentru a deduce că

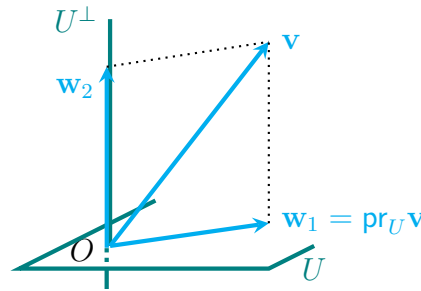
$$\text{Sym}_n(\mathbb{R})^\perp = \text{AntiSym}_n(\mathbb{R}) \quad \text{și} \quad \text{AntiSym}_n(\mathbb{R})^\perp = \text{Sym}_n(\mathbb{R})$$

Proiecția unui vector pe un subspațiu

Propoziție 7.35. Fie $(V, \langle, \rangle)$ un spațiu euclidian, $U \subseteq V$ un subspațiu nenul și $\mathbf{v} \in V$ un vector arbitrar. Atunci **există și sunt unici** vectorii $\mathbf{w}_1 \in U$, $\mathbf{w}_2 \in U^\perp$ astfel încât:

$$\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

Vectorul $\mathbf{w}_1$ se numește **proiecția** lui $\mathbf{v}$ pe subspațiul U și se notează $\text{pr}_U \mathbf{v} \in U$.



Demonstrație. Unicitatea: rezultă din $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Existența: căutăm un vector $\mathbf{w}_1 \in U$ astfel încât $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{w}_1 \in U^\perp$. Fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ o bază ortogonală pentru U . Reprezentăm vectorul $\mathbf{w}_1$ în baza **ortogonală** $\mathcal{B}$: $\mathbf{w}_1 = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_m \mathbf{u}_m$. Punem condiția $\mathbf{w}_2 \in U^\perp$, echivalent $\langle \mathbf{v} - \mathbf{w}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = \dots = \langle \mathbf{v} - \mathbf{w}_1, \mathbf{u}_m \rangle = 0$. Din $\langle \mathbf{v} - \mathbf{w}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = 0$ rezultă, ținând cont de ortogonalitatea vectorilor $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$, că $\alpha_1 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle}$. Analog, $\alpha_2 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle}$, $\dots$, $\alpha_m = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_m \rangle}{\langle \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m \rangle}$. Deci am găsit $\mathbf{w}_1 = \left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_m \rangle}{\langle \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m \rangle} \mathbf{u}_m \right) \in U$ și $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{w}_1 \in U^\perp$. $\square$

Corolar 7.36. Fie $(V, \langle, \rangle)$ un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu. Dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ este o bază **ortogonală** în U , atunci

$$\begin{aligned} \text{pr}_U \mathbf{v} &= \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v} + \dots + \text{pr}_{\mathbf{u}_m} \mathbf{v} \\ &= \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_m \rangle}{\langle \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m \rangle} \mathbf{u}_m \end{aligned}$$

și pentru orice $\mathbf{v} \in V$ are loc relația:

$$d(\mathbf{v}, \text{pr}_U \mathbf{v}) = \min\{d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in U\}$$

Demonstrație. Exercițiu (similar demonstrației Corolarului 7.21). $\square$

Putem acum încheia demonstrația Propoziției 7.32. Fie $\mathbf{u} \in (U^\perp)^\perp$. Atunci există și sunt unici vectorii $\mathbf{w}_1 \in U$, $\mathbf{w}_2 \in U^\perp$ astfel încât $\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$. Atunci

$$0 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle + \langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle$$

Rezultă $\mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$, deci $\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 \in U$.

Exercițiu 7.37. Arătați că dacă $W_1, W_2 \subseteq V$ sunt subspații ale unui spațiu euclidian $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, atunci:

1) $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$.

2) $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$.

7.3 Matrice ortogonale și descompunerea QR a unei matrice

Am văzut în secțiunile anterioare că existența unei baze ortonormate este o proprietate extrem de utilă în studiul unui (sub)spațiu euclidian. În particular, ne vom uita la subspații de tipul $\text{Im}(A)$.

Matrice ortogonală

Definiție 7.38. O matrice $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ se numește **ortogonală** dacă $Q^t Q = I_n$.

Cel mai simplu exemplu de matrice ortogonală este, evident, matricea identică. Însă definiția de mai sus nu presupune că o matrice ortogonală este neapărat și pătratică. Pentru a găsi exemple relevante, a înțelege mai bine matricele ortogonale și legătura acestora cu subiectul acestui capitol, vom demonstra următorul rezultat:

Proprietățile matricelor ortogonale

Propoziție 7.39. Fie $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1) Q este o matrice ortogonală.
- 2) $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ este o mulțime de vectori ortonormați (în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^m$)
- 3) $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$
- 4) $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

Demonstrație. Vom demonstra $1) \Rightarrow 3) \Rightarrow 2) \Rightarrow 1)$ și $3) \iff 4)$.

$1) \Rightarrow 3)$ Avem $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = (Q\mathbf{x})^t (Q\mathbf{y}) = \mathbf{x}^t Q^t Q \mathbf{y} = \mathbf{x}^t \mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$.

$3) \Rightarrow 2)$ Deoarece $Q\mathbf{e}_i = \mathbf{q}_i$, unde $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ este baza canonică din $\mathbb{R}^n$, avem $\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = \langle Q\mathbf{e}_i, Q\mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$, deci vectorii $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ sunt ortonormați.

$2) \Rightarrow 1)$ Componentele matricei $Q^t Q$ sunt $(Q^t Q)_{ij} = \mathbf{q}_i^t \mathbf{q}_j$, de unde ținând cont de ortonormalitatea vectorilor $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ rezultă afirmația dorită.

$3) \Rightarrow 4)$ Este suficient să luăm $\mathbf{y} = \mathbf{x}$ în relația 3).

$4) \Rightarrow 3)$ Se ține cont de formula de calcul a produsului scalar cu ajutorul normei 42. □

În particular, să reținem din cele demonstrate mai sus că prin înmulțirea cu o matrice ortogonală, se păstrează

- 1) Produsul scalar: $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$
- 2) Norma: $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$
- 3) Distanța dintre vectori: $d(Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$
- 4) Unghiul dintre vectori: $\angle(Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y}) = \angle(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (a se vedea și Observația 7.8)

Corolar 7.40 ($m = n$). Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_n)$. Atunci Q este ortogonală $\iff \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ bază ortonormată în $\mathbb{R}^n \iff Q$ este inversabilă și $Q^{-1} = Q^t$

Vom reformula mai jos algoritmul de ortogonalizare Gram-Schmidt în varianta matriceală. Mai precis, putem factoriza **orice matrice ale cărei coloane sunt liniar independente** sub forma unui produs dintre o matrice **ortogonală** și o matrice **inversabilă superior triunghiulară**.

Descompunerea QR a unei matrice

Propoziție 7.41. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice cu $\text{rang}(A) = n$ (coloanele matricei A sunt vectori liniar independenți). Atunci există o matrice ortogonală $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și o matrice inversabilă superior triunghiulară $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât $A = QR$.

Demonstrație. Fie $A = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)$. Aplicând algoritmul Gram-Schmidt coloanelor matricei A , obținem vectorii ortonormați $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ cu proprietățile

$$\begin{aligned} \text{Sp}\{\mathbf{v}_1\} &= \text{Sp}\{\mathbf{q}_1\} \\ \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} &= \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\} \\ \dots &\dots \\ \text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} &= \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\} \end{aligned}$$

În particular, pentru orice $k \in \{1, \dots, n\}$, vectorii $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$ formează o bază ortonormată în subspațiul $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_k\}$, și pentru fiecare vector $\mathbf{v}_k$ avem relațiile $\mathbf{v}_k \in \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_k\}$ și $\mathbf{v}_k \notin \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_{k-1}\}$. Rezultă că putem scrie, utilizând formula (43)

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{v}_2 &= \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2 \\ \dots &\dots \\ \mathbf{v}_n &= \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{q}_n \rangle \mathbf{q}_n \end{aligned}$$

Rescriind matriceal relațiile de mai sus, obținem descompunerea dorită:

$$\underbrace{(\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)}_A = \underbrace{(\mathbf{q}_1 | \mathbf{q}_2 | \dots | \mathbf{q}_n)}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_1 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{q}_1 \rangle \\ 0 & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{q}_2 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{q}_n \rangle \end{pmatrix}}_R$$

Matricea Q este ortogonală, deoarece vectorii $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ sunt ortonormați, iar R este superior triunghiulară prin construcție, și inversabilă deoarece fiecare dintre produsele scalare $\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{q}_k \rangle$ este nenul ($\mathbf{v}_k \in \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_k\}$ și $\mathbf{v}_k \notin \text{Sp}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_{k-1}\}$).

□

Observații 7.42. 1) Din demonstrația de mai sus, rezultă că $\text{Im}(A) = \text{Im}(Q)$ și că vectorii coloane ale matricei Q formează o bază ortonormată în $\text{Im}(A)$. În particular, proiecția unui vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ pe subspațiul $\text{Im}(A)$ este

$$\text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{v} \rangle \mathbf{q}_i = \sum_{i=1}^n (\mathbf{q}_i^t \mathbf{v}) \mathbf{q}_i = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_n) \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^t \mathbf{v} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^t \mathbf{v} \end{pmatrix} = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_n) \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^t \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^t \end{pmatrix} \mathbf{v} = QQ^t \mathbf{v}$$

Să reținem deci formula proiecției utilizând o matrice ortogonală (ale cărei coloane formează o bază ortonormată în subspațiul respectiv)

$$\text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{v} = QQ^t \mathbf{v} \quad (44)$$

valabilă pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ cu $\text{rang}(A) = n$, unde $A = QR$ este descompunerea QR a matricei A .²⁷

- 2) Matricea R poate fi aleasă astfel încât componentele sale de pe diagonală să fie pozitive: dacă $r_{ii} < 0$, atunci înlocuim $\mathbf{q}_i$ cu $-\mathbf{q}_i$ și r_{ii} cu $-r_{ii}$.

Exemplu 7.43. Să reluăm Exemplul 7.29. Fie A matricea având coloanele

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

adică

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

În urma aplicării algoritmului Gram-Schmidt s-au obținut vectorii ortonormați

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(în particular, de aici rezultă și că $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sunt liniar independenți, adică $\text{rang}(A) = 3$).

Atunci $A = QR$, unde

$$Q = (\mathbf{q}_1 | \mathbf{q}_2 | \mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

și

$$R = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{q}_1 \rangle \\ 0 & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_2 \rangle & \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{q}_2 \rangle \\ 0 & 0 & \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{q}_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{6} & -\sqrt{6} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

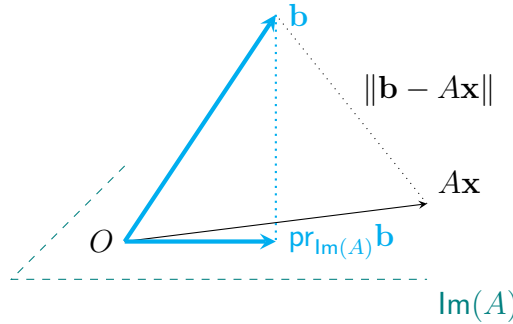
7.4 Aproximarea soluției unui sistem liniar incompatibil

În cazul în care rezolvarea unui sistem de ecuații liniare provine din modelarea unei situații fizice, există posibilitatea ca datorită erorilor (de rotunjire, de zgomot, etc.) apărute în urma culegerii

²⁷De fapt formula este valabilă pentru orice matrice A și orice matrice $Q = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_r)$ ale cărei coloane formează o **bază ortonormată** pentru spațiul coloanelor matricei A , adică pentru $\text{Im}(A)$.

datelor numerice, ca problema să nu aibă soluție. În aceste condiții se caută o “aproximare” care să simuleze totuși soluția non-existentă. În această secțiune vom da o definiție matematică a noțiunii de “aproximare” și vom vedea cum se poate determina.

Fie A o matrice din $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și $\mathbf{b}$ un vector real cu m componente, astfel încât $\mathbf{b} \notin \text{Im}(A)$. Echivalent, sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este incompatibil.



În aceste condiții, căutăm $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ astfel încât eroarea $d(\mathbf{b}, A\mathbf{x}) = \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ să fie minimă. Dar conform Corolarului 7.36, $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{b} - \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}\|$.

Pseudosoluția unui sistem incompatibil

Definiție 7.44. Soluția sistemului (compatibil) $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$ se numește **pseudosoluția** sistemului (incompatibil) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ în sensul **metodei celor mai mici pătrate (mcmmp)**.

Să notăm $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ și $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Pentru determinarea pseudosoluției sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, primul pas este aflarea proiecției vectorului $\mathbf{b}$ pe $\text{Im}(A)$ și apoi rezolvarea sistemului $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$. Prezintă mai jos două metode:²⁸

Metoda I

- 1) Determinăm o bază **ortonormată** $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_r\}$ în $\text{Im}(A)$ (aplicând algoritmul Gram-Schmidt coloanelor matricei A), unde $r = \text{rang}(A)$.
- 2) Calculăm $\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = \text{pr}_{\mathbf{q}_1}\mathbf{b} + \dots + \text{pr}_{\mathbf{q}_r}\mathbf{b} = QQ^t\mathbf{b}$, conform formulei (44), unde $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_r)$.
- 3) Rezolvăm sistemul compatibil $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b}$.

Observații 7.45. Observație: În cazul în care $\text{rang} A = n$, metoda descrisă mai sus se reduce la 1) determinarea descompunerii QR a matricei, și 2)-3) rezolvarea sistemului $QR\mathbf{x}^* = QQ^t\mathbf{b}$. Multiplicând la stânga cu Q^t și ținând cont că Q este ortogonală, rezultă sistemul triunghiular

$$R\mathbf{x}^* = Q^t\mathbf{b}$$

de unde obținem că pseudosoluția este

$$\mathbf{x}^* = R^{-1}Q^t\mathbf{b}$$

²⁸Cu precizarea că deși a doua metodă este de regulă mai atractivă la prima vedere, este mult mai instabilă din punct de vedere al erorilor de calcul apărute de exemplu la rotunjiri, și de aceea în calculele efectuate cu ajutorul mașinilor de calcul, prima metodă este cea implementată și utilizată.

Metoda II

- 1) Această metodă pleacă de la observația că un vector $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ este pseudosoluție a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dacă și numai dacă este soluție a sistemului

$$A^t A \mathbf{x}^* = A^t \mathbf{b}$$

Într-adevăr, $\mathbf{x}^*$ satisface $A\mathbf{x}^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b}$ dacă și numai dacă $\mathbf{b} - A\mathbf{x}^* = \mathbf{b} - \text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b} \in \text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t)$, deci dacă și numai dacă $A^t(\mathbf{b} - A\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Echivalent, $A^t A \mathbf{x}^* = A^t \mathbf{b}$.

- 2) O a doua observație este că sistemul

$$A^t A \mathbf{x}^* = A^t \mathbf{b}$$

are soluție pentru orice $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, și soluția este unică dacă și numai dacă $\text{rang} A = n \leq m$ (coloanele matricei A sunt linear independente).

Demonstrație. Vom arăta că unicitatea soluției, determinată de inversabilitatea matricei $A^t A$, este echivalentă cu $\text{rang}(A) = n$. Pasul I. $\text{Ker}(A^t A) = \text{Ker}(A)$. Dacă $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$, atunci $A^t A \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Reciproc, dacă $A^t A \mathbf{v} = \mathbf{0}$, atunci $\|A\mathbf{v}\|^2 = \langle A\mathbf{v}, A\mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}^t A^t A \mathbf{v} = 0$, de unde rezultă $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Pasul II. Matricea $A^t A$ este inversabilă $\iff \text{Ker}(A^t A) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{rang} A = n \leq m$. $\square$

- 3) În particular, dacă $\text{rang} A = n$, atunci proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe subspațiul $\text{Im}(A)$ va fi

$$\text{pr}_{\text{Im}(A)} \mathbf{b} = A\mathbf{x}^* = A(A^t A)^{-1} A^t \mathbf{b}$$

Observați că formula de mai sus permite determinarea proiecției pe subspațiul $\text{Im}(A)$ fără a cunoaște o bază ortogonală/ortonormată a acestui subspațiu.

Exercițiu 7.46. Verificați că pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ are loc relația $\text{Im}(A^t A) = \text{Im}(A^t)$.

Exercițiu 7.47. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice cu proprietatea că $\text{rang} A = n \leq m$ și să notăm cu $P \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ matricea $A(A^t A)^{-1} A^t$. Arătați următoarele:

- 1) $P^2 = P$ (spunem că P este idempotentă).
- 2) Aplicația liniară $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ care asociază fiecărui vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ proiecția sa pe subspațiul $\text{Im}(A)$ este indusă de matricea P , adică $f(\mathbf{v}) = P\mathbf{v}$. În particular, verificați că $\text{Im}(f) = \text{Im}(A)$ și că $\text{Ker}(f) = \text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t)$.
- 3) Deoarece **orice** subspațiu $U \subseteq \mathbb{R}^m$ poate fi scris sub forma $\text{Im}(A)$, unde A este matricea ale cărei coloane formează o bază pentru U , rezultatul anterior permite calculul proiecției pe orice subspațiu fără a mai recurge la o bază ortogonală/ortonormată a subspațiului respectiv.
- 4) Dacă scriem descompunerea QR a matricei, $A = QR$, atunci verificați că $P = QQ^t$, adică regăsim formula (44) din Observația 7.42.

Exemplu 7.48. Să considerăm sistemul incompatibil

$$\begin{cases} 2x & = & -1 \\ -x + y & = & 0 \\ 2y & = & 1 \end{cases}$$

Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, iar vectorul termenilor liberi $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Avem

$$A^t A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \quad A^t \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

deci pseudosoluția sistemului inițial este soluție a sistemului

$$\begin{cases} 5x^* - y^* = -2 \\ -x^* + 5y^* = 2 \end{cases}$$

Se obține $x^* = -\frac{1}{3}$, $y^* = \frac{1}{3}$. Exercițiu: Determinați pseudosoluția și cu Metoda I.

7.5 Aplicație: dreapta de regresie

Fie $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ puncte distincte în plan, necoliniare. Căutăm o dreaptă de ecuație $y = \alpha + \beta x$ care să treacă “cât mai aproape” de punctele date, în sensul minimizării erorii $\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$ (metoda celor mai mici pătrate).

$$\text{Sistemul } \begin{cases} y_1 = \alpha + \beta x_1 \\ y_2 = \alpha + \beta x_2 \\ \dots \\ y_n = \alpha + \beta x_n \end{cases} \text{ (incompatibil) este echivalent cu } \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}}_{\text{matricea } A} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\text{necunoscute}} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{\text{vectorul } \mathbf{b}}$$

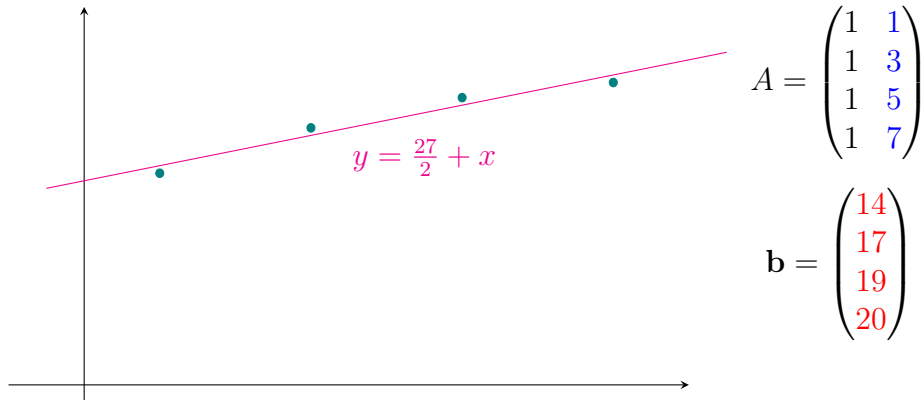
Algebric, aceasta revine la determinarea pseudosoluției sistemului:

$$A^t A \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = A^t \mathbf{b}$$

Dreapta $y = \alpha^* + \beta^* x$ se numește **dreapta de regresie** asociată punctelor $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

Exemplu 7.49. Determinați dreapta de regresie asociată punctelor

$$(1, 14), (3, 17), (5, 19), (7, 20)$$



$$A^t A = \begin{pmatrix} 4 & 16 \\ 16 & 84 \end{pmatrix} \quad A^t \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 70 \\ 300 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} 84 & -16 \\ -16 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{27}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Deci ecuația dreptei căutate este $y = \frac{27}{2} + x$.

7.6 Aplicații: rotații 2D și 3D

Matrice de rotație în plan. Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o matrice antisimetrică. Atunci A este de forma

$$A = \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

cu $\theta \in \mathbb{R}$. Fie

$$\exp(A) = \sum_{n \geq 0} \frac{A^n}{n!}$$

exponențiala matricei A . Se poate arăta că serie de de mai sus este convergentă pentru orice matrice pătratică, nu neapărat antisimetrică [3].

Vom vedea în continuare că $\exp(A)$ este o matrice de rotație în jurul originii și că orice matrice de rotație în plan este de acest tip. În acest sens, ne vom folosi de teorema Hamilton-Cayley. Polinomul caracteristic al matricei A este

$$P_A(X) = \det(A - XI_2) = X^2 + \theta^2$$

Rezultă

$$A^2 + \theta^2 I_2 = O_2$$

deci puterile matricei A sunt $A^{2n} = (-1)^n \theta^{2n} I_2$, respectiv $A^{2n+1} = (-1)^n \theta^{2n+1} A$, pentru $n \in \mathbb{N}$. Înlocuind acestea în seria de puteri pentru $\exp(A)$ și grupând termenii care conțin I_2 , respectiv A , se obține

$$\begin{aligned} \exp(A) &= I_2 + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \frac{A^4}{4!} + \frac{A^5}{5!} + \dots \\ &= I_2 + A - \frac{\theta^2}{2!} I_2 - \frac{\theta^3}{3!} A + \frac{\theta^4}{4!} I_2 + \frac{\theta^4}{5!} I_2 - \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) I_2 + \left(1 - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{5!} - \dots\right) A \\ &= \cos \theta I_2 + \frac{\sin \theta}{\theta} A \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Așa cum am văzut în Secțiunea 5.1, $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ este matricea de rotație în jurul originii în plan, în sens trigonometric, cu unghiul θ . Este o matrice ortogonală, cu determinantul egal cu 1.

O metodă alternativă de calcul al exponențialei matricei A utilizează forma diagonală. Valorile proprii ale lui A sunt complexe conjugate $\lambda = i\theta$, $\bar{\lambda} = -i\theta$, cu subspațiile proprii asociate

$$V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad V_{\bar{\lambda}} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Rezultă că A este diagonalizabilă, $A = PDP^{-1}$, unde

$$D = \begin{pmatrix} i\theta & 0 \\ 0 & -i\theta \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Atunci

$$\begin{aligned} \exp(A) &= P \exp(D) P^{-1} = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \frac{1}{2i} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} & -\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \\ \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} & \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Reciproc, fiind dată o matrice de rotație $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ca mai sus, unghiul de rotație θ este unic determinat doar modulo 2π , deci și matricea A antisimetrică de mai sus ("logaritmul" matricei de rotație) este unică modulo $2\pi \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Matrice de rotație în spațiu. Ca în cazul $n = 2$, vom considera mai întâi matricele antisimetrice din $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$; se verifică ușor că acestea sunt de forma

$$A(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix} = aA_x + bA_y + cA_z$$

unde $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ și

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mulțimea matricelor 3×3 antisimetrice se notează cu $\mathfrak{so}(3)$ și este un subspațiu vectorial în $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de dimensiune 3, cu baza $\{A_x, A_y, A_z\}$.²⁹

Exercițiu 7.50. 1) Verificați că matricele A_x, A_y, A_z satisfac relațiile

$$\begin{aligned} A_x A_y - A_y A_x &= A_z \\ A_y A_z - A_z A_y &= A_x \\ A_z A_x - A_x A_z &= A_y \end{aligned} \tag{45}$$

Expresiile din membrii stângi se numesc **comutatori**; în general, pentru două matrice $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, **comutatorul** acestora este

$$[A, B] = AB - BA$$

- 2) Arătați că pentru orice vectori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ are loc relația $[A(\mathbf{a}), A(\mathbf{b})] = A(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, unde $\times$ este produsul vectorial.
- 3) Verificați că pentru orice vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ are loc relația $A(\mathbf{a})\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{v}$ (unde $\times$ este produsul vectorial).

Pentru simplificarea notației, vom scrie în continuare A în loc de $A(\mathbf{a})$. Polinomul caracteristic al matricei A este

$$P_A(X) = \det(A - XI_3) = -(X^3 + \theta^2 X)$$

unde $\theta = \|\mathbf{a}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \geq 0$. Rădăcinile (valorile proprii) sunt 0, $i\theta$ și $-i\theta$, iar subspațiul vectorilor proprii corespunzător valorii proprii reale 0 este $\text{Sp}\{\mathbf{a}\}$.

²⁹De fapt, $\mathfrak{so}(3)$ admite o structură matematică mult mai bogată decât cea de spațiu vectorial: este o algebră Lie, numită **algebra Lie special ortogonală**.

Pentru $\theta = 0$, $A = O_3$ și $\exp(A) = I_3$. Pentru $\theta > 0$, ca în cazul bidimensional considerat anterior, vom determina $R = \exp(A)$ și vom vedea că aceasta este o matrice de rotație în spațiu în jurul unei axe. Pentru început, din teorema Hamilton-Cayley obținem $A^3 = -\theta^2 A$, deci $A^{2n} = (-1)^{n-1} \theta^{2(n-1)} A^2$ pentru $n \geq 1$, și $A^{2n+1} = (-1)^n \theta^{2n} A$ pentru $n \geq 0$. Înlocuind în seria de puteri pentru $\exp(A)$ și grupând termenii care conțin pe A , respectiv pe A^2 , rezultă

$$\begin{aligned} \exp(A) &= I_3 + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \frac{A^4}{4!} + \frac{A^5}{5!} + \frac{A^6}{6!} + \dots \\ &= I_3 + A + \frac{1}{2!} A^2 - \frac{\theta^2}{3!} A - \frac{\theta^2}{4!} A^2 + \frac{\theta^4}{5!} A + \frac{\theta^4}{6!} A^2 - \dots \\ &= I_3 + \left(1 - \frac{\theta^2}{3!} + \frac{\theta^4}{5!} - \dots\right) A + \left(\frac{1}{2!} - \frac{\theta^2}{4!} + \frac{\theta^4}{6!} - \dots\right) A^2 \\ &= I_3 + \frac{\sin \theta}{\theta} A + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} A^2 \end{aligned}$$

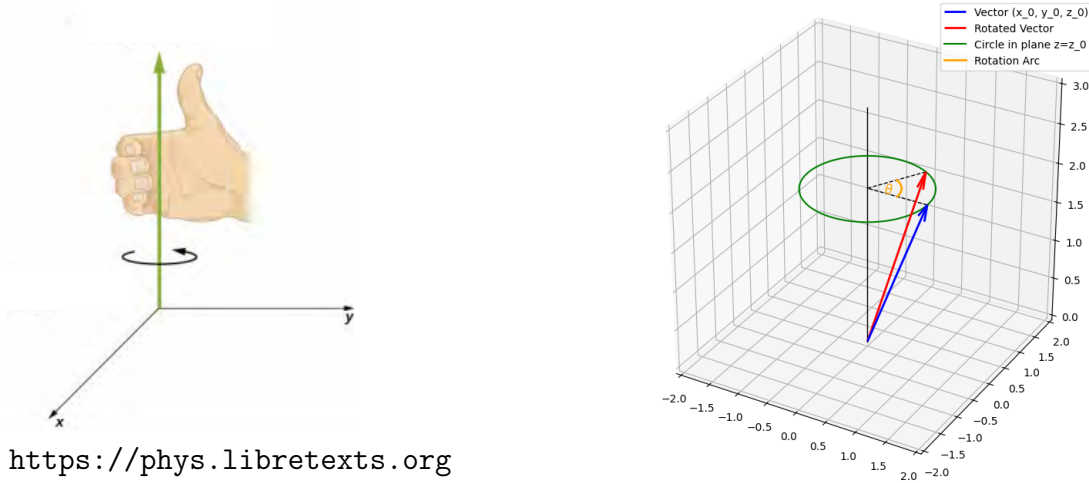
Formula $\exp(A) = I_3 + \frac{\sin \theta}{\theta} A + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} A^2$ se numește **formula Euler-Rodrigues**.

Să observăm că $\exp(A)$ este o matrice ortogonală, $\exp(A)^t \exp(A) = I_3$, și că $\det \exp(A) = 1$.

Exemplu 7.51. Exponențiala matricei tA_z , unde $t \in \mathbb{R}$, este

$$\exp(tA_z) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este un vector arbitrar din $\mathbb{R}^3$, atunci $\exp(tA_z)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \cos t - y \sin t \\ x \sin t + y \cos t \\ z \end{pmatrix}$ este vectorul obținut în urma rotației cu unghiul t în sens trigonometric (cu regula mâinii drepte) a vectorului $\mathbf{v}$ în jurul (sensului pozitiv al) axei Oz :



Analog,

$$\exp(tA_x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad \exp(tA_y) = \begin{pmatrix} \cos t & 0 & \sin t \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin t & 0 & \cos t \end{pmatrix}$$

corespund rotațiilor în jurul axelor Ox , respectiv Oy cu unghiul t în sens trigonometric. Cele trei matrice de rotație în jurul axelor Ox , Oy , respectiv Oz se numesc **matrice Givens** și sunt frecvent utilizate în calcule datorită proprietăților lor computaționale atractive (complexitate scăzută). $\square$

Observație 7.52. În $\mathbb{R}^3$, spre deosebire de $\mathbb{R}^2$, rotațiile nu comută în general. De exemplu, rotind vectorul $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ cu unghiul $\frac{\pi}{2}$ în jurul axei Ox în sens trigonometric, și apoi rotind cu același unghi în jurul axei Oz , tot în sens trigonometric, rezultatul este vectorul $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Efectuând însă mai întâi rotația în jurul Oz și apoi cea în jurul axei Ox , obținem vectorul $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci rezultatul nu mai este același!

Vom arăta acum că $\exp(A)$ este o matrice de rotație, pentru A matrice antisimetrică arbitrară. Întrucât A_x, A_y și A_z nu comută, calculul $\exp(A) = \exp(aA_x + bA_y + cA_z) = \sum_{n \geq 0} \frac{(aA_x + bA_y + cA_z)^n}{n!}$ nu este facil, chiar dacă au loc relațiile (45).

Vom proceda altfel. Pentru început, să observăm că relația $A\mathbf{a} = \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ implică $\exp(A)\mathbf{a} = \mathbf{a}$. Deci $\mathbf{a}$ este vector propriu pentru $\exp(A)$ corespunzător valorii proprii 1. Intuitiv, axa de rotație va corespunde dreptei suport a vectorului $\mathbf{a}$. Fie acum $\mathbf{v}$ un vector ortogonal pe $\mathbf{a}$.

Vectorul $A\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{v}$ este ortogonal atât pe $\mathbf{a}$ cât și pe $\mathbf{v}$, iar $A^2\mathbf{v} = \mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{v}) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{a} - \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \mathbf{v} = -\theta^2 \mathbf{v}$ este coliniar cu $\mathbf{v}$. În particular, $\text{Sp}\{\mathbf{a}\}^\perp = \text{Sp}\{\mathbf{v}, \mathbf{a} \times \mathbf{v}\} = \text{Sp}\{A\mathbf{v}, A^2\mathbf{v}\}$.

Rezultă

$$\exp(A)\mathbf{v} = \mathbf{v} + \frac{\sin \theta}{\theta} A\mathbf{v} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} A^2\mathbf{v} = \mathbf{v} + \frac{\sin \theta}{\theta} (\mathbf{a} \times \mathbf{v}) + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} (-\theta^2 \mathbf{v}) = \cos \theta \cdot \mathbf{v} + \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{v}$$

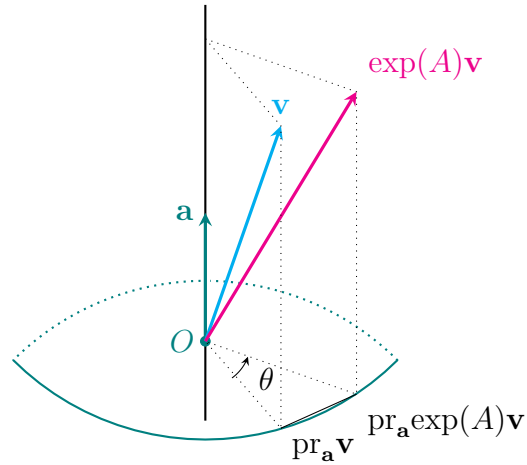
deci în particular, $\exp(A)\mathbf{v}$ este de asemenea ortogonal pe $\mathbf{a}$. Aplicând teorema lui Pitagora, obținem

$$\|\exp(A)\mathbf{v}\|^2 = \cos^2 \theta \|\mathbf{v}\|^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2} \|\mathbf{a} \times \mathbf{v}\|^2 = \cos^2 \theta \|\mathbf{v}\|^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2} \underbrace{\|\mathbf{a}\|^2}_{\theta^2} \|\mathbf{v}\|^2 \underbrace{\sin^2(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{v}})}_1 = \|\mathbf{v}\|^2$$

Deci $\exp(A)$ acționează ca o rotație în planul $\text{Sp}\{\mathbf{a}\}^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0 \right\}$, cu unghiul

$$\cos(\widehat{\mathbf{v}, \exp(A)\mathbf{v}}) = \frac{\langle \mathbf{v}, \exp(A)\mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \cdot \|\exp(A)\mathbf{v}\|} = \frac{\cos \theta \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} = \cos \theta$$

Cum orice vector din spațiu se descompune în mod unic ca suma dintre un vector coliniar cu $\mathbf{a}$ și un vector ortogonal pe $\mathbf{a}$, vectorii coliniari cu $\mathbf{a}$ sunt invariați de $\exp(A)$, iar vectorii ortogonali pe $\mathbf{a}$ sunt roțiți cu un unghi θ în jurul axei (dreptei suport a vectorului) $\mathbf{a}$, rezultă că $\exp(A)$ este o matrice de rotație în jurul lui $\mathbf{a}$, cu unghiul θ , în sens trigonometric.



Să mai observăm că unghiul θ se poate obține (modulo 2π) din relația

$$\text{tr}(\exp(A)) = \text{tr}(I_3) + \frac{\sin \theta}{\theta} \text{tr}(A) + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \text{tr}(A^2) = 1 + 2 \cos \theta$$

8 Matrice simetrice

8.1 Valori și vectori proprii pentru matrice simetrice; descompunere spectrală

Reamintim că o matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numește **simetrică** dacă $A = A^t$.

Lemă 8.1. O matrice simetrică are toate valorile proprii **reale**.

Demonstrație. Fie $\lambda \in \mathbb{C}$ o valoare proprie pentru matricea A și $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ un vector propriu. Atunci $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, de unde prin conjugare complexă rezultă $A\bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}$. Putem scrie $\lambda\bar{\mathbf{v}}^t\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^t A\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^t A^t\mathbf{v} = (A\bar{\mathbf{v}})^t\mathbf{v} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}^t\mathbf{v}$. Dar dacă $\mathbf{v} = (v_i)_{i=1,n}$, atunci $\bar{\mathbf{v}}^t\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \neq 0$ (pentru că $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$), deci $\lambda = \bar{\lambda}$, adică $\lambda \in \mathbb{R}$. $\square$

Lemă 8.2. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică.

Dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ sunt valori proprii **distincte** ale matricei A și $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ sunt vectori proprii asociați valorilor proprii λ_1, λ_2 , atunci $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt vectori **ortogonali**.

Demonstrație. Calculăm $\lambda_1\langle\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle = \lambda_1\mathbf{v}_1^t\mathbf{v}_2 = (A\mathbf{v}_1)^t\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^t A\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^t\lambda_2\mathbf{v}_2 = \lambda_2\langle\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle$, de unde $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle = 0$. Dar $\lambda_1 \neq \lambda_2$, deci $\langle\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle = 0$, adică vectorii sunt ortogonali. $\square$

Teorema de descompunere spectrală

Teoremă 8.3. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice. Atunci A este **simetrică** dacă și numai dacă există o matrice **ortogonală** $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și o matrice **diagonală** $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât

$$A = QDQ^t$$

În acest caz, mai spunem că A este **orto-diagonalizabilă**.

Observație 8.4. 1) Dacă notăm $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$, atunci $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ formează o bază ortonormată în $\mathbb{R}^n$.

2) Fie și $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, atunci relația $A = QDQ^t$ se mai poate scrie $AQ = QD$, adică

$$A\mathbf{q}_1 = \lambda_1\mathbf{q}_1, \dots, A\mathbf{q}_n = \lambda_n\mathbf{q}_n$$

Rezultă că fiecare λ_i , unde $i = \overline{1, n}$, este valoare proprie pentru A , și că vectorii $\mathbf{q}_i$ sunt vectori proprii pentru matricea A (formează o bază ortonormată); în particular reținem că orice matrice simetrică este diagonalizabilă (și are toate valorile proprii reale).

3) Relația $A = QDQ^t$ se mai poate scrie

$$A = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^t \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^t \end{pmatrix} = \lambda_1\mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^t + \dots + \lambda_n\mathbf{q}_n\mathbf{q}_n^t$$

Să observăm că matricele de forma $\mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^t$ sunt matrice de proiecție pe vectorii proprii $\mathbf{q}_i$ (a se vedea Exercițiul 7.47), deci formula de mai sus produce o descompunere a matricei A sub

forma unei combinații liniare de proiecții pe subspațiile proprii, în care scalarii sunt exact valorile proprii (de unde și denumirea de **teorema de descompunere spectrală**).³⁰

Demonstrație. Implicația “ $\Leftarrow$ ” este imediată: dacă $A = QDQ^t$, atunci $A^t = (QDQ^t)^t = (Q^t)^t D^t Q^t = QDQ^t = A$.

Vom demonstra implicația “ $\Rightarrow$ ” prin inducție după $n \in \mathbb{N}^*$. Pentru $n = 1$, o matrice (simetrică) se poate identifica de fapt cu un număr real $A = (a)$, și orto-diagonalizarea revine la a scrie produsul de matrice cu o linie și cu o coloană $A = (1)(a)(1)^t$. Să presupunem acum că orice matrice simetrică cu n linii și n coloane este orto-diagonalizabilă. Fie $A \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ o matrice simetrică.

Fie $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ o valoare proprie pentru matricea A și $\mathbf{v}_1 \in V_{\lambda_1}$ un vector propriu corespunzător cu $\|\mathbf{v}_1\| = 1$. Prelungim $\mathbf{v}_1$ la o bază ortonormată $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n+1}$ pentru $\mathbb{R}^{n+1}$. Atunci

$$A(\underbrace{\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\dots|\mathbf{v}_{n+1}}_{Q_1}) = (\underbrace{\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\dots|\mathbf{v}_{n+1}}_{Q_1}) \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \dots \\ 0 & & \\ \vdots & A_1 & \\ 0 & & \end{pmatrix}}_B$$

unde $A_1 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Dacă notăm cu Q_1 matricea ortogonală $(\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\dots|\mathbf{v}_{n+1})$ și cu B matricea de mai sus formată cu blocurile λ_1 , respectiv A_1 , atunci $A = Q_1 B Q_1^t$. Dar A este simetrică; rezultă $B^t = (Q_1^t A Q_1)^t = Q_1^t A Q_1 = B$, deci și B este simetrică. În particular, deducem că

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & A_1 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

și că $A_1^t = A_1$. Putem aplica ipoteza de inducție matricei A_1 : există o matrice ortogonală $Q_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și o matrice diagonală $D_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât $A_1 = Q_1 D_2 Q_1^t$.

Fie acum

$$Q = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & Q_2 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & D_2 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

Atunci Q este o matrice ortogonală (este un produs de matrice ortogonale) și D este o matrice diagonală. Avem

$$\begin{aligned} AQ &= AQ_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & Q_2 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \\ &= Q_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & A_1 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & Q_2 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \\ &= Q_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & A_1 Q_2 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = Q_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & Q_2 D_2 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

³⁰Reamintim că mulțimea valorilor proprii ale matricei se mai numește și spectrul matricei.

$$= Q_1 \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & Q_2 & \\ 0 & & & \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & D_2 & \\ 0 & & & \end{array} \right) = QD$$

deci $A = QDQ^t$ și demonstrația este încheiată. □

Exemplu 8.5. Să considerăm matricea simetrică $A = \begin{pmatrix} 13 & -4 & 2 \\ -4 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 10 \end{pmatrix}$. Polinomul caracteristic este

$$P_A(X) = \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 13-X & -4 & 2 \\ -4 & 13-X & -2 \\ 2 & -2 & 10-X \end{vmatrix} = -(X-9)^2(X-18)$$

cu rădăcinile (valorile proprii) $\lambda_1 = 9$ (radăcină dublă) și $\lambda_2 = 18$.

Pentru $\lambda_1 = 9$, vectorii proprii sunt soluții ale sistemului

$$\begin{cases} 13x - 4y + 2z = 9x \\ -4x + 13y - 2z = 9y \\ 2x - 2y + 10z = 9z \end{cases}$$

Obținem $V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+z \\ z \end{pmatrix} \mid x, z \in \mathbb{R} \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Întrucât urmărim să determinăm

câte o bază ortonormată în fiecare subspațiu propriu, aplicăm algoritmul Gram-Schmidt vectorilor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Obținem vectorii ortonormați $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Putem proceda

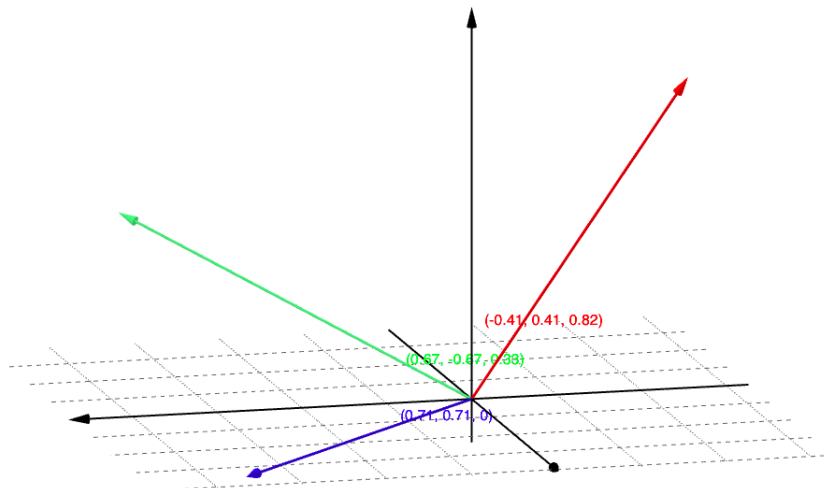
în continuare analog pentru λ_2 : determinăm V_{λ_2} și găsim o bază ortonormată pentru V_{λ_2} . Pe de altă parte, știm că A este diagonalizabilă (deci $\dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda_2} = 1$) și că vectorii proprii corespunzători valorilor proprii distincte sunt ortogonali. În particular, de aici rezultă că este suficient să deter-

minăm un singur vector $\mathbf{q}_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ de normă egală cu unitatea și ortogonal pe $\mathbf{q}_1$ și $\mathbf{q}_2$. Condițiile

$x + y = 0, -x + y + 2z = 0$ conduc la $x = -y = 2z$, care coroborate cu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ produc vectorul $\mathbf{q}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (sau opusul acestuia). Am astfel obținut deci matricea ortogonală

$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ și matricea diagonală $D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}$ care verifică $A = QDQ^t$. În par-

ticular, matricea A se scrie ca o combinație liniară $A = 9\mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^t + 9\mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^t + 18\mathbf{q}_3\mathbf{q}_3^t$ a proiecțiilor ortogonale pe direcțiile vectorilor proprii (în care coeficienții sunt valorile proprii), reprezentați în figura de mai jos:



8.2 Forme pătratică. Conice și cuadrice

În această secțiune vom discuta câteva aplicații ale (orto-diagonalizării) matricelor simetrice în analiza matematică și în geometrie.

Formă pătratică

Definiție 8.6. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică. Vom numi **formă pătratică** asociată matricei A funcția

$$q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$$

Dacă notăm $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, atunci forma pătratică q se poate scrie

$$q(\mathbf{v}) = (x_1 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

(de unde și denumirea de formă pătratică: q conține toate monoamele posibile de gradul 2 formate cu $x_1, \dots, x_n$).

Exemplu 8.7. Pentru $A = I_n$, forma pătratică asociată este $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t \mathbf{v} = x_1^2 + \dots + x_n^2$

Extremele formelor pătratice

Propoziție 8.8. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică și $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ forma pătratică asociată. Dacă $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este o bază ortonormată pentru $\mathbb{R}^n$ formată cu vectori proprii ai matricei A , corespunzători valorilor proprii $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ (în această ordine), atunci:

$$1) \max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{v}_1) = \lambda_1.$$

$$2) \min_{\|\mathbf{v}\|=1} \mathbf{v}^t A \mathbf{v} = q(\mathbf{v}_n) = \lambda_n.$$

Demonstrație. Reamintim că orice matrice simetrică este orto-diagonalizabilă (Teorema 8.1), în particular avem $A = Q D Q^t$, cu $Q = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ matrice ortogonală și $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ matricea diagonală a valorilor proprii. Atunci $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v} = \mathbf{v}^t Q D Q^t \mathbf{v}$; fie $\mathbf{w} = Q^t \mathbf{v}$ (observați că $\mathbf{w}$ este vectorul coordonatelor vectorului $\mathbf{v}$ în baza

ortonormată $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$). Dacă notăm $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$, atunci $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t Q D Q^t \mathbf{v} = \mathbf{w}^t D \mathbf{w} = \lambda_1 w_1^2 + \dots + \lambda_n w_n^2$,

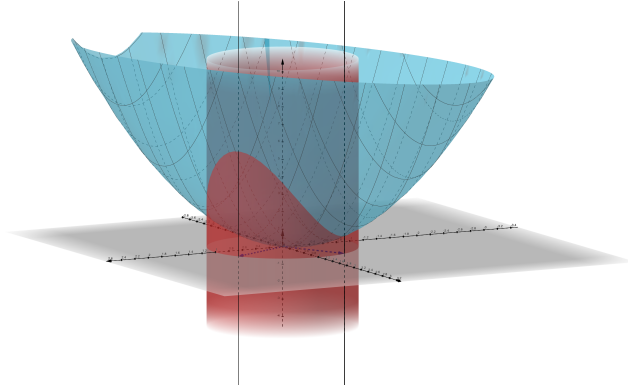
deci $q(\mathbf{v}) \leq \lambda_1(w_1^2 + \dots + w_n^2) = \lambda_1$. În relația de mai sus am ținut cont că $\|\mathbf{w}\| = \|Q^t \mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$, deoarece Q (și implicit Q^t) este o matrice ortogonală, deci păstrează produsul scalar, norma și distanța.

Rezultă că pentru orice vector $\mathbf{v}$ cu $\|\mathbf{v}\| = 1$, are loc inegalitatea $q(\mathbf{v}) \leq \lambda_1$. Pentru inegalitatea inversă, fie $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$. Atunci $q(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1^t \lambda_1 \mathbf{v}_1 = \lambda_1$ (reamintim că $\|\mathbf{v}_1\| = 1$). Deci $\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{v}_1) = \lambda_1$. Analog rezultă că $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} \mathbf{v}^t A \mathbf{v} = q(\mathbf{v}_n) = \lambda_n$. $\square$

Exemplu 8.9. Să se determine extremele formei pătratică $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ pe cercul unitate. Matricea asociată este $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, cu valorile proprii $\lambda_1 = 6 > \lambda_2 = 1$ și vectorii proprii ortonormați $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Rezultă

$$\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_1) = \lambda_1 = 6, \quad \min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_2) = \lambda_2 = 1$$

Interpretare geometrică: $z = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ este ecuația unui paraboloid eliptic, iar $x^2 + y^2 = 1$ este ecuația unui cilindru circular drept.



Problema de optimizare a formei pătratică $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ pe cercul unitate determină punctele de intersecție ale celor două suprafețe pentru care z este maxim, respectiv minim.

Formă pătratică pozitiv/negativ definită

Definiție 8.10. O formă pătratică $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ este **pozitiv definită** dacă $q(\mathbf{v}) > 0$, $\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

O formă pătratică este **negativ definită** dacă $q(\mathbf{v}) < 0$, $\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

O formă pătratică este **nedefinită** dacă nu este nici pozitiv definită nici negativ definită.

Exemplu 8.11. 1) $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2$ este pozitiv definită

2) $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 + 4x_1x_2 - 5x_2^2$ este negativ definită

3) $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_3^2$ este nedefinită

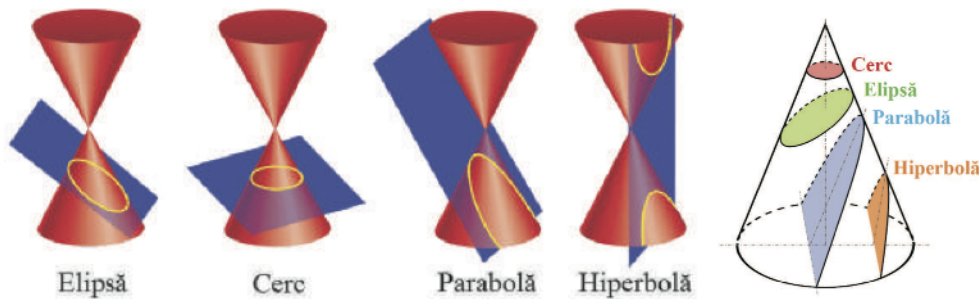
Propoziție 8.12. O formă pătratică $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ este **pozitiv definită** (respectiv **negativ definită**) dacă și numai dacă toate valorile proprii ale matricei A sunt **strict pozitive** (respectiv **strict negative**).

Demonstrație. Fie QDQ^t orto-diagonalizarea matricei A , unde $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Atunci $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t QDQ^t \mathbf{v} = (Q^t \mathbf{v})^t D(Q^t \mathbf{v})$. Să observăm că putem extrage valorile proprii ale matricei A din forma pătratică, astfel: $q(Q\mathbf{e}_i) = (Q^t Q\mathbf{e}_i)^t D(Q^t Q\mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i^t D\mathbf{e}_i = \lambda_i$, pentru orice $i = \overline{1, n}$. Atunci ipoteza q pozitiv definită implică $0 < q(\mathbf{e}_i) = \lambda_i$.

Reciproc, dacă toți $\lambda_i > 0$, atunci $q(\mathbf{v}) = (Q^t \mathbf{v})^t D(Q^t \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i'^2 \geq 0$, unde am notat $Q^t \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix}$. Cazul $q(\mathbf{v}) = 0$ conduce la $x_1' = \dots = x_n' = 0$, de unde $Q^t \mathbf{v} = 0$. Dar Q este inversabilă (cu inversa Q^t), deci $\mathbf{v} = 0$. $\square$

Ca aplicații ale formelor pătratică, menționăm în Analiza Matematică studiul extremelor funcțiilor de mai multe variabile cu ajutorul diferențialei de ordinul 2, iar în Geometrie, studiul conicelor și cuadricelor. Primul subiect este acoperit la cursul de Analiză Matematică. Vom discuta mai jos câteva aspecte legate de geometria conicelor și cuadricelor în care intervin matricele simetrice și algoritmul de orto-diagonalizare.

Conice. Conicele sunt curbe plane, ce au fost studiate încă din Antichitate³¹. Informal, o conică se poate obține ca intersecție a unui plan cu un con circular drept. Matematic, o **conică** este o



curbă plană Γ având ecuația

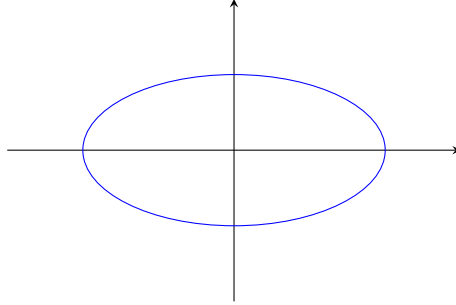
$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \quad (46)$$

unde $a, b, \dots \in \mathbb{R}$, cu $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

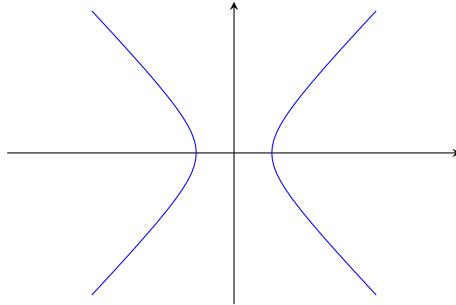
³¹ Apollonius din Perga, sec. III î. H.

Exemplu 8.13. Prezentăm mai jos fără demonstrație clasificarea conicelor după forma canonică:³²

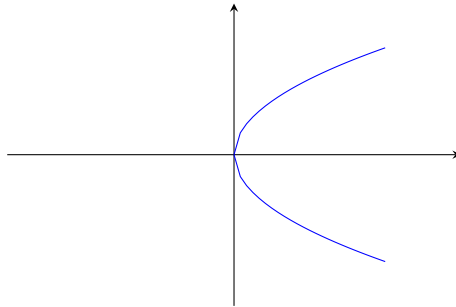
1) Elipsă: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



2) Hiperbolă: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.



3) Parabolă: $y^2 = 2px$



Pentru a înțelege cum putem obține și recunoaște conicele de mai sus, să observăm că ecuația 46 se mai poate scrie

$$(x \ y) \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \underbrace{(d \ e)}_{\mathbf{b}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = 0$$

Dacă ortodiagonalizăm matricea A : $A = QDQ^t$, unde $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, atunci obținem

$$(x \ y) QDQ^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (d \ e) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = 0$$

În relația

$$(x \ y) QDQ^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (d \ e) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = 0$$

³²Conicele din acest exemplu se mai numesc și **conice nedegenerate**, spre deosebire de conicele degenerate (pereche de drepte paralele/concurente/confundate, punct, mulțimea vidă).

notăm $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Q^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; atunci ecuația conice devine

$$\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} D \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + f = 0$$

Echivalent,

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d'x' + e'y' + f = 0$$

Grupăm în pătrate perfecte:

$$\lambda_1 \underbrace{(x' + \dots)^2}_{x''} + \lambda_2 \underbrace{(y' + \dots)^2}_{y''} = \dots$$

și obținem astfel

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 = \dots$$

ecuația conice în forma canonică.

Exemplu 8.14. Să considerăm conica de ecuație

$$x^2 + xy + y^2 + x - y = 0$$

Matricial, aceasta devine

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

Orto-diagonalizăm matricea asociată formei pătratică

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}}_D \underbrace{\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}}_{Q^t}$$

și notăm $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Q^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; atunci ecuația conice devine

$$\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = 0$$

Echivalent

$$\frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - \sqrt{2}y' = 0$$

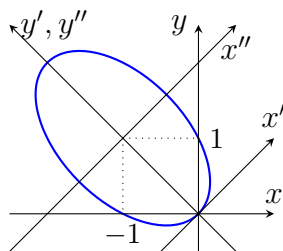
Grupăm în pătrate perfecte:

$$\frac{3}{2}\underbrace{(x')^2}_{x''} + \frac{1}{2}\underbrace{(y' - \sqrt{2})^2}_{y''} = 1$$

Obținem în final o elipsă

$$\frac{3}{2}x''^2 + \frac{1}{2}y''^2 = 1$$

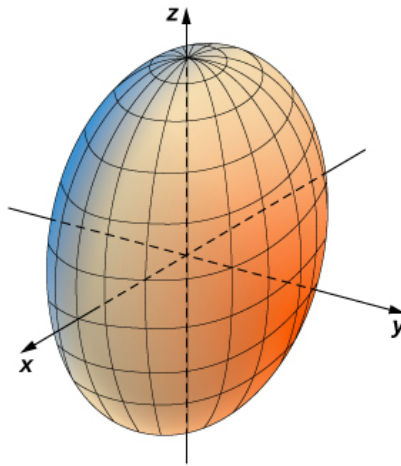
reprezentată grafic mai jos:



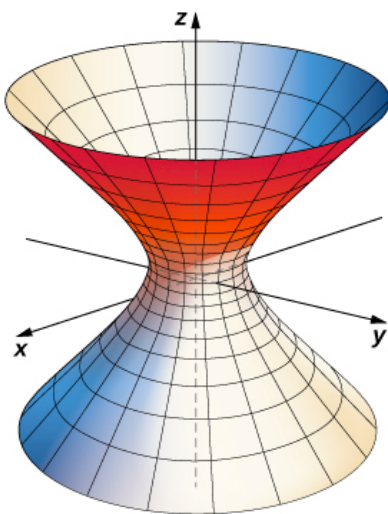
Cuadrice. Din punct de vedere algebric, cuadricele generalizează conicele în spaţiul tridimensional, în sensul că sunt determinate, ca şi acestea din urmă, de o ecuaţie de gradul 2, de data aceasta în x, y, z . Însă spre deosebire de conice, cuadricele sunt suprafeţe, nu curbe. Ecuaţia generală a unei cuadrice este

$$(x \ y \ z) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \mathbf{b} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + c = 0$$

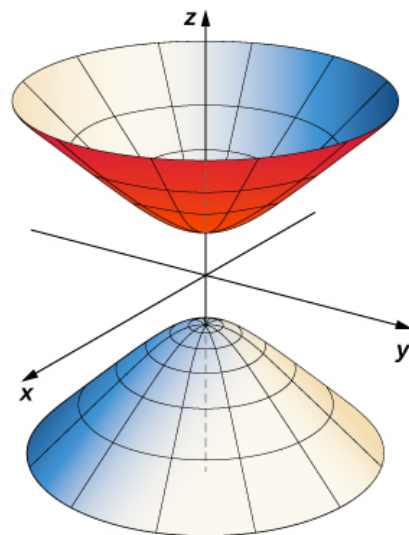
unde $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ este o matrice simetrică, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$. Putem aplica aceeaşi metodă de reducere a ecuaţiei unei cuadrice (se orto-diagonalizează matricea A , se schimbă baza/coordonatele şi se realizează în final o translaţie etc.) pentru a o aduce la forma canonică. În figurile din paginile următoare sunt prezentate principalele cuadrice.



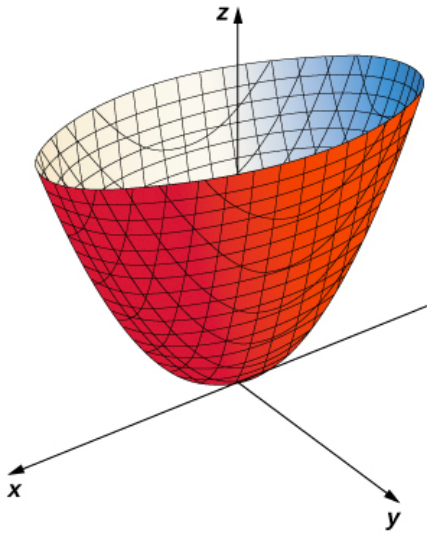
Elipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



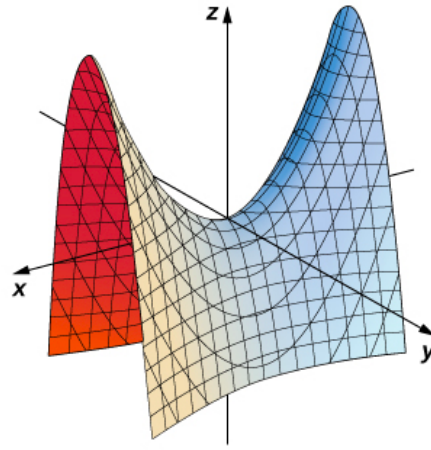
Hiperboloid cu o pânză $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



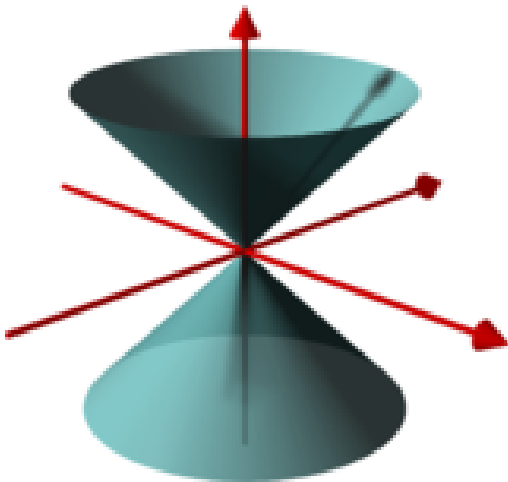
Hiperboloid cu două pânze $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$



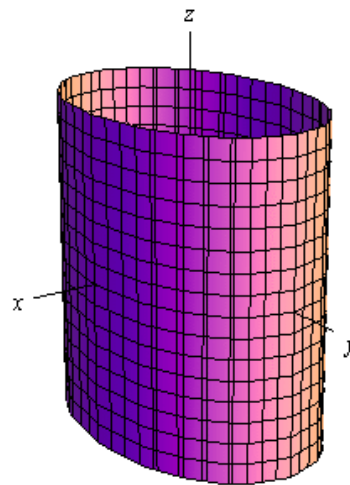
Paraboloid eliptic $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$



Paraboloid eliptic $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$



Con eliptic $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$



Cilindru eliptic $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

8.3 Descompunerea valorilor singulare (SVD)

Toate rezultatele din algebra liniară obținute până în acest moment vor fi aplicate acum pentru a obține o nouă factorizare pentru matrice. Dacă în factorizările precedente am impus diverse restricții (matrice diagonalizabilă, sau având coloanele liniar independente, sau simetrică), de data aceasta nu există restricții, rezultatul fiind aplicabil matricelor arbitrare.

Descompunerea valorilor singulare

Teoremă 8.15. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice arbitrară. Atunci există matricile **ortogonale** $U \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și scalarii (unici!) $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ (**valorile singulare** ale matricei A) astfel încât

$$A = U \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}}_{\Sigma} \cdot V^t$$

În particular, matricea A se poate scrie $A = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^t + \dots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^t$, unde $U = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_m)$ și $V = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$.

Factorizarea de mai sus se numește **descompunerea valorilor singulare (SVD)**.³³

Demonstrație. (Algoritm pentru determinarea SVD $A = U\Sigma V^t$)

Pasul I: Construcția matricei V . Matricea $A^t A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este o matrice simetrică, deci se poate ortodiagonaliza

$$A^t A = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^t \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^t \end{pmatrix}$$

În particular, numerotăm valorile proprii astfel încât să fie ordonate descrescător

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$$

Reamintim că vectorii proprii $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt **ortonormați**. Vom nota cu $V = (\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n)$ matricea ortogonală ale cărei coloane sunt vectorii proprii ai matricei $A^t A$ de mai sus.

Pasul II: Construcția matricei Σ . Știm că $\lambda_i \in \mathbb{R}$, $\forall i = \overline{1, n}$, deoarece sunt valorile proprii ale matricei simetrice $A^t A$. De asemenea, că $A^t A \mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$, de unde rezultă $\|A \mathbf{v}_i\|^2 = \langle A \mathbf{v}_i, A \mathbf{v}_i \rangle = \mathbf{v}_i^t A^t A \mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i^t \mathbf{v}_i = \lambda_i \|\mathbf{v}_i\|^2 = \lambda_i$. Rezultă că valorile proprii ale matricei $A^t A$ sunt strict pozitive sau nule:

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r > 0 = \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n$$

De asemenea, reamintim că multiplicitatea (algebrică = geometrică³⁴ a) valorii proprii nule este dimensiunea nucleului matricei. Rezultă $n - r = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A^t A) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = n - \text{rang}(A)$, deci $r = \text{rang}(A)$.

³³*Singular Value Decomposition*, în limba engleză.

³⁴Pentru că $A^t A$ este diagonalizabilă, fiind simetrică.

Vom numi **valorile singulare** ale matricei A numerele reale pozitive $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, $i = \overline{1, r}$ și vom nota

$$\Sigma = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r & & & \\ \hline & & & \mathbf{0}_{r, n-r} & & \\ \mathbf{0}_{m-r, r} & & & & \mathbf{0}_{m-r, n-r} & \end{array} \right)$$

Pasul III: Construcția matricei U . Pentru orice $i, j = \overline{1, n}$, avem

$$\langle A\mathbf{v}_i, A\mathbf{v}_j \rangle = \mathbf{v}_i^t A^t A \mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{v}_i^t \mathbf{v}_j = \lambda_j \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} \lambda_i, & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

deci vectorii $A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n$ sunt ortogonali și $\|A\mathbf{v}_i\|^2 = \lambda_i$, $i = \overline{1, n}$. Rezultă că vectorii $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$, $i = \overline{1, r}$, sunt ortonormați (și $A\mathbf{v}_{r+1} = \dots = A\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$).

Dacă $r < m$, **completăm** $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ la o bază ortonormată $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ în $\mathbb{R}^m$. Vom nota

$$U = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_r \mid \mathbf{u}_{r+1} \mid \dots \mid \mathbf{u}_m)$$

Atunci

$$A(\underbrace{\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_r \mid \mathbf{v}_{r+1} \mid \dots \mid \mathbf{v}_n}_V) = (\underbrace{\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_r \mid \mathbf{u}_{r+1} \mid \dots \mid \mathbf{u}_m}_U) \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|ccc} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r & & & \\ \hline & & & 0 & & \\ 0 & & & & 0 & \end{array} \right)}_{\Sigma}$$

Ținând cont că V este o matrice ortogonală și pătratică, relația de mai sus se poate scrie

$$A = U\Sigma V^t$$

producând astfel factorizarea dorită. □

Descompunerea valorilor singulare are avantajul de a produce toate informațiile referitoare la matricea respectivă, în particular rangul, baze ortonormate și dimensiunile celor 4 subspații asociate (nuclee, imagini), ortodiagonalizări ale matricelor simetrice asociate, etc.

Corolar 8.16. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ cu descompunerea singulară $A = U\Sigma V^t$. Atunci:

- 1) $\text{rang}(A) = r$
- 2) $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ bază ortonormată în $\text{Im}(A)$.
- 3) $\{\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m\}$ bază ortonormată în $\text{Ker}(A^t)$.
- 4) $\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ bază ortonormată în $\text{Ker}(A)$.
- 5) $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ bază ortonormată în $\text{Im}(A^t)$.
- 6) Descompunerea valorilor singulare pentru A^t este $V\Sigma^t U$.

7) Au loc ortodiagonalizările simultane

$$A^t A = V \left(\begin{array}{c|c} r & n-r \\ \hline \lambda_1 & \\ & \ddots \\ & \lambda_r \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) V^t, \quad A A^t = U \left(\begin{array}{c|c} r & m-r \\ \hline \lambda_1 & \\ & \ddots \\ & \lambda_r \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) U^t$$

Demonstrație. 1) Am văzut deja în Demonstrația teoremei precedente că $\text{rang}(A) = r$.

2) Deoarece vectorii ortonormați $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i$, $i = \overline{1, r}$ se găsesc în imaginea matricei A , iar $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(A) = \text{rang}(A) = r$, rezultă că formează o bază ortonormată în $\text{Im}(A)$.

3) Se obține din $\text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t)$.

4) Rezultă din $A \mathbf{v}_{r+1} = \dots = A \mathbf{v}_n$ și din $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A) = n - r$.

5) Se utilizează relația $\text{Ker}(A)^\perp = \text{Im}(A^t)$.

6) Evident.

7) Prima orto-diagonalizare este cea utilizată în producerea descompunerii valorilor singulare, iar a doua rezultă din $A A^t = U \Sigma V^t (U \Sigma V^t)^t = U \Sigma V^t V \Sigma^t U^t = U \Sigma \Sigma^t U^t$.

□

Exemplu 8.17. Fie $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Să determinăm descompunerea valorilor singulare pentru matricea A . Calculăm

$$A^t A = \begin{pmatrix} 20 & -10 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}$$

cu valorile proprii $\lambda_1 = 25 \geq \lambda_2 = 0$ și vectorii proprii ortonormați

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Deci

$$V = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Avem o singura valoare singulară $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = 5$. Rezultă

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculăm

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Prelungim la o bază ortonormată $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ în $\mathbb{R}^3$: de exemplu, vectorii

$$\mathbf{u}_1, \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sunt linear independenți, iar după aplicarea algoritmului Gram-Schmidt, producem vectorii ortonormați

$$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Deci

$$U = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

și

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\Sigma} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}}_{V^t} = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^t$$

Observație 8.18. (Interpretarea geometrică a SVD)

Pentru o mai bună intuiție, vom discuta aici cum se poate interpreta geometric descompunerea valorilor singulare. Vom considera cazul unei matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, de exemplu

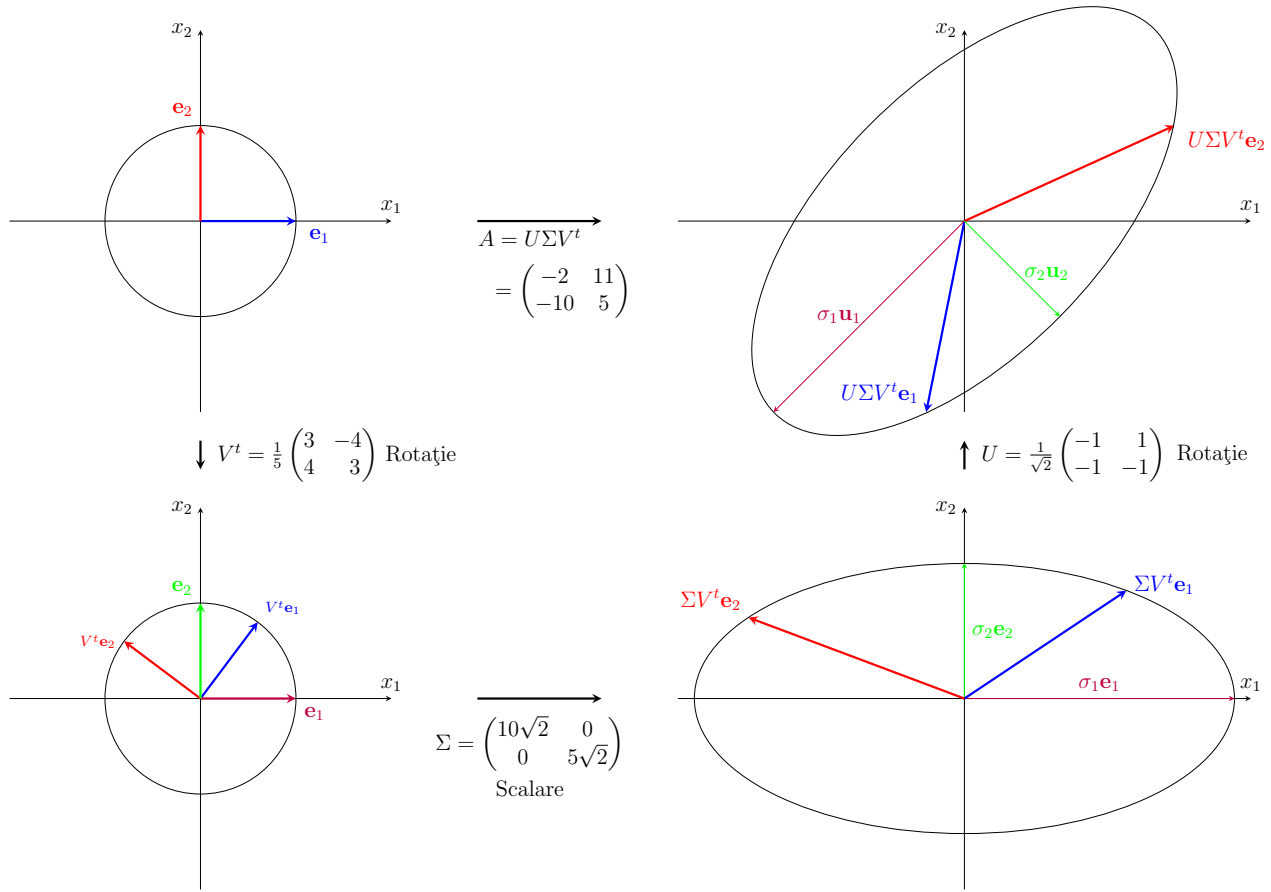
$$A = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}$$

Procedând ca în exemplul precedent, obținem descompunerea valorilor singulare a matricei A :

$$A = U\Sigma V^t, \text{ unde } U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}, V = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Atunci aplicația liniară $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ indusă de multiplicarea cu matricea A poate fi descrisă geometric ca o succesiune de trei transformări ale planului, după cum urmează:

- 1) O rotație indusă de matricea ortogonală V^t (dacă $\det V = 1$, altfel V^t corespunde unei rotații urmate de o simetrie).
- 2) O scalare a axelor datorată matricei diagonale Σ .
- 3) O nouă rotație indusă de matricea ortogonală U (analog, dacă $\det U = 1$).



Aplicație: analiza componentelor principale (PCA)³⁵ și recunoașterea facială. Analiza componentelor principale este o metodă eficientă de compresie a datelor, prin extragerea caracteristicilor principale ale acestora și proiectarea datelor pe un spațiu de dimensiune mai mică (spațiul caracteristicilor principale). Vom ilustra metoda în cazul particular al algoritmului de **recunoaștere facială**, dezvoltat de M. Turk și A. Pentland în lucrarea *Eigenfaces for Recognition* (Journal of Cognitive Neuroscience 1991). Imaginile de mai jos provin din acest articol.

Pasul I. Antrenare.

- 1) Input: un set (de antrenare) format din n imagini faciale (training faces), transformate din matrice în vectori $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^m$ (Figura 8)
- 2) Se determină media imaginilor (mean face) $\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{n}(\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_n)$ (Figura 9)
- 3) Se centrează informațiile și se reprezintă matriceal

$$X = (\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu} \mid \dots \mid \mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$$

- 4) Se determină descompunerea SVD a matricei "fețelor" centrate: $X = U \Sigma V^t$
- 5) Se obține "spațiul fețelor" $\text{Im}(X)$ cu componentele principale (eigenfaces) $U_r = (\mathbf{u}_1 \mid \dots \mid \mathbf{u}_r)$ (Figura 10), unde $r = \text{rang}(X)$.

³⁵Principal Component Analysis, în limba engleză.



Figura 8: Setul de antrenare



Figura 9: Media imaginilor

- 6) Se determină lungimea proiecției (ponderea) fiecărui vector (centrat) din spațiul fețelor $\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}$, unde $i = \overline{1, n}$, pe fiecare componentă principală $\mathbf{u}_k$ ($k = \overline{1, r}$)

$$U^t X = (\mathbf{u}_k^t(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}))_{k=\overline{1, r}; i=\overline{1, n}} \in \mathcal{M}_{r, n}(\mathbb{R})$$

Pasul II: Recunoaștere.

- 1) Fiecare imagine nouă $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ (Figura 11) se centrează $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$.
- 2) Se determină ponderea proiecției noii imagini centrate pe fiecare dintre componentele principale (Figura 12)

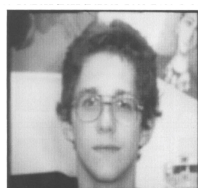
$$U^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = (\mathbf{u}_1^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \mid \dots \mid \mathbf{u}_r^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})) \in \mathbb{R}^r$$

- 3) Se caută distanța minimă în spațiul fețelor dintre proiecția imaginii centrate $\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$ și (proiecțiile) imaginilor din baza de date pentru recunoaștere (best match)

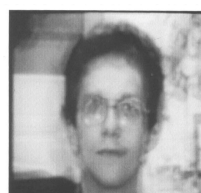
$$\min_{i=\overline{1, n}} \sqrt{\sum_k |u_k^t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) - u_k^t(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})|^2}$$



Figura 10: Spațiul fețelor



Imagine nouă



Proiecția noii imagini pe spațiul fețelor

De regulă, se stabilește și un nivel admis al erorii. Dacă acesta este depășit, se consideră că noua față nu este recunoscută și se adaugă setului de antrenare, repetând algoritmul de mai sus pentru generarea unui nou set de componente principale.

Exercițiu 8.19. Citiți articolul menționat mai sus pentru a afla cum s-a finalizat algoritmul de recunoaștere a imaginii din Figura 11.

Capitolul III

Ecuatii diferențiale liniare

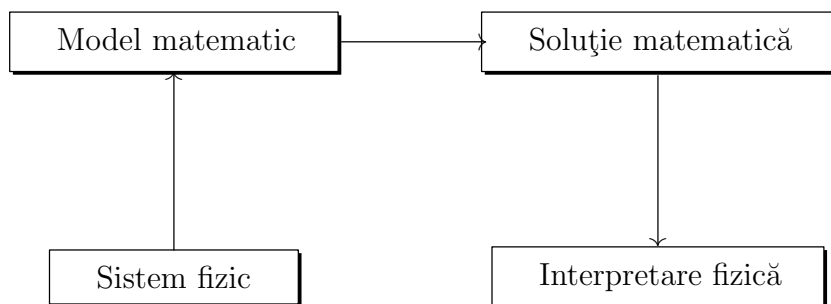
Among all of the mathematical disciplines the theory of differential equations is the most important ... It furnishes the explanation of all those elementary manifestations of nature which involve time.

Sophus Lie (1842-1899)

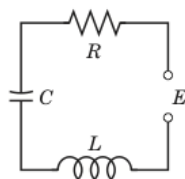
1 Ecuatii diferențiale de ordinul I

1.1 Noțiuni introductive

Din punct de vedere practic, ecuațiile diferențiale reprezintă o etapă a paradigmei *modelare, rezolvare, interpretare* aplicabilă oricărui sistem dinamic a cărui evoluție se desfășoară în timp continuu:

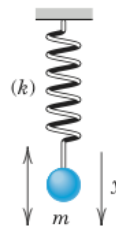


Menționăm mai jos câteva exemple binecunoscute:



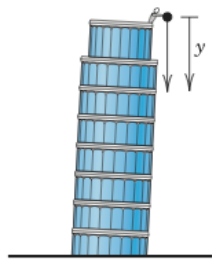
Intensitatea curentului I
într-un circuit RLC

$$LI' + RI + \frac{1}{C} \int_0^t Idt = E$$

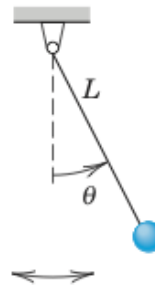


Resortul elastic
 $my'' + ky = 0$

Definiție 1.1. Fie $F : I \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție continuă, unde $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval deschis și $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă.



Căderea liberă
 $y'' = g$



Oscilația pendulului
 $L\theta'' + g \sin \theta = 0$

O **ecuație diferențială** de ordinul I are forma (explicită)

$$\mathbf{x}' = F(t, \mathbf{x}) \quad (47)$$

unde

- t este variabila independentă;
- $\mathbf{x}$ este funcția necunoscută și $\mathbf{x}'$ este derivata sa.

O **soluție** a ecuației (47) este o funcție derivabilă $\mathbf{x} : J \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}^n$, unde J este un interval deschis cu $J \subseteq I$, care satisface

$$\mathbf{x}'(t) = F(t, \mathbf{x}(t)), \forall t \in J$$

Problema Cauchy pentru ecuația diferențială (47)

$$\begin{cases} \mathbf{x}' &= F(t, \mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(t_0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

constă în determinarea unei soluții $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ care verifică **condiția inițială** $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ (unde $t_0 \in I$, $\mathbf{x}_0 \in D$).

În teoria ecuațiilor diferențiale, se pot întâlni următoarele tipuri de probleme:

- 1) Existența și unicitatea soluțiilor.
- 2) Prelungirea soluțiilor pe un domeniu dat.
- 3) Stabilitatea soluțiilor.
- 4) Determinarea soluțiilor cu anumite proprietăți (de exemplu, problema Cauchy).

Referitor la existența și unicitatea soluțiilor, menționăm următorul rezultat (fără demonstrație):³⁶

³⁶Pentru mai multe detalii se poate consulta [8].

Teorema Cauchy-Lipschitz de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy

Teoremă 1.2. Fie $F : I \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ o funcție continuă, cu proprietatea că există o constantă pozitivă $L > 0$ astfel încât pentru orice $(t_0, x_0) \in I \times D$ există $\delta, \delta' > 0$ cu proprietatea că pentru orice $|t - t_0| < \delta, \|x_1 - x_0\| < \delta', \|x_2 - x_0\| < \delta'$, are loc relația

$$\|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq K\|x_1 - x_2\|$$

Atunci pentru orice $t_0 \in I, \mathbf{x}_0 \in D$, există un interval deschis $J \subseteq I$ cu $t_0 \in J$ astfel încât problema Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{x}' &= F(t, \mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(t_0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

admite soluție unică pe intervalul J .

În particular, orice funcție F continuă pentru care $\frac{\partial F}{\partial x}$ există și este continuă (de exemplu, orice funcție de clasă $\mathcal{C}^1$) satisface condițiile teoremei.

Soluția se obține prin metoda aproximațiilor succesive (Picard): $\mathbf{x}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n(t)$, unde șirul de funcții $\mathbf{x}_n(t)$ este

$$\begin{cases} \mathbf{x}_0(t) &= \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_{n+1}(t) &= \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t F(s, \mathbf{x}_n(s)) ds, \quad n \geq 0 \end{cases}$$

1.2 Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

În continuare, vom studia doar un sigur tip de ecuații diferențiale de ordinul I, și anume cele liniare. O ecuație diferențială $x' = F(t, x)$ se numește **liniară** dacă funcția $F(t, x)$ este liniară în x (dar nu neapărat și în variabila t). Pentru o mai bună intuiție, vom începe cu cel mai simplu caz, urmând să creștem gradual complexitatea ecuației diferențiale.

1) Ecuația diferențială $x' = \lambda x$ ($\lambda \in \mathbb{R}$)

Acesta este un exemplu de ecuație liniară *autonomă* (în care variabila t nu apare explicit), și poate cel mai important exemplu de ecuație diferențială liniară pe care o vom întâlni. Pentru a evidenția că necunoscuta este o funcție care depinde de t , ecuația se mai scrie uneori și sub forma

$$\frac{dx}{dt} = \lambda x$$

Pentru $\lambda = 1$ avem ecuația diferențială $x' = x$, pentru care o soluție *celebră* este funcția exponențială $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x(t) = e^t$. Pentru λ arbitrar, este ușor de verificat că funcția $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x(t) = e^{\lambda t}$ este soluție a ecuației $x' = \lambda x$. Dar mai există și alte soluții?

Pentru a putea răspunde, vom proceda astfel: înmulțim ambii membri ai ecuației diferențiale cu $e^{-\lambda t}$, și obținem $x'e^{-\lambda t} - \lambda x e^{-\lambda t} = 0$. Dar membrul stâng este derivata funcției $e^{-\lambda t}x$, de unde deducem că **soluția generală** a ecuației diferențiale

$$x' = \lambda x \tag{48}$$

este

$$x(t) = Ce^{\lambda t} \quad (49)$$

unde C este o constantă reală.

Mai departe, obținem că soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= \lambda x \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = x_0 e^{\lambda(t-t_0)}$$

2) **Ecuatia diferențială** $x' = f(t)x$ (unde $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă)

Fie F o primitivă a funcției f (care există datorită ipotezei de continuitate a lui f). Atunci multiplicând ecuația diferențială $x' = f(t)x$ cu $e^{-F(t)}$ și procedând ca în cazul precedent, rezultă că **soluția generală** este

$$x(t) = Ce^{F(t)}$$

unde $C \in \mathbb{R}$ este o constantă.

În cazul problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= f(t)x \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

putem obține un rezultat mult mai precis (reamintim că primitiva unei funcții continue este unică până la o constantă), alegând $F(t) = \int_{t_0}^t f(s)ds$. Soluția este atunci

$$x(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^t f(s)ds}$$

Analizând soluția generală a ecuației diferențiale $x' = f(t)x$, putem deduce următoarele:

Propoziție 1.3. Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă, unde $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval. Atunci mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale $x' = f(t)x$

$$\mathcal{S}_o = \{x : I \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ funcție derivabilă și } x' = f(t)x\}$$

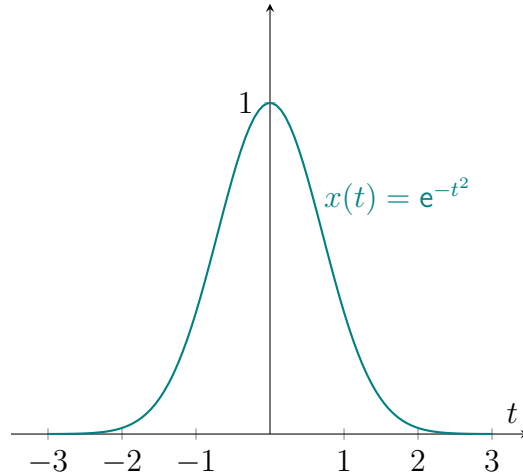
este un $\mathbb{R}$ -spațiu vectorial în raport cu operațiile uzuale de adunare și înmulțire cu scalari și

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_o = 1$$

O bază în acest spațiu vectorial este $\{x(t) = e^{F(t)}\}$, unde F este o primitivă a funcției f .

Indicele inferior din notația $\mathcal{S}_o$ utilizată în Propoziția precedentă indică faptul că ne referim la **soluțiile** ecuației diferențiale **omogene** $x' = f(t)x$ (adică membrul drept este liniar în x și nu conține termen liber, spre deosebire de următorul caz – ecuația diferențială liniară **neomogenă**).

Exemplu 1.4. Să determinăm soluția problemei Cauchy $x' = -2tx, x(0) = 1$. Avem $f(t) = -2t$, cu primitiva $F(t) = -t^2$, deci soluția generală a ecuației diferențiale $x' = -2tx$ este $x(t) = Ce^{F(t)} = Ce^{-t^2}$. Din condiția inițială $x(0) = 1$ obținem $C = 1$, deci soluția problemei Cauchy va fi $x(t) = e^{-t^2}$.



Această funcție, având graficul reprezentat mai sus și cunoscut sub denumirea de *clopotul lui Gauss*, are multiple aplicații în statistică (repartiția normală), în teoria semnalelor (filtre), în procesarea imaginilor și nu în ultimul rând în matematică, de exemplu în rezolvarea ecuației căldurii și în procese de difuzie.

3) **Ecuația diferențială** $x' = f(t)x + g(t)$ ($f, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue)

Dacă notăm ca mai devreme cu F o primitivă a funcției f , și multiplicăm ambii membri ai ecuației $x' = f(t)x + g(t)$ cu $e^{-F(t)}$, obținem

$$x'e^{-F(t)} - f(t)xe^{-F(t)} = g(t)$$

sau, echivalent,

$$(xe^{-F(t)})' = g(t)e^{-F(t)}$$

Rezultă că soluția generală a ecuației diferențiale $x' = f(t)x + g(t)$ este

$$x(t) = e^{F(t)} \left(K + \int g(t)e^{-F(t)} dt \right) \quad (50)$$

cu $K \in \mathbb{R}$.

În practică, pentru obținerea soluției de mai sus se aplică *metoda variației constantelor* (Lagrange):

Pasul I. Se determină soluția generală a ecuației omogene $x' = f(t)x$, și anume

$$x_o(t) = Ce^{F(t)}$$

Pasul II. Se caută soluția ecuației diferențiale neomogene $x' = f(t)x + g(t)$ de forma

$$x(t) = C(t)e^{F(t)}$$

Punând condiția ca aceasta să verifice ecuația diferențială, se obține că funcția $C = C(t)$ satisface $C'(t) = g(t)e^{-F(t)}$, de unde, prin integrare, se ajunge la formula (50).

Mai departe, soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= f(t)x + g(t) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = C(t)e^{\int_{t_0}^t f(s)ds}, \text{ unde } C(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(\tau)e^{-\int_{t_0}^{\tau} f(s)ds}d\tau$$

Exemplu 1.5. Să rezolvăm problema Cauchy $x' = \frac{2t}{1+t^2}x + 1$, $x(0) = -2$. Aplicăm metoda variației constantelor, descrisă mai sus. Rezolvăm mai întâi ecuația omogenă $x' = \frac{2t}{1+t^2}x$:

$$x_o(t) = Ce^{\int \frac{2t}{1+t^2}dt} = Ce^{\ln|1+t^2|} = C(1+t^2)$$

Căutăm acum soluția generală a ecuației neomogene de forma $x(t) = C(t)(1+t^2)$. Derivând și înlocuind în ecuația diferențială, obținem:

$$C'(t)(1+t^2) + 2tC(t) = \frac{2t}{1+t^2}C(t)(1+t^2) + 1$$

de unde $C'(t) = \frac{1}{1+t^2}$, $C(t) = \arctgt + K$, unde $K \in \mathbb{R}$. Deci

$$x(t) = (1+t^2)(\arctgt + K)$$

Punând condiția $x(0) = -2$, rezultă $K = -2$, deci $x(t) = (1+t^2)(\arctgt - 2)$ este soluția căutată. $\square$

În paralel cu cazul omogen, putem enunța acum următorul rezultat:

Propoziție 1.6. Fie $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue, unde $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval. Dacă notăm

$$\mathcal{S}_o = \{x : I \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ funcție derivabilă și } x' = f(t)x\}$$

spațiul vectorial al soluțiilor ecuației diferențiale liniare omogene $x' = f(t)x$, și cu

$$\mathcal{S} = \{x : I \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ funcție derivabilă și } x' = f(t)x + g(t)\}$$

mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale neomogene $x' = f(t)x + g(t)$, atunci:

- (a) Pentru orice soluții $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$, $x_1 - x_2 \in \mathcal{S}_o$.
- (b) Dacă $x_p \in \mathcal{S}$ este o soluție (particulară) a ecuației diferențiale liniare neomogene, atunci

$$\mathcal{S} = \{x_o + x_p \mid x_o \in \mathcal{S}_o\}$$

Demonstrație. Prin verificare directă. $\square$

În concluzie, pentru rezolvarea ecuației diferențiale neomogene $x' = f(t)x + g(t)$ este necesar și suficient să cunoaștem soluția *generală* x_o a ecuației diferențiale liniare omogene $x' = f(t)x$, și o soluție *particulară* x_p a ecuației neomogene; atunci $x = x_o + x_p$ este soluția generală a ecuației neomogene. În multe situații, o soluție particulară se poate determina prin observarea termenului liber $g(t)$.

Exemplu 1.7. Să considerăm ecuația $x' = 2x + t^2$. Soluția ecuației omogene asociate $x' = 2x$ este $x_o(t) = Ce^{2t}$. Căutăm o soluție particulară a ecuației neomogene $x' = 2x + t^2$ de aceeași formă cu termenul liber t^2 , adică un polinom de gradul II $x_p(t) = at^2 + bt + c$. Punând condiția ca acesta să verifice ecuația, obținem $a = b = -\frac{1}{2}, c = -\frac{1}{4}$, deci $x_p(t) = -\frac{1}{2}(t^2 + t + \frac{1}{2})$ și soluția generală a ecuației date se obține prin superpoziția celor două soluții:

$$x(t) = x_o(t) + x_p(t) = Ce^{2t} - \frac{1}{2}(t^2 + t + \frac{1}{2}), \quad C \in \mathbb{R}$$

Exercițiu 1.8. Aplicați metoda variației constantelor pentru a determina soluția ecuației diferențiale din exemplul precedent și verificați că rezultatul obținut este același.

1.3 Aplicații

Creșterea populației. Rata de creștere a unei populații este diferența dintre rata natalității și rata mortalității. Dacă ne referim la populația umană la nivel mondial, o estimare actuală este de 1.05% pe an, adică $\lambda = 0.0105/\text{an}$.³⁷ Ca model elementar al evoluției populației, putem presupune că rata de creștere este constantă în timp. Dacă $x(t)$ reprezintă numărul de indivizi la momentul t , atunci evoluția în timp (în acest model elementar) este descrisă de ecuația diferențială $x' = \lambda x$.

După cum am văzut mai sus, soluția este de forma $x(t) = Ce^{\lambda t}$.

În condițiile dezvoltării economice actuale și a creșterii cererii pentru resursele naturale, este normal să ne punem întrebarea *În ce interval de timp populația globului se va dubla?* Cu alte cuvinte, $x(t) = 2x(t_0)$, unde t_0 este momentul față de care ne raportăm (anul 2020, de exemplu). Aceasta revine la $e^{\lambda(t-t_0)} = 2$, de unde obținem $t - t_0 = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx 66$ ani.

Mai mult chiar, să observăm că după 1000 ani vom avea $x(t_0+1000) = e^{10.5}x(t_0)$ indivizi, comparativ cu $x(t_0)$ indivizi la momentul raportării. Dar $e^{10.5} \approx 36315$, ceea ce ar conduce la o creștere enormă a populației mondiale.

În realitate, situația diferă față de modelul elementar prezentat, în sensul că ecuația diferențială ce descrie evoluția populației este $x' = \lambda x - \mu x^2$, termenul neliniar $-\mu x^2$ având rolul de a atenua creșterea exponențială observată anterior.

Ecuația diferențială $x' = \lambda x - \mu x^2$ se numește **ecuația logistică**.

Exercițiu 1.9. În acest exercițiu vom vedea cum putem determina o soluție a ecuației logistice $x' = \lambda x - \mu x^2$ menționate în exemplul precedent ($\lambda > 0, \mu \neq 0$).

- 1) Arătați că soluțiile numerice ale ecuației $\lambda x - \mu x^2 = 0$ induc soluțiile constante ale ecuației logistice $x_1(t) = 0$ și $x_2(t) = \frac{\lambda}{\mu}$, numite *soluții staționare*.

³⁷<https://www.worldometers.info/world-population/>.

- 2) Observați că prin schimbarea de funcție $y(t) = \frac{1}{x(t)}$ ecuația logistică se transformă într-o *ecuație diferențială liniară de ordinul I*

$$y' = -\lambda y + \mu$$

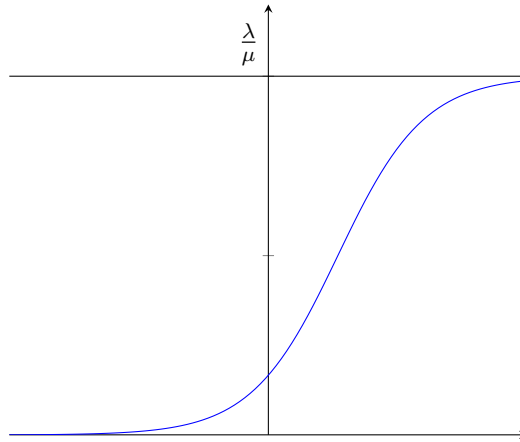
- 3) Rezolvând această ecuație diferențială liniară, arătați că soluția ecuației logistice este

$$x(t) = \frac{\lambda}{\mu + K e^{-\lambda t}} \quad (51)$$

unde $K \in \mathbb{R}$.

- 4) Observați următoarele:

- Limitele la $-\infty$, respectiv la ∞ ale soluției 51 corespund soluțiilor staționare determinate anterior.
- $x(t)$ este o funcție crescătoare, având graficul în forma literei S (reprezentat mai jos).



- Punctul de inflexiune corespunde momentului de timp în care creșterea este cea mai rapidă, după care rata de creștere scade spre 0. Determinați acest punct de inflexiune.

2 Sisteme de ecuații diferențiale liniare

Forma generală a unui **sistem de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți** este

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases} \quad (52)$$

unde:

- t este variabila independentă³⁸

³⁸Plecăm de la premiza că sistemul de ecuații diferențiale de mai sus descrie evoluția în **timp** a unor mărimi fizice măsurabile, de exemplu coordonatele unui punct material aflat în mișcare, parametrii presiune/temperatură/volum care descriu starea unui sistem termodinamic, etc.

- $x_1, \dots, x_n$ sunt funcțiile necunoscute
- $a_{11}, \dots, a_{nn} \in \mathbb{R}$ sunt constante reale
- $b_1, \dots, b_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții continue pe un interval deschis $I \subseteq \mathbb{R}$.

Printr-o **soluție** a acestui sistem vom înțelege n funcții derivabile $x_1, \dots, x_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ care satisfac relațiile $x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(t)$ pentru orice $t \in I$.

Pentru simplificare, vom utiliza notații matriceale: $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$.

Atunci sistemul de ecuații diferențiale (52) se poate scrie astfel:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

Dacă $\mathbf{b}(t) = 0$ pentru orice $t \in I$, spunem că sistemul este **omogen**. În caz contrar, el se va numi **neomogen**.

2.1 Cazul omogen: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

Existența și unicitatea soluției

Teoremă 2.1. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t_0 \in \mathbb{R}$ și $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Atunci problema Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{X}' &= A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

are soluție unică pe $\mathbb{R}$.

Demonstrație. Rezultă din Teorema Cauchy-Lipschitz 1.2. □

Corolar 2.2. Problema Cauchy $\begin{cases} \mathbf{X}' &= A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{0} \end{cases}$ are doar soluția banală $\mathbf{X}(t) = \mathbf{0}$.

Structura soluțiilor sistemului omogen de ecuații diferențiale

Teoremă 2.3. Fie $\mathcal{S}_o = \{\mathbf{X} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \mathbf{X} \text{ funcție derivabilă și } \mathbf{X}' = A\mathbf{X}\}$ mulțimea tuturor soluțiilor sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$. Atunci:

- 1) $\mathcal{S}_o$ este spațiu vectorial real (**principiul superpoziției**).
- 2) Fie $t_0 \in \mathbb{R}$. Funcțiile $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_o$ sunt liniar independente dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{X}_1(t_0), \dots, \mathbf{X}_p(t_0) \in \mathbb{R}^n$ sunt liniar independenți (în consecință, $p \leq n$).
- 3) Funcțiile $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n \in \mathcal{S}_o$ sunt liniar independente dacă și numai dacă determinantul

$$W(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \det(\mathbf{X}_1 | \mathbf{X}_2 | \dots | \mathbf{X}_n)$$

este nenul pentru orice $t \in \mathbb{R}$. Determinantul $W(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$ se numește **Wronskian-ul** soluțiilor $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$.

$$4) \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_o = n.$$

Demonstrație. 1) Prin verificare directă.

2) “ $\Rightarrow$ ” Fie $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_o$ funcții liniar independente și $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha_1 \mathbf{X}_1(t_0) + \dots + \alpha_p \mathbf{X}_p(t_0) = \mathbf{0}$. Dacă notăm $\mathbf{Y} = \alpha_1 \mathbf{X}_1 + \dots + \alpha_p \mathbf{X}_p$, atunci din punctul 1) rezultă $\mathbf{Y} \in \mathcal{S}_o$. Dar $\mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{0}$. Aplicând Corolarul 2.2, obținem $\mathbf{Y} = \mathbf{0}$. Deci $\alpha_1 \mathbf{X}_1 + \dots + \alpha_p \mathbf{X}_p = \mathbf{0}$, de unde, ținând cont de liniar independența funcțiilor $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p$, rezultă $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$.

“ $\Leftarrow$ ” Fie acum $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha_1 \mathbf{X}_1 + \dots + \alpha_p \mathbf{X}_p = \mathbf{0}$. Aceasta înseamnă că pentru orice $t \in \mathbb{R}$, $\alpha_1 \mathbf{X}_1(t) + \dots + \alpha_p \mathbf{X}_p(t) = \mathbf{0}$. În particular, pentru $t = t_0$, rezultă $\alpha_1 \mathbf{X}_1(t_0) + \dots + \alpha_p \mathbf{X}_p(t_0) = \mathbf{0}$. Dar din ipoteză vectorii $\mathbf{X}_1(t_0), \dots, \mathbf{X}_p(t_0)$ sunt liniar independenți, de unde obținem $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$.

3) “ $\Leftrightarrow$ ” Fie $t \in \mathbb{R}$. Din punctul 2), rezultă că soluțiile $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ sunt liniar independente dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{X}_1(t), \dots, \mathbf{X}_p(t)$ sunt liniar independenți în $\mathbb{R}^n$, sau echivalent, dacă și numai dacă $W(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)(t) = \det(\mathbf{X}_1(t) | \mathbf{X}_2(t) | \dots | \mathbf{X}_n(t)) \neq 0$.

4) Conform punctului 2), $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_o \leq n$. Vom construi acum n soluții liniar independente, de unde va rezulta că $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_o = n$.

Pentru fiecare $i \in \{1, \dots, n\}$, să notăm cu $\mathbf{X}_i$ soluția (unică!) următoarei probleme Cauchy:

$$\begin{cases} \mathbf{X}' &= A\mathbf{X} \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{e}_i \end{cases}$$

unde $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ sunt vectorii bazei canonice. Deoarece $\mathbf{X}_1(t_0) = \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{X}_n(t_0) = \mathbf{e}_n$ sunt vectori liniar independenți, rezultă că și funcțiile $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n \in \mathcal{S}_o$ sunt liniar independente. □

Vom numi **sistem fundamental de soluții** al sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ o bază $\{\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n\}$ a spațiului soluțiilor $\mathcal{S}_o$. Atunci orice soluție $\mathbf{X} \in \mathcal{S}_o$ a sistemului se scrie în mod unic sub forma

$$\mathbf{X}(t) = C_1 \mathbf{X}_1(t) + \dots + C_n \mathbf{X}_n(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

unde $C_1, \dots, C_n$ sunt constante reale.

Alternativ, putem scrie relația de mai sus matriceal

$$\mathbf{X}(t) = (\mathbf{X}_1(t) \mid \dots \mid \mathbf{X}_n(t)) \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = \mathbf{M}(t)\mathbf{C}, \quad \text{unde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$$

iar matricea

$$\mathbf{M}(t) = (\mathbf{X}_1(t) \mid \dots \mid \mathbf{X}_n(t))$$

se numește **matrice fundamentală de soluții** a sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$. Din rezultatele obținute în acest capitol, rezumăm următoarele proprietăți ale matricei fundamentale de soluții:

1) $\mathbf{M}(t)$ este inversabilă pentru orice $t \in \mathbb{R}$; în particular, $\det \mathbf{M}(t) = W(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) \neq 0$.

2) Soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este $\mathbf{X}(t) = \mathbf{M}(t)\mathbf{C}$, unde $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^n$.

3) Soluția problemei Cauchy $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}, \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{X}_0$, este $\mathbf{X}(t) = \mathbf{M}(t)\mathbf{M}^{-1}(t_0)\mathbf{X}_0$.

4) $\mathbf{M}(t)$ verifică $\mathbf{M}'(t) = A\mathbf{M}(t)$, pentru orice $t \in \mathbb{R}$.

5) $W(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$ verifică $W'(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)(t) = \text{tr}(A)W(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)(t)$ [8].

Observație 2.4. Ramâne totuși o întrebare: cum determinăm un sistem fundamental de soluții și, implicit, soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale?

Conform Teoremei 2.1, soluția există și este unică în prezența unei condiții inițiale, deci, independent de metoda aleasă, rezultatul va fi mereu același.

Putem proceda atunci astfel: întrucât sistemul de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ generalizează cazul $n = 1$, și anume ecuația diferențială (48), este natural să căutăm soluții ale sistemului de aceeași formă cu soluțiile ecuației diferențiale menționate, și anume $\mathbf{X}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{v}$, unde $\lambda \in \mathbb{R}$ și $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Atunci $\mathbf{X}'(t) = \lambda e^{\lambda t}\mathbf{v}$, și punând condiția ca $\mathbf{X}(t)$ să verifice sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$, rezultă $\lambda e^{\lambda t}\mathbf{v} = Ae^{\lambda t}\mathbf{v}$, de unde obținem $\lambda\mathbf{v} = A\mathbf{v}$. Deci λ este o valoare proprie a matricei A și $\mathbf{v}$ un vector propriu asociat.

Rezultă că dacă putem determina n astfel de funcții $\mathbf{X}_1(t) = e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{X}_n(t) = e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n$ care să fie și *liniar independente*, atunci am obținut un sistem fundamental de soluții. Dar conform Teoremei 2.3.2, este suficient să verificăm liniar independența vectorilor $\mathbf{X}_1(t_0), \dots, \mathbf{X}_n(t_0)$. Luând $t_0 = 0$, obținem vectorii (proprii) $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$. Dar matricea A admite n vectori proprii liniar independenți dacă și numai dacă este *diagonalizabilă*. Am obținut astfel următorul rezultat:

Propoziție 2.5. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice diagonalizabilă și $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ vectori proprii liniar independenți, corespunzători valorilor proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (nu neapărat distincte). Atunci funcțiile $\mathbf{X}_1(t) = e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{X}_n(t) = e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n$ formează un sistem fundamental de soluții ai sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$, iar soluția generală este

$$\mathbf{X}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 + \dots + C_n e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n$$

cu $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$.

2.2 Cazul omogen: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

Vom analiza în continuare cazul sistemelor de ecuații diferențiale planare (două ecuații diferențiale, două funcții necunoscute, $x = x(t)$ și $y = y(t)$). Dacă $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, atunci sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\begin{cases} x' &= ax + by \\ y' &= cx + dy \end{cases}$$

O soluție $x = x(t), y = y(t)$ a sistemului de ecuații diferențiale de mai sus poate fi interpretată geometric ca parametrizarea unei curbe din plan (o **traietorie**). Reprezentarea grafică a familiei de curbe corespunzând soluției generale a sistemului de ecuații diferențiale³⁹ se numește **portret de faze**.

³⁹Soluția generală depinde de o pereche de constante reale arbitrare; pentru fiecare asemenea pereche de constante se obține câte o curbă/traietorie.

Cazul 0. Matricea sistemului este diagonală: $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$. În acest caz, sistemul se scrie

$$\begin{cases} x' &= \lambda_1 x \\ y' &= \lambda_2 y \end{cases} \quad (53)$$

Se mai spune că ecuațiile diferențiale de mai sus sunt **decuplate**, deoarece putem rezolva separat fiecare dintre cele două ecuații diferențiale, obținând astfel soluția generală

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \\ y(t) = C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ sunt constante.⁴⁰

Matricial, putem scrie soluția generală sub forma

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \underbrace{C_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}_1(t)} + \underbrace{C_2 e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}_2(t)} = \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}}$$

În particular, sistemul fundamental de soluții este $\{\mathbf{X}_1(t) = e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{X}_2(t) = e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\}$.

Exemplu 2.6. Soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale liniare

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2y \end{cases}$$

conform observațiilor de mai sus, este

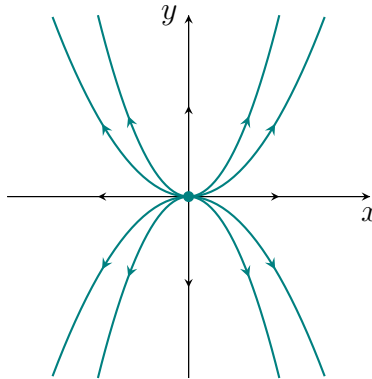
$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t \\ y(t) = C_2 e^{2t} \end{cases}$$

unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Pentru a înțelege acest rezultat, vom interpreta soluțiile ca evoluții în timp (traectorii) $(x(t), y(t))$ ale unui sistem dinamic. Pentru fiecare pereche de constante (C_1, C_2) se obține o traectorie. Cazul $C_1 = C_2 = 0$ produce soluția staționară $x(t) = y(t) = 0$, numită **soluție de echilibru**. Apoi $C_1 = 0$ și $C_2 \neq 0$ conduc la o traectorie rectilinie verticală ($x(t) = 0, y(t) = C_2 e^{2t}$) care se îndepărtează de soluția de echilibru $(0, 0)$, în sensul că $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \infty$ pentru $C_2 > 0$, respectiv $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = -\infty$ pentru $C_2 < 0$. Analog, $C_1 \neq 0, C_2 = 0$ conduc la traectoria rectilinie orizontală ($x(t) = C_1 e^t, y(t) = 0$) care se îndepărtează de asemenea de soluția de echilibru $(0, 0)$. În sfârșit, pentru $C_1 \neq 0$ și $C_2 \neq 0$ se obține o familie de parabole $y = \frac{C_2}{C_1^2} x^2$, deplasarea pe fiecare dintre acestea efectuându-se prin îndepărtare de origine, conform graficului de mai jos. Se obține astfel reprezentarea grafică a evoluției (în timp) a soluțiilor sistemului de ecuații diferențiale (**portretul**

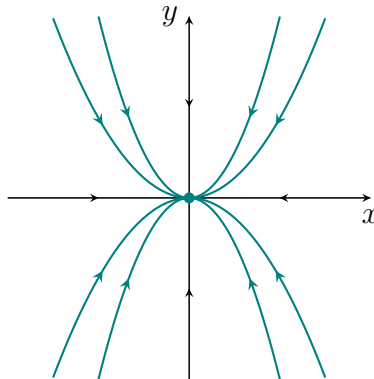
⁴⁰Deși ecuațiile diferențiale sunt decuplate, soluțiile acestora nu sunt, întrucât depind de aceeași variabilă t .

de faze):



Coroborând cazul general al sistemului de ecuații diferențiale decuplate (53) cu exemplul descris mai sus, observăm că putem întâlni următoarele situații:

- 1) $0 < \lambda_1 < \lambda_2$. Aceasta este situația descrisă în exemplul de mai sus, în care soluția de echilibru $(0,0)$ este un **nod instabil**.⁴¹
- 2) $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$. Ceea ce se modifică față de cazul precedent este sensul de deplasare, de data aceasta către origine, pe fiecare dintre traiectorii. Soluția de echilibru $(0,0)$ se numește de data aceasta **nod stabil atractor**.⁴²

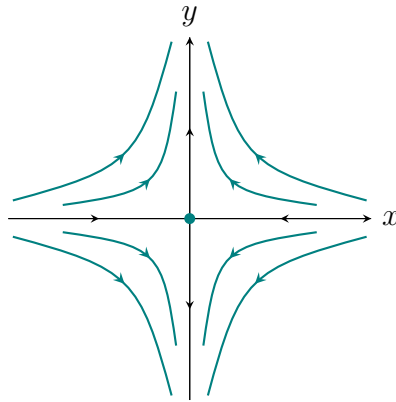


- 3) $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$. Portretul de faze este reprezentat mai jos, iar originea (punctul de echilibru) este un **punct instabil de tip șa**. De exemplu, sistemul $x' = -x, y' = 2y$ conduce la traiectoriile

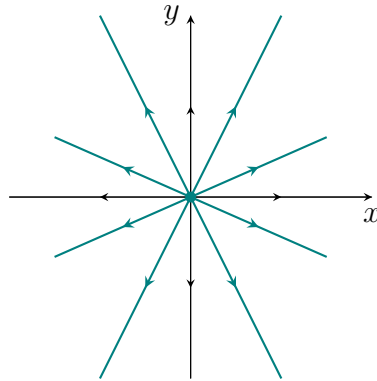
⁴¹ *Source*, în limba engleză.

⁴² *Sink*, în limba engleză.

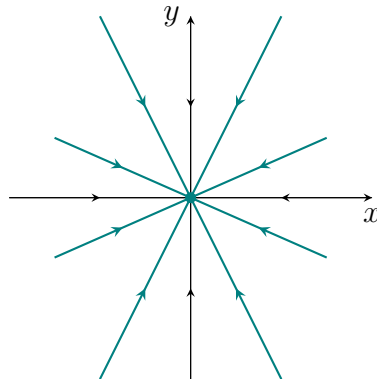
curbilinii de tipul $x^2y = \text{constant}$:



- 4) $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$. În acest caz, soluția generală este $x(t) = C_1 e^{\lambda t}$, $y(t) = C_2 e^{\lambda t}$, iar traiectoriile sunt rectilinii ($C_1 y = C_2 x$), originea este **nod instabil**, iar portretul de faze este următorul:

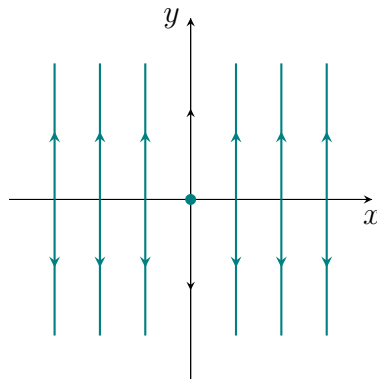


- 5) $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$. Ceea ce se schimbă este direcția de deplasare pe fiecare dintre traiectorii (de asemenea rectilinii), către punctul de echilibru (originea), care devine astfel un **nod stabil atractor**:

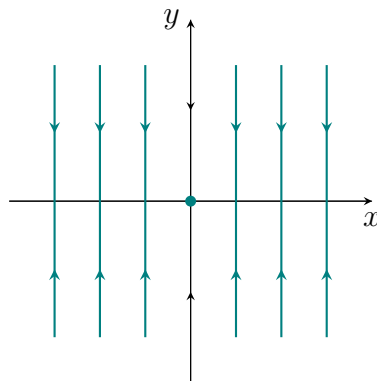


- 6) $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 > 0$. Soluțiile sunt $x(t) = C_1$, $y(t) = C_2 e^{\lambda_2 t}$ și determină o familie de drepte paralele cu axa Oy ; fiecare punct de pe axa Ox este o soluție de echilibru, de tip **nod instabil** (ne

îndepărtăm în timp de acestea prin deplasare paralel cu Oy):



- 7) $\lambda_1 = 0, \lambda_2 < 0$: analog, fiecare punct de pe Ox este un **nod stabil atractor**, iar traiectoriile sunt rectilinii și paralele cu Oy :



- 8) $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Acest caz degenerat produce doar soluții constante $x(t) = C_1, y(t) = C_2$, deci staționare în timp (orice punct din plan este un punct de echilibru stabil).

Cazul I. Matricea A este diagonalizabilă $A = PDP^{-1}$, unde $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ este matricea diagonală a valorilor proprii și $P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)$ este matricea de trecere de la baza canonică la baza formată cu vectorii proprii. Putem obține soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ utilizând Propoziția 2.5. Pentru a putea interpreta însă soluția obținută și a putea realiza portretul de faze, vom rezolva direct sistemul, utilizând diagonalizarea matricei A , astfel:

$$\mathbf{X}' = PDP^{-1}\mathbf{X}$$

devine

$$P^{-1}\mathbf{X}' = DP^{-1}\mathbf{X}$$

Dacă notăm $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1}\mathbf{X}$, se obține sistemul cu ecuațiile diferențiale decuplate

$$\begin{cases} u' = \lambda_1 u \\ v' = \lambda_2 v \end{cases}$$

pentru care am văzut mai sus (**Cazul 0.**) că soluția este

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Deci soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ va fi

$$\mathbf{X}(t) = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = C_1 \underbrace{e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1}_{\mathbf{X}_1(t)} + C_2 \underbrace{e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2}_{\mathbf{X}_2(t)}$$

și $\{\mathbf{X}_1(t) = e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, \mathbf{X}_2(t) = e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2\}$ este un sistem fundamental de soluții, în concordanță cu Propoziția 2.5.

Trecerea de la x și y la u , respectiv v , s-a realizat prin schimbarea bazei în $\mathbb{R}^2$: de la baza canonică la baza formată cu vectorii proprii ai matricei A . Vom ține cont de această observație în realizarea portretelor de faze pentru exemplele din secțiunea 2.3.

Cazul II. Matricea A are o valoare proprie dublă și nu se diagonalizează. În acest caz, Propoziția 2.5 nu mai furnizează un sistem fundamental de soluții (nu mai putem determina o bază formată cu vectori proprii). Cu toate acestea, reamintim din Secțiunea 6.3 că matricea se poate descompune sub forma

$$A = PJP^{-1}, \text{ unde } J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ și } P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) \quad (54)$$

Ca în cazul precedent, sistemul $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ devine

$$\mathbf{X}' = PDP^{-1}\mathbf{X} \iff P^{-1}\mathbf{X}' = DP^{-1}\mathbf{X}$$

Dacă notăm $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1}\mathbf{X}$, se obține

$$\begin{cases} u' = \lambda u + v \\ v' = \lambda v \end{cases}$$

a cărei soluție se determină în două etape:

- 1) Mai întâi, rezolvăm ecuația independentă $v' = \lambda v$, cu soluția generală $v(t) = C_2 e^{\lambda t}$.
- 2) Apoi, să observăm că prima ecuație a sistemului devine $u' = \lambda u + C_2 e^{\lambda t}$, o ecuație diferențială liniară, cu soluția $u(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$.

În concluzie, soluția noului sistem este

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \\ C_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

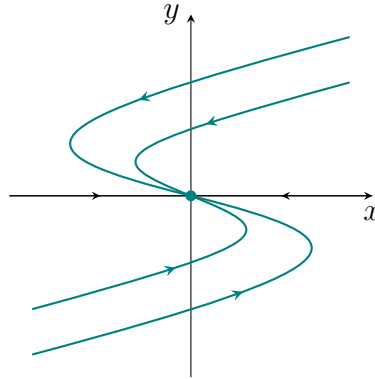
iar soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ va fi

$$\mathbf{X}(t) = P \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = C_1 \underbrace{e^{\lambda t} \mathbf{v}_1}_{\mathbf{X}_1(t)} + C_2 \underbrace{e^{\lambda t} (t \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)}_{\mathbf{X}_2(t)}$$

Exemplu 2.7. 1) Să rezolvăm problema Cauchy

$$\begin{cases} x' = -x + y & x(0) = 1 \\ y' = -y & y(0) = 2 \end{cases}$$

În acest exemplu, matricea sistemului este deja de forma $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, deci putem rezolva mai întâi a doua ecuație independentă, urmând apoi să utilizăm soluția obținută pentru a determina și cealaltă funcție necunoscută. Așadar, ecuația diferențială liniară $y' = -y$ conduce la soluția generală $y(t) = C_2 e^{-t}$, de unde obținem $x' = -x + C_2 e^{-t}$, cu soluția $x(t) = e^{-t}(C_1 + C_2 t)$. Înainte de a utiliza condițiile inițiale, să analizăm și comportamentul soluțiilor. Avem $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$, deci soluțiile tind asimptotic către soluția de echilibru $(0, 0)$. Pentru $C_1 = C_2 = 0$ se obține soluția staționară $x(t) = y(t) = 0$. Dacă $C_2 = 0, C_1 \neq 0$, atunci $x(t) = C_1 e^{-t}, y(t) = 0$ este o traiectorie rectilinie orizontală, ce tinde să se apropie de soluția staționară, întrucât $\lim_{t \rightarrow \infty} (x(t), y(t)) = (0, 0)$. Cazul $C_1 = 0, C_2 \neq 0$ conduce la $x(t) = C_2 t e^{-t}, y(t) = C_2 e^{-t}$. Eliminând t , se obține ecuația traiectoriei $x = -y \ln \frac{y}{C_2}$. În sfârșit, cazul $C_1, C_2 \neq 0$ conduce la o soluție analoagă $x = y(\frac{C_1}{C_2} - \ln \frac{y}{C_2})$. Reprezentarea grafică a fiecărei soluții non-rectilinii (fiecărei traiectorii), mai puțin intuitivă decât în cazurile precedente, are forma literei “S”:



Revenind la problema Cauchy, condițiile inițiale $x(0) = 1, y(0) = 2$ conduc la $C_1 = 1, C_2 = 2$, deci soluția va fi $x(t) = (1 + 2t)e^{-t}, y(t) = 2e^{-t}$.

2) Să rezolvăm acum problema Cauchy

$$\begin{cases} x' = -1.4x + 0.8y & x(0) = 0 \\ y' = -0.2x - 0.6y & y(0) = -1 \end{cases}$$

Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} -1.4 & 0.8 \\ -0.2 & -0.6 \end{pmatrix}$ admite valoarea proprie dublă $\lambda = -1$, cu $V_\lambda = \text{sp} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci nu este diagonalizabilă. Vom proceda atunci ca în Secțiunea 6.3 pentru a obține o descompunere a matricei de forma (54). Fie $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.⁴³ Atunci $\mathbf{v}_1 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 =$

⁴³Conform algoritmului descris în Secțiunea 6.3, putem alege *orice* vector $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ cu proprietatea că $\mathbf{v}_2 \notin V_\lambda$. Vectorul $\mathbf{v}_2$ ales mai sus are proprietatea adițională de a fi ortogonal pe V_λ , deci vom transforma baza canonică nu într-o bază arbitrară $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, ci într-o bază ortogonală (axe rămân perpendiculare).

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in V_\lambda$ și $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt vectorii căutați. Putem scrie $A = PJP^{-1}$, unde

$$P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Efectuăm schimbarea $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Atunci u și v verifică sistemul

$$\begin{cases} u' = -u + v \\ v' = -v \end{cases}$$

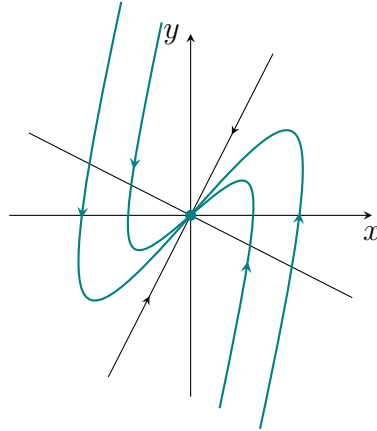
Am determinat soluția acestui sistem în exemplul precedent, și anume

$$\begin{cases} u(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-t} \\ v(t) = C_2 e^{-t} \end{cases}$$

Rezultă

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (C_1 + C_2 t)e^{-t} \\ C_2 e^{-t} \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} (2C_1 - C_2) + C_2 t \\ (C_1 + 2C_2) + C_2 t \end{pmatrix}$$

cu portretul de faze⁴⁴



Cazul III. Matricea A are valori proprii complexe conjugate $\lambda, \bar{\lambda} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Fie $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^2$ un vector propriu corespunzător valorii proprii λ . Atunci $\bar{\mathbf{v}}$ este vector propriu corespunzător valorii proprii $\bar{\lambda}$, matricea A este diagonalizabilă (peste corpul numerelor complexe), și putem aplica Propoziția 2.5: funcțiile (complexe) vectoriale $\mathbf{Z}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v}$ și $\bar{\mathbf{Z}}(t) = e^{\bar{\lambda} t} \bar{\mathbf{v}}$ formează un sistem fundamental de soluții.

Dar întrucât suntem interesați să determinăm soluțiile **reale** ale sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$, să observăm că

$$\mathbf{X}_1(t) = \operatorname{Re}(e^{\lambda t} \mathbf{v}) \quad \mathbf{X}_2(t) = \operatorname{Im}(e^{\lambda t} \mathbf{v})$$

sunt soluții reale ale sistemului, deoarece A este o matrice reală, $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

⁴⁴Obținut prin scalare cu $\sqrt{5}$ și apoi rotație cu unghiul $\arctg 2$ în sens trigonometric în jurul originii din portretul anterior de faze. Aceste transformări geometrice corespund trecerii de la baza canonică la baza ortogonală $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ – observați că ambii vectori au norma $\sqrt{5}$, de unde factorul de scalare menționat anterior. Puteți preciza cum s-a obținut unghiul de rotație?

În plus, vectorii $\mathbf{X}_1(0) = \operatorname{Re}(\mathbf{v})$, $\mathbf{X}_2(0) = \operatorname{Im}(\mathbf{v})$ sunt liniar independenți (Exercițiul 6.23). Conform Teoremei 2.3.2, rezultă că funcțiile $\mathbf{X}_1(t)$, $\mathbf{X}_2(t)$ sunt liniar independente, deci formează un sistem fundamental de soluții reale ale sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$, iar soluția generală a sistemului va fi

$$\mathbf{X}(t) = C_1\mathbf{X}_1(t) + C_2\mathbf{X}_2(t)$$

unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Dacă notăm $\lambda = \alpha + i\beta$ și $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2$, atunci din formula lui Euler rezultă $\mathbf{Z}(t) = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2)$, deci $\mathbf{X}_1(t) = \operatorname{Re}(\mathbf{Z}(t)) = e^{\alpha t}(\cos \beta t \mathbf{v}_1 - \sin \beta t \mathbf{v}_2)$ și $\mathbf{X}_2(t) = \operatorname{Im}(\mathbf{Z}(t)) = e^{\alpha t}(\sin \beta t \mathbf{v}_1 + \cos \beta t \mathbf{v}_2)$. Putem scrie atunci soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale sub o formă matriceală, mai ușor de reținut, astfel:

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= C_1\mathbf{X}_1(t) + C_2\mathbf{X}_2(t) \\ &= C_1 e^{\alpha t}(\cos \beta t \mathbf{v}_1 - \sin \beta t \mathbf{v}_2) + C_2 e^{\alpha t}(\sin \beta t \mathbf{v}_1 + \cos \beta t \mathbf{v}_2) \\ &= e^{\alpha t}(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (55)$$

Cum arată portretul de faze în această situație? Să considerăm mai întâi cazul $(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) = I_2$ ⁴⁵ Deci

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

În loc să scriem explicit cele două componente $x(t)$ și $y(t)$, să observăm că

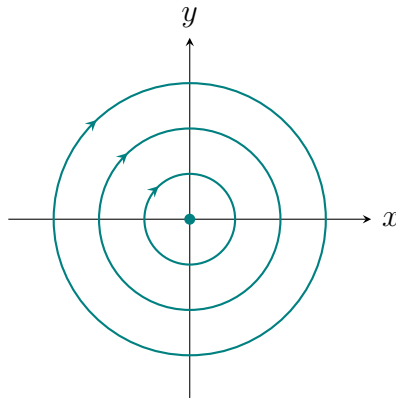
$$\|\mathbf{X}(t)\| = e^{\alpha t} \left\| \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \right\|$$

deoarece matricea $\begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix}$ este ortogonală. În particular, aceasta revine la

$$x^2(t) + y^2(t) = e^{2\alpha t}(C_1^2 + C_2^2) \quad , \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

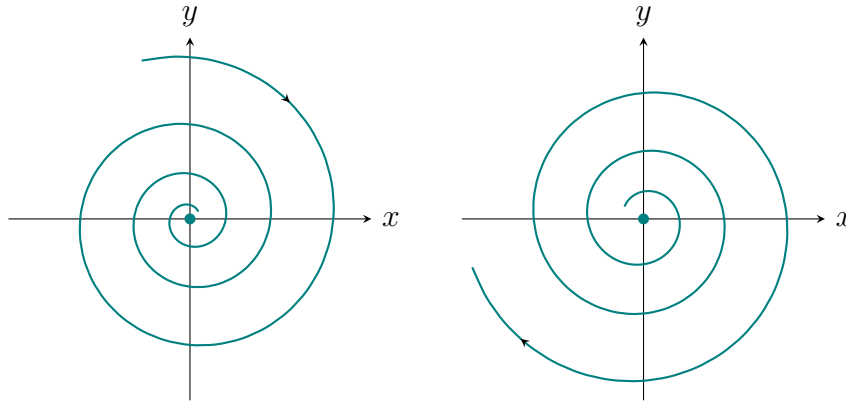
Distingem două situații:

- 1) $\alpha = 0$. Atunci traiectoriile sunt circulare: $x^2(t) + y^2(t) = C_1^2 + C_2^2$ (periodice în timp):



⁴⁵Atunci matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$, conform Secțiunii 6.3.

- 2) $\alpha \neq 0$. Atunci $\lim_{t \rightarrow \infty} (x^2(t) + y^2(t)) = \begin{cases} 0 & \alpha < 0 \\ \infty & \alpha > 0 \end{cases}$. Se obțin ca traiectorii *spirale logaritmice* pentru care originea $(0, 0)$ este un **focar stabil** ($\alpha < 0$ și traiectoriile se apropie de origine), respectiv **focar instabil** (pentru $\alpha > 0$):

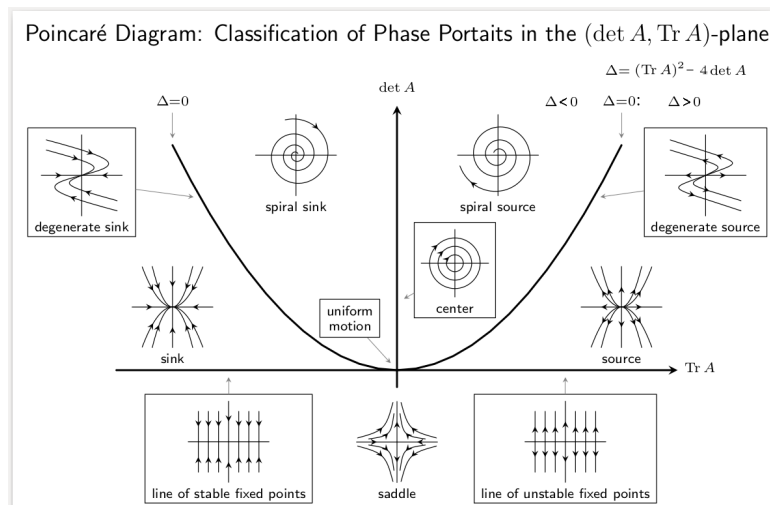


Revenim acum la cazul general, în care $(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2)$ nu este neapărat matricea identică. Traiectoriile vor fi atunci cercuri/spirale logaritmice deformate, corespunzător trecerii de la baza canonică la baza $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

Concluzii. Conform celor discutate în această secțiune, analiza comportamentului soluțiilor sistemului de ecuații diferențiale liniare și a portretului de faze asociat depinde în esență de natura valorilor proprii ale matricei sistemului (reale/complex, distincte/egale, pozitive/negative/nule), care la rândul lor sunt rădăcini ale ecuației

$$\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$$

și se obțin din formula $\lambda_{1,2} = \frac{\text{tr}(A) \pm \sqrt{\text{tr}(A)^2 - 4 \det(A)}}{2}$. Putem atunci sintetiza evoluția în timp a soluțiilor sistemului de ecuații diferențiale liniare în următoarea reprezentare grafică a planului urmă-determinant:



Sursă: Wikipedia

2.3 Aplicații și exemple ale sistemelor de ecuații diferențiale liniare

Exemplu 2.8. Acesta este un model inspirat din biologie: un ecosistem în care trăiesc două specii aflate în **competiție pentru hrană**. Fie $x(t)$ și $y(t)$ numărul de exemplare din cele două specii la momentul de timp t , exprimat în ani. În absența celei de-a doua specii, rata de creștere a primei specii este $x' = 1.6x$, dar dacă ambele specii sunt prezente și în competiție pentru resurse, rata de creștere se modifică astfel: $x' = 1.6x - 0.3y$. Analog se întâmplă și cu a doua specie, pentru care rata de creștere este $y' = -0.8x + 1.4y$. Dacă inițial sunt câte 10 exemplare din fiecare specie, să se determine evoluția în timp a celor două specii.

Avem deci de rezolvat problema Cauchy

$$\begin{cases} x' = 1.6x - 0.3y & x(0) = 10 \\ y' = -0.8x + 1.4y & y(0) = 10 \end{cases}$$

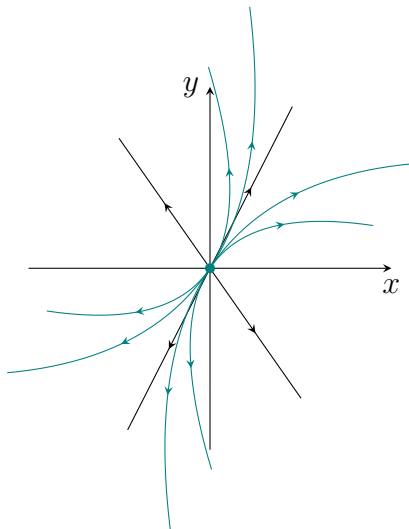
Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1.6 & -0.3 \\ -0.8 & 1.4 \end{pmatrix}$ admite valorile proprii simple $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, deci este diagonalizabilă, iar $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ sunt vectori proprii corespunzători celor două valori proprii. În aceste condiții, soluția generală a sistemului va fi

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} C_1 e^t - 3C_2 e^{2t} \\ 2C_1 e^t + 4C_2 e^{2t} \end{pmatrix}$$

Cum putem realiza portretul de faze? Scriind soluția generală sub formă matriceală

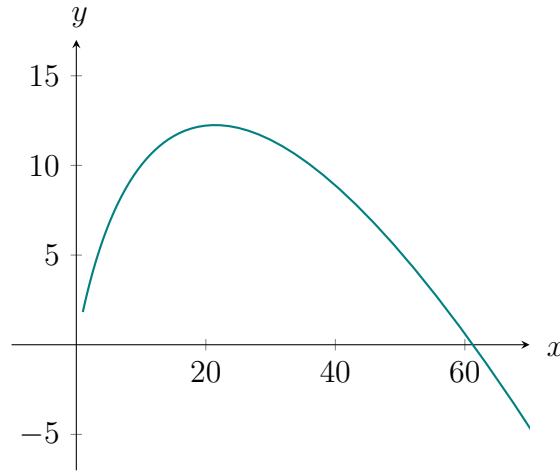
$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

să observăm că $\begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$ este soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale decuplate din Exemplul 2.6, iar matricea $P = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ este matricea de trecere de la baza canonică la baza formată cu cei doi vectori proprii ai matricei A . Portretul de faze, reprezentat mai jos, se obține deci prin “deformarea” portretului de faze ilustrat în Exemplul 2.6



unde “deformarea” corespunde schimbării bazei $\left\{ \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ (pentru o mai bună intuiție geometrică, a se vedea și exercițiul următor).

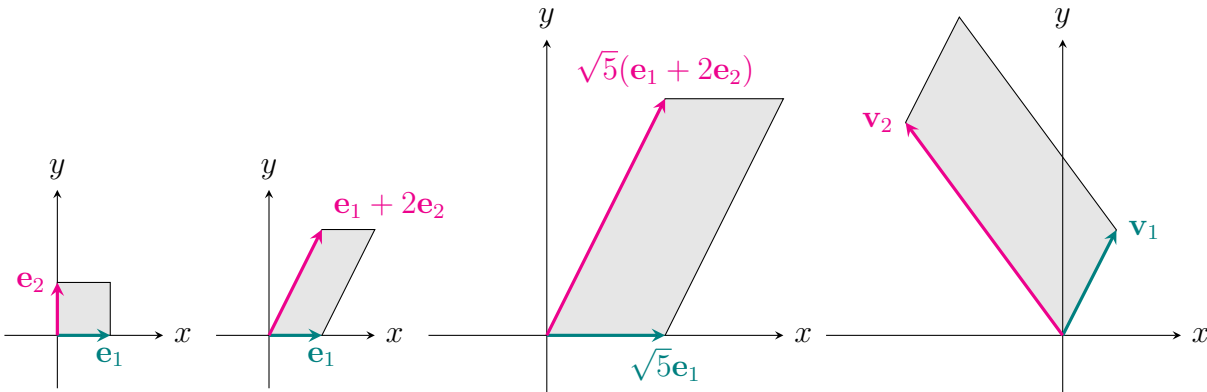
Dar să revenim la modelul biologic al problemei: condițiile inițiale $x(0) = y(0) = 10$ conduc la $C_1 = 7, C_2 = -1$, deci la soluția $x(t) = 7e^t + 3e^{2t}$, $y(t) = 14e^t - 4e^{2t}$ reprezentată în graficul de mai jos. În particular, să observăm că a doua specie se va stinge după mai puțin de 2 ani (puteți preciza momentul exact?).



Exercițiu 2.9. Arătați cu ajutorul descompunerii QR că matricea de trecere $P = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ de la baza canonică la baza formată cu vectorii proprii din Exemplul precedent, se poate scrie astfel:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \sqrt{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Cu alte cuvinte, efectul schimbării bazei (coordonatelor) corespunde compunerii următoarelor transformări geometrice: o forfecare, urmată de o scalare (cu factorul $\sqrt{5}$) și de o rotație în sens trigonometric cu un unghi $\arctg 2 \approx 63^\circ$. Reprezentarea grafică de mai jos ilustrează pas cu pas aceste transformări geometrice aplicate vectorilor din baza canonică (și pătratului determinat de aceștia):



Exemplu 2.10 (Modelul pradă-prădător (Lotka-Volterra)). Vom prezenta un alt model original din biologie, și anume interacțiunea dintre două specii ce conviețuiesc în același mediu, de tipul **pradă-prădător**. Una dintre specii (**predator**) se hrănește cu indivizi din a doua specie (**prada**), iar aceștia din urmă își procură hrana din mediul înconjurător.

Modelul matematic a fost elaborat în anii '20 ai secolului precedent de matematicianul italian Vito Volterra, într-o analiză a populației de rechini și a celorlalte specii piscicole cu care aceștia se hrăneau din Marea Adriatică, plecând de la un sistem de ecuații diferențiale obținut anterior de Alfred Lotka în teoria reacțiilor chimice.

Vom prezenta o variantă simplificată: pentru început, să notăm cu $x(t)$ numărul de exemplare din specia pradă la momentul de timp t , și cu $y(t)$ numărul prădătorilor la același moment de timp. Vom face următoarele presupuneri:

- 1) În absența prădătorilor, specia pradă va crește în mod natural, conform ecuației diferențiale $x' = ax$, unde $a > 0$.
- 2) În absența prăzii, numărul de exemplare din specia prădător va scădea: $y' = -by$, unde $b > 0$.
- 3) Când ambele specii sunt prezente, este natural să ne așteptăm la un declin al numărului de exemplare din specia pradă, respectiv la o creștere a numărului de exemplare din specia prădător, proporțional cu numărul întâlnirilor dintre indivizii celor două specii. Vom presupune că frecvența acestor întâlniri este proporțională cu produsul $x(t)y(t)$. În consecință, consumarea prăzii de către predatori va conduce la o rată de declin $-pxy$ în populația pradă, respectiv la o rată de creștere qxy în populația de tip prădător.

Rezultă următorul sistem de ecuații diferențiale care modelează un ecosistem de tip pradă-prădător:

$$\begin{cases} x' &= ax - pxy \\ y' &= -by + qxy \end{cases} \quad (56)$$

unde $a, b, p, q > 0$.

Ca o primă observație, acesta nu este un sistem **liniar** de ecuații diferențiale. Pentru a putea aplica tehnicile dezvoltate în acest capitol dedicat ecuațiilor diferențiale, vom proceda astfel:

- 1) Determinăm punctele de echilibru ale sistemului. Acestea sunt funcțiile staționare (constante în timp) care verifică $ax - pxy = 0$, $-by + qxy = 0$. Obținem soluțiile $(0, 0)$ ⁴⁶ și $(\frac{b}{q}, \frac{a}{p})$.⁴⁷
- 2) Liniarizăm sistemul în jurul punctelor de echilibru. Vom considera doar punctul $(\frac{b}{q}, \frac{a}{p})$, celălalt punct de echilibru rămânând ca exercițiu.

Prin liniarizare înțelegem aproximare cu polinomul Taylor de ordinul I. Pentru a fixa notațiile, fie $F(x, y) = ax - pxy$ și $G(x, y) = -by + qxy$. Atunci polinoamele Taylor de ordinul I (aproximările liniare) în jurul punctului $(x_0, y_0) = (\frac{b}{q}, \frac{a}{p})$ asociate funcțiilor F , respectiv G ,

⁴⁶Extincția celor două populații.

⁴⁷Aceasta din urmă reprezintă singura variantă în care numărul de indivizi din specia pradă și respectiv prădător care pot *coexista* permanent, sunt constante în timp.

vor fi

$$\begin{aligned}
 F(x, y) &\approx F(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \right) \\
 &= (a - py_0)(x - x_0) + (-px_0)(y - y_0) \\
 &= -\frac{bp}{q}(y - y_0) \\
 G(x, y) &\approx G(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \right) \\
 &= \frac{aq}{p}(x - x_0)
 \end{aligned}$$

3) Aproximăm sistemul neliniar inițial (56) cu sistemul obținut prin liniarizare

$$\begin{cases} x' &= -\frac{bp}{q}(y - y_0) \\ y' &= \frac{aq}{p}(x - x_0) \end{cases} \quad (57)$$

4) Deși am obținut sistemul liniar (57), acesta nu este omogen. Îl putem transforma într-un sistem omogen printr-o translație: $u = x - x_0, v = y - y_0$. Atunci $u' = x', v' = y'$ și (57) devine

$$\begin{cases} u' &= -\frac{bp}{q}v \\ v' &= \frac{aq}{p}u \end{cases} \quad (58)$$

Am obținut în final un sistem omogen de ecuații liniare diferențiale, cu matricea sistemului

$A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bp}{q} \\ \frac{aq}{p} & 0 \end{pmatrix}$. Valorile proprii sunt pur imaginare $\pm i\sqrt{ab}$. Pentru $\lambda = i\sqrt{ab}$ obținem

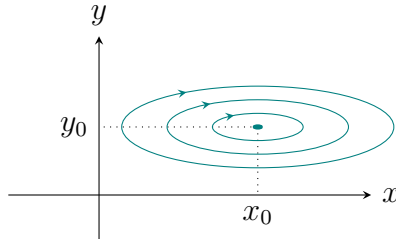
vectorul propriu $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} p\sqrt{b} \\ -iq\sqrt{a} \end{pmatrix}$, deci cu notațiile din (55) avem $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} p\sqrt{b} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -q\sqrt{a} \end{pmatrix}$ și soluția sistemului de ecuații diferențiale (58) va fi

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p\sqrt{b} & 0 \\ 0 & -q\sqrt{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \sqrt{abt} & \sin \sqrt{abt} \\ -\sin \sqrt{abt} & \cos \sqrt{abt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

de unde

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p\sqrt{b} & 0 \\ 0 & -q\sqrt{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \sqrt{abt} & \sin \sqrt{abt} \\ -\sin \sqrt{abt} & \cos \sqrt{abt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Reprezentarea grafică a traiectoriilor (portretul de faze) este ilustrată mai jos:



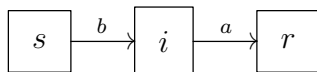
Se observă că cele două specii *coexistă*; nici una dintre specii nu crește indefinit și există o perioadă $T = \frac{2\pi}{\sqrt{ab}}$ astfel încât $x(t+T) = x(t)$, $y(t+T) = y(t)$, deci numărul de indivizi din fiecare specie variază ciclic în timp.

Exercițiu 2.11. Continuați analiza modelului pradă-prădător cu liniarizarea în jurul punctului de echilibru $(0, 0)$. Ce observați? Care este natura punctului de echilibru $(0, 0)$?

Exemplu 2.12 (Modelul SIR). SIR este un model matematic (**Suspect-Infectat-Recuperat**) al dinamicii unei epidemii în rândul unei populații [4]. Modelul ilustrat mai jos este o variantă simplă deterministă (în semestrul II veți întâlni și cazul probabilistic), cu următoarele ipoteze:

- Există trei categorii de indivizi (trei stări ale sistemului dinamic): s (suspect/posibil sănătos până la proba contrarie), i (infectat) și r (recuperat/a fost infectat, s-a vindecat și a dobândit imunitate/a decedat). În particular, un individ, odată infectat și recuperat, nu se poate reinfecta.⁴⁸
- Dinamica are loc în timp continuu, deci pentru fiecare $t \in \mathbb{R}$ vom nota cu $s(t)$ numărul indivizilor sănătoși la momentul t , și analog pentru $i(t)$ și $r(t)$. Ne interesează, bineînțeles, doar soluțiile pozitive pentru $s(t)$, $i(t)$ și $r(t)$. Acesta este un model simplificat, dar cu toate acestea, putem obține concluzii relevante asupra evoluției epidemice.
- Populația este omogenă, de volum constant N (fără nașteri/emigranți); are deci loc relația $s(t) + i(t) + r(t) = N$, $\forall t \in \mathbb{R}$.
- Rata de infecție $b > 0$ și rata de recuperare $a > 0$ sunt constante.

În studiul oricărei maladii infecțioase, este esențial studiul evoluției sale în timp: dacă epidemia se va împrăști sau nu, și, poate cel mai important, când va începe regresul. Vom urmări să determinăm aceste informații cunoscând rata de infecție b și cea de recuperare a , numărul inițial al indivizilor sănătoși s_0 și numărul inițial al celor infectați i_0 .



Dinamica populației este reprezentată prin următorul sistem de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} s' &= -bsi \\ i' &= bsi - ai \\ r' &= ai \end{cases} \quad (59)$$

Prima ecuație a sistemului diferențial (59) reprezintă rata de variație a numărului de persoane sănătoase ($s(t)$ scade). Aceasta este proporțională cu numărul de indivizi sănătoși (deci susceptibili a fi infectați) și cu numărul indivizilor deja infectați (care la rândul lor, pot infecta alte persoane sănătoase).

A doua ecuație indică variația numărului persoanelor infectate: o creștere în funcție de indivizii nou infectați, și o scădere corespunzând celor recuperați (vindecați și imunizați/decedați).

În sfârșit, ultima relație este acum clară: variația în rândul persoanelor recuperate se datorează complet celor infectați care s-au vindecat.

Observați că însumând cele trei ecuații obținem că volumul total al populației nu variază în timp $s' + i' + r' = 0$, deci sistemul de mai sus este consistent cu presupunerea că volumul total al populației este constant.

⁴⁸Acesta este un model simplificat, dar aplicabil multor maladii infecțioase, cum ar fi rujeola, oreionul, varicela, etc. Presupunerea că indivizii recuperați se pot reinfecta crește complexitatea sistemului de ecuații diferențiale.

Însă (59) nu este un sistem de ecuații diferențiale *liniare*. Vom proceda atunci astfel: pentru început, să observăm că ne putem dispensa de ultima ecuație, soluția acesteia fiind $r(t) = N - s(t) - i(t)$.

Pasul I: determinăm punctele de echilibru ale sistemului

$$\begin{cases} s' &= -bsi \\ i' &= bsi - ai \end{cases}$$

Găsim $i = 0$ și s arbitrar (în intervalul $[0, N]$). Deci punctele de echilibru se găsesc pe un segment de pe axa orizontală (într-un sistem de coordonate (s, i)). Cazul extrem $s = 0, i = 0$ corespunde unei situații post-epidemice (când $r = N$), iar situația $s = N, i = 0, r = 0$ indică echilibrul în absența infecției.

Pasul II: liniarizăm sistemul în jurul unui punct de forma $(s_0, 0)$, cu $s_0 \in [0, N]$. Pentru aceasta, vom nota $F(s, i) = -bsi$ și $G(s, i) = bsi - ai$.

Procedând ca în Exemplul 2.10 (modelul pradă-prădător), obținem aproximarea liniară:

$$\begin{cases} F(s, i) &\approx F(s_0, 0) + \frac{\partial F}{\partial s}(s_0, 0)(s - s_0) + \frac{\partial F}{\partial i}(s_0, 0)(i - 0) &= -bs_0i \\ G(s, i) &\approx G(s_0, 0) + \frac{\partial G}{\partial s}(s_0, 0)(s - s_0) + \frac{\partial G}{\partial i}(s_0, 0)(i - 0) &= (bs_0 - a)i \end{cases}$$

și sistemul de ecuații diferențiale liniare

$$\begin{cases} s' &= -bs_0i \\ i' &= (bs_0 - a)i \end{cases}$$

Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 0 & -bs_0 \\ 0 & bs_0 - a \end{pmatrix}$ și admite valorile proprii 0 și $bs_0 - a$, deci este diagonalizabilă pentru $bs_0 \neq a$.⁴⁹ Este instructiv însă să observăm că a doua ecuație este independentă de prima și o putem rezolva direct; obținem că numărul indivizilor infectați la momentul t este

$$i(t) = Ce^{(bs_0 - a)t}$$

unde C este o constantă reală (pozitivă).

Pentru $bs_0 > a$, $\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = \infty$, deci infecția se răspândește; cantitatea $R_0 = \frac{bs_0}{a}$ se numește **rata de reproducere de bază a infecției** și ilustrează raportul dintre infecțiile secundare (cele produse de prima infecție) versus cazurile de vindecare/imunizare.

Întorcându-ne la sistem, obținem că

$$s' = -bs_0Ce^{(bs_0 - a)t}$$

de unde rezultă că numărul persoanelor sănătoase la momentul t este

$$s(t) = -\frac{bs_0}{bs_0 - a}Ce^{(bs_0 - a)t} + D$$

cu C și D constante reale.

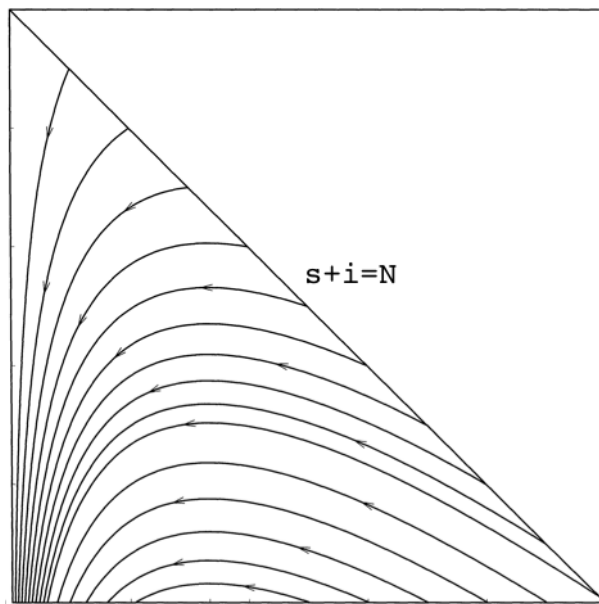
Dacă la sistemul de ecuații diferențiale 59 adăgăm condițiile inițiale $s(0) = s_0, i(0) = i_0$, obținem

$$\begin{cases} s(t) &= s_0 - \frac{bs_0}{bs_0 - a}i_0(e^{(bs_0 - a)t} - 1) \\ i(t) &= i_0e^{(bs_0 - a)t} \end{cases}$$

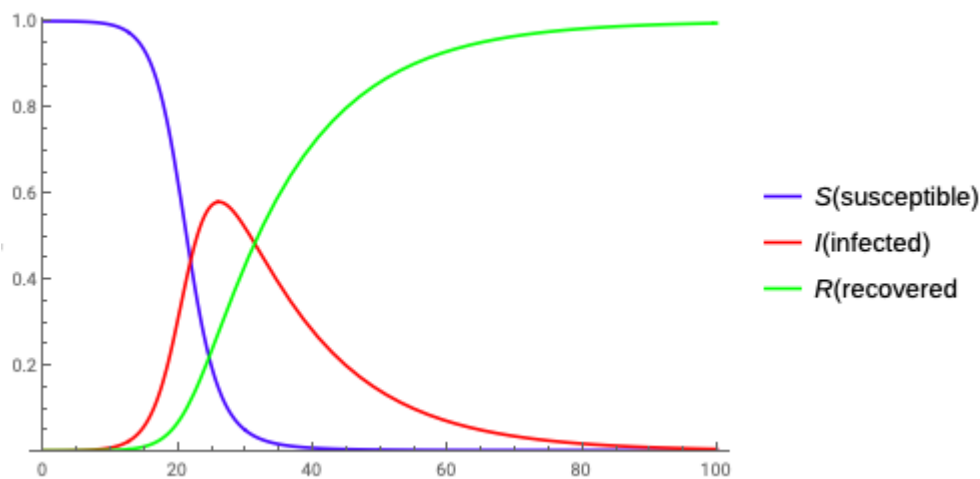
⁴⁹Cum interpretați condiția $bs_0 = a$?

Exercițiu 2.13. Interpretați rezultatul obținut pentru $s(t)$.

În general, pentru sistemul de ecuații diferențiale 59 vom căuta soluție în domeniul $\{(s, i) \mid s \geq 0, i \geq 0, s + i \leq N\}$. Conform Teoremei Cauchy-Lipschitz, în prezența condițiilor inițiale soluția există și este unică; în graficul de mai jos am reprezentat un model al traiectoriilor $(s(t), i(t))$. Se poate arăta că pentru $R_0 \leq 1$, $\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = 0$ (deci același comportament ca pentru sistemul liniarizat), iar pentru $R_0 > 1$, numărul indivizilor infectați $i(t)$ crește până la o valoare maximă $i_{\max}$, apoi tinde către 0 pentru $t \rightarrow \infty$.



Exercițiu 2.14. Să presupunem că în medie, fiecare persoană infectată distribuie boala mai departe unei alte persoane o dată la două zile ($b = \frac{1}{2}$) și că timpul mediu de recuperare este 14 zile (de unde $a = \frac{1}{14}$). Dacă la momentul inițial $t = 0$, se cunoaște că 0.01% din volumul total al populației este infectată (pentru simplitate, vom lucra cu procente, $s(0) = 0.9999$ și $r(0) = 0$), cum va evolua epidemia peste $t = 100$ zile?



În reprezentarea grafică de mai sus am indicat evoluția celor trei componente ale populației în $t = 100$ zile. Observați că numărul celor infectați atinge un punct de maxim după aproximativ 4 săptămâni, apoi scade către 0.

2.4 Sisteme de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți – cazul neomogen

Reamintim că un sistem **neomogen** de ecuații diferențiale liniare de ordin I cu coeficienți constanți are forma

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases}$$

unde

- t este variabila independentă;
- $x_1 = x_1(t), \dots, x_n = x_n(t)$ sunt funcțiile necunoscute;
- $a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = \overline{1, n}$
- $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții continue

Dacă notăm $A = (a_{ij})_{i,j=1,n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$, putem scrie sistemul sub

formă matricială astfel:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

Existența și unicitatea soluției

Teoremă 2.15. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue, $t_0 \in I$ și $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Atunci problema Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

admite soluție pe tot intervalul I și soluția este unică.

Demonstrație. Ca și în cazul omogen, rezultă din Teorema Cauchy-Lipschitz 1.2. □

Rezolvarea sistemelor liniare neomogenen de ecuații diferențiale

Propoziție 2.16. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue. Considerăm următoarele sisteme de ecuații diferențiale:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} \tag{60}$$

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \tag{61}$$

Fie $\mathcal{S}_o$ spațiul vectorial de dimensiune n al al soluțiilor sistemului omogen (60), și $\mathcal{S}_{no}$ mulțimea soluțiilor sistemului neomogen (61).

Fie $\mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_{no}$ o soluție (particulară) a sistemului neomogen.

Atunci pentru orice funcție derivabilă $\mathbf{X} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ are loc echivalența

$$\mathbf{X} \in \mathcal{S}_{no} \Leftrightarrow \mathbf{X} - \mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_o$$

Demonstrație. Exercițiu. □

Rezultatul de mai sus ne spune că este suficient a determina o *singură* soluție pentru sistemul neomogen de ecuații diferențiale, pentru a le cunoaște pe toate (prin suprapoziție), dacă știm soluția sistemului omogen asociat. Prezintă mai jos o metodă pentru aceasta:

Metoda variației constantelor

Propoziție 2.17. Fie $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un sistem fundamental de soluții pentru sistemul de ecuații diferențiale liniare și omogene $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$.

Atunci soluția generală a sistemului neomogen $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$ este

$$\mathbf{X}(t) = C_1(t)\mathbf{X}_1(t) + \dots + C_n(t)\mathbf{X}_n(t) = \mathbf{M}(t) \begin{pmatrix} C_1(t) \\ \vdots \\ C_n(t) \end{pmatrix}$$

unde $\mathbf{M}(t) = (\mathbf{X}_1(t) \mid \dots \mid \mathbf{X}_n(t))$ este matricea fundamentală de soluții, iar funcțiile $C_1, \dots, C_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ verifică relația

$$C'_1(t)\mathbf{X}_1(t) + \dots + C'_n(t)\mathbf{X}_n(t) = \mathbf{M}(t) \begin{pmatrix} C'_1(t) \\ \vdots \\ C'_n(t) \end{pmatrix} = \mathbf{b}(t)$$

Deci

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{M}(t) \left(\mathbf{K} + \int \mathbf{M}^{-1}(t)\mathbf{b}(t)dt \right)$$

unde $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^n$ este un vector constant.

În particular, soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{X}' &= A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{X}_0 \end{cases}$$

este

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{M}(t) \left(\mathbf{M}^{-1}(t_0)\mathbf{X}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{M}^{-1}(s)\mathbf{b}(s)ds \right)$$

Demonstrație. Conform propoziției precedente, este suficient să determinăm doar o soluție particulară pentru sistemul neomogen de ecuații diferențiale (61). Căutăm o soluție de forma $\mathbf{X}_p(t) = C_1(t)\mathbf{X}_1(t) + \dots + C_n(t)\mathbf{X}_n(t)$. Punând condiția ca aceasta să verifice sistemul neomogen (61), obținem

$$C'_1(t)\mathbf{X}_1(t) + C_1(t)(\mathbf{X}_1)'(t) + \dots + C'_n(t)\mathbf{X}_n(t) + C_n(t)(\mathbf{X}_n)'(t) = C_1(t)A\mathbf{X}_1(t) + \dots + C_n(t)A\mathbf{X}_n(t) + \mathbf{b}(t)$$

Dar fiecare dintre funcțiile $\mathbf{X}_1(t), \dots, \mathbf{X}_n(t)$ satisface sistemul de ecuații diferențiale (60), deci putem simplifica și obținem

$$C'_1(t)\mathbf{X}_1(t) + \dots + C'_n(t)\mathbf{X}_n(t) = \mathbf{b}(t)$$

Deoarece funcțiile vectoriale $\mathbf{X}_1(t), \dots, \mathbf{X}_n(t)$ sunt liniar independente, matricea

$$\mathbf{M}(t) = (\mathbf{X}_1(t) \mid \dots \mid \mathbf{X}_n(t))$$

este inversabilă pentru orice t , deci

$$\begin{pmatrix} C_1(t) \\ \vdots \\ C_n(t) \end{pmatrix} = \int \mathbf{M}^{-1}(t) \mathbf{b}(t) dt$$

și obținem astfel formula dorită

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_o(t) + \mathbf{X}_p(t) = \mathbf{M}(t)\mathbf{K} + \mathbf{M}(t) \int \mathbf{M}^{-1}(t) \mathbf{b}(t) dt = \mathbf{M}(t) \left(\mathbf{K} + \int \mathbf{M}^{-1}(t) \mathbf{b}(t) dt \right)$$

□

Exemplu 2.18. Să determinăm soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' = 2x + 3y + 2 & , \quad x(0) = -2 \\ y' = -x - 2y + 2t & , \quad y(0) = 0 \end{cases}$$

Vom rezolva mai întâi sistemul omogen de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x' = 2x + 3y \\ y' = -x - 2y \end{cases}$$

Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ admite valorile proprii $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$ (deci este diagonalizabilă), cu vectorii proprii corespunzători $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Conform Propoziției 2.5, soluția sistemului omogen de mai sus este

$$\begin{pmatrix} x_o(t) \\ y_o(t) \end{pmatrix} = K_1 \underbrace{\mathbf{e}^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1}_{\mathbf{X}_1(t)} + K_2 \underbrace{\mathbf{e}^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2}_{\mathbf{X}_2(t)} = K_1 \mathbf{e}^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + K_2 \mathbf{e}^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

unde $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$.

Trecem mai departe: determinăm o soluție particulară a sistemului neomogen

$$\begin{pmatrix} x_p(t) \\ y_p(t) \end{pmatrix} = C_1(t) \mathbf{X}_1(t) + C_2(t) \mathbf{X}_2(t) = C_1(t) \mathbf{e}^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2(t) \mathbf{e}^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

cu metoda variației constantelor. Deci funcțiile $C_1(t)$ și $C_2(t)$ sunt soluții ale sistemului

$$C_1'(t) \mathbf{e}^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2'(t) \mathbf{e}^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2t \end{pmatrix}$$

Obținem $C_1'(t) = -\mathbf{e}^t(3t+1)$ și $C_2'(t) = -\mathbf{e}^{-t}(t+1)$, care prin integrare conduc la $C_1(t) = \mathbf{e}^t(2-3t)$ și $C_2(t) = \mathbf{e}^{-t}(t+2)$. Deci

$$\begin{pmatrix} x_p(t) \\ y_p(t) \end{pmatrix} = (2-3t) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (t+2) \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6t-4 \\ 4t \end{pmatrix}$$

Atunci soluția generală este

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_o(t) \\ y_o(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_p(t) \\ y_p(t) \end{pmatrix} = K_1 \mathbf{e}^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + K_2 \mathbf{e}^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6t-4 \\ 4t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 \mathbf{e}^{-t} - 3K_2 \mathbf{e}^t - 6t - 4 \\ -K_1 \mathbf{e}^{-t} + K_2 \mathbf{e}^t + 4t \end{pmatrix}$$

unde $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$. Din condițiile inițiale $x(0) = -2, y(0) = 0$ obținem $K_1 = K_2 = -1$, deci soluția problemei Cauchy este

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mathbf{e}^{-t} + 3\mathbf{e}^t - 6t - 4 \\ \mathbf{e}^{-t} - \mathbf{e}^t + 4t \end{pmatrix}$$

3 Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior

3.1 Noțiuni generale

Definiție 3.1. O ecuație diferențială liniară de ordin n cu coeficienți constanți are forma

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t)$$

unde $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă depinzând de variabila t , iar $x, x', \dots, x^{(n)}$ sunt funcția necunoscută, respectiv derivatele sale până la ordinul n . O **soluție** este o funcție $x = x(t) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilă de n ori, astfel încât

$$x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1} x'(t) + a_n x(t) = b(t), \forall t \in I$$

Dacă $b(t) = 0, \forall t \in I$, ecuația se numește *omogenă*; în caz contrar spunem că este *neomogenă*.

3.2 Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Existența/unicitatea/structura soluției

Teoremă 3.2. 1) Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Atunci pentru orice $t_0 \in I$ și $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, problema Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe $\mathbb{R}$ și soluția este unică.

2) Fie $\mathcal{E}_o$ mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale omogene

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \quad (62)$$

Atunci $\mathcal{E}_o$ este un spațiu vectorial real de dimensiune n .

Demonstrație. 1) Rezultă din demonstrația punctului 2) și din Teorema 2.1.

2) Faptul că $\mathcal{E}_o$ este un spațiu vectorial rezultă prin verificare directă. Pentru determinarea dimensiunii, vom proceda astfel: asociem ecuației diferențiale (62) următorul sistem de ecuații diferențiale liniare de ordinul I:

$$\begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_3 \\ \vdots \\ x'_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n \end{cases} \quad (63)$$

Atunci $x(t)$ este o soluție a ecuației diferențiale (62) dacă și numai dacă funcțiile $x_1(t) = x(t), x_2(t) = x'(t), \dots, x_n(t) = x^{(n-1)}(t)$ sunt soluții ale sistemului de ecuații diferențiale liniare (63). Cu alte cuvinte,

funcția $f: \mathcal{E}_o \rightarrow \mathcal{S}_o, f(x(t)) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$ este un izomorfism de spații vectoriale (cu inversa $f^{-1} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} = x_1(t)$).

□

Ca în cazul sistemelor de ecuații diferențiale, vom numi **sistem fundamental de soluții** al ecuației

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

o bază $\{x_1(t), \dots, x_n(t)\}$ în spațiul vectorial al soluțiilor $\mathcal{E}_o$.

Cunoscând un sistem fundamental de soluții, soluția generală a ecuației va fi

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t)$$

unde $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ sunt constante reale.

Observație 3.3. În teorema precedentă am văzut cum putem reduce rezolvarea oricărei ecuații diferențiale liniare de ordin superior la un sistem de ecuații diferențiale liniare de ordinul I. De fapt, procesul este reversibil: **orice** sistem de ecuații diferențiale liniare de ordinul I se poate reduce la o ecuație diferențială liniară de ordin superior. Pentru a arăta aceasta, fie $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ un asemenea sistem, și

$$P_A(X) = (-1)^n (X^n + a_1 X^{n-1} + \dots + a_{n-1} X + a_n)$$

polinomul caracteristic al matricei A . Conform Teoremei Hamilton-Cayley,

$$A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n I_n = 0_n$$

Fie acum $\mathbf{X}(t)$ o soluție a sistemului de ecuații diferențiale $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$. Derivând succesiv, obținem $\mathbf{X}'' = A\mathbf{X}' = A^2\mathbf{X}, \mathbf{X}''' = A^3\mathbf{X}, \dots, \mathbf{X}^{(n)} = A^n\mathbf{X}$. Atunci

$$\mathbf{X}^{(n)} + a_1 \mathbf{X}^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \mathbf{X}' + a_n \mathbf{X} = (A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n I_n) \mathbf{X} = \mathbf{0}$$

În particular, fiecare componentă a funcției vectoriale $\mathbf{X}(t)$ verifică ecuația (scalară) diferențială de mai sus, ai cărei coeficienți provin din polinomul caracteristic al matricei A . Această procedură de transformare a unui sistem de ecuații diferențiale liniare într-o singură ecuație diferențială liniară, dar de ordin superior, se numește **metoda derivării și eliminării**. Vom ilustra această metodă în Secțiunea 3.6, după ce vom studia complet rezolvarea ecuațiilor diferențiale liniare de ordin superior.

3.3 Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

În acest caz, ecuația diferențială este $x'' + ax' + bx = 0$, unde $a, b \in \mathbb{R}$. Vom căuta soluții de forma $x(t) = e^{\lambda t}$. Înlocuind în ecuația diferențială, obținem $e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$. Vom numi ecuația

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

ecuația caracteristică asociată ecuației diferențiale.

Fie λ_1, λ_2 rădăcinile ecuației caracteristice. Distingem trei situații:

Cazul I. $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$ sunt rădăcini distincte reale ale ecuației caracteristice.

Propoziție 3.4. 1) Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda_1 t}, \quad x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

2) Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

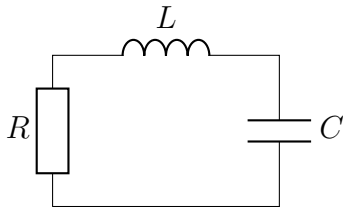
Demonstrație. Din modul în care s-au obținut λ_1, λ_2 rezultă că funcțiile $x_1(t)$ și $x_2(t)$ sunt soluții ale ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$. Conform Teoremei 3.2, este suficient deci să stabilim liniar independența celor două funcții. Dacă $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ satisfac $\alpha_1 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t} = 0, \forall t \in \mathbb{R}$, atunci prin derivare obținem $\alpha_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t} = 0, \forall t \in \mathbb{R}$. Rezultă sistemul liniar omogen

$$\begin{cases} \alpha_1 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t} = 0 \\ \alpha_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t} = 0 \end{cases}$$

cu necunoscutele α_1, α_2 . Deoarece $\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{vmatrix} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t} (\lambda_2 - \lambda_1) \neq 0, \alpha_1 = \alpha_2 = 0$. $\square$

Exemplu 3.5. Într-un circuit RLC sunt cuplate în serie următoarele componente: o rezistență de 3Ω , o bobină cu inductanța de 1 H și un condensator de 0.5 F . La momentul $t = 0$ condensatorul este încărcat cu sarcina de 2 C , iar curentul în circuit este $I(0) = 4 \text{ A}$.

- 1) Să se determine evoluția sarcinii electrice $Q(t)$ în acest circuit.
- 2) Să se compare rezultatul obținut cu cel corespunzător cazurilor $I_1(0) = 0 \text{ A}$ și $I_2(0) = 8 \text{ A}$.
Ce observați?



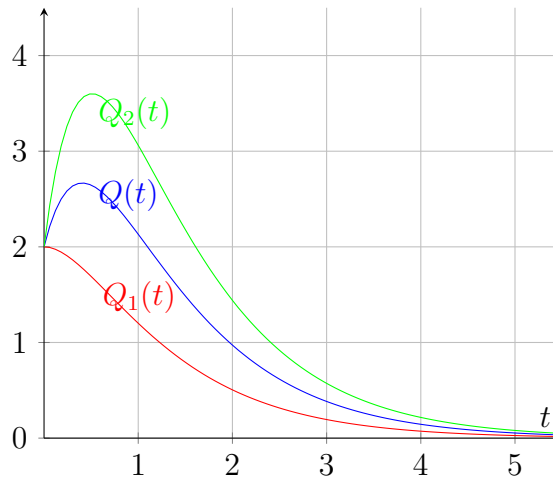
- 1) Legea lui Kirchhoff a tensiunilor pentru acest circuit se exprimă, în cazul de față, sub forma

$$LQ''(t) + RQ'(t) + \frac{1}{C}Q(t) = 0$$

Introducând datele problemei obținem ecuația diferențială liniară $Q''(t) + 3Q'(t) + 2Q(t) = 0$, cu condițiile inițiale $Q(0) = 2 \text{ C}$, $Q'(0) = I(0) = 4 \text{ A}$.

Ecuația caracteristică asociată este $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ cu rădăcinile -1 și -2 . Deci soluția generală va fi $Q(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$. Din condițiile inițiale rezultă $C_1 = 8$, $C_2 = -6$, deci soluția problemei Cauchy este $Q(t) = 8e^{-t} - 6e^{-2t}$. Se observă că sarcina electrică crește până la momentul $t_0 = \ln \frac{3}{2} \approx 0.4$ secunde când atinge valoarea maximă $\frac{8}{3} \text{ C}$, apoi scade $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$, deci are loc o descărcare a sarcinii electrice în circuitul dat.

- 2) Condiția inițială $I_1(0) = 0$ A produce soluția $Q_1(t) = 4e^{-t} - 2e^{-2t}$. Pentru $I_2(0) = 8$ A obținem $Q_2(t) = 12e^{-t} - 10e^{-2t}$. Graficele celor trei funcții sunt reprezentate mai jos.



Exercițiu 3.6. Interpretați rezultatele obținute.

Cazul II. $\lambda \in \mathbb{R}$ este rădăcină dublă a ecuației caracteristice.

Propoziție 3.7. 1) Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda t}, \quad x_2(t) = te^{\lambda t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

2) Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t}, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Demonstrație. Știm că funcția $x_1(t) = e^{\lambda t}$ este soluție a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$. Verificăm acum că și $x_2(t) = te^{\lambda t}$ este soluție a aceleiași ecuații. Avem

$$x'_1(t) = \lambda e^{\lambda t}, \quad x''_1(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$$

de unde rezultă

$$(\lambda^2 t + 2\lambda)e^{\lambda t} + a(\lambda t + 1)e^{\lambda t} + bte^{\lambda t} = ((\lambda^2 + a\lambda + b)t + (2\lambda + a))e^{\lambda t} = 0$$

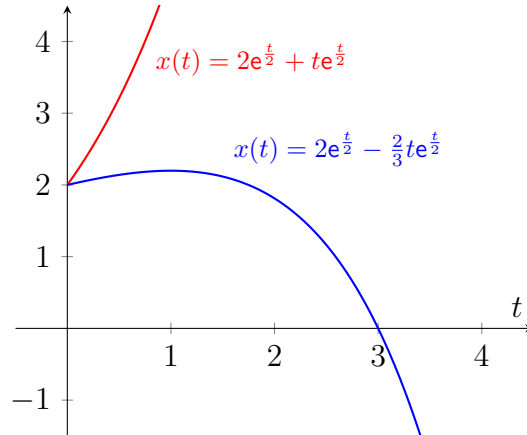
Mai sus am utilizat că λ este rădăcină dublă a ecuației caracteristice. Lăsăm ca exercițiu verificarea linear independenței celor două funcții. $\square$

Exemplu 3.8. Să considerăm ecuația diferențială $x'' - x' + \frac{1}{4}x = 0$, cu condițiile inițiale $x(0) = 2$, $x'(0) = \frac{1}{3}$.

Ecuația caracteristică asociată este $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, cu rădăcina dublă $\lambda = \frac{1}{2}$. Atunci $x(t) = C_1 e^{\frac{t}{2}} + C_2 t e^{\frac{t}{2}}$, cu $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, este soluția generală a ecuației diferențiale. Condițiile inițiale $x(0) = 2$, $x'(0) = \frac{1}{3}$ conduc la $x(t) = 2e^{\frac{t}{2}} - \frac{2}{3}te^{\frac{t}{2}}$. Soluția obținută se anulează pentru $t = 3$, apoi scade spre $-\infty$.

Dacă modificăm condițiile inițiale ale problemei Cauchy, mai precis dacă luăm $x'(0) = 2$, atunci obținem soluția $x(t) = 2e^{\frac{t}{2}} + te^{\frac{t}{2}}$. Spre deosebire de soluția precedentă, aceasta este o funcție crescătoare și tinde spre ∞ . Reprezentând grafic cele două soluții, obținute prin variația valorii

$x'(0)$ (panta tangentei la graficul soluției în $t = 0$), observăm că există o pantă inițială $x'(0)$ între $\frac{1}{3}$ și 2, care separă soluțiile nemărginite crescătoare de cele descrescătoare, care vor tinde către $-\infty$ pentru $t \rightarrow \infty$.



Exercițiu 3.9. 1) Arătați că soluția ecuației diferențiale precedente depinde continuu de condițiile inițiale.

2) Deduceți că pentru $x'(0) > \frac{x(0)}{2}$, soluția problemei Cauchy verifică $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \infty$, iar pentru $x'(0) < \frac{x(0)}{2}$ are loc relația $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = -\infty$. Ce se întâmplă pentru $x'(0) = \frac{x(0)}{2}$, în particular pentru $x'(0) = 1$?

Cazul III. $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ sunt rădăcini complexe conjugate ale ecuației caracteristice.

Propoziție 3.10. 1) Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad x_2(t) = e^{\alpha t} \sin \beta t$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

2) Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + C_2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Demonstrație. Deoarece $\lambda = \alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice, funcția (complexă) $x(t) = e^{\lambda t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t) = x_1(t) + i x_2(t)$ este soluție a ecuației diferențiale $x'' + ax' + b = 0$. Cum această ecuație diferențială are coeficienți reali, rezultă că și $x_1(t) = \operatorname{Re} x(t)$ și $x_2(t) = \operatorname{Im} x(t)$ sunt soluții (reale, de data aceasta). Lăsăm ca exercițiu verificarea liniar independenței. $\square$

Exemplu 3.11. Să considerăm problema Cauchy $16x'' - 8x' + 145x = 0$, $x(0) = -2$, $x'(0) = 1$.

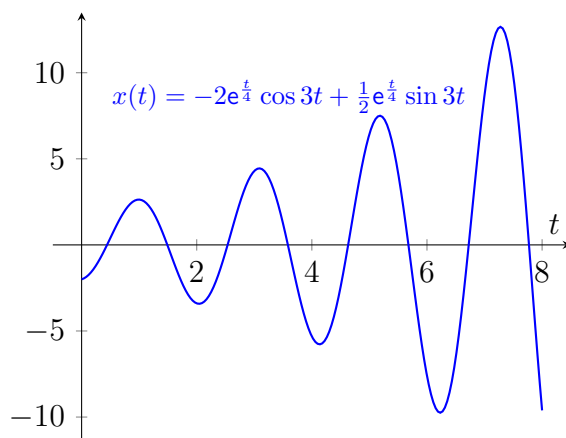
Ecuația caracteristică este $\lambda^2 - \frac{1}{2} + \frac{145}{16} = 0$, cu rădăcinile $\lambda_{1,2} = \frac{1}{4} \pm 3i$. Rezultă că soluția generală a ecuației diferențiale este

$$x(t) = C_1 e^{\frac{t}{4}} \cos 3t + C_2 e^{\frac{t}{4}} \sin 3t$$

unde C_1, C_2 sunt constante reale. Din condițiile inițiale obținem $C_1 = -2, C_2 = \frac{1}{2}$. Deci soluția problemei Cauchy este

$$x(t) = -2e^{\frac{t}{4}} \cos 3t + \frac{1}{2}e^{\frac{t}{4}} \sin 3t$$

Se observă că soluția obținută este oscilatorie, cu perioada $\frac{2\pi}{3}$ și amplitudinea crescătoare exponențial:



3.4 Ecuații diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

Fie ecuația diferențială liniară de ordin n cu coeficienți constanți:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

În vederea determinării soluției generale, vom proceda astfel:

Pasul I. Scriem ecuația caracteristică asociată:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

și aflăm rădăcinile acesteia: $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ cu ordinele de multiplicitate $m_1, \dots, m_p$ (unde $m_1 + \dots + m_p = n$).

Pasul II. Determinăm un sistem fundamental de soluții $x_1(t), \dots, x_n(t)$:

- Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este rădăcină reală de multiplicitate m , atunci acestea îi corespund m soluții liniar independente

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}$$

- Dacă $\lambda = \alpha + i\beta, \bar{\lambda} = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ sunt rădăcini complexe conjugate de multiplicitate m , atunci acestora le vor corespunde $2m$ soluții liniar independente

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \sin \beta t$$

- Rezultă astfel n funcții (întrucât $m_1 + \dots + m_p = n$) liniar independente, soluții ale ecuației diferențiale.

Pasul III. Soluția generală va fi atunci

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t), \quad C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$$

Exemplu 3.12. Să rezolvăm următoarele ecuații diferențiale liniare de ordin superior:

- 1) $x^{(iv)} - 5x''' + 6x'' + 4x' - 8x = 0$. Ecuația caracteristică asociată este $\lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda - 8 = 0$, cu rădăcinile $\lambda_1 = -1$, cu multiplicitate 1, și $\lambda_2 = 2$, rădăcină triplă. Acestora le vor corespunde următoarele funcții liniar independente, soluții ale ecuației diferențiale date:

$$\lambda_1 = -1 \Rightarrow x_1(t) = e^{-t} \quad \lambda_2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} x_2(t) = e^{2t} \\ x_3(t) = te^{2t} \\ x_4(t) = t^2e^{2t} \end{cases}$$

Rezultă că soluția generală a ecuației diferențiale este

$$x(t) = \sum_{i=1}^4 C_i x_i(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t} + C_3 t e^{2t} + C_4 t^2 e^{2t}$$

- 2) $x^{(iv)} + 4x''' + 8x'' + 8x' + 4x = 0$, $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 2$, $x'''(0) = 0$. De data aceasta avem de rezolvat o problemă Cauchy. Ecuația caracteristică asociată ecuației diferențiale este $\lambda^4 + 4\lambda^3 + 8\lambda^2 + 8\lambda + 4 = 0$, cu rădăcinile duble $-1 \pm i$. Acestora le vor corespunde următoarele soluții fundamentale:

$$x_1(t) = e^{-t} \cos t, x_2(t) = e^{-t} \sin t, x_3(t) = t e^{-t} \cos t, x_4(t) = t e^{-t} \sin t$$

Rezultă că soluția generală a ecuației diferențiale este

$$x(t) = \sum_{i=1}^4 C_i x_i(t) = e^{-t} ((C_1 + C_3 t) \cos t + (C_2 + C_4 t) \sin t)$$

Din condițiile inițiale rezultă $C_1 = 1$, $C_2 = 5$, $C_3 = -4$, $C_4 = 2$, deci soluția problemei Cauchy este

$$x(t) = e^{-t} ((-4t + 1) \cos t + (2t + 5) \sin t)$$

- 3) $x''' + 3x'' + 4x' + 12x = 0$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 13$. Ecuația caracteristică este $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 4\lambda + 12 = 0$, cu rădăcinile simple $\lambda_1 = -3$, $\lambda_{2,3} = \pm 2i$. Atunci

$$\lambda_1 = -3 \Rightarrow x_1(t) = e^{-3t} \quad \lambda_{2,3} = \pm 2i \Rightarrow \begin{cases} x_2(t) = \cos 2t \\ x_3(t) = \sin 2t \end{cases}$$

și deci soluția generală va fi

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + C_3 x_3(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 \cos 2t + C_3 \sin 2t$$

Dar $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 13$, de unde rezultă $C_1 = 1$, $C_2 = -1$, $C_3 = \frac{3}{2}$ și

$$x(t) = e^{-3t} - \cos 2t + \frac{3}{2} \sin 2t$$

3.5 Ecuații diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu coeficienți constanți

Existența și unicitatea soluției

Teoremă 3.13. Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Atunci pentru orice $t_0 \in I$ și $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, problema Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe întreg intervalul I și soluția este unică.

Demonstrație. Rezultă din Teoremele 1.2 și 2.15, coroborate cu demonstrația Teoremei 3.2. □

Structura soluțiilor

Propoziție 3.14. Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Considerăm următoarele ecuații diferențiale:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \quad (64)$$

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \quad (65)$$

Fie $\mathcal{E}_o$ spațiul vectorial de dimensiune n al soluțiilor ecuației (64) și $\mathcal{E}_{no}$ mulțimea soluțiilor ecuației neomogene (65).

Fie $x_p \in \mathcal{E}_{no}$ o soluție (particulară) a ecuației neomogene.

Atunci pentru orice funcție n -derivabilă $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ are loc echivalența

$$x \in \mathcal{E}_{no} \Leftrightarrow x - x_p \in \mathcal{E}_o$$

Demonstrație. Exercițiu. □

Informal, rezultatul de mai sus se mai poate scrie

$$\mathcal{E}_{no} = \mathcal{E}_o + \{x_p\}$$

Pentru determinarea unei soluții particulare și implicit a soluției generale a ecuației diferențiale 65, vom proceda ca la sistemele de ecuații diferențiale:

Metoda variației constantelor

Propoziție 3.15. Fie $\{x_1(t), \dots, x_n(t)\}$ un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială omogenă (64) (o bază în spațiul vectorial al soluțiilor $\mathcal{E}_o$).

Atunci soluția generală a ecuației neomogene (65) este

$$x(t) = C_1(t)x_1(t) + \dots + C_n(t)x_n(t)$$

unde funcțiile $C_1, \dots, C_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ verifică relațiile

$$\begin{cases} C_1'(t)x_1(t) & + \dots + C_n'(t)x_n(t) & = & 0 \\ C_1'(t)x_1'(t) & + \dots + C_n'(t)x_n'(t) & = & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ C_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) & + \dots + C_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) & = & b(t) \end{cases}$$

Demonstrație. Rezultă din Propoziția 2.17 și din demonstrația Teoremei 3.2. $\square$

Exemplu 3.16. $x'' + x = \operatorname{tg} t$, $t \in (0, \frac{\pi}{2})$. Ecuația omogenă asociată $x'' + x = 0$ admite ecuația caracteristică $\lambda^2 + 1 = 0$, cu rădăcinile simple $\pm i$, deci soluția generală a ecuației diferențiale omogene este $x_o(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$. Aplicăm acum metoda variației constantelor pentru a determina soluția ecuației diferențiale neomogene de forma $x(t) = C_1(t) \cos t + C_2(t) \sin t$, unde funcțiile $C_1(t)$ și $C_2(t)$ satisfac sistemul

$$\begin{cases} C_1'(t) \cos t + C_2'(t) \sin t = 0 \\ -C_1'(t) \sin t + C_2'(t) \cos t = \operatorname{tg} t \end{cases}$$

Obținem soluția $C_1'(t) = -\frac{\sin^2 t}{\cos t}$, $C_2'(t) = \sin t$ care prin integrare conduce la $C_1(t) = \sin t + \frac{1}{2} \ln \frac{1-\sin t}{1+\sin t} + D_1$, $C_2(t) = -\cos t + D_2$. Deci soluția generală a ecuației diferențiale este $x(t) = D_1 \cos t + D_2 \sin t + \frac{1}{2} \cos t \ln \frac{1-\sin t}{1+\sin t}$.

Exercițiu 3.17. Arătați că soluția problemei Cauchy

$$x'' + a_1 x' + a_2 x = b(t), \quad x(0) = x_1, x'(0) = x_1$$

se poate scrie sub forma

$$x(t) = y(t) + z(t)$$

unde $y(t)$ și $z(t)$ sunt soluțiile problemelor Cauchy

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0, \quad y(0) = x_1, y'(0) = x_1$$

respectiv

$$z'' + a_1 z' + a_2 z = b(t), \quad z(0) = 0, z'(0) = 0$$

Cu alte cuvinte, non-omogenitatea din ecuația diferențială și din condițiile inițiale pot fi considerate separat.

Observație 3.18. Uneori, pentru determinarea unei soluții particulare $x_p(t)$ (și implicit a soluției generale $x(t)$) a ecuației diferențiale 65, putem aplica și o altă metodă: **metoda coeficienților nedeterminați**. Aceasta este valabilă doar când termenul liber $b(t)$ are anumite forme:

1) $b(t) = P(t)$ polinom.

- Dacă $\lambda = 0$ nu este rădăcină a a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $Q(t)$ polinom, cu $\operatorname{grad} Q = \operatorname{grad} P$.
- Dacă $\lambda = 0$ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s Q(t)$, cu $Q(t)$ polinom, $\operatorname{grad} Q = \operatorname{grad} P$.

2) $b(t) = e^{\lambda t}P(t)$, cu $P(t)$ polinom.

- Dacă λ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $e^{\lambda t}Q(t)$ polinom, cu $\text{grad}Q = \text{grad}P$.
- Dacă λ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s e^{\lambda t}Q(t)$, cu $Q(t)$ polinom, $\text{grad}Q = \text{grad}P$.

3) $b(t) = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$, unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

- Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $e^{\alpha t}(D_1 \cos(\beta t) + D_2 \sin(\beta t))$, cu $D_1, D_2 \in \mathbb{R}$.
- Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s e^{\alpha t}(D_1 \cos(\beta t) + D_2 \sin(\beta t))$, cu $D_1, D_2 \in \mathbb{R}$.

4) $b(t) = e^{\alpha t}(P_1(t) \cos(\beta t) + P_2(t) \sin(\beta t))$, $P_1(t), P_2(t)$ polinoame.

- Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $e^{\alpha t}(Q_1(t) \cos(\beta t) + Q_2(t) \sin(\beta t))$, cu $Q_1(t), Q_2(t)$ polinoame de grad $\max(\text{grad}P_1, \text{grad}P_2)$.
- Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s e^{\alpha t}(Q_1(t) \cos(\beta t) + Q_2(t) \sin(\beta t))$, cu $Q_1(t), Q_2(t)$ polinoame de grad $\max(\text{grad}P_1, \text{grad}P_2)$.

Exemplu 3.19. 1) Să determinăm soluția generală a ecuației diferențiale $x'' - 3x' - 4x = 3e^{2t}$. Ecuația diferențială omogenă asociată admite soluția generală $x_o(t) = C_1 e^{4t} + C_2 e^{-t}$ (rădăcinile ecuației caracteristice asociate fiind $\lambda_1 = 4$ și $\lambda_2 = -1$). Termenul liber al ecuației diferențiale neomogene este $b(t) = 3e^{2t}$. Deoarece $\lambda = 2$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, conform Observației 3.18.2, căutăm o soluție particulară de forma $x_p(t) = Ae^{2t}$, unde $A \in \mathbb{R}$ este o constantă ce trebuie determinată. Punând condiția ca $x_p(t)$ să verifice ecuația diferențială, obținem

$$4Ae^{2t} - 6Ae^{2t} - 4Ae^{2t} = 3e^{2t}$$

de unde $A = -\frac{1}{2}$ și $x_p(t) = -\frac{1}{2}e^{2t}$. Deci soluția generală a ecuației diferențiale date este $x(t) = x_o(t) + x_p(t) = C_1 e^{4t} + C_2 e^{-t} - \frac{1}{2}e^{2t}$.

2) Să găsim o soluție particulară a ecuației diferențiale $x'' - 3x' - 4x = 13e^t \cos 2t$. Dacă urmărim doar forma termenului liber $b(t) = 13e^t \cos 2t$, am fi tentați să căutăm o soluție particulară de forma $x_p(t) = Ae^t \cos 2t$. Derivând și înlocuind în ecuația diferențială, obținem:

$$A(-4e^t \sin 2t - 3e^t \cos 2t) - 3A(e^t \cos 2t - 2e^t \sin 2t) - 4Ae^t \cos 2t = 13e^t \sin 2t$$

Simplificând și grupând, rezultă

$$(-10A) \cos 2t + (2A - 13) \sin(2t) = 0$$

Dar funcțiile $\cos 2t, \sin 2t$ sunt liniar independente, deci $-10A = 0, 2A - 13 = 0$, sistem incompatibil. Deci nu are sens să căutăm o soluție x_p care să depindă doar de $\cos 2t$. Conform Observației 3.18.3, vom căuta soluția de forma $x_p(t) = Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t$. Avem

$$\begin{aligned} x_p'(t) &= (A + 2B)e^t \cos 2t + (-2A + B)e^t \sin 2t \\ x_p''(t) &= (-3A + 4B)e^t \cos 2t + (-4A - 3B)e^t \sin 2t \end{aligned}$$

deci

$$((-3A + 4B)e^t \cos 2t + (-4A - 3B)e^t \sin 2t) - 3((A + 2B)e^t \cos 2t + (-2A + B)e^t \sin 2t) - 4(Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t) = 13e^t \cos 2t$$

Obținem

$$10A + 2B = 13, \quad 2A - 10B = 0$$

cu soluția $A = \frac{5}{4}, B = \frac{1}{4}$. Deci o soluție particulară a ecuației diferențiale date este $x_p(t) = \frac{5}{4}e^t \cos 2t + \frac{1}{4}e^t \sin 2t$.

3) **Principiul superpoziției soluțiilor.** Să analizăm acum ecuația diferențială

$$x'' - 3x' - 4x = 3e^{2t} + 13e^t \cos 2t + 5e^{-t}$$

Termenul liber $b(t) = 3e^{2t} + 13e^t \cos 2t + 5e^{-t}$ nu corespunde nici uneia dintre cazurile menționate în Observația 3.18; mai degrabă, este o *combinație liniară* a acestor cazuri, $b(t) = b_1(t) + b_2(t) + b_3(t)$, unde $b_1(t) = 3e^{2t}$, $b_2(t) = 13e^t \cos 2t$, $b_3(t) = 5e^{-t}$. Să observăm atunci următoarele:

Dacă x_i este o soluție (particulară) a ecuației diferențiale

$$x'' - 3x' - 4x = b_i(t)$$

pentru $i \in \{1, 2, 3\}$, atunci $x(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$ este soluție a ecuației diferențiale

$$x'' - 3x' - 4x = b_1(t) + b_2(t) + b_3(t)$$

În consecință, vom considera separat cele trei ecuații diferențiale neomogene.

Pentru $x'' - 3x' - 4x = b_1(t) = 3e^{2t}$, am determinat o soluție la punctul 1), și anume $x_1(t) = -\frac{1}{2}e^{2t}$. De asemenea, la punctul 2) am găsit că o soluție a ecuației diferențiale $x'' - 3x' - 4x = b_2(t) = 13e^t \cos 2t$ este $x_2(t) = \frac{5}{4}e^t \cos 2t + \frac{1}{4}e^t \sin 2t$.

Rămâne să determinăm o soluție pentru a treia ecuație $x'' - 3x' - 4x = b_3(t) = 5e^{-t}$. Dacă alegem $x_3(t) = Ae^{-t}$ (aceeași formă ca și termenul liber), derivând și înlocuind în ecuația diferențială obținem

$$Ae^{-t} + 3Ae^{-t} - 4Ae^{-t} = 5e^{-t}$$

relație imposibilă. Aceasta pentru că $\lambda = -1$ (coeficientul lui t de la exponent din $b_3(t) = 5e^{-t}$) este rădăcină cu multiplicitatea $s = 1$ a ecuației caracteristice $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$ asociată ecuației diferențiale. Conform Observației 3.18.2, vom căuta atunci o soluție de forma $t^s Ae^{-t} = Ate^{-t}$. Derivăm și înlocuim în ecuația diferențială:

$$(-2A + At)e^{-t} - 3(A - At)e^{-t} - 4Ate^{-t} = 5e^{-t}$$

de unde obținem $A = -1$. Deci o soluție a ecuației diferențiale $x'' - 3x' - 4x = 5e^{-t}$ este $x_3(t) = -te^{-t}$.

Coroborând Propoziția 3.14 cu observația de mai sus, rezultă că $x_1(t) + x_2(t) + x_3(t) = -\frac{1}{2}e^{2t} + \frac{5}{4}e^t \cos 2t + \frac{1}{4}e^t \sin 2t - te^{-t}$ este o soluție (particulară) a ecuației diferențiale $x'' - 3x' - 4x = 3e^{2t} + 13e^t \cos 2t + 5e^{-t}$, iar soluția generală va fi

$$\underbrace{C_1 e^{4t} + C_2 e^{-t}}_{x_o(t)} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2}e^{2t} + \frac{5}{4}e^t \cos 2t + \frac{1}{4}e^t \sin 2t - te^{-t}\right)}_{x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)}$$

Exercițiu 3.20. Rezolvați exercițiile de mai sus și cu metoda variației constantelor și comparați cele două metode.

3.6 Rezolvarea sistemelor de ecuații diferențiale cu coeficienți constanți, prin metoda derivării și eliminării

Prin această metodă un sistem de n ecuații diferențiale va fi redus la o singură ecuație diferențială de ordinul n , a cărei ecuație caracteristică coincide cu ecuația asociată polinomului caracteristic al matricei sistemului. Este utilă mai ales când matricea sistemului nu se diagonalizează. Vom ilustra acesta metodă prin exemple:

Exemplu 3.21. 1) Să determinăm soluția următoarei probleme Cauchy cu metoda derivării și eliminării:

$$\begin{cases} x' = 2x + y - 2e^t & x(0) = 0 \\ y' = -x + 4y - 2e^t & y(0) = 1 \end{cases}$$

Alegem una dintre ecuațiile diferențiale ale sistemului, de exemplu prima, și o derivăm:

$$x'' = 2x' + y' - 2e^t$$

Înlocuim y' din a doua ecuație a sistemului:

$$x'' = 2x' + (-x + 4y - 2e^t) - 2e^t = 2x' - x + 4y - 4e^t$$

În sfârșit, din prima ecuație a sistemului obținem $y = x' - 2x + 2e^t$, de unde

$$x'' = 2x' - x + 4x' - 8x + 4e^t$$

Deci funcția necunoscută $x(t)$ satisface ecuația diferențială

$$x'' - 6x' + 9x = 4e^t$$

Să remarcăm că polinomul caracteristic al matricei sistemului $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ este $P_A(X) = X^2 - 6X + 9$, în concordanță cu Observația 3.3.

Scriem acum ecuația caracteristică

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

cu rădăcina dublă $\lambda_{1,2} = 3$. Rezultă că soluția generală a ecuației diferențiale omogene $x'' - 6x' + 9x = 0$ este $x_o(t) = C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}$. Pentru a rezolva ecuația neomogenă, aplicăm metoda coeficienților nedeterminați. Cum termenul liber este $b(t) = 4e^t$ și $\lambda = 1$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, căutăm o soluție particulară de forma $x_p(t) = a e^t$, cu $a \in \mathbb{R}$. Derivând și înlocuind în ecuație, obținem $a = 1$, deci $x_p(t) = e^t$ și soluția generală a ecuației diferențiale va fi $x(t) = x_o(t) + x_p(t) = C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t} + e^t$. Revenind la sistemul inițial, să observăm că putem determina a doua funcție necunoscută direct din prima ecuație a sistemului, și anume $y(t) = x'(t) - 2x(t) + 2e^t = (C_1 + C_2)e^{3t} + C_2 t e^{3t} + e^t$.

Din condițiile inițiale $x(0) = 0, y(0) = 1$ rezultă $C_1 = -1, C_2 = 1$, deci soluția problemei Cauchy este

$$\begin{cases} x(t) = -e^{3t} + t e^{3t} + e^t \\ y(t) = t e^{3t} + e^t \end{cases}$$

2) Vom proceda analog și pentru următoarea problemă Cauchy:

$$\begin{cases} x' = x + 2y + 2t & x(0) = 1 \\ y' = -x + 3y + 3t - 1 & y(0) = 0 \end{cases}$$

Alegem una dintre ecuațiile diferențiale ale sistemului, de exemplu prima, și o derivăm:

$$x'' = x' + 2y' + 2$$

Înlocuind y' din a doua ecuație a sistemului, rezultă $x'' = x' + 2(-x + 3y + 3t - 1) + 2 = x' - 2x + 6y + 6t$, și cum $y = \frac{1}{2}(x' - x - 2t)$, obținem $x'' = x' - 2x + 3(x' - x - 2t) + 6t = 4x' - 5x$. Deci funcția necunoscută $x(t)$ satisface ecuația diferențială

$$x'' - 4x' + 5x = 0$$

cu ecuația caracteristică asociată $\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$. Rădăcinile sunt $\lambda_{1,2} = 2 \pm i$. Rezultă $x(t) = C_1 e^{2t} \cos t + C_2 e^{2t} \sin t$. Revenind la sistemul de ecuații diferențiale, obținem și $y(t)$ din prima ecuație:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2}(x' - x - 2t) \\ &= \frac{1}{2}(2C_1 e^{2t} \cos t - C_1 e^{2t} \sin t + 2C_2 e^{2t} \sin t + C_2 e^{2t} \cos t - C_1 e^{2t} \cos t - C_2 e^{2t} \sin t) - t \\ &= \frac{C_1 + C_2}{2} e^{2t} \cos t + \frac{-C_1 + C_2}{2} e^{2t} \sin t - t \end{aligned}$$

Din condițiile inițiale $x(0) = 0, y(0) = 1$ rezultă $C_1 = 1, C_2 = -1$, deci soluția problemei Cauchy este

$$\begin{cases} x(t) = e^{2t}(\cos t - \sin t) \\ y(t) = -e^{2t} \sin t - t \end{cases}$$

Exercițiu 3.22. Rezolvați sistemele precedente de ecuații diferențiale cu ajutorul valorilor proprii și al vectorilor proprii asociați matricelor sistemelor și verificați soluțiile determinate mai sus.

Anexă: Noțiuni de matematici discrete

Anexa A Mulțimi

Conceptul de *mulțime* este fundamental în Matematică și indispensabil în Computer Science. Acest concept abstractizează ideea de a grupa împreună obiecte și de a le vedea ca o entitate de sine stătătoare.

Intuitiv, vom spune că o *mulțime* este o colecție de obiecte distincte, numite *elementele* mulțimii⁵⁰.

Deci o mulțime este formată din obiecte, numite elementele mulțimii respective. Elementele unei mulțimi pot fi de orice natură: numere, persoane, litere ale alfabetului, sau chiar alte mulțimi, etc. Două elemente ale aceleiași mulțimi pot fi doar egale sau diferite (momentan nu ne interesează decât ca elemente ale mulțimii, fără orice altă structură).

Prin convenție, vom nota mulțimile cu majuscule: A , B , C etc., iar elementele acestora cu litere mici: x , y , etc.

Ca exemple, să considerăm mulțimea studenților admiși la secția Calculatoare în 2023, mulțimea culorilor curcubeului, mulțimea literelor alfabetului latin, etc. Dintre mulțimile importante în matematică, pe care le-am întâlnit deja în liceu, menționăm următoarele:

- 1) mulțimea numerelor naturale $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.
- 2) mulțimea numerelor întregi⁵¹ $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.
- 3) mulțimea numerelor raționale $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$.
- 4) mulțimea numerelor reale $\mathbb{R}$.

Noțiunile de mulțime și de element sunt legate prin relația de *apartenență*: dacă A este o mulțime și x un obiect al mulțimii, spunem că x aparține lui A și scriem $x \in A$ ⁵². În cazul în care obiectul x nu este un element al mulțimii A vom nota $x \notin A$. De exemplu, 1 aparține mulțimii $\{1, 2, alb, \{3, 4\}\}$, dar 3 și 4 nu aparțin; elementele mulțimii sunt numerele 1, 2, șirul de caractere *alb* și mulțimea $\{3, 4\}$.

O mulțime poate fi specificată prin **listarea tuturor elementelor sale** între acolade, cum ar fi mulțimea cifrelor pare $\{0, 2, 4, 6, 8\}$. De remarcat că ordinea în care apar elementele mulțimii într-o asemenea scriere nu contează, în sensul că $\{8, 2, 4, 0, 6\}$ este aceeași mulțime ca mai sus. De asemenea, repetiția elementelor este irelevantă: $\{a, b, b\}$ și $\{a, b\}$ reprezintă aceeași mulțime (vom vorbi în Capitolul ?? și despre această situație).

Convenim că există o unică⁵³ mulțime fără elemente, numită *mulțimea vidă* și notată $\emptyset$ sau $\{\}$. Nu se disting diferite mulțimi vide după natura diferită a elementelor a căror absență o avem în vedere.

⁵⁰Aceasta a fost definiția utilizată de matematicianul G. Cantor (1845-1918), fondatorul *Teoriei mulțimilor*.

⁵¹Notăția provine din limba germană, de la cuvântul *zahlen* (numere).

⁵²Simbolul $\in$, utilizat pentru a indica relația de apartenență, a fost introdus de matematicianul italian G. Peano (1858-1932) în 1888 și provine din litera ϵ (epsilon) a alfabetului grec.

⁵³Două mulțimi sunt egale dacă au aceleași elemente. Dacă ar exista două mulțimi vide și ar fi diferite, atunci ar exista cel puțin un obiect care ar aparține uneia și nu și celeilalte, fals.

De exemplu, mulțimea soluțiilor naturale ale ecuației $2x + 1 = 0$, mulțimea punctelor comune unei perechi de drepte paralele sau mulțimea punctelor din plan ale căror coordonate satisfac ecuația $x^2 + y^2 + 1 = 0$ reprezintă una și aceeași mulțime vidă. O mulțime poate fi vidă (nu conține nici un obiect) sau nu; dacă nu este vidă, putem găsi cel puțin un obiect care să-i aparțină.

Însă descrierea mulțimilor prin listarea elementelor între acolade nu este întotdeauna eficientă; exemple ar fi mulțimea numerelor raționale sau mulțimea numerelor reale; în acest caz se preferă descrierea mulțimii prin **precizarea unei proprietăți P , comune tuturor elementelor sale**. Scriem astfel:

$$A = \{x \in B \mid P(x)\}$$

De exemplu, mulțimea $\{\frac{1}{2}, 2\}$ poate fi descrisă prin $\{x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 - 5x + 2 = 0\}$; mulțimea punctelor de pe cercul unitate prin $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$, iar mulțimea numerelor întregi pare prin $\{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$.

Dar atenție: *nu orice proprietate poate conduce la o mulțime!* Pentru a vedea aceasta, este suficient să considerăm M mulțimea tuturor mulțimilor care nu se conțin pe ele însele ca elemente: $M = \{A \mid A \text{ mulțime și } A \notin A\}$. Dar cum poate o mulțime să se conțină pe sine însăși? De exemplu, mulțimea tuturor noțiunilor abstracte este la rândul său o noțiune abstractă. Mult mai ușor este să găsim exemple de mulțimi care nu se conțin, cum ar fi mulțimea numerelor naturale, mulțimea literelor alfabetului, mulțimea vidă (cum mulțimea vidă nu are nici un element, în particular rezultă că nu se conține nici pe sine ca element). Deci am împărțit astfel mulțimile în două: mulțimile care se conțin pe sine însăși și cele care nu. Apare în mod natural întrebarea: dar mulțimea M se conține pe sine ca element? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci M este un element al său. Dar elementele lui M sunt exact mulțimile care nu se conțin pe sine însăși, deci $M \notin M$, contradicție. Deci M nu se conține pe sine însăși. Însă atunci prin definiție, M este un element al său, fals. Am ajuns astfel la un paradox celebru din 1901, datorat matematicianului și filosofului britanic B. Russel (1872-1970), fondatorul Teoriei Tipurilor din Computer Science, generat de presupunerea că M este o mulțime⁵⁴. În teoria naivă a mulțimilor, situația de mai sus nu este permisă.

Paradoxul lui Russel și Teoria Tipurilor

Acest tip de paradox a condus la un studiu amănunțit al fundamentelor teoriei mulțimilor. A. N. Whitehead și B. Russell, în lucrarea *Principia Mathematica*, au dezvoltat o teorie a mulțimilor bazată pe o ierarhie, ale căror nivele le-au numit *tipuri*^a. Astfel, cel mai de jos nivel (tip) conține doar elemente individuale. Orice alt tip conține doar mulțimi ale căror elemente provin doar din nivelul imediat inferior. Se obține astfel o ierarhie a tipurilor $T_0, T_1, \dots, T_k, \dots$, unde T_0 este nivelul minim ce conține doar elemente, iar T_{k+1} este tipul ale cărui mulțimi au elementele în T_k . Deci în această teorie, o mulțime se regăsește exact într-un singur tip T_k , unde $k \geq 1$. În consecință, putem spune că $A \notin A$ pentru orice mulțime construită astfel: dacă A este o mulțime de tipul T_{k+1} , elementele lui A sunt de tipul T_k . Dacă presupunem $A \in A$, am obține că și A este de tipul T_k , deci s-ar regăsi simultan în tipurile T_k și T_{k+1} , imposibil, căci fiecare mulțime aparține exact unui singur tip. Paradoxul lui Russel nu poate avea loc în această teorie a tipurilor: cum $A \notin A$ pentru orice mulțime A , definiția lui M devine $\{A \mid A \text{ este o mulțime}\}$, adică M conține toate mulțimile. Dar M nu poate fi o mulțime în teoria tipurilor, deoarece conține mulțimi de tipuri diferite. Pentru ca M să fie o mulțime în accepțiunea teoriei tipurilor, ar trebui să conțină doar mulțimi de același tip. De exemplu, construcția $M = \{A \mid A \text{ este o mulțime de tipul } T_k\}$ este perfect valabilă și definește o mulțime de tipul T_{k+1} . În particular, rezultă $M \notin M$, dar aceasta nu mai reprezintă o contradicție.

^aÎn Computer Science, teoria tipurilor este fundamentală în construcția algoritmilor de verificare formală a limbajelor de programare.

⁵⁴Dar aceasta nu înseamnă că nu există mulțimi având drept elemente alte mulțimi - de exemplu mulțimea părților.

O mulțime este complet determinată de elementele sale. Aceasta înseamnă că două mulțimi sunt egale când au exact aceleași elemente:

$$A = B \iff (x \in A \iff x \in B)$$

Putem merge mai departe în compararea a două mulțimi, și anume vom spune că o mulțime A este *inclusă* într-o mulțime B și scriem $A \subseteq B$ dacă orice element al mulțimii A este și element al mulțimii B :

$$A \subseteq B \iff (\forall x \in A \implies x \in B)$$

Rezultă că $A \not\subseteq B \iff (\exists x \in A \text{ și } x \notin B)$. De exemplu, avem incluziunile $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ sau $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, dar $\mathbb{Q} \not\subseteq \mathbb{Z}$. Mulțimea vidă este inclusă în orice altă mulțime (de ce?). Se verifică imediat următoarele proprietăți ale relației de incluziune:

$$A \subseteq A \text{ pentru orice mulțime } A \text{ (reflexivitate)}$$

$$A \subseteq B \text{ și } B \subseteq C \implies A \subseteq C \text{ pentru orice mulțimi } A, B, C \text{ (tranzitivitate)}$$

Submulțimile unei mulțimi date A formează la rândul lor o mulțime, numită *mulțimea părților* lui A și notată $\mathcal{P}(A)$ sau 2^A . În particular, aceasta conține mulțimea vidă și mulțimea A însăși (deci este nevidă). De exemplu, $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Observați că $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ (a nu se confunda cu mulțimea vidă!), iar $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Anexa B Relații binare

B.1 Preliminarii

Definiție B.1. Fie X și Y două mulțimi. O *relație* binară R între X și Y este o submulțime a produsului cartezian $R \subseteq X \times Y$ (X se numește domeniul relației și Y codomeniul).

Pentru $(x, y) \in R$ mai scriem și xRy . Dacă $X = Y$ spunem că R este o relație pe mulțimea X .

Mulțimea relațiilor între X și Y este $Rel(X, Y) = \mathcal{P}(X \times Y)$ (în particular, dacă $|X| = m$ și $|Y| = n$, atunci $|Rel(X, Y)| = 2^{mn}$).

Exemplu B.1. 1) Fie X mulțimea studenților de la secția CC, Y mulțimea literelor din alfabetul latin și relația R dată prin $xRy \iff$ litera $y \in Y$ se găsește în numele de familie al studentului $x \in X$.

2) Fie X o mulțime nevidă. Pe X putem defini întotdeauna trei relații, numite canonice, după cum urmează:

- $\emptyset$ - relația vidă.
- $X \times X$ - relația universală.
- $E_X = \{(x, x) | x \in X\}$ - relația de egalitate.

3) Fie $f : X \longrightarrow Y$ o funcție, atunci $G_f = \{(x, f(x)) | x \in X\} \subseteq X \times Y$ este o relație (graficul funcției f). La fel, dacă $f : A \subseteq X \longrightarrow Y$ este o funcție parțială, putem construi relația asociată prin $G_f = \{(x, f(x)) | x \in A\} \subseteq A \times Y \subseteq X \times Y$. În acest sens, putem spune că funcțiile parțiale generalizează funcțiile, iar relațiile generalizează funcțiile parțiale.

- 4) Pe mulțimea numerelor reale $\mathbb{R}$ considerăm relația $xRy \iff x^2 + y^2 = 4$. Atunci perechea (x, y) este în relația R dacă și numai dacă punctul de coordonate (x, y) aparține cercului cu centrul în origine și rază 2.

Fie X, Y două mulțimi finite, cu $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ și $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. Fiecărei relații $R \subseteq X \times Y$ îi putem asocia o matrice $\mathcal{M}_R = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$, unde

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{dacă } x_i R y_j \\ 0 & , \text{în caz contrar} \end{cases}$$

De exemplu, pentru cele trei relații canonice pe o mulțime X finită cu n elemente, se verifică ușor

că matricile asociate sunt $\mathcal{M}_\emptyset = \mathbf{0}_n$, $\mathcal{M}_{X \times X} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ și $\mathcal{M}_{E_X} = \mathbf{I}_n$. De asemenea, dacă

$f : X \longrightarrow Y$ este o funcție, atunci matricea asociată relației R_f va conține pe fiecare linie o singură valoare 1 (corespunzătoare elementului $y = f(x)$) și restul 0.

Example B.2. Fie $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ și $xRy \iff 3 \mid 2x - y$. Atunci matricea asociată

va fi $\mathcal{M}_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

B.2 Relații de echivalență

O relație binară $\mathbf{R}$ pe o mulțime A se numește **relație de echivalență** pe A dacă satisface următoarele proprietăți:

Reflexivitate $x\mathbf{R}x$, $\forall x \in A$

Simetrie $x\mathbf{R}y \implies y\mathbf{R}x$, $\forall x, y \in A$

Tranzitivitate $x\mathbf{R}y, y\mathbf{R}z \implies x\mathbf{R}z$, $\forall x, y, z \in A$

Exemple

- 1) Relația identică $\mathbf{Id}_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$
- 2) Relația universală $A \times A = \{(x, y) \mid x, y \in A\}$

Fie $\mathbf{R}$ o relație de echivalență pe mulțimea A . Pentru orice $x \in A$, mulțimea

$$[x]_{\mathbf{R}} = \{y \in A \mid x\mathbf{R}y\}$$

se numește *clasa de echivalență* a elementului x . Mulțimea tuturor claselor de echivalență se numește **mulțimea factor** și se notează

$$A/\mathbf{R} = \{[x]_{\mathbf{R}} \mid x \in A\}$$

Propoziție B.2. Există o corespondență bijectivă între mulțimea *relațiilor de echivalență* pe mulțimea A și mulțimea *partițiilor* mulțimii A .

Index

- aplicație liniară, 47
- bază, 35
- bază canonică, 36
- bază ortogonală, 75
- bază ortonormată, 75
- baza ortonormala, 3
- combinație liniară, 19
- coordonatele unui vector în raport cu o bază, 37
- descompunerea valorilor singulare, 102
- dimensiunea unui spațiu vectorial, 40
- distanța dintre doi vectori, 71
- dublu produs vectorial, 5
- ecuație diferențială de ordinul I, 110
 - condiție inițială, 110
 - problema Cauchy, 110
 - soluție a unei ecuații diferențiale de ordinul I, 110
- ecuația carteziană a fasciculului de plane, 9
- ecuația generală a planului, 7
- ecuația parametrică a planului, 7
- ecuația planului prin tăieturi, 8
- ecuațiile canonice ale dreptei, 8
- ecuațiile carteziene implicite ale dreptei, 9
- ecuațiile parametrice ale dreptei, 8
- endomorfism diagonalizabil, 56
- formă pătratică, 95
- formă pătratică pozitiv/negativ definită, 96
- identitatea Lagrange, 4
- identitatea Lie Jacobi, 5
- inegalitatea Cauchy-Schwartz, 3
- izomorfism de spații vectoriale, 47
- liniar dependentă, 21
- liniar independentă, 21
- matrice diagonală, 56
- matrice diagonalizabilă, 56
- matrice hermitică, 27
- matrice ortogonală, 81
- matrice similare, 59
- matricea asociată unei aplicații liniare, 52
- matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$, 44
- norma unui vector, 68
- nucleul unei matrice, 30
- polinomul caracteristic al unei matrice, 58
- produs mixt, 5
- produs scalar, 2, 67
- produs vectorial, 4
- proiecție ortogonală, 4
- qubit, 20
- reper cartezian ortonormat, 7
- sistem de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți, 116
 - matrice fundamentală de soluții, 118
 - portret de faze, 119
 - principiul superpoziției, 117
 - sistem fundamental de soluții, 118
 - soluție, 117
 - Wronskian, 117
- sistem de generatori, 35
- spațiu euclidian, 67
- spațiu vectorial, 17
- spatiu euclidian, 3
- spectrul unei matrice, 57
- subspații complementare, 30
- subspațiu vectorial, 27
- subspațiul generat de o familie finită de vectori, 33
- subspațiul vectorilor proprii V_λ , 57
- sumă directă, 30
- unghiul a doi vectori nenuli, 69
- valoare proprie, 57
- valori singulare, 102
- vector de poziție, 6
- vector director, 8
- vector propriu, 57
- vectori coliniari, 20
- vectori coplanari, 26
- vectori ortogonali, 3, 72
- vectori ortonormați, 72

Bibliografie

- [1] St. Boyd, L. Vandenberghe. *Introduction to applied linear algebra*. Cambridge University Press (2018)
- [2] P. R. Halmos. *Finite-dimensional vector spaces*. 2nd ed., Dover Publications (2017)
- [3] R. A. Horn, C. R. Johnson. *Matrix analysis*. 2nd ed., Cambridge University Press (2013)
- [4] W.O. Kermack, A.G. McKendrick. *Contributions to the mathematical theory of epidemics*. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 115:700–721, 1927. <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspa.1927.0118>
- [5] S. Lang. *Linear algebra*. 3rd ed., Springer-Verlag (1987)
- [6] O. Stănășilă. *Analiza matematică a semnalelor și undinelor*. Matrix Rom (1997)
- [7] O. Stănășilă. *Analiză liniară și geometrie. Curs de Matematică pentru anii I și II*, vol I. ALL Educational (2000)
- [8] O. Stănășilă. *Matematici speciale, ecuații diferențiale și analiză complexă. Curs de Matematică pentru anii I și II*, vol II. ALL Educational (2001)
- [9] G. Strang. *Linear algebra and its applications*. 4th ed., Brooks/Cole/Cengage (2006)
- [10] M. Turk, A. Pentland. *Eigenfaces for Recognition*. Journal of Cognitive Neuroscience 3(1):71–86, 1991. <https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/jocn.1991.3.1.71>